02. 내과적 처치

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김신우

2025년 시험 27번 · 출제자 김신우

1. 동맥혈 채혈(ABGA) 시 요골동맥에서 Modified Allen test를 시행하는 주요 목적은?

① 동맥의 위치를 정확히 파악하기 위해
② 혈압을 측정하기 위해
③ **척골동맥의 측부 혈류를 평가하기 위해**
④ 동맥경화의 정도를 확인하기 위해
⑤ 혈액응고 시간을 측정하기 위해

> **정답 ③**
> 요골동맥 천자 전에 요골 · 척골동맥을 함께 눌러 손을 하얗게 만든 뒤 척골동맥만 풀어 5~15초 안에 손바닥 색이 돌아오는지 본다. 척골동맥을 통한 측부순환(palmar arch)이 충분한지 확인해, 천자 후 요골동맥이 막혀도 손의 허혈이 생기지 않도록 하려는 것이다. 동맥 위치 확인 · 혈압 · 동맥경화 정도 · 응고시간 측정과는 관계없다.

2025년 시험 40번 · 출제자 김신우

2. 근육주사 시 Z-track 기법을 사용하는 주요 목적은?

① 주사 시 통증을 줄이기 위해
② 근육 손상을 최소화하기 위해
③ 주사 속도를 높이기 위해
④ 혈관 손상을 예방하기 위해
⑤ **약물의 피하 누출을 방지하기 위해**

> **정답 ⑤**
> Z-track은 주사 전 피부 · 피하조직을 한쪽으로 당겨 놓고 근육에 주사한 뒤 손을 놓아, 바늘 길을 지그재그로 엇갈리게 만드는 방법이다. 철분제처럼 자극성 · 착색성 약물이 바늘 길을 따라 피하로 새어 나오는 것을 막는 것이 주목적이다. 통증 감소는 부수 효과일 뿐 주목적이 아니다.

2025년 시험 56번 · 출제자 김신우

3. 피내주사 시 올바른 주사 각도와 베벨 방향은?

① 45도 각도, 베벨이 아래를 향함
② 90도 각도, 베벨이 위를 향함
③ 30도 각도, 베벨이 옆을 향함
④ **5-15도 각도, 베벨이 위를 향함**
⑤ 60도 각도, 베벨이 아래를 향함

> **정답 ④**
> 피내주사(intradermal; 예: 투베르쿨린 반응, 피부반응검사)는 표피 바로 아래 진피에 소량을 넣어 작은 팽진(bleb)을 만들어야 하므로 5~15도의 거의 평행한 각도로, 베벨을 위로 향하게 하여 찌른다. 피하주사는 45도, 근육주사는 90도가 기본이다.

2024년

2024년 시험 43번 · 출제자 김신우

4. 동맥혈 채혈에서 Allen 검사의 주요 목적은 무엇인가?

① 동맥혈의 산소 포화도를 확인한다
② 척골 동맥의 혈류를 평가한다
③ 요골 동맥이 막혀도 손의 혈류가 유지되는지 확인한다
④ 요골 동맥의 맥박 강도를 측정한다
⑤ 동맥 천자의 정확한 위치를 찾는다

> **정답 ③**
>
> Allen 검사는 요골동맥을 천자하거나 막히더라도 척골동맥과 손바닥 동맥궁을 통한 측부혈류로 손의 관류가 유지되는지 확인하는 검사다. 측부순환이 불충분하면(손바닥 색이 늦게 돌아오면) 그쪽 요골동맥 천자를 피한다. 산소포화도 · 맥박 강도 · 천자 위치 확인이 목적이 아니다.

2024년 시험 44번 · 출제자 김신우

5. 정맥 삽관 시 카테터 삽입 후 '플래시백'이 관찰되는 것은 무엇을 의미하는가?

① 동맥에 삽입되었음
② 정맥에 성공적으로 삽입되었음
③ 근육에 삽입되었음
④ 피하 조직에 삽입되었음
⑤ 카테터가 막혔음

> **정답 ②**
>
> 정맥 카테터의 바늘 끝이 정맥 안으로 들어가면 정맥압에 의해 검붉은 혈액이 카테터 허브(flashback chamber)로 역류해 보인다. 이것이 혈관 내 진입의 신호이며, 이후 카테터를 조금 더 밀어 넣고 바늘(stylet)을 뺀다. 동맥이면 선홍색 혈액이 박동성으로 빠르게 차오르므로 구별된다.

2023년 시험 31번

6. 요골동맥에서 동맥혈 채혈 (ABGA sampling)을 하고자 한다 내용에서 적절하지 않은 설명은?

① 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.

② 주사기에 뽑아낼 항응고제(헤파린)의 양(0.5 cc정도)만큼 공기를 집어넣는다

③ 헤파린을 뽑은 후 주사침을 위로 향하게 하고 플런저를 맨 아래까지 잡아당긴 다음 주사기를 끝까지 밀어 헤파린을 주사기 내벽에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.

④ 15-30도 각도로 찌른다.

⑤ 찌르는 순간 환자에게 “따끔합니다” 라고 주의를 주어 움직이지 않도록 한다.

> **정답 ④**
>
> 요골동맥 천자는 맥박이 가장 잘 느껴지는 지점에서 바늘 베벨을 위로 하여 45~60도 각도로 찌른다(대퇴동맥은 90도). 15~30도는 정맥 천자 · 정맥관 삽입 각도에 가깝다. 헤파린 처리(내벽에 고루 바르고 공기와 남은 헤파린 제거), 복장 정리, 찌르기 직전 환자에게 알리는 것은 모두 올바른 절차다.
>
> 원본 오답노트
>
> ABGA 시 주사침 찌르는 각도는 45-60도 이다

2023년 시험 39번

7. 정맥관 삽관 (venous cannulation)의 과정에서 주의할 것에 대한 표현이다. 적절하지 않은 것은?

① 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다. 이때 proximal 정맥을 distal 보다 먼저 선택한다.

② 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.

③ 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.

④ 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.

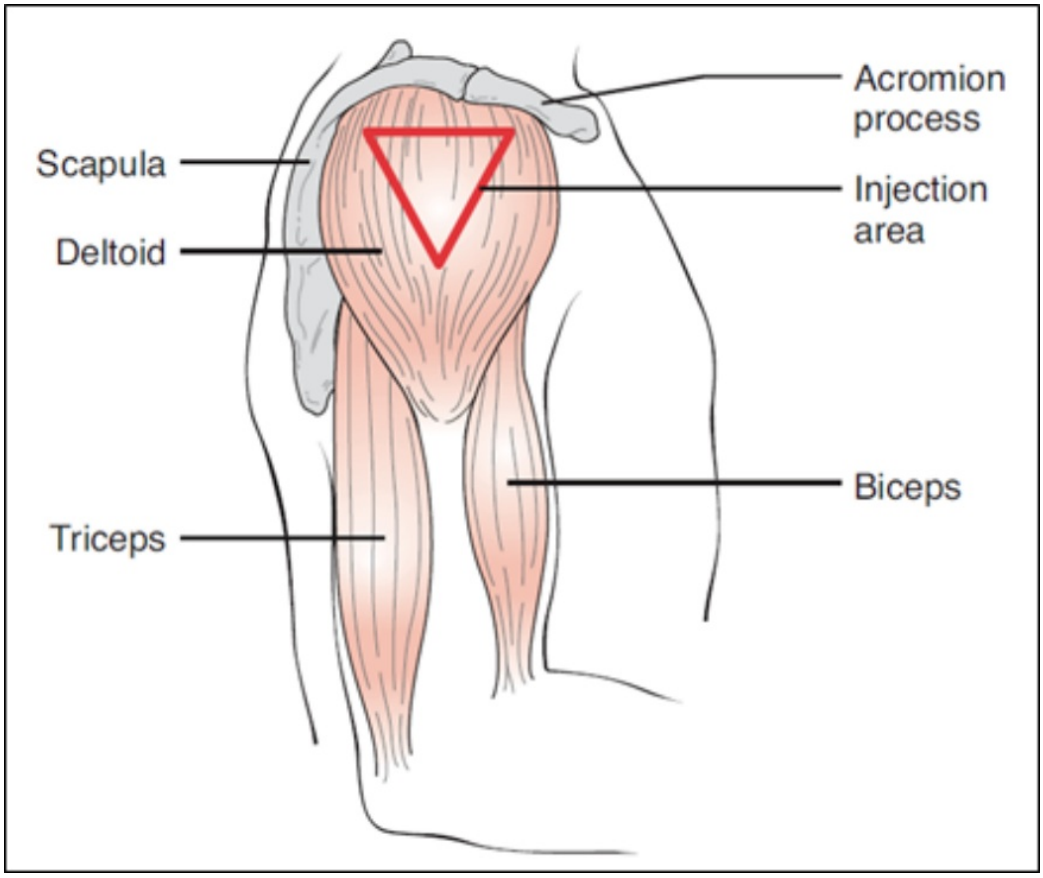
⑤ 동맥 천자 부위에서 출혈, 감염 또는 혈종 형성과 같은 합병증의 징후가 있는지 환자를 모니터링한다.

> **정답 ①**
>
> 말초정맥관은 원위부(손등 등)부터 먼저 시도하고 실패하면 근위부로 올라간다. 근위부를 먼저 쓰면 그 혈관이 손상 · 혈전 · 침윤된 뒤에는 그보다 원위부 혈관으로 수액이 근위 손상 부위를 지나가야 해서 더는 쓸 수 없게 된다. 수액세트 공기 제거, 카테터 전진 후 stylet 제거, 고정 후 토니켓 풀고 수액 주입 확인, 천자 부위 합병증 관찰은 모두 맞는 설명이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다. 이때 proximal 정맥을
> distal 보다 먼저 선택한다. ->
> distal부터 사용 나중에 proximal 사용

2022년

2022년 시험 13번

8. 다음은 어떤 목적을 나타낸 그림인가?



① 정맥 주사

② 근육 주사

③ 피하 주사

④ 피내 주사

⑤ 동맥혈 채혈

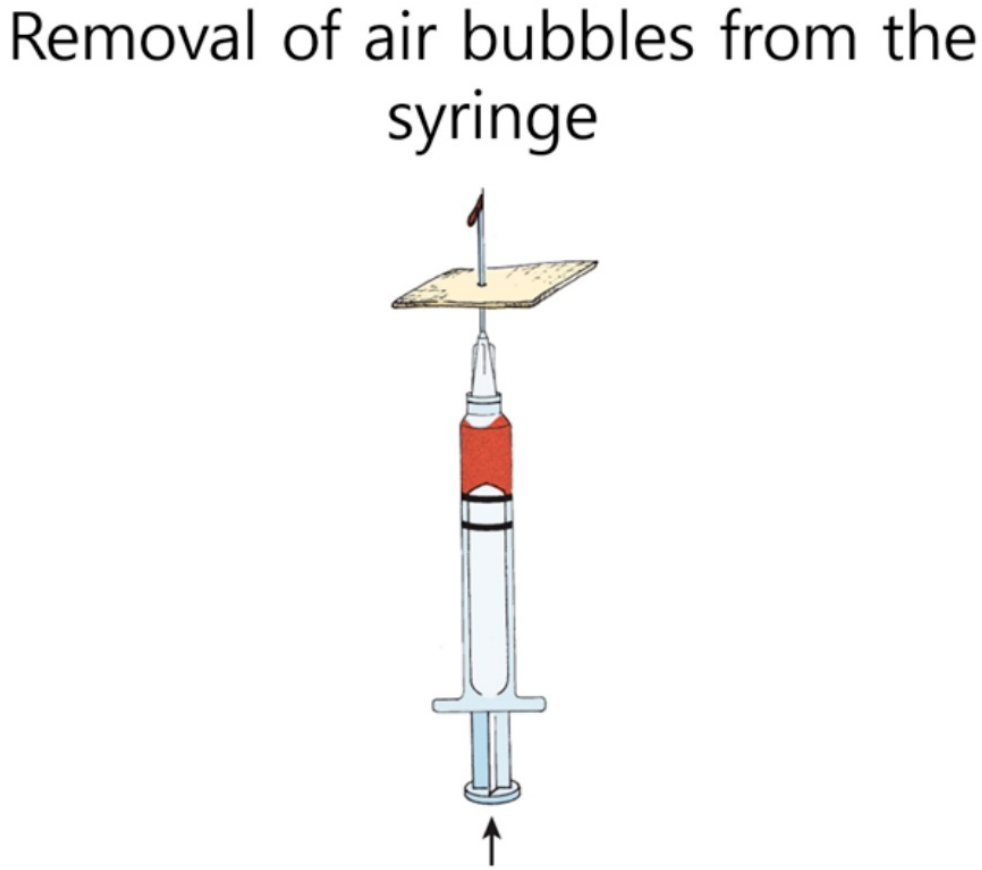
정답 ②

그림은 삼각근(deltoid)에 표시된 주사 부위로, 견봉(acromion process) 2~3횡지 아래 삼각근 중앙부에 90도로 놓는 근육주사 부위다. 삼각근은 소량(보통 2 mL 이하)의 근육주사, 특히 백신 접종에 흔히 쓰인다. 피하주사는 상완 후면 · 복부에 45도, 피내주사는 전완 내측에 5~15도로 놓는다.

원본 오답노트

삼각근은 근육주사를 위한 장소이다

9. 다음 그림은 어떤 과정에서 필요한가?



① 정맥 주사
② 근육 주사
③ 피하 주사
④ 피내 주사
⑤ **동맥혈 채혈**

> **정답 ⑤**
>
> 그림은 채혈한 주사기를 세워 들어간 공기방울을 빼내는(removal of air bubbles) 과정이다. 동맥혈가스분석 검체에 공기가 섞이면 공기의 산소 · 이산화탄소와 평형을 이루어 PaO_2가 실제와 다르게(대개 상승) 나오고 $PaCO_2$는 낮아지므로, 동맥혈 채혈 후 반드시 공기를 제거하고 마개를 막아 바로 검사한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 들어온 공기를 제거하는 그림의 과정은 동맥혈 채혈에서 필요하다

2021년

2021년 시험 13번

10. 동맥혈 채혈 (ABGA) 시술에서 적절하지 않은 설명은?

① 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.

② 헤파린을 주사기 안 내면에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.

③ 요골동맥에서 채혈하는 경우 손목은 뒤로 젖혀지도록 손목 아래에 받침대 또는 쿠션을 받치고 반창고로 고정시킨다

④ **피부 바로 밑까지 바늘을 뽑았는데도 혈액이 나오지 않으면 바늘을 바로 제거하고 소독부터 다시 시작한다.**

⑤ 혈액을 빼낸 주사기는 시린지에 공기가 따라 들어온 경우 공기를 완전히 빼낸다.

> **정답 ④**
>
> 피부 바로 밑까지 바늘을 뺐는데도 혈액이 나오지 않으면 바늘을 완전히 빼지 말고, 피부 아래에서 방향을 바꿔 맥박을 다시 확인하며 재천자한다. 바늘을 완전히 빼면 다시 소독부터 해야 하고 천자 횟수만 늘어난다. 복장 정리, 헤파린 처리 후 공기 · 잔여 헤파린 제거, 손목을 뒤로 젖혀 고정, 채혈 후 주사기 공기 제거는 모두 맞는 설명이다.

2021년 시험 33번

11. 정맥관 삽관 (venous cannulation) 시술에서 적절하지 않은 것은?

① 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다.

② **정맥관 삽입용 혈관은 가능한 distal 보다는 proximal 부위의 혈관을 먼저 선택한다.**

③ 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.

④ 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.

⑤ 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.

> **정답 ②**
>
> 정맥관은 원위부 혈관부터 먼저 쓰고 실패하면 근위부로 올라간다. 근위부를 먼저 쓰면 이후 그보다 원위부 혈관은 수액 경로가 손상 부위를 지나야 해서 사용할 수 없다. 나머지 보기(혈관 관찰 · 촉진으로 선택, 수액세트 공기 제거, 카테터 전진 후 stylet 제거, 토니켓 풀고 주입 확인)는 올바른 절차다.

2020년 시험 65번

12. 요골동맥에서 동맥혈 채혈 (ABGA)을 하고자 한다 내용에서 적절하지 않은 설명은?

① 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.

② 주사기에 뽑아낼 항응고제(헤파린)의 양(0.5 cc정도)만큼 공기를 집어넣는다.

③ 헤파린을 뽑은 후 주사침을 위로 향하게 하고 플런저를 맨 아래까지 잡아당긴 다음 주사기를 끝까지 밀어 헤파린을 주사기 내벽에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.

④ 찌르는 순간 환자에게 “따끔합니다” 라고 주의를 주어 움직이지 않도록 한다.

⑤ **혈액을 빼낸 주사기는 시린지에 공기가 따라 들어온 경우 공기를 빼내지 않아야 한다.**

정답 ⑤

채혈 후 주사기에 공기가 들어갔으면 반드시 바로 공기를 빼내고 마개를 막아야 한다. 공기와 혈액이 섞인 채 두면 기체 교환으로 PaO_2 · $PaCO_2$ 값이 왜곡된다. 나머지 보기(복장 정리, 헤파린 양만큼 공기 넣기, 헤파린을 내벽에 바르고 남은 헤파린 · 공기 제거, 찌르는 순간 환자에게 알림)는 올바른 절차다.

원본 오답노트

혈액을 빼낸 주사기는 시린지에 공기가 따라 들어온 경우 공기를 제거하여야만 한다

2020년 시험 66번

13. 정맥관 삽관 (venous cannulation)의 과정에서 주의할 것에 대한 표현이다. 적절하지 않은 것은?

① 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다.

② 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.

③ 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.

④ 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.

⑤ **확보된 혈관삽입부위를 반창고로 고정한 후 stylet과 알코올 솜 및 남은 쓰레기를 모두 sharp container 에 버린다**

정답 ⑤

정맥관 고정 후 날카로운 stylet(바늘)만 손상성 폐기물 용기(sharp container)에 버리고, 알코올 솜 · 포장지 등은 일반 의료폐기물 용기에 따로 버린다. 바늘이 아닌 쓰레기를 sharp container에 함께 버리는 것은 분리배출 원칙에 어긋난다. 나머지 보기는 정맥관 삽입의 올바른 절차다.

원본 오답노트

확보된 혈관삽입부위를 반창고로 고정한 후 stylet을 sharp container 에 버린다. 솜
및 쓰레기는 의료폐기물 용기에 별도로 버린다.

03. 저혈압 / 혈압측정

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 22문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이장훈

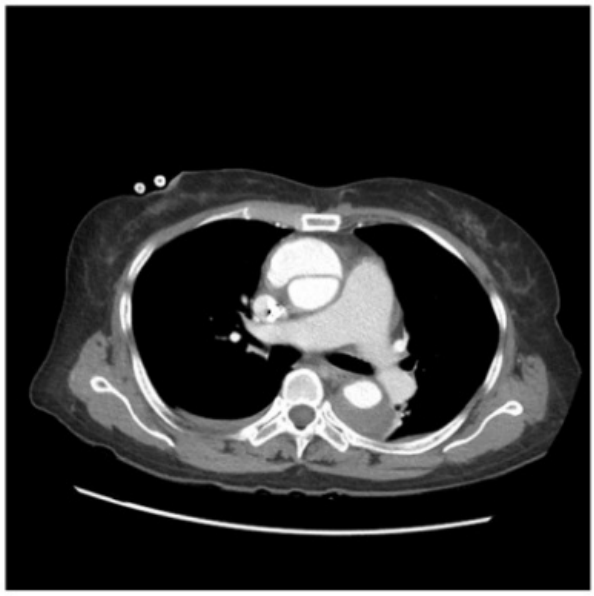
2025년 시험 30번 · 출제자 이장훈

1. 65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 만성 신부전으로 투석 중 갑자기 찢어지는 듯한 가슴통증이 발생 하였다. 통증은 아파서 말을 잘 못할 정도였으며 등으로도 전달되었다. 15년 전부터 고혈압을 진단받고 항고혈압 약제를 복용 중이었으나 최근 혈압이 잘 조절 되지 않았다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 분당 110회, 체온은 36.7℃였다. 흉부 X-선(그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후 이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?

(그림 1)



(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

정답 ③

투석 중 갑자기 찢어지는 듯한 흉통이 등으로 퍼지고 고혈압 조절이 안 되던 환자이므로 대동맥박리를 먼저 생각한다. 활력징후가 CVP↑, 심박출량↓, 말초혈관저항↑로 '심장으로의 혈류 유입이 막히는' 양상이므로, 박리가 심낭으로 터진 심장눌림증(cardiac tamponade) 등에 의한 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)다. 심인성 쇼크도 CVP↑이지만 원인이 심근 펌프 기능 저하(심근경색 등)일 때 쓰는 말이다.

2025년 시험 50번 · 출제자 이장훈

2. 70세 여자가 열이 나서 병원에 왔다. 내원 7일전 부터 열감이 있고 온몸이 떨렸다고 한다. 내원 하루 전 부터는 호흡곤란으로 숨쉬기가 어려웠다고 한다. 신체 진찰에서 양폐야에 흡기성 수포음이 들렸다. COVID-19 RT-PCR 검사에서 양성 소견을 보였다. 맥박은 약하고 빠르게 뛰었다. 혈압은 80/50mmHg, 맥박은 분당 110회, 체온은 38.5℃였다. 심전도 (그림 1) 이다. 흉부 X-선 (그림 2)이다. 진단은?

(그림 1)

(그림 2)

① Traumatic shock
② Distributive shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

> **정답 ②**
>
> COVID-19 폐렴 환자가 발열 · 저혈압 · 빈맥을 보이므로 패혈성 쇼크, 즉 분포성 쇼크(distributive shock)다. 분포성 쇼크는 말초혈관 확장으로 혈관저항이 떨어지고 초기에는 심박출량이 오히려 증가(hyperdynamic)할 수 있다. 저혈량성은 출혈 · 탈수, 심인성은 펌프 부전, 폐쇄성은 심장눌림증 · 폐색전증 · 긴장성 기흉 등이 원인이다.

2025년 시험 60번 · 출제자 이장훈

3. 다음 중 심박출량 (cardiac output) 증가에 관여하는 기전으로 옳은 것은?

① Preload 감소
② Afterload 감소
③ Heart rate 감소
④ Stroke volume 감소
⑤ Cardiac contractility 감소

> **정답 ②**
>
> 심박출량 = 1회박출량 × 심박수이고, 1회박출량은 전부하 · 수축력이 클수록, 후부하가 작을수록 커진다. 후부하(심실이 짜낼 때 이겨야 하는 저항)가 감소하면 같은 수축력으로 더 많이 박출되어 심박출량이 증가한다. 전부하 · 심박수 · 1회박출량 · 수축력이 감소하면 모두 심박출량이 줄어든다.

4. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 커프의 크기가 큰 경우에는 혈압이 낮게 측정된다.

② 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.

③ 등받이가 없는 의자에 편안하게 앉아서 혈압을 측정한다.

④ 일반적으로 진료실 침대에 편안히 누운 상태에서 혈압을 측정한다.

⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작하는 지점 (4단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

> **정답 ①**
>
> 커프(공기주머니)가 팔에 비해 크면 혈압이 실제보다 낮게, 작으면(특히 비만 환자) 높게 측정된다. 측정 중에는 말을 시키지 않고, 등받이가 있는 의자에 등을 기대고 다리를 꼬지 않은 채 앉아서 재는 것이 기본이다. 확장기 혈압은 소리가 완전히 사라지는 5단계 Korotkoff음으로 정한다(4단계는 5단계가 0까지 들리는 경우 등 예외적으로 사용).

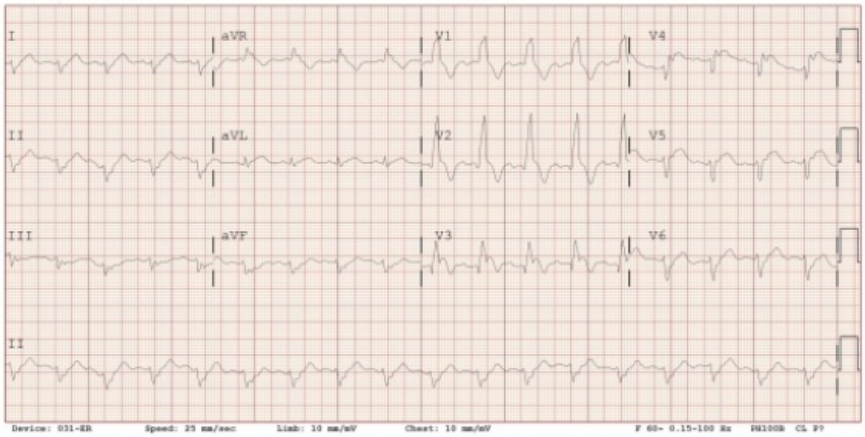
2024년 시험 6번 · 출제자 이장훈

5. 72세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 왼쪽 가슴 아래쪽에서 짓누르는듯한 양상이었으며 왼쪽 어깨와 팔로 방사되었다. 통증은 30분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 숨이 차서 누워있기 힘들었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 107회/분, 호흡수 28회/분, 체온 37.2℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기 시 거품소리가 들렸다. 좌측 4번째 늑간 복장뼈 주변에서 전수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 혈당강하제 복용 중이며, 간질성 폐렴으로 추적관찰 중이다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?

(그림 1)



(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

정답 ④

지속되는 흉통과 땀, 폐부종(전폐야 수포음, 누워 있기 힘듦), 저혈압이 있어 급성 심근경색에 의한 심인성 쇼크(cardiogenic shock)다. 좌측 흉골연의 새로운 전수축기 잡음은 심근경색 합병증인 심실중격결손이나 유두근 파열에 의한 승모판 역류를 시사한다. 심인성 쇼크는 펌프 기능이 떨어져 CVP↑, 심박출량↓, 보상성 혈관저항↑, 정맥 산소포화도↓를 보인다.

6. 67세 남자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 폐암으로 현재 항암화학요법을 받고있는 중이다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.5℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심초음파도(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?

(그림 1)

(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

정답 ③

말기 폐암 환자에서 호흡곤란, 저혈압, 약한 심음, 목정맥 확장(Beck 3징후)과 심초음파상 심낭삼출이 있으므로 악성 심낭삼출에 의한 심장눌림증이다. 심실이 바깥에서 눌려 채워지지 못하는 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)로, CVP↑, 심박출량↓, 혈관저항↑을 보인다. 치료는 심낭천자다.

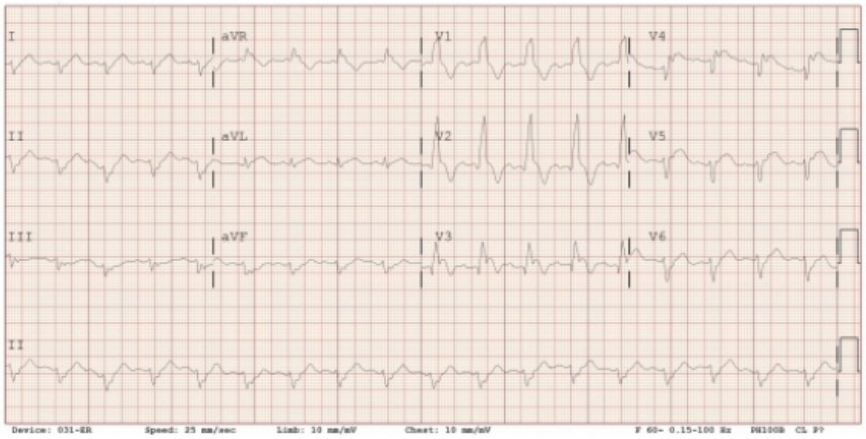
2023년 시험 3번

7. 72세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 왼쪽 가슴 아래쪽에서 짓누르는듯한 양상이었으며 왼쪽 어깨와 팔로 방사되었다. 통증은 30분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 숨이 차서 누워있기 힘들었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 107회/분, 호흡수 28회/분, 체온 37.2℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기시 거품소리가 들렸다. 좌측 4번째 늑간 복장뼈 주변에서 전 수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 혈당강하제 복용 중이며, 간질성 폐렴으로 추적관찰 중이다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?

(그림 1)



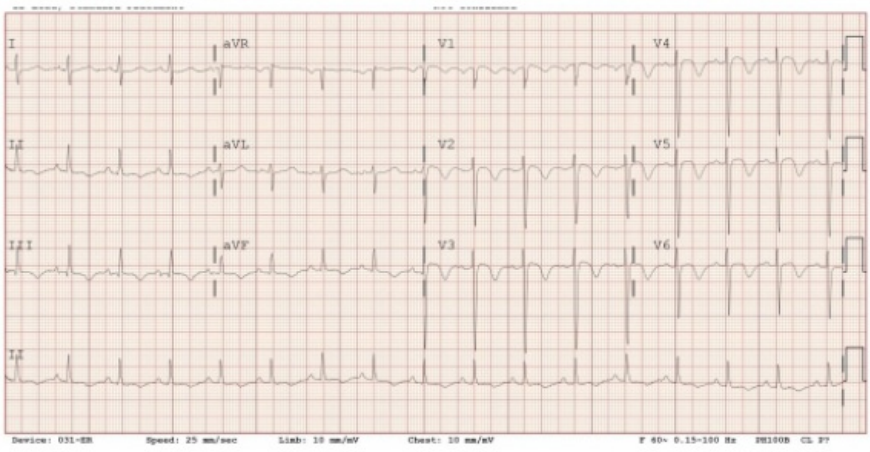
(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

정답 ④

지속되는 흉통과 땀, 폐부종(전폐야 수포음, 누워 있기 힘듦), 저혈압이 있어 급성 심근경색에 의한 심인성 쇼크(cardiogenic shock)다. 좌측 흉골연의 새로운 전수축기 잡음은 심근경색 합병증인 심실중격결손이나 유두근 파열에 의한 승모판 역류를 시사한다. 심인성 쇼크는 펌프 기능이 떨어져 CVP↑, 심박출량↓, 보상성 혈관저항↑, 정맥 산소포화도↓를 보인다.

8. 70세 여자가 숨이 차서 병원에 왔다. 2주전 계단에서 미끄러지면서 넘어져 대퇴골두 골절로 수술 후 누워서 지냈다고 한다. 내원 당일 운동을 하기 위해 일어서던 중 어지러워 자리에 누웠는데 갑자기 숨이 찼다고 한다. 혈압 80/50mmHg, 맥박은 110회/분, 호흡 28회/분, 체온 37.0℃이다. 가슴부위 진찰에서 특이 소견은 없었다. 가슴청진에서 호흡음은 맑았으며 심음은 규칙적이고 잡음은 없었다. 심전도 (그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 진단은?



(그림 1)

(그림 2)

① Pneumothorax

② Aortic dissection

③ Acute myocarditis

④ Acute myocardial infarction

⑤ Pulmonary thromboembolism

정답 ⑤

대퇴골 골절 수술 후 누워 지내던(부동) 환자가 일어서다 갑자기 호흡곤란과 저혈압 · 빈맥을 보이고 폐 청진은 깨끗하므로 폐색전증을 먼저 의심한다. 심전도의 우심부담 소견(S1Q3T3, 빈맥 등)과 흉부 CT 혈관조영의 폐동맥 내 충만결손으로 확진한다. 기흉은 호흡음 감소, 대동맥박리는 찢어지는 흉통, 심근경색 · 심근염은 심전도 · 심근효소 변화로 구별한다.

9. 67세 남자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 폐암으로 현재 항암화학요법을 받고있는 중이다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.5℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심초음파도(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?

(그림 1)

(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

정답 ③

말기 폐암 환자에서 호흡곤란, 저혈압, 약한 심음, 목정맥 확장(Beck 3징후)과 심초음파상 심낭삼출이 있으므로 악성 심낭삼출에 의한 심장눌림증이다. 심실이 바깥에서 눌려 채워지지 못하는 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)로, CVP↑, 심박출량↓, 혈관저항↑을 보인다. 치료는 심낭천자다.

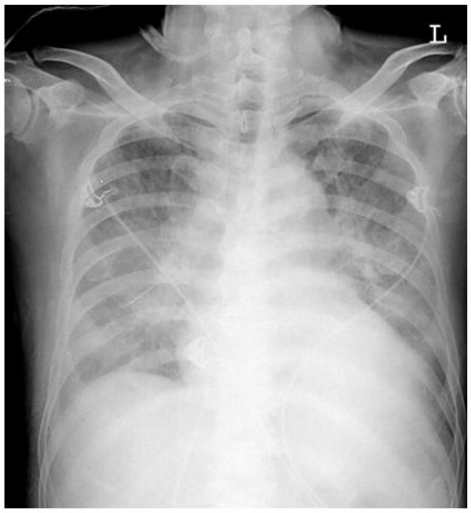
10. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 커프가 작은 경우에는 혈압이 낮게 측정된다.
② 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
③ 일반적으로 앉은 자세 보다는 진료실 침대에 편안히 누운 상태에서 혈압을 측정한다.
④ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 크고 뚜렷한 소리가 들리는 지점 (1단계 Korotkoff음)의 압력이 수축기 혈압이다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작하는 지점 (4단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

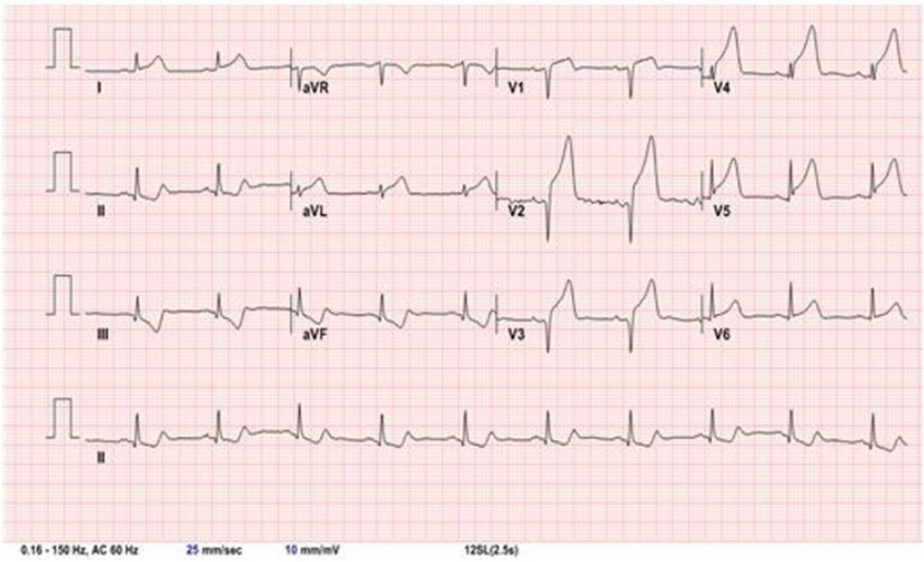
> **정답 ④**
>
> 공기를 빼면서 처음 들리는 맑고 뚜렷한 소리(1단계 Korotkoff음)가 수축기 혈압이다. 커프가 작으면 혈압이 실제보다 높게 측정되고, 측정 중에는 말을 시키지 않으며, 진료실에서는 기본적으로 앉은 자세로 잰다. 확장기 혈압은 소리가 완전히 사라지는 5단계로 정하는 것이 원칙이다.

2022년 시험 34번

11. 60세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 아래 복장뼈 뒤쪽에서 쥐어짜듯이 아팠으며 왼쪽팔과 어깨로 방사되었다. 통증은 20분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 22회/분, 체온 36.5℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기시 거품소리가 들렸으며, 좌측 5번째 늑간 복장뼈 주변에서 IV/VI 도의 전 수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 지질저하제를 복용 중이며, 하루 1갑씩 40년간 흡연하였다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 예상되는 활력징후는?



(그림 1)



(그림 2)

① CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

② CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

③ CVP ↑, Cardiac output ↑, Systemic vascular resistance ↓, Venous O_2 saturation ↑

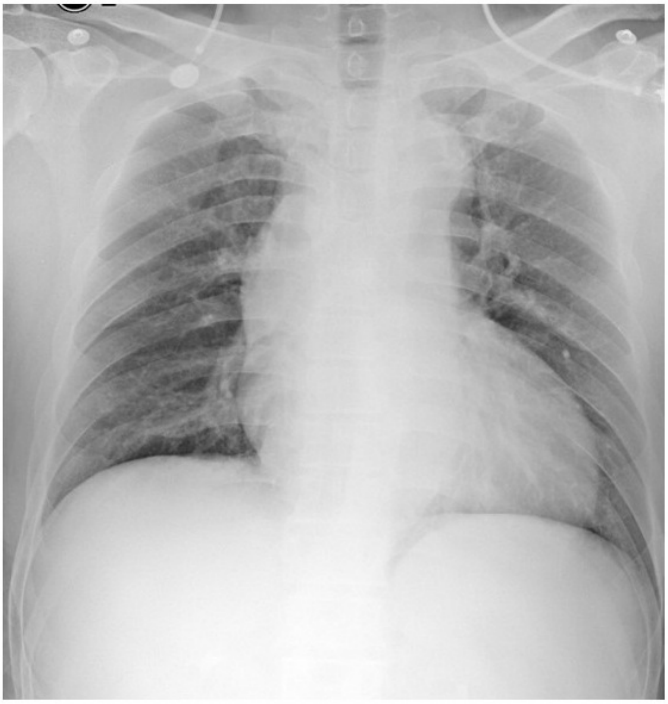
④ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↓, Venous O_2 saturation ↓

⑤ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance =, Venous O_2 saturation ↓

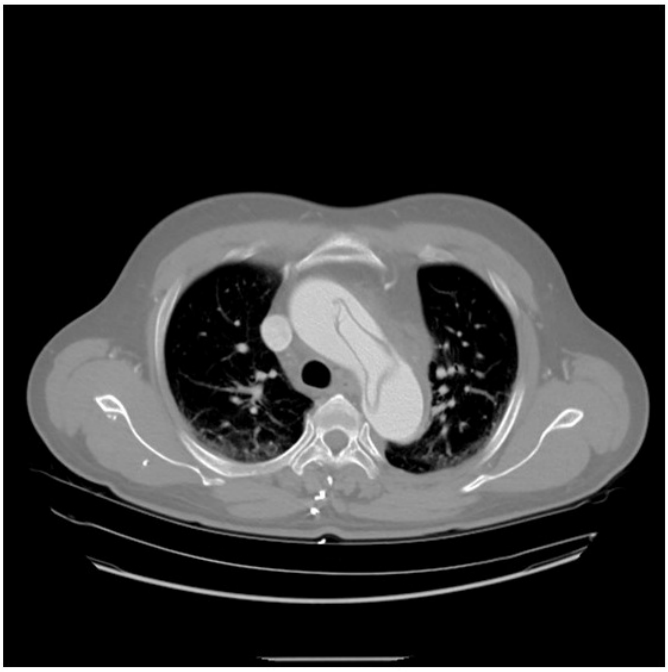
정답 ②

지속성 흉통 · 땀, 폐부종, 저혈압이 있어 급성 심근경색에 의한 심인성 쇼크다(새 전수축기 잡음은 심실중격 파열 · 승모판 역류 같은 기계적 합병증을 시사). 펌프 부전으로 CVP↑, 심박출량↓, 보상성 혈관저항↑, 조직의 산소 추출 증가로 정맥 산소 포화도↓가 된다. ①은 저혈량성, ③은 분포성(패혈성 초기), ④ · ⑤는 신경성 · 분포성 양상에 가깝다.

12. 65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 점심식사 도중 갑자기 가슴이 찢어지듯이 아팠고 등으로 방사되었다. 혈압 80/50mmHg, 맥박은 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃이다. 신체진찰에서 우측 두 번째 늑간 복장뼈 주변에서 이완성 심장잡음이 들렸다. 15년 전부터 혈압강하제를 복용 중이었으나 최근 불규칙하게 복용하였다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Septic shock
② Cardiogenic shock
③ Obstructive shock
④ Hypovolemic shock
⑤ Hypoadrenal shock

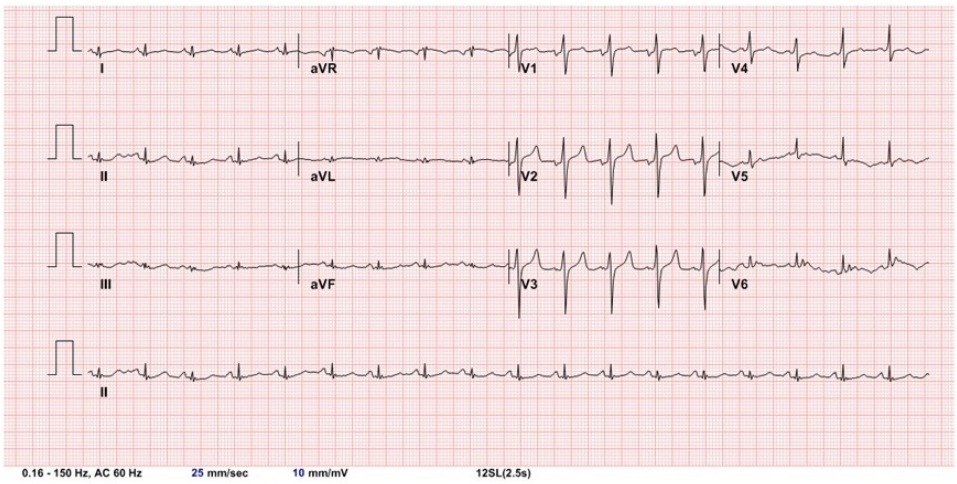
정답 ③

식사 중 갑자기 찢어지는 흉통이 등으로 퍼지고, 혈압 조절이 불량했으며, 대동맥판 역류 잡음(우측 2번째 늑간의 이완기 잡음)이 생겼으므로 상행대동맥 박리다. 박리가 심낭으로 터져 심장눌림증이 생기면 저혈압과 함께 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)가 된다. 영상(종격동 확장, CT상 대동맥 내막 피판과 심낭삼출)으로 확인한다.

2022년 시험 73번

13. 46세 여자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 난소암으로 특별한 치료 없이 집에서 요양 중이었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.4℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2) 이다. 진단은?

(그림 1)



(그림 2)

① Adrenal crisis
② Aortic dissection
③ Cardiac tamponade
④ Pulmonary thromboembolism
⑤ Gastrointestinal hemorrhage

> **정답 ③**
> 말기 난소암 환자의 호흡곤란, 저혈압, 약한 심음이 있고 흉부 X선에서 물병 모양으로 커진 심장음영, 심전도에서 저전압이나 전기적 교대(electrical alternans)가 보이면 악성 심낭삼출에 의한 심장눌림증(cardiac tamponade)이다. 폐색전증은 심음이 약해지지 않고 우심부담 소견을 보이며, 대동맥박리는 찢어지는 흉통이 특징이다.

2022년 시험 85번

14. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
② 등받이가 없는 의자에 허리를 세우고 다리에 힘을 주어 정자세로 앉도록 한다.
③ 환자의 위팔동맥이 심장높이 아래로 오도록 팔꿈치를 약간 굽힌 상태를 유지한다.
④ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 크고 뚜렷한 소리가 들리는 지점 (2단계 Korotkoff음)의 압력이 수축기 혈압이다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지다가 완전히 들리지 않는 지점 (5단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

> **정답 ⑤**
> 확장기 혈압은 소리가 작아지다가 완전히 사라지는 지점(5단계 Korotkoff음)으로 정한다. 측정 중 대화는 혈압을 올리므로 피하고, 등받이가 있는 의자에 기대어 다리에 힘을 빼고 앉으며, 위팔동맥이 심장 높이에 오도록 팔을 받친다. 수축기 혈압은 처음 소리가 들리는 1단계다.

2021년 시험 16번

15. 72세 여자가 기력이 없고 어지러워 내원하였다. 1시간 전 횡단보도를 건너다가 맞은편에서 오는 차에 명치부위를 부딛쳤다고 한다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 내원 직후 심한 호흡곤란을 호소하고 있다. 가슴부위 청진에서 수축기 심잡음이 들렸다. 흉부 X-선 (그림 1) 및 심초음파 (그림 2) 소견이다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 23회/분, 체온은 36.5℃ 였다. 활력징후는 아래와 같다. 진단은?

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

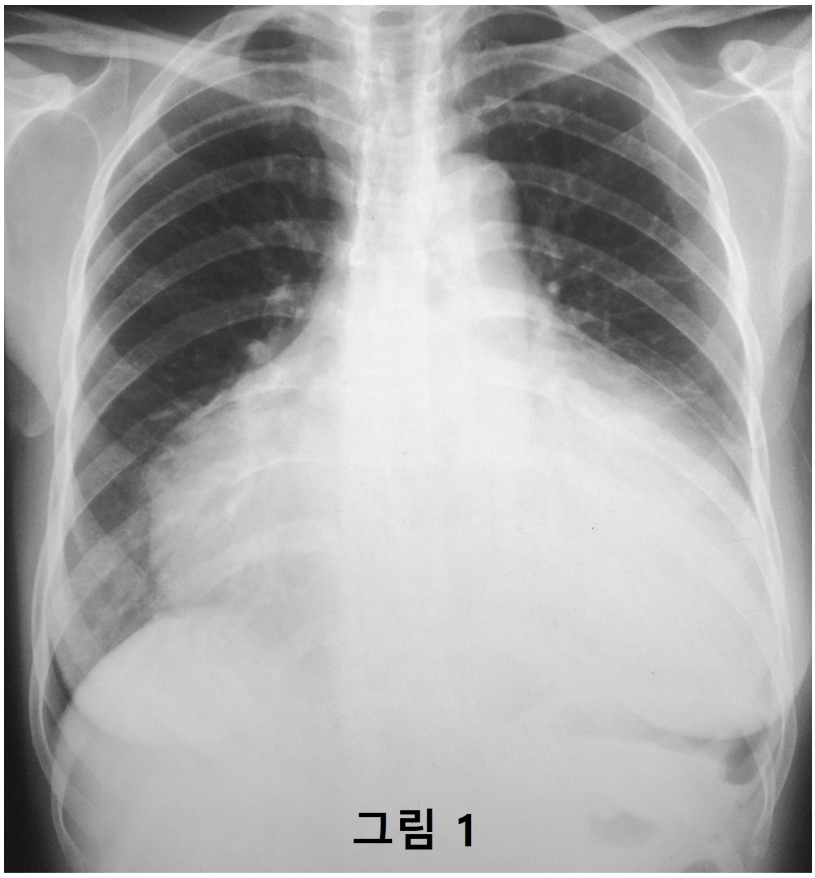


그림 1

① Hypovolemic shock
② Obstructive shock
③ Cardiogenic shock
④ Septic shock
⑤ Neurogenic shock

정답 ②

명치에 둔상을 입은 뒤 목정맥 확장, 청색증, 저혈압, 호흡곤란이 있고 심초음파에서 심낭삼출이 보이면 외상성 심장눌림증이다. 심장이 바깥에서 눌려 채워지지 못하므로 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)에 해당하며, CVP↑, 심박출량↓, 혈관저항↑을 보인다. 외상 환자라도 출혈에 의한 저혈량성 쇼크는 CVP가 낮고 목정맥이 꺼져 있다는 점이 다르다.

2021년 시험 41번

16. 65세 여자가 열이 나서 병원에 왔다. 내원 3일전 부터 열감이 있고 온몸이 떨렸다고 한다. 내원 하루 전 부터는 오심, 구토로 음식을 먹기 어려웠다고 한다. 신체 진찰에서 왼쪽 옆구리 타진시 심한 통증을 호소하였다. 맥박은 약하고 빠르게 뛰었다. 혈압은 80/50mmHg, 맥박은 분당 110회, 체온은 38.5℃였다. 이 환자의 쇼크에 관여하는 기전으로 옳은 것은?

① 대사성 산증(metabolic acidosis)이 생기면 혈압이 상승한다.

② 내피세포의 기능장애 (endothelial dysfunction)가 발생하여 내피세포의 투과성 (permeability)이 감소한다.

③ 미토콘드리아 기능장애 (mitochondrial dysfunction)로 젖산이 상승한다.

④ 말초혈관 저항(peripheral resistance)이 증가되어 있다.

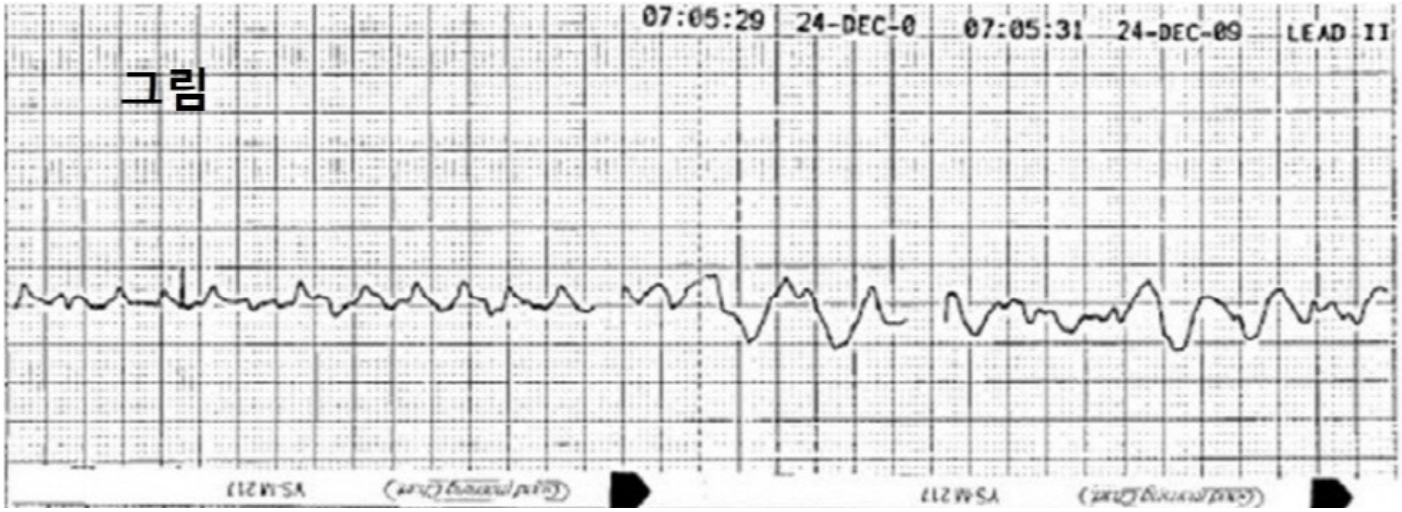
⑤ 조직관류가 증가 (tissue hyperperfusion) 하여 저산소증 (hypoxia)이 발생한다.

> **정답 ③**
>
> 발열과 옆구리(늑골척추각) 타진통이 있어 급성 신우신염에 의한 패혈성 쇼크다. 패혈증에서는 미토콘드리아 기능장애로 세포가 산소를 이용하지 못해 혐기성 대사가 늘어 젖산이 상승한다. 대사성 산증은 혈관 반응성을 떨어뜨려 혈압을 낮추고, 내피세포 투과성은 증가하며, 말초혈관 저항은 감소하고, 조직은 저관류 상태가 된다.

2021년 시험 65번

17. 65세 남자가 가슴이 아파서 병원에 왔다. 가슴통증은 1시간 전부터 시작되었으며 왼팔로 방사되었다. 오심 및 식은땀이 동반되었다. 응급실을 방문하여 접수하던 중 갑자기 호흡곤란이 발생하여 그 자리에 쓰러졌다. 쓰러질 당시 심전도 (그림)이다. 이 환자의 활력징후는 아래와 같다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓



① Adrenal crisis

② Pulmonary embolism

③ Gastrointestinal hemorrhage

④ Aortic dissection

⑤ Myocarditis

> **정답 ⑤**
>
> 흉통 후 갑자기 쓰러졌고 활력징후가 CVP↑, 심박출량↓, 혈관저항↑이므로 급성 심근경색(심전도상 ST 상승이나 심실성 부정맥)에 의한 심인성 쇼크다. 심근염도 심근 수축력 저하로 같은 심인성 쇼크를 일으킨다. 부신위기 · 패혈증은 분포성, 위장관 출혈은 저혈량성, 폐색전증은 폐쇄성 쇼크다(대동맥박리는 출혈 시 저혈량성, 심장눌림증 시 폐쇄성).

2021년 시험 69번

18. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 혈압을 재는 동안 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
② 등받이가 없는 의자에 허리를 세우고 다리에 힘을 주어 정자세로 앉도록 한다.
③ 환자의 위팔동맥이 심장높이 아래로 오도록 팔꿈치를 약간 굽힌 상태를 유지한다.
④ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 첫 번째 연속음 (1단계 Korotkoff음)이 들릴 때의 압력이 수축기 혈압이다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작할 때(5단계 Korotkoff음)의 압력이 이완기 혈압이다.

> **정답 ④**
> 공기를 빼면서 처음 연속된 소리(1단계 Korotkoff음)가 들릴 때가 수축기 혈압이다. 측정 중 말을 시키면 안 되고, 등받이가 있는 의자에 기대어 다리를 편하게 두며, 위팔동맥이 심장 높이에 오도록 팔을 받친다. 이완기 혈압은 소리가 완전히 사라지는 5단계이며, 소리가 작아지기 시작하는 지점은 4단계다.

2020년

2020년 시험 31번

19. 72세 여자가 기운이 없고 어지러워 병원에 왔다. 환자는 1시간 전부터 속이 쓰리고 구역질이 나면서 검은변을 보았다고 한다. 안색은 창백하고 안절부절 하였다. 최근 관절통으로 진통제를 습관적으로 복용하고 있었다. 신체진찰에서 손발은 차고 식은땀을 흘리고 있었으며 맥은 빠르고 약했다. 목정맥은 부어있지 않았다. 심전도 및 흉부방사선 검사에서 특이 소견은 없었다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 분당 110회, 체온은 36.7℃ 였다. 활력징후는 아래와 같다. 진단은?

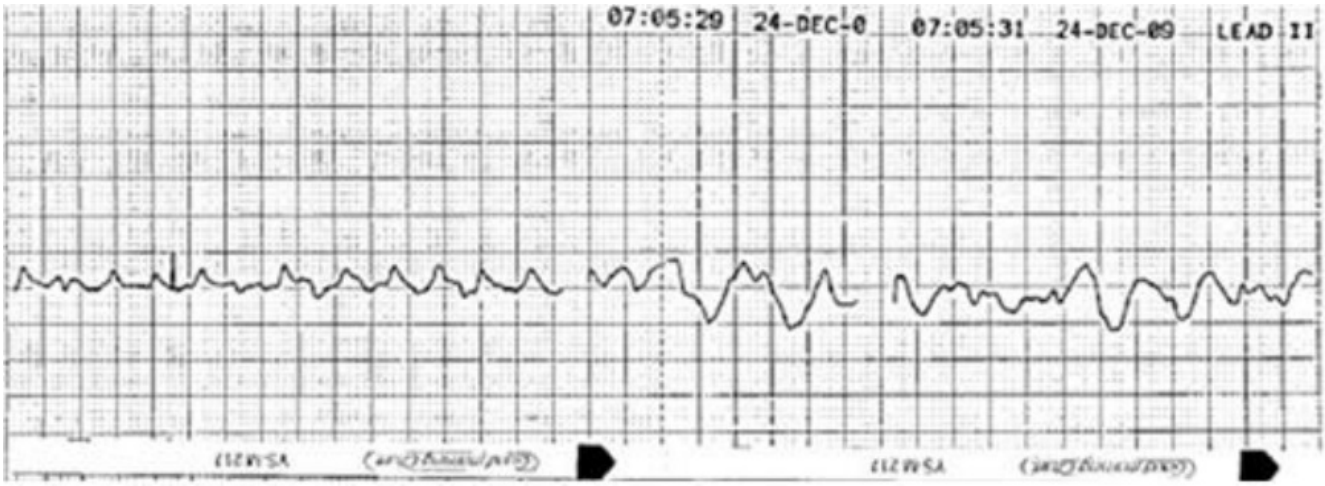
CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

① Hypovolemic shock
② Traumatic shock
③ Cardiogenic shock
④ Septic shock (hyperdynamic)
⑤ Neurogenic shock

> **정답 ①**
> 진통제(NSAID) 복용 후 흑색변이 있어 상부위장관 출혈이 원인이고, 차고 축축한 피부, 빈맥, 저혈압, 꺼진 목정맥과 CVP↓, 심박출량↓, 혈관저항↑ 양상이므로 저혈량성 쇼크(hypovolemic shock)다. 심인성은 CVP↑, 패혈성(hyperdynamic)은 혈관저항↓ · 심박출량↑, 신경성은 혈관저항↓와 서맥이 특징이다.

2020년 시험 32번

20. 65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 3시간 전부터 시작되었고, 왼쪽 어깨, 팔로 방사되었다. 식은땀 및 오심이 동반되었다. 평소 고혈압, 당뇨병, 고지혈증으로 약물치료 중이었으나 최근 불규칙한 복용을 하고 있었으며 흡연가 였다. 응급실에 내원하여 진료대기 중 갑자기 눈앞이 흐려지면서 호흡곤란이 발생하여 그 자리에 쓰러졌다. 환자는 심폐소생술을 받으면서 소생실로 이송되었다. 환자는 의식이 없는 상태였으며 혈압은 측정되지 않았다. 심전도 이다 (그림). 이 환자의 활력징후로 옳은 것은?



① CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

② CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

③ CVP ↑, Cardiac output ↑, Systemic vascular resistance ↓, Venous O_2 saturation ↑

④ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↓, Venous O_2 saturation ↓

⑤ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance =, Venous O_2 saturation ↓

> **정답 ②**
>
> 흉통 후 쓰러져 심폐소생술을 받는 환자로, 급성 심근경색과 심실성 부정맥(심전도)에 의한 심인성 쇼크 상황이다. 심장이 펌프 기능을 못하므로 정맥 쪽에 혈액이 정체되어 CVP↑, 심박출량↓, 교감신경 보상으로 혈관저항↑, 조직의 산소 추출 증가로 정맥 산소포화도↓가 된다. ①은 저혈량성, ③은 패혈성 초기(hyperdynamic) 양상이다.

2020년 시험 33번

21. 다음은 혈압상승에 관여하는 기전에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 심박수(heart rate)가 상승하면 심박출량 (cardiac output)이 감소한다.

② 후부하 (afterload)가 상승하면 1회 박출량 (stroke volume)이 상승한다.

③ 말초혈관 저항(peripheral resistance)이 증가하면 혈압이 낮아진다.

④ 전부하 (preload)가 상승하면 1회 박출량 (stroke volume)이 상승한다.

⑤ 대사성 산증(metabolic acidosis)이 생기면 혈압이 상승한다.

> **정답 ④**
>
> Frank-Starling 법칙에 따라 전부하(심실 이완기말 용적)가 늘면 심근이 더 늘어나 1회박출량이 증가한다. 심박수가 오르면(과도하게 빠르지 않은 한) 심박출량은 증가하고, 후부하가 오르면 1회박출량은 감소하며, 말초혈관 저항이 증가하면 혈압은 오른다. 대사성 산증은 심근 수축력과 혈관 반응성을 떨어뜨려 혈압을 낮춘다.

22. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 환자를 등받이가 있는 의자에 등을 때고 허리를 세워 바르게 앉도록 한다.

② 환자의 위팔동맥이 심장높이로 오도록 팔꿈치를 완전히 편 상태를 유지한다.

③ 혈압측정띠의 아래 경계부분이 팔꿈치의 접히는 선에 정확히 일치 시킨다.

④ 혈압 측정 도중에 말을 걸어 가벼운 대화를 하며 환자를 편안하게 해 준다.

⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지다가 완전히 들리지 않는 지점 (5단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

> **정답 ⑤**
>
> 확장기 혈압은 소리가 작아지다가 완전히 사라지는 지점(5단계 Korotkoff음)이다. 환자는 등받이에 등을 기대고 앉아야 하며(등을 떼면 안 됨), 팔꿈치는 완전히 펴지 않고 약간 굽혀 위팔동맥이 심장 높이에 오도록 받친다. 커프 아래 경계는 팔오금(주와)보다 2~3 cm 위에 두고, 측정 중에는 대화하지 않는다.

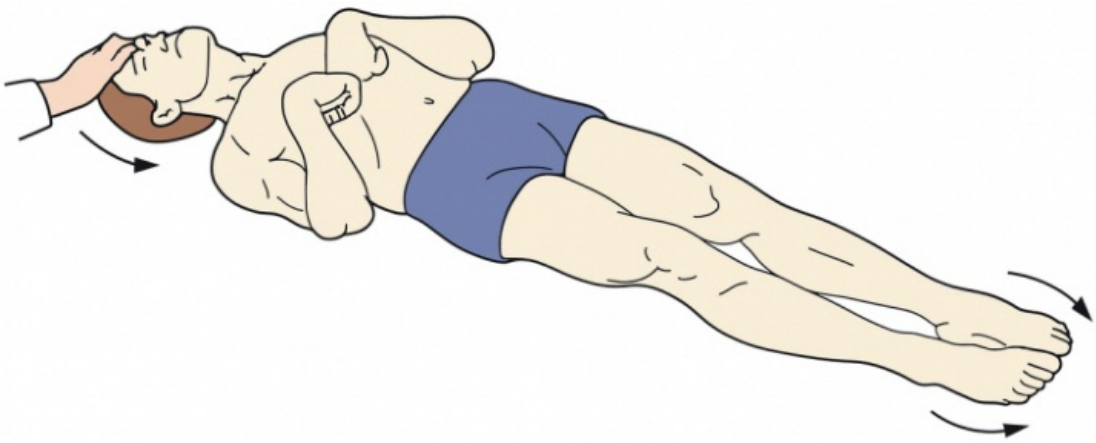
04. 의식변화

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 16문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 여인환

2025년 시험 31번 · 출제자 여인환

1. 67세 여자가 갑자기 의식저하로 쓰러져 119를 통해 응급실에 왔다. 신체검진 시 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 간헐적으로 떴으며, 간헐적으로 '으...아....' 라는 의미 없는 소리만 났고, 팔을 들어보라는 지시에 반응이 없어 통증을 주자 아래 그림과 같은 모습을 보였다. 환자의 글라스고우 혼수척도 (Glasgow coma scale) 점수는?



① 5
② 6
③ 7
④ 8
⑤ 9

> **정답 ③**
>
> GCS = 눈뜨기(E) + 언어(V) + 운동(M). 통증 자극에 눈을 뜨므로 E2, 의미 없는 소리만 내므로 V2이다. 그림처럼 통증에 팔을 굽히고 손목 · 손가락을 굴곡하는 피질박리자세(decorticate, 비정상 굴곡)는 M3이다. 따라서 2+2+3 = 7점. 참고로 국소화(통증 위치로 손을 가져감)는 M5, 회피 굴곡은 M4, 신전(decerebrate)은 M2이다.

2025년 시험 38번 · 출제자 여인환

2. 72세 남자가 갑자기 발생한 의식저하로 왔다. 환자는 10년 전부터 고혈압으로 약을 복용 중이다. 활력징후는 혈압은 190/110mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였다. 신체 검진에서 눈떠보세요 하는 구두반응에는 반응하지 않았지만, 통증을 주자 의료진의 팔을 환자 오른쪽 손으로 걷어냈으며, 통증 위치를 여러군데 바꾸어 보아도 환자 왼손은 움직임을 보이지 않았다. 다음 나열된 질환 중 가장 의심되는 질환은?

① 저혈당
② 뇌수막염
③ 마약 중독
④ **뇌혈관질환**
⑤ 저칼륨혈증

> **정답 ④**
> 고혈압 병력이 있는 고령자의 갑작스러운 의식저하에서 한쪽(왼쪽) 팔이 통증 자극에도 전혀 움직이지 않는 편마비가 있으므로, 국소 신경학적 결손을 일으키는 뇌혈관질환(특히 고혈압성 뇌내출혈)을 가장 먼저 의심한다. 저혈당 · 중독 · 전해질 이상 · 뇌수막염 같은 전신 · 대사성 원인은 대개 좌우 대칭적인 의식저하를 일으킨다(저혈당은 드물게 편마비를 보일 수 있어 혈당은 꼭 확인).

2025년 시험 64번 · 출제자 여인환

3. 다음 지시문을 읽고, 환자가 실신 (syncope)이 아닌, 발작 (seizure)을 했을 가능성이 높은 단서를 모두 찾아라.

20세 남자가 의식 소실을 주소로 119 신고되어 응급실에 내원하였다. 환자 알고 있는 질환은 없으나, 1개월 전 자전거 타다가 넘어지며 머리를 강하게 부딪힌적 있으며, 당시 개인 사정상 검사는 진행하지 않았다고 한다. 내원 당일, 환자는 집에 혼자 있던 도중 의식을 잃었으며, 정신을 차려보니 입안(혀)에서 출혈이 많아 스스로 신고하였다고 하며, 119 대원에 의하면 현장 도착당시 환자는 쓰러졌던 바닥에서 소변을 본 상태였다고 한다. 환자 응급실 내원 당시 의식은 명료한 상태였으며, 1시간 가량 기억이 안난다고 진술했다.

① **입안 출혈 (혀 깨물기)**
② **1시간 가량의 의식소실**
③ **실금 (바닥에 소변을 본 상태)**
④ 내원 당시 명료한 의식
⑤ **뇌손상 과거력 (1개월 전 머리 강하게 부딪힘)**

> **정답 ①, ②, ③, ⑤**
> 발작을 시사하는 단서: 혀의 가장자리를 깨문 상처(특이도 높음), 실금, 의식 회복 후에도 길게 이어지는 혼돈 · 기억상실(발작 후 상태, 1시간가량 기억 없음), 그리고 뇌전증의 원인이 될 수 있는 최근 두부외상 병력이다. 반면 실신은 대개 수초~수분 안에 빠르게 완전히 의식이 돌아오므로, 내원 당시 의식이 명료하다는 것은 오히려 실신과 더 잘 맞는 소견이다.

2024년

2024년 시험 28번 · 출제자 이동언

4. 72세 여자 환자가 의식변화로 응급의료센터에 내원하였다. 환자는 통증자극에 반응하였으며, 신경학적 진찰은 다음과 같다. 글라스고우혼수척도(Glasgow coma scale)는?

> 의식이 없으며, 양측 상하지 비정상 신전 자세, 양측동공 축동 2mm/2mm
> 강한 통증 자극에 눈 뜸, 통증 자극에 이상 신전반응, 언어지시에 아무런 소리 없음.

① 3
② 4
③ 5
④ 6
⑤ 7

> **정답 ③**
> 강한 통증 자극에만 눈을 뜨므로 E2, 언어 지시에 아무 소리도 내지 않으므로 V1, 통증에 비정상 신전 반응(decerebrate 자세)을 보이므로 M2이다. 합계 2+1+2 = 5점. 양측 동공이 작게 수축된 소견은 교뇌 병변이나 마약(아편류) 중독을 시사한다.

2023년 담당 이미진

2023년 시험 9번

5. 53세 여자가 의식장애로 119 구급대를 통하여 응급실에 왔다. 환자는 5개월 전 폐암 말기와 뼈 전이를 진단받고 진통 조절과 보존요법 중이다. 활력징후는 혈압은 130/80mmHg, 맥박은 분당 90회, 호흡수는 분당 6회 미만이었고, 체온은 36.5도였다. 환자의 의식장애 관련 진료에서 가장 먼저 파악해야 하는 내용은?

① 환자의 GCS 점수
② 병원 도착전 혹은 이송 중 무호흡, 심정지 등의 응급상황 발생 여부
③ 동반된 외상 여부
④ 혈당 측정 및 전해질 이상 확인
⑤ 동공 반사, 병적반사를 포함한 신경학적 검사

> **정답 ②**
> 의식장애 환자의 진료는 기도 · 호흡 · 순환(ABC)을 확인하고 안정시키는 것이 최우선이다. 이 환자는 호흡수가 분당 6회 미만으로 호흡 억제(진통제로 쓰는 마약성 약물 가능성)가 있으므로, 이송 전 · 중에 무호흡이나 심정지가 있었는지 먼저 파악해야 저산소성 뇌손상 여부와 즉각적인 처치(기도 확보 · 환기, 날록손 등)를 결정할 수 있다. GCS, 외상, 혈당 · 전해질, 신경학적 검사는 그다음이다.

2023년 시험 44번

6. 54세 남자가 회의 중 갑자기 의식장애로 왔다. 병력청취에서 환자는 내원 1시간 전 심한 두통을 호소하였고, 과거력은 10년 전부터 고혈압 약을 복용 중이다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 180/110mmHg, 맥박은 분당 90회이었고, 체온은 36.5도였다. 신체검진 시 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 떴고, 여기가 어디냐는 질문에 '으악 으악' 라고 괴성을 질렀고, 오른팔을 들어보라는 지시에 반응이 없어 통증을 주자 비정상 굴절반응 (decorticate rigidity)를 보였다. 양측 동공의 크기는 같고 빛 반사는 있었으나 1mm 이하로 점처럼 매우 작게 관찰되었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 4점
② 5점
③ 6점
④ 7점
⑤ 8점

> **정답 ④**
> 통증 자극에 눈을 뜨므로 E2, 의미 없는 괴성만 지르므로 V2, 통증에 비정상 굴곡(decorticate)을 보이므로 M3 → 2+2+3 = 7점. 고혈압 환자의 갑작스러운 두통 후 의식저하와 핀 끝처럼 작은 양측 동공(빛 반사는 있음)은 교뇌 출혈의 전형적인 소견이다.

2023년 시험 61번

7. 35세 여자가 의식변화로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌감염 및 뇌수막염이 의심되어 신경학적 검사를 시행하고자 한다. 수막 자극 증상에 해당하는 검사는?

① Brudzinski sign
② Knee jerk
③ Babinski sign
④ Ankle clonus
⑤ Vestibulo-ocular reflex

> **정답 ①**
> Brudzinski 징후는 누운 환자의 목을 앞으로 굽힐 때 엉덩관절 · 무릎이 저절로 굽혀지는 것으로, Kernig 징후 · 목경직과 함께 수막 자극 징후다. 무릎반사(knee jerk)는 심부건반사, Babinski 징후와 발목간대(ankle clonus)는 상위운동신경세포 병변 징후, 전정안반사는 뇌간 기능을 평가하는 검사다.

2022년

2022년 시험 4번

8. 18개월 여아가 발열 직후 경련으로 의식이 저하되어 왔다. 환아는 엄마의 품에서 자는 듯 하지만 소리내어 깨우면 눈을 뜨고, 계속 칭얼거리며 울고 있지만 달래면 울음을 멈추었다. 통증이나 접촉을 하는 의료진의 팔을 치워내는 반응을 보였다. 환아의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 8점
② 9점
③ 10점
④ 11점
⑤ 12점

> **정답 ⑤**
>
> 소아용 GCS로 평가한다. 소리 내어 부르면 눈을 뜨므로 E3, 칭얼거리며 울지만 달래면 멈추므로(달랠 수 있는 울음) V4, 통증 · 접촉을 주는 손을 치워내므로(국소화, 소아에서는 '접촉에 회피'에 해당) M5 → 3+4+5 = 12점. 열성경련 직후의 일시적인 의식저하 상태다.

2022년 시험 46번

9. 75세 남자가 갑자기 발생한 구토와 의식저하로 왔다. 환자는 5년 전 고혈압으로 약을 복용 중이다. 환자로 내원 30분 전 심한 두통을 호소하여 약국을 방문하러 외출을 준비하던 중 '쿵' 하는 소리와 함께 쓰러지는 것을 보호자가 목격하여 119 신고로 응급센터에 내원하였다. 활력징후와 신체 검진에서 30회의 과호흡을 보였고, 양측 중간크기의 고정된 동공이 관찰되었다. 가장 가능성 있는 병변의 위치는?

① 대뇌
② 중뇌
③ 소뇌
④ 교뇌
⑤ 숨뇌 연수

> **정답 ②**
>
> 고혈압 환자가 심한 두통 후 쓰러져 의식이 저하되었고, 분당 30회의 중추신경성 과호흡과 양측 중간 크기로 고정된 동공을 보이므로 중뇌 병변(천막 경유 탈출 등)을 시사한다. 동공 · 호흡 양상으로 뇌간 병변 위치를 추정한다: 간뇌는 작고 반응하는 동공 · Cheyne-Stokes 호흡, 중뇌는 중간 크기 고정 동공 · 중추성 과호흡, 교뇌는 핀 끝 동공 · 지속흡식(apneustic) 호흡, 연수는 실조성 호흡이다.

2022년 시험 66번

10. 55세 남자가 의식변화로 왔다. 환자는 당뇨와 간경화로 치료 중으로 내원 1시간 전 갑자기 발생한 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 36.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 구음장애가 있으나 질문에 정확히 답하였다. 응급 간이혈당검사는 110 mg/dL이다. 신체검진과 병력청취에서 전신, 대사성 장애보다 중추신경계 이상을 시사하는 소견으로 가장 적합한 것은?

① 구토

② **구음장애**

③ 수축기혈압 130 mmHg

④ 체온 36.7도

⑤ 간이혈당검사 110 mg/dL

> **정답 ②**
>
> 구음장애는 뇌간 · 소뇌 · 피질연수로 등 중추신경계의 국소 병변을 직접 시사하는 신경학적 결손이다. 구토는 대사성 질환에서도 흔하고, 혈압 · 체온 · 혈당이 정상이라는 것은 오히려 고혈압성 응급 · 감염 · 저혈당 같은 전신 원인을 배제하는 데 쓰이는 정보일 뿐 중추신경계 이상의 직접 증거는 아니다.

2021년

2021년 시험 18번

11. 75세 남자가 실신과 실신 후 우측 고관절 통증을 주소로 왔다. 환자는 BPH(전립선비대)와 고혈압으로 약물 복용 중이다. 혈압은 110/60 mmHg, 맥박수 100회/분, 체온은 37.0도였다. 신경학적 검사에서는 이상소견은 관찰되지 않았다. 내원 직후 의식이 회복되어 퇴원을 원하고 있다. 환자의 병력 중 관찰이 필요한 중증 실신으로 간주해야 하는 Red Flag 징후에 해당하는 상황은?

① 전립선 비대증 약물 복용력

② 고혈압 과거력

③ 이완기 혈압 60 mmHg

④ **이상 심전도 소견**

⑤ 정상 뇌컴퓨터단층촬영 소견

> **정답 ④**
>
> 실신 환자에서 이상 심전도(부정맥, 전도장애, 허혈, QT 연장, Brugada 양상 등)는 심장성 실신을 시사하는 대표적인 위험(red flag) 소견으로, 돌연사 위험이 있어 입원 관찰과 추가 검사가 필요하다. 그 밖의 red flag는 운동 중 · 누운 상태에서의 실신, 심장질환 병력, 돌연사 가족력, 전구증상 없는 실신 등이다. 전립선비대 약(α차단제)이나 고혈압은 기립성 저혈압 원인을 생각하게 할 뿐이다.

2021년 시험 48번

12. 20세 여자가 의식변화로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 이틀 전부터 발열, 오한으로 해열제를 복용하였고, 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌신경검사와 운동, 감각, 반사검사는 정상이었으나 신체진찰에서 목경직이 관찰되었다. 우선적으로 시행할 응급검사는?

① 뇌컴퓨터단층촬영 (CT)
② 뇌파검사 (EEG)
③ 전해질 검사 (Electrolytes)
④ 간이혈당검사(BST)
⑤ 혈액배양검사

> **정답 ①**
> 발열 · 두통 · 목경직으로 세균성 뇌수막염이 의심되지만 의식저하(지남력은 유지되나 기면)가 있다. 의식변화, 국소 신경학적 결손, 유두부종, 면역저하, 새로 생긴 경련이 있으면 요추천자 전에 뇌 CT로 종괴 · 뇌부종 · 탈출 위험을 먼저 배제한다(항생제 투여와 혈액배양은 지연하지 않는다). 뇌파 · 전해질 · 혈당은 우선순위가 낮다.

2021년 시험 62번

13. 35세 남자가 차량 안에서 쓰러져 있는 것을 지나가던 행인들에 의해 발견되어 119구급대로 이송되어 왔다. 발견 당시 차량 안에는 번개탄이 타고 있었고 연기가 자욱하였다고 한다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 110/70mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였다. 신경학적 검사에서 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 떴고, 통증에 의한 사지 운동과 움직임이 전혀 없었으며, 의료진의 질문에 끙끙거리는 신음소리와 괴성만 내었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 3점
② 4점
③ 5점
④ 6점
⑤ 7점

> **정답 ③**
> 번개탄에 의한 일산화탄소 중독 환자다. 통증에 눈을 뜨므로 E2, 신음소리만 내므로 V2, 통증에도 사지 움직임이 전혀 없으므로 M1 → 2+2+1 = 5점.

2020년 시험 51번

14. 72세 남자가 추락 사고에 의한 두부외상으로 왔다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 160/80mmHg, 맥박은 분당 72회이었고, 체온은 36.5도였다. 신경학적 검사에서 눈을 떠보라는 소리와 통증에 전혀 반응하지 않았고, 통증에 의한 사지 운동과 움직임이 전혀 없었으며, 의료진의 질문에 끙끙거리는 신음소리와 괴성만 내었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 1점
② 2점
③ 3점
④ 4점
⑤ 5점

> **정답 ④**
> 소리와 통증에 모두 눈을 뜨지 않으므로 E1, 의미 없는 신음과 괴성만 내므로 V2, 통증에도 사지 움직임이 전혀 없으므로 M1 → 1+2+1 = 4점. GCS의 최저점은 3점(각 항목 최소 1점)이므로 1 · 2점은 나올 수 없다.

2020년 시험 52번

15. 35세 남자가 의식저하로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 이틀 전부터 발열, 오한으로 해열제를 복용하였고, 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌신경검사와 운동, 감각, 반사검사는 정상이었으나 신체진찰에서 목경직이 관찰되었다. 우선적으로 시행할 응급검사는?

① 뇌컴퓨터단층촬영 (CT)
② 뇌파검사 (EEG)
③ 전해질 검사 (Electrolytes)
④ 간이혈당검사(BST)
⑤ 혈액배양검사

> **정답 ①**
> 발열 · 두통 · 목경직으로 세균성 뇌수막염이 의심되지만 의식저하가 동반되어 있다. 의식변화, 국소 신경학적 결손, 유두부종, 면역저하, 새로 생긴 경련이 있으면 요추천자 전에 뇌 CT로 종괴 · 뇌부종 · 탈출 위험을 먼저 배제한다(항생제 투여와 혈액배양은 지연하지 않는다). 뇌파 · 전해질 · 혈당은 우선순위가 낮다.

16. 35세 남자가 차량 안에서 쓰러져 있는 것을 지나가던 행인들에 의해 발견되어 119구급대로 이송되어 왔다. 발견 당시 차량 안에는 번개탄이 타고 있었고 연기가 자욱하였다고 한다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 110/70mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였고, 의식은 통증에만 조금 반응이 있는 상태이다. 신경학적 검사에서는 한쪽의 편마비나 감각이상은 관찰되지 않았다. 환자의 의식저하의 원인으로 가장 의심되는 상황은?

① 뇌경색
② 저혈당
③ 급성 중독
④ 뇌출혈
⑤ 척추손상

> **정답 ③**
> 밀폐된 차 안에서 번개탄을 피운 채 발견되었으므로 일산화탄소 중독(급성 중독)이 의식저하의 원인이다. 국소 신경학적 결손(편마비 · 감각이상)이 없어 뇌경색 · 뇌출혈 같은 국소 병변보다는 전신성 원인에 맞는다. 산소포화도 측정기는 일산화탄소헤모글로빈을 구별하지 못하므로 동맥혈 가스로 COHb를 확인하고 100% 산소(필요시 고압산소)로 치료한다.

05. 팔다리 근력약화 / 운동계진찰

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 22문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 민유선

2025년 시험 23번 · 출제자 민유선

1. 가장 가능성 높은 진단은?

62세 여성이 급작스러운 오른쪽 팔과 다리의 마비로 내원하였다. 3시간 전부터 걷다 갑자기 다리에 힘이 풀리며 쓰러졌고, 이후 오른쪽 팔도 제대로 움직이지 못하게 되었다고 한다. 환자는 말을 이해하고 발화도 가능하지만, 말수가 줄었고 약간 느리게 반응하였다. 진찰 소견상 오른쪽 상하지의 근력은 각각 2/5, DTR 항진, Babinski sign 우측 양성, 감각은 거의 정상이었다.

① Guillain-Barre syndrome

② Inflammatory myopathy

③ Acute ischemic stroke

④ Conversion disorder

⑤ Peripheral nerve entrapment

정답 ③

갑자기(3시간 전) 생긴 한쪽 팔다리 마비에 심부건반사 항진, Babinski 징후 양성 등 상위운동신경세포 징후가 있으므로 급성 허혈성 뇌졸중이다(좌측 반구 병변). 길랭-바레 증후군은 양측 대칭적 상행성 마비와 반사 소실, 염증성 근육병은 근위부 대칭 근력저하, 말초신경 포착은 해당 신경 분포의 국소 증상을 보인다. 전환장애는 일관되지 않은 소견을 보이며 Babinski 징후가 없다.

2025년 시험 46번 · 출제자 민유선

2. 이 환자의 병변을 가장 잘 설명하는 진단은?

48세 남성이 3개월 전부터 서서히 진행되는 오른쪽 팔의 힘 빠짐과 손가락 움직임 둔함을 주소로 내원하였다. 처음에는 펜을 쥐는 힘이 약해지고 글씨체가 작아졌으며, 최근에는 자주 물건을 떨어뜨린다고 한다. 감각 이상은 없고, 다리의 힘은 정상이지만, 최근에는 말이 어눌해지고 삼킴이 어려운 증상이 추가되었다. 진찰 소견상 오른손 근육의 위축과 fasciculation, 저긴장 소견이 있었으며, 좌측 다리에서는 DTR 항진과 Babinski sign 양성이었다. 감각검사와 소뇌기능검사는 정상이었다.

① Myasthenia gravis

② Multiple sclerosis

③ ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis)

④ Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy

⑤ Brainstem stroke

정답 ③

한 환자에서 하위운동신경세포 징후(오른손 근위축 · 섬유속연축 · 저긴장)와 상위운동신경세포 징후(왼다리 반사 항진 · Babinski 양성)가 함께 있고, 연수 증상(구음장애 · 삼킴곤란)이 진행하며, 감각과 소뇌 기능은 정상이다. 이는 근위축성 측삭경화증(ALS)의 전형이다. 중증근무력증은 피로성 근력저하, 다발성경화증은 감각 · 시각 증상 동반, CIDP는 반사 소실과 감각 이상, 뇌간 뇌졸중은 급성 발병이다.

2025년 시험 59번 · 출제자 민유선

3. 이 환자의 병변 양상을 가장 잘 설명하는 것은?

57세 남성이 오른팔의 점진적인 힘 빠짐을 주소로 내원하였다. 3개월 전부터 글씨를 쓸 때 손에 힘이 잘 들어가지 않는 느낌이 들었고, 최근에는 단추를 잠그거나 컵을 잡을 때도 자주 떨어뜨리는 일이 생겼다. 환자는 감각 이상은 전혀 없고, 손이 점점 가늘어지고 움찔거리는 듯한 미세한 떨림도 느껴진다고 하였다. 신체 진찰 결과, 오른쪽 손의 근육 위축과 fasciculation, 저긴장(flaccidity)이 관찰되었으며, 심부건반사는 오른쪽에서 감소되어 있음. Babinski sign은 음성이었다. 좌측 상지와 하지에는 이상이 없었다.

① Upper motor neuron 병변 — spasticity, Babinski sign 양성, hyperreflexia

② Upper motor neuron 병변 — flaccidity, fasciculation, atrophy

③ Lower motor neuron 병변 — flaccidity, fasciculation, hyporeflexia

④ Lower motor neuron 병변 — spasticity, hyperreflexia, ataxia

⑤ Neuromuscular junction 병변 — 일과성 근력 저하와 감각 이상 동반

정답 ③

근위축, 섬유속연축(fasciculation), 근긴장 저하(flaccidity), 심부건반사 감소, Babinski 음성은 하위운동신경세포(LMN; 전각세포 · 신경근 · 말초신경) 병변의 특징이다. 상위운동신경세포 병변은 경직, 반사 항진, Babinski 양성을 보인다. 신경근접합부 질환은 감각 이상이 없고 피로에 따라 악화되는 근력저하가 특징이다.

2025년 시험 68번 · 출제자 민유선

4. 이 환자의 MRC 근력 등급으로 가장 적절한 것은?

55세 남성이 좌측 무릎 통증과 함께 다리에 힘이 빠지는 느낌을 주소로 내원하였다. 진찰 시 환자는 침대에 바로 누운 상태에서, 엉덩이와 무릎은 고정된 상태로 무릎을 편 채 다리를 들어올려달라고 요청받았다. 환자는 지시에 따라 무릎을 편 다리를 중력 방향(수직 방향)으로 들어올릴 수 있었고, 검사자가 약간의 저항을 가했을 때는 자세를 유지했지만, 강한 저항에는 다리가 밀려 내려갔다. 의사는 이 환자의 고관절 굴곡근의 근력을 MRC 기준으로 평가하였다.

① Grade 1

② Grade 2

③ Grade 3

④ Grade 4

⑤ Grade 5

정답 ④

MRC 등급: 0 수축 없음, 1 수축만 보이거나 만져짐, 2 중력을 제거하면 움직임, 3 중력을 이기고 전 범위 움직임(저항은 못 견딤), 4 중력과 어느 정도의 저항을 이김, 5 정상. 다리를 들어 올리고 약한 저항에는 버티지만 강한 저항에는 밀려 내려가므로 4등급이다.

2024년 시험 13번 · 출제자 민유선

5. 60세 여자 환자가 근력 약화를 주소로 내원하였다. 실시한 근력 검사상 shoulder flexion 에서 전 관절가동범위에서 중력을 이기는 움직임은 가능하였지만, 저항을 이기지는 못하였다. MMT 상 grade 는 ?

① II
② I
③ III
④ IV
⑤ V

> **정답 ③**
> 전 관절가동범위에서 중력을 이기고 움직일 수 있지만 검사자의 저항은 전혀 이기지 못하면 MMT(MRC) 3등급이다. 중력을 제거해야만 움직이면 2등급, 약간의 저항을 이기면 4등급이다.

2024년 시험 38번 · 출제자 민유선

6. 9세 아이가 갑자기 걷지 못하는 걸 주소로 내원했다. 1주일 전부터 고열 및 설사 증세를 보였으며 혼자 일어서지 못하고 자꾸 넘어졌다 brain MRI / spine MRI 상 이상소견이 없었고 근전도 검사에서 시행했을 때 demyelinating peripheral polyneuropathy소견을 보였다. 다음 motor unit 중에 어디에 이상이 있는 것일까 ??

① nerve axon
② anterior horn cell
③ neuromuscular junction
④ muscle

> **정답 ①**
> 설사(Campylobacter 감염 등) 1~2주 뒤 급성으로 진행하는 대칭적 근력저하와 근전도상 탈수초성 말초 다발신경병증 소견은 길랭-바레 증후군이다. 운동단위(전각세포 → 축삭(말초신경) → 신경근접합부 → 근육) 중 말초신경, 즉 보기의 nerve axon 부위가 침범된 것이다(탈수초형은 축삭을 둘러싼 수초가 손상).

2023년 시험 21번

7. 47세 남자 환자가 근력 약화를 주소로 내원하였다. 실시한 근력 검사상 elbow flexion 에서 중력을 제거한 상태에서는 전 관절가동범위에서 움직임 가능하였지만, 중력에 대항해서는 움직이지 못하였다. MMT 상 grade는 ?

① II
② I
③ III
④ IV
⑤ V

> **정답 ①**
> 중력을 제거한 상태(수평면)에서는 전 관절가동범위를 움직이지만 중력에 대항해서는 들어 올리지 못하면 MMT 2(II)등급이다. 수축만 보이면 1등급, 중력을 이기면 3등급이다.

2023년 시험 34번

8. 7세 아이가 갑자기 걷지 못하는 걸 주소로 내원했다. 1주일 전부터 설사를 하였으며 일어서지 못하고 넘어졌다 brain MRI / spineMRI 상 이상소견이 없었고 근전도 검사에서 시행했을 때 demyelinating peripheral polyneuropathy소견을 보였다. 다음 motor unit 중에 어디에 이상이 있는 것일까 ??

① nerve axon
② anterior horn cell
③ neuromuscular junction
④ muscle

> **정답 ①**
> 설사 후 1~2주 만에 급성으로 걷지 못하게 되었고 뇌 · 척수 MRI는 정상, 근전도는 탈수초성 말초 다발신경병증이므로 길랭-바레 증후군이다. 운동단위(전각세포 → 축삭(말초신경) → 신경근접합부 → 근육) 중 말초신경(nerve axon과 이를 싸는 수초)이 침범된 것이다.

2023년 시험 69번

9. 68세 남자가 근육의 손 근육의 위축과 전신근육의 약화를 주소로 내원하였다. tongue fasciculation 을 보였으며 음식물을 삼킬 때 dysphagia 호소하였으며 발음도 어둔해 졌다. 상기 증상은 서서히 진행하는 양상을 보였다. 감각은 정상이었으며, CK level 은 정상이었다. 근육 질환을 감별하기 위해서 가장 우선적으로 해야 할 검사는?

① 근전도 검사
② brain MRI
③ urine analysis
④ anti-neural antibody
⑤ muscle MRI

> **정답 ①**
> 손 근육 위축, 혀의 섬유속연축, 삼킴곤란 · 구음장애가 서서히 진행하고 감각과 CK가 정상이므로 운동신경세포질환(ALS)을 의심한다. 신경원성(전각세포 · 말초신경)인지 근육병인지 감별하는 데 가장 먼저 할 검사는 신경전도검사와 침근전도검사(EMG)이며, 여러 부위에서 활동성 · 만성 탈신경 소견을 확인한다.

2023년 시험 84번

10. 58세 여자환자가 극심한 두통을 주소로 내원하였다. 양 상지 및 하지 근력은 MMT 3/3 으로 떨어져 있었으며, 얼굴의 마비가 동반되고, 발음이 어둔한 모습을 보였다. BP 160/110, HR 90, RR 15, BT 36.8 이었다. 상기 환자를 감별진단 하기 위해서 가장 우선적으로 시행할 검사는 ?

① Brain MRI/CT
② 근전도 검사
③ 뇌척수액 검사
④ CBC 등의 혈액 검사
⑤ 심전도 검사

> **정답 ①**
> 극심한 두통과 함께 사지 근력저하, 얼굴마비, 구음장애가 생기고 혈압이 높으므로 뇌출혈이나 뇌간 뇌졸중 같은 급성 뇌혈관질환을 먼저 생각해야 한다. 가장 먼저 뇌 CT(출혈 감별)나 MRI를 시행한다. 근전도 · 뇌척수액 · 혈액 · 심전도 검사는 영상으로 출혈 · 경색을 확인한 뒤의 추가 검사다.

2022년

2022년 시험 14번

11. 54세 남자 환자가 우측 하지의 근력 저하를 주소로 내원하였다. Knee extensor 에서 중력에 저항해서 전 가동범위의 움직임은 가능하였지만, 최소한의 저항에도 견디지 못하였다. 이 환자의 MRC grade 는 ?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ③**
> 중력에 저항해 전 가동범위를 움직이지만 최소한의 저항도 견디지 못하므로 MRC 3등급이다. 약간의 저항을 이기면 4등급, 중력을 제거해야만 움직이면 2등급이다.

2022년 시험 54번

12. 45세 환자가 서서히 심해지는 양측 상지의 근력약화를 주소로 내원하였다. 어깨 deltoid 및 biceps 근육에서 위축(atrophy) 를 보이며, 심부건 반사는 저하되어 있었다. 이 환자의 신경 근육질환을 감별하기 위해서 해야 할 신경생리학적 검사는?

① 혈액 검사
② MRI
③ CT
④ 근전도 검사
⑤ X-ray

> **정답 ④**
> 근위축과 심부건반사 저하가 있는 근력약화는 하위운동신경세포 계통(전각세포, 신경근, 신경총, 말초신경, 신경근접합부, 근육)의 질환이다. 병변 위치를 감별하는 신경생리학적 검사는 신경전도검사와 침근전도검사(근전도 검사)다. 혈액검사 · MRI · CT · X-ray는 영상 · 혈액 검사이지 신경생리검사가 아니다.

2022년 시험 67번

13. 5세 남자 환자가 걸을 때 까치발보행을 하고 쪼그려 앉기, 계단 올라가기 어려운 증상으로 내원하였다. CK 는 2500 U/L 로 매우 증가된 상태였으며, Gower sign은 양성이었다. 양쪽 종아리에 pseudohypertrophy 가 관찰되었다. 가장 가능성 있는 질병은 ?

① Duchenne muscular dystrophy
② Spinal muscular atrophy
③ Amyotrophic lateral sclerosis
④ Myasthenia gravis
⑤ peripheral neuropathy

> **정답 ①**
> 어린 남아의 근위부 근력저하(쪼그려 앉기 · 계단 오르기 곤란), Gowers 징후, 까치발 보행, 종아리 가성비대, 매우 높은 CK는 Duchenne 근이영양증(X-연관 열성, dystrophin 결손)의 전형이다. 척수성 근위축은 CK가 정상~약간 상승하고 섬유속연축을 보이며, ALS는 성인 질환, 중증근무력증은 피로성 근력저하, 말초신경병은 원위부 근력저하 · 감각 이상을 보인다.

2022년 시험 80번

14. 73세 여자 환자가 갑자기 발생한 우측 상, 하지 근력의 저하와, 얼굴근육의 비대칭, 말이 어눌해지는 증상으로 내원하였다. 평소 고혈압이 있어 약 복용 중이었으며, 당뇨는 없었다. 체온은 36.8도, 심박수는 132, 혈압은 160/100 이었다. 진단을 위해서 가장 먼저 해야 할 검사는 ?

① 근전도 검사
② Brain MRI
③ 심전도검사
④ 폐기능검사
⑤ 흉부 X-ray

> **정답 ②**
> 갑자기 생긴 한쪽 팔다리 근력저하, 얼굴 비대칭, 구음장애는 급성 뇌졸중이다. 진단을 위해 가장 먼저 뇌 영상(출혈 감별은 CT, 허혈 확인은 확산강조 MRI)을 시행한다. 빈맥(132회)이 있어 심방세동 같은 심장색전 원인을 찾기 위해 심전도도 필요하지만, 진단을 위한 첫 검사는 뇌 영상이다.

2021년

2021년 시험 22번

15. 54세 남자환자가 왼쪽 팔의 위약을 주소로 내원하였다. MRC grade 상 5 점으로 중력에 대항해서 관절가동범위 전체에서 움직임이 가능하였으며, 충분한 저항에도 버틸 수 있었다. 하지만 손바닥을 위로하고 팔을 곧게 펴서 눈을 감게 하였을 때 왼쪽 팔이 쳐지면서, 팔의 엎침이 나타났다. 위와 같은 검사는 주로 어떤 하행신경로를 평가하기 위한 것인가 ?

① Rubrospinal tract
② Corticospinal tract
③ Tectospinal tract
④ Reticulospinal tract
⑤ Vestibulospinal tract

> **정답 ②**
> 회내근 표류 검사(pronator drift)는 팔을 손바닥이 위로 가게 앞으로 뻗고 눈을 감게 했을 때 약한 쪽 팔이 엎침(회내)되면서 아래로 처지는지 보는 검사다. 일반 근력검사(MRC 5)로는 드러나지 않는 경미한 상위운동신경세포, 즉 피질척수로(corticospinal tract) 병변을 찾아낸다.

2021년 시험 30번

16. 4세 남아가 보행장애로 내원하였다. 18개월에 독립 보행을 시작했지만, 대부분 정상발달 하였다. 또래에 비해 달리기가 늦고, 제자리 뜀뛰기가 불가능하였다. 3세부터는 계단 올라갈 때 힘들어 하는 모습이 보이기 시작하고 이는 점점 진행하는 양상이었다. 양쪽 다리의 종아리 근육이 두드러져 보였으며 양쪽 발목 관절의 수동관절범위가 감소되어 있었다. 의자에서 일어나는 건 수행가능하였으나, 바닥에서 앉아서 일어나게 시켰을 때 한 번에 일어나지 못하고 양손을 무릎에 대고 팔꿈치를 펴서 체간을 일으키는 모습을 보였다. 위와 같이 하지의 근위부 근력의 위약이 있을 때 평가하는 방법은 ?

① Pronator Drift

② Gower's sign

③ Babinski sign

④ Hoffmann's sign

⑤ Clasp-knife response

> **정답 ②**
>
> 바닥에서 일어날 때 손으로 무릎과 허벅지를 짚고 몸통을 밀어 올리는 Gowers 징후는 엉덩이 · 허벅지 등 하지 근위부 근력저하를 보여 주는 검사다. 종아리 가성비대와 발목 구축이 있어 Duchenne 근이영양증을 시사한다. 회내근 표류 · Babinski · Hoffmann 징후 · 접칼현상(clasp-knife)은 상위운동신경세포 병변의 징후다.

2021년 시험 72번

17. 근력위약을 주소로 내원한 환자 중에 neuromuscular junction 부위를 침범하는 질환은 ?

① Amyotrophic lateral sclerosis

② Guillain-Barre syndrome

③ Lumbosacral plexopathy

④ Myasthenia gravis

⑤ Duchenne muscular dystrophy

> **정답 ④**
>
> 중증근무력증은 신경근접합부의 아세틸콜린 수용체에 대한 자가항체로 생기는 질환으로, 쓸수록 약해지는 피로성 근력저하(눈꺼풀처짐 · 복시 등)가 특징이다. ALS는 운동신경세포(전각세포 · 피질척수로), 길랭-바레 증후군은 말초신경, 요천추신경총병증은 신경총, Duchenne 근이영양증은 근육을 침범한다.

2021년 시험 80번

18. 근력을 측정하는 MRC grading 중 다음 설명하는 상태에 알맞은 것을 고르시오.

'중력에 저항해서 움직임이 가능하며, 어느정도의 저항에 견딜 수 있음'

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ④**
> 중력에 저항해 움직이고 어느 정도의 저항도 견딜 수 있으면 MRC 4등급이다. 저항을 전혀 견디지 못하면 3등급, 충분한 저항을 정상적으로 견디면 5등급이다.

2020년

2020년 시험 23번

19. 근력을 측정하는 MRC grading 중 다음 설명하는 상태에 알맞은 것을 고르시오.

'중력에 저항해서 움직임이 가능하며, 저항에는 견디지 못함'

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ③**
> 중력에 저항해 움직일 수는 있지만 저항은 견디지 못하면 MRC 3등급이다. 약간의 저항을 견디면 4등급, 중력을 제거해야만 움직이면 2등급이다.

2020년 시험 24번

20. 다음 Motor unit 을 구성하는 요소 중 (A), (B), (C) 에 알맞은 부위는 ?

anterior horn cell -(A) - (B) - (C)

① (A) axon - (B) NM junction - (C) muscle
② (A) axon - (B) muscle - (C) NM junction
③ (A) NM junction- (B) axon - (C) muscle
④ (A) NM junction- (B)muscle- (C) axon
⑤ (A) muscle- (B) NM junction - (C) axon

> **정답 ①**
> 운동단위(motor unit)는 척수 전각세포(anterior horn cell) 하나와 그 축삭(axon), 신경근접합부(NM junction), 그 축삭이 지배하는 근섬유(muscle)들로 이루어진다. 순서는 전각세포 → 축삭 → 신경근접합부 → 근육이다.

2020년 시험 25번

21. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① 양손과 대퇴사두근의 위축
② 무릎신전근 심부건반사의 증가
③ 혀의 fasciculation
④ 신경전도검사상 운동신경에서 진폭의 감소
⑤ 침근전도검사상 비정상 자발전위

> **정답 ②**
>
> 원본에 지문이 빠져 있어 정확한 질문은 알 수 없지만, 정답으로 표시된 ②(무릎 심부건반사 증가)는 상위운동신경세포(UMN) 징후다. 나머지 보기(근위축, 혀의 섬유속연축, 신경전도검사상 운동 진폭 감소, 침근전도의 비정상 자발전위)는 모두 하위운동신경세포 · 탈신경 소견이다. 따라서 '하위운동신경세포 병변(예: 운동신경세포질환의 LMN 침범)에서 볼 수 없는 소견'을 묻는 문항으로 보인다.

2020년 시험 26번

22. 54세 남자환자가 왼쪽 팔의 위약을 주소로 내원하였다. MRC grade 상 5 점으로 중력에 대항해서 관절가동범위 전체에서 움직임이 가능하였으며, 충분한 저항에도 버틸 수 있었다. 하지만 손바닥을 위로하고 팔을 곧게 펴서 눈을 감게 하였을 때 왼쪽 팔이 쳐지면서, 팔의 엎침이 나타났다. 위와 같은 검사는 ?

① Finger-to-nose test
② Romberg's test
③ Arm-rolling test
④ Rapid alternating movements
⑤ Pronator drift test

> **정답 ⑤**
>
> 팔을 손바닥이 위로 가게 앞으로 뻗고 눈을 감게 했을 때 한쪽 팔이 아래로 처지면서 엎침(회내)되는 것을 보는 검사가 회내근 표류 검사(pronator drift test)다. 일반 근력검사가 정상(MRC 5)이어도 경미한 상위운동신경세포(피질척수로) 병변을 찾아낼 수 있다. 손가락코검사 · 빠른 교대운동은 소뇌, Romberg 검사는 고유감각을 평가한다.

06. 손발저림 / 감각계진찰

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 석흥열

2025년 시험 19번 · 출제자 석흥열

1. 41세 여자가 내원 7일 전 오른쪽 가쪽 종아리 및 발등 부위에 화끈거리는 심한 통증이 발생하였다. 내원 4일 전에는 갑자기 좌측 발등에 저린 증상과 함께 발처짐(foot drop)이 발생하였다. 내원 당일에는 오른쪽 약손가락, 새끼손가락 및 안쪽 손바닥 부위에 저리고 찌릿한 통증이 발생하여 내원하였다. 이 환자에서 가장 의심되는 말초신경병 형태는 무엇인가?

① 단일신경병 (mononeuropathy)

② **다발성 단일신경병 (mononeuropathy multiplex)**

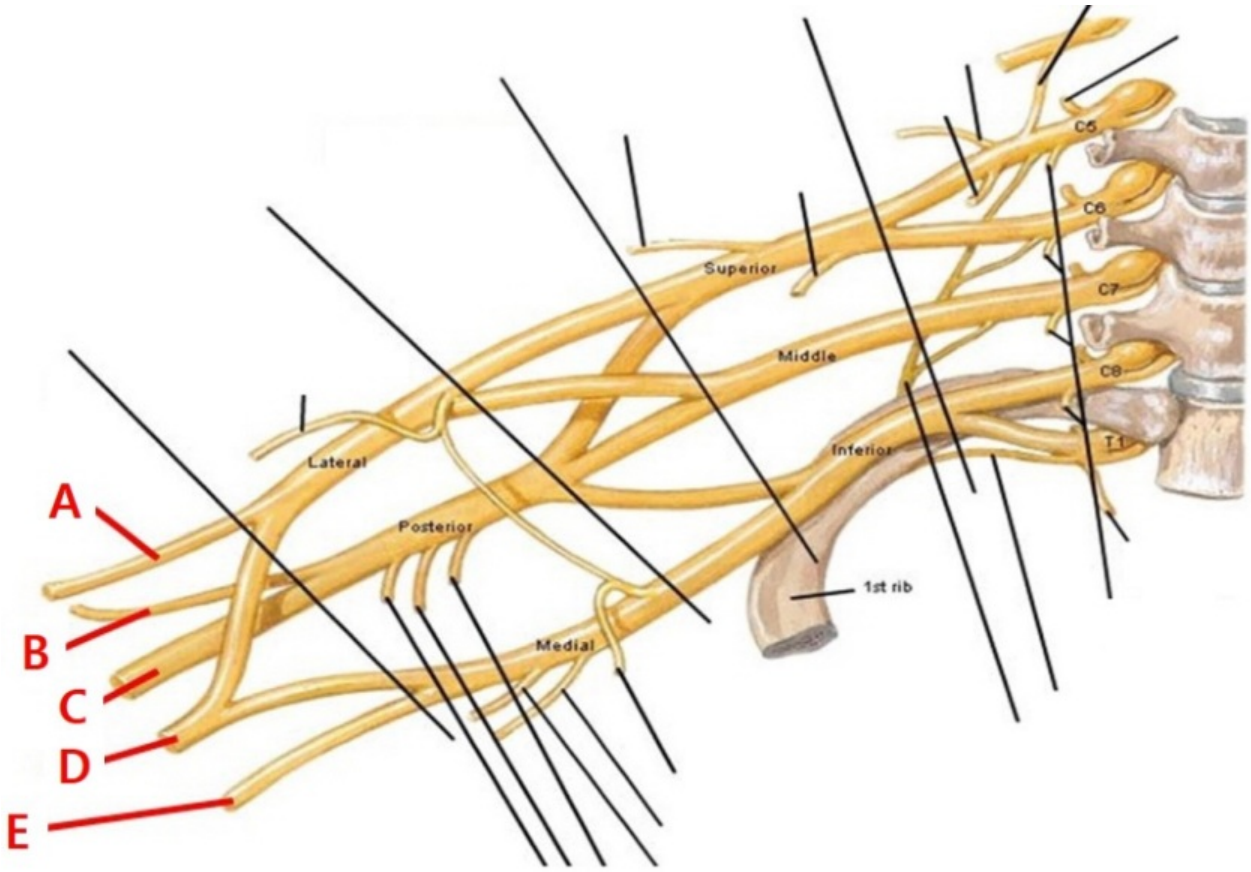
③ 다발신경병 (polyneuropathy)

④ 신경뿌리병 (radiculopathy)

⑤ 신경얼기병 (plexopathy)

> **정답 ②**
>
> 며칠 간격으로 서로 다른 신경 영역이 차례로 침범되었다: 오른쪽 온종아리신경(가쪽 종아리 · 발등), 왼쪽 온종아리신경(발처짐), 오른쪽 자신경(넷째 · 다섯째 손가락과 안쪽 손바닥). 서로 떨어진 여러 개의 개별 말초신경이 비대칭적으로, 순차적으로 손상되는 양상이 다발성 단일신경병(mononeuropathy multiplex)이며, 혈관염 · 당뇨 등에서 흔하다. 다발신경병은 원위부 대칭(장갑-양말형), 신경뿌리병 · 신경얼기병은 각각 피부분절 · 신경얼기 분포를 따른다.

2. 56세 여자가 7개월 전부터 발생한 우측 손 저림을 주소로 내원하였다. 주로 엄지와 2, 3번째 손가락이 저리고 화끈거리는 느낌이 들며 아침에 일어났을 때 손이 굳거나 경련이 있는 경우가 많다고 한다. 환자는 현재 미용사로 평소 우측 손을 많이 사용하는 일을 하고 있었다. 이 환자에서 이상이 의심되는 신경을 다음의 그림에서 고르시오.



① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

> **정답 ④**
>
> 엄지 · 검지 · 중지의 저림과 화끈거림이 있고 밤이나 아침에 심하며, 손을 많이 쓰는 직업(미용사)이므로 손목굴증후군, 즉 정중신경(median nerve) 압박이다. 그림에서 손목굴을 지나 엄지 쪽 손가락으로 가는 정중신경이 정답(D)이다. 자신경은 넷째 · 다섯째 손가락, 노신경 얕은가지는 손등 엄지 쪽 감각을 담당한다.

3. 55세 여자가 왼쪽 손으로 물건을 잡을 때 이상감각으로 내원하였다. 환자는 컵이나 휴대폰을 잡을 수는 있으나, 눈을 감고 물건을 쥐면 그것이 무엇인지 구별하지 못한다고 하였다. 신경학적 진찰에서 근력, 진동감각, 위치감각, 통각은 모두 정상이었다. 이 환자에서 손상된 감각 기능은 무엇인가?

① Graphesthesia

② Two-point discrimination

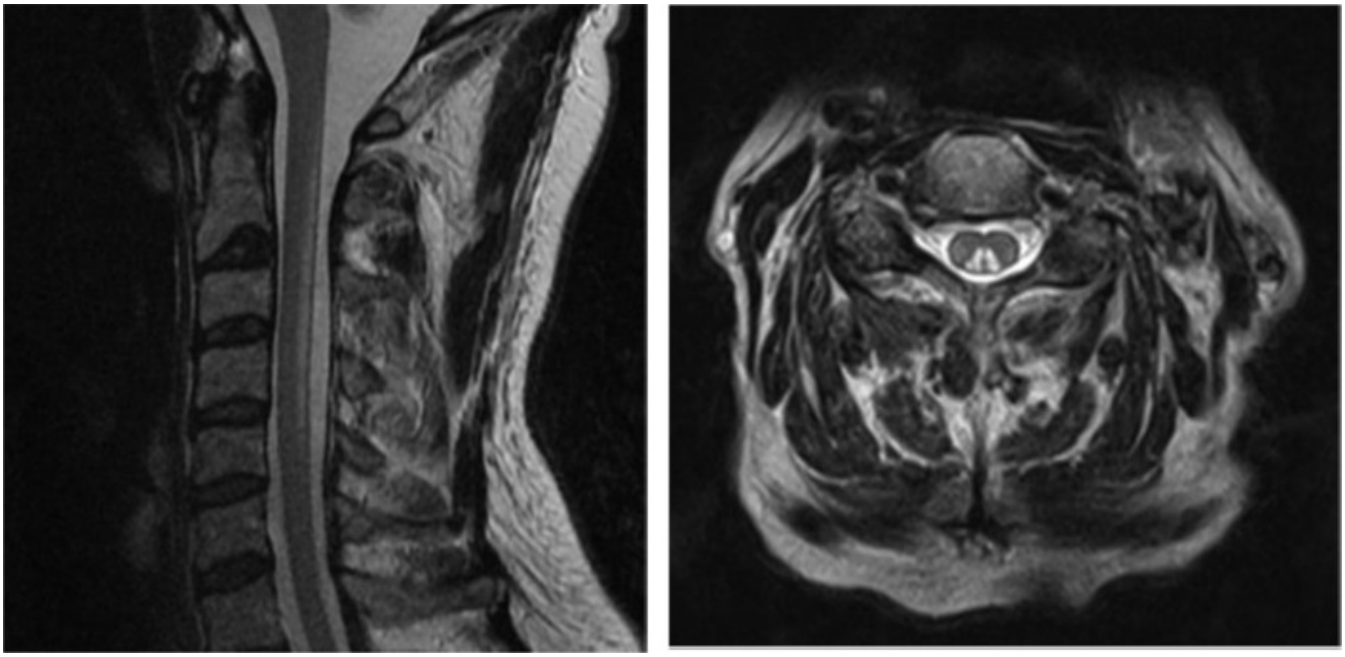
③ Stereognosis

④ Joint position sense

⑤ Temperature sensation

> **정답 ③**
>
> 근력 · 진동감각 · 위치감각 · 통각 등 일차감각이 모두 정상인데 눈을 감고 손에 쥔 물건이 무엇인지 알지 못하는 것은 입체인지불능(astereognosis), 즉 입체감각(stereognosis) 장애다. 이는 반대쪽(오른쪽) 두정엽의 감각 통합 기능 이상을 시사하는 피질성 감각 소견이다. 피부그림감각(graphesthesia), 두점식별도 피질성 감각이지만 이 환자의 증상은 물체를 쥐고 구별하는 것에 해당한다.

4. 60세 남자가 지난 2년 동안 엄격한 채식 위주의 식사를 해왔다. 최근 수개월간 손발의 감각이 둔해져 내원하였다. 혈액검사에서 비타민 B12 결핍이 확인되었으며, 척수 MRI에서 다음과 같은 소견을 보였다. 다음 중 이 환자에서 신경학적 진찰에서 관찰될 수 있는 가장 적절한 감각 소견은 무엇인가?

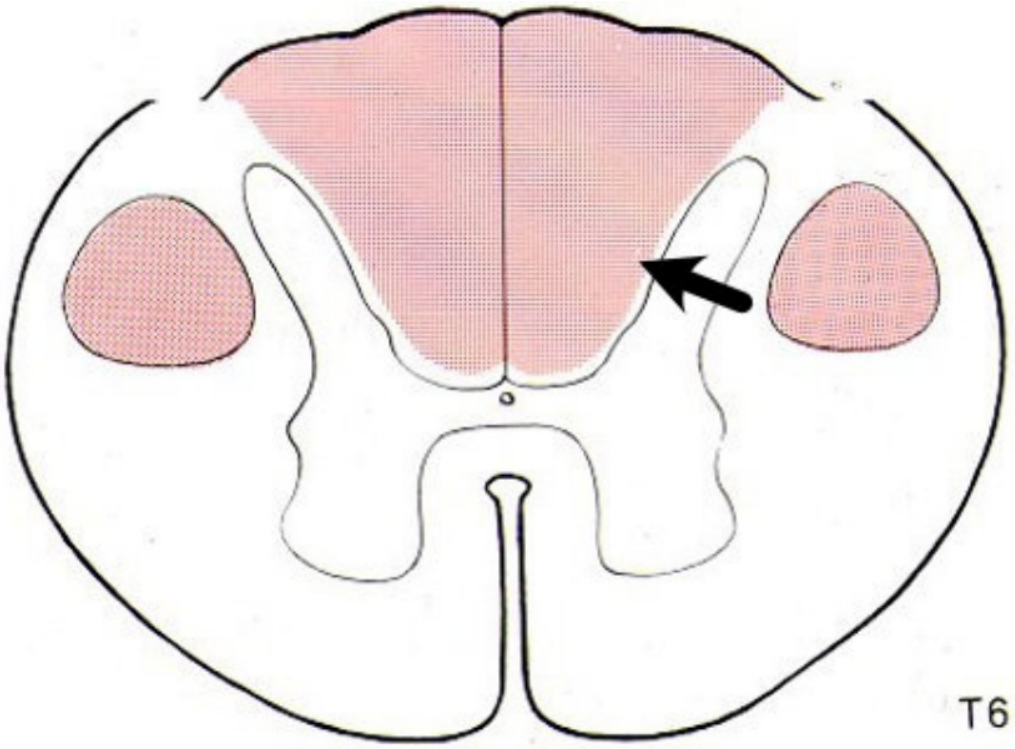


① 목 아래에서 양측 진동감각과 위치감각 소실
② 양측 상지 위주의 통각과 온도감각 소실
③ 병변 이하에서 모든 감각의 완전 소실
④ 손과 발의 원위부에서 glove and stocking 형태 감각 소실
⑤ 우측의 고유감각 소실과 좌측의 통각 및 온도감각 소실

> **정답 ①**
> 엄격한 채식으로 생긴 비타민 B12 결핍에 의한 아급성연합변성으로, 척수 MRI에서 경수 후섬유단(dorsal column)에 T2 고신호(역 V자)가 보인다. 후섬유단은 진동감각과 위치감각(고유감각)을 전달하므로, 병변 아래(목 아래) 양측의 진동 · 위치감각이 소실되고 감각실조 · Romberg 양성이 나타난다. ②는 척수공동증, ③은 척수 완전 횡단, ④는 다발신경병, ⑤는 Brown-Sequard 증후군의 양상이다.

2024년 시험 2번 · 출제자 이종목

5. 다음은 Spinal cord 단면도를 나타낸 그림이다. 검은 화살표가 지정된 부분의 구조물이 손상되었을 때, 이상을 확인할 수 있는 신경학적 검사는?

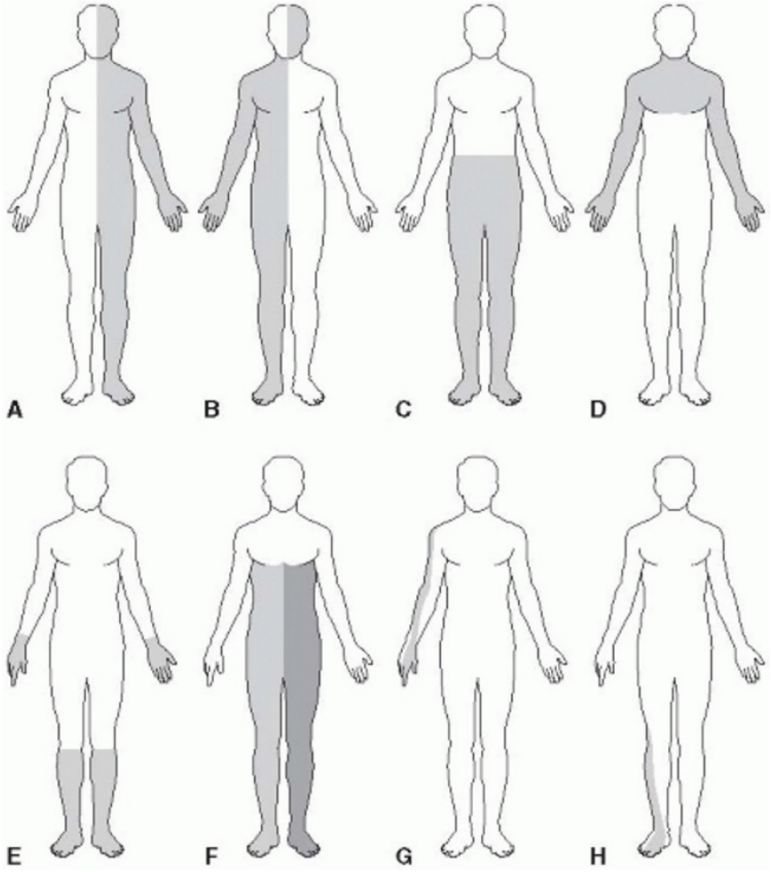


① Finger to Nose test
② Pin prick test on face
③ Manual Motor test
④ Vibration test
⑤ Pin prick test on legs

정답 ④

그림의 화살표가 가리키는 척수 뒤쪽 가운데 부분은 후섬유단(dorsal column; 얇은다발 · 쐐기다발)으로, 진동감각과 위치감각(고유감각), 정밀 촉각을 전달한다. 따라서 이 부위의 손상은 소리굽쇠를 이용한 진동감각 검사(vibration test)로 확인한다. 핀으로 찌르는 통각 검사는 척수시상로, 근력 검사는 피질척수로, 손가락코검사는 소뇌 기능을 본다.

6. 당뇨 기왕력이 10년이 된 62세 환자가 손발이 저리다고 내원하였다. 가장 흔하게 관찰될 수 있는 손발 저림의 패턴을 다음 그림에서 보고 고르시오.



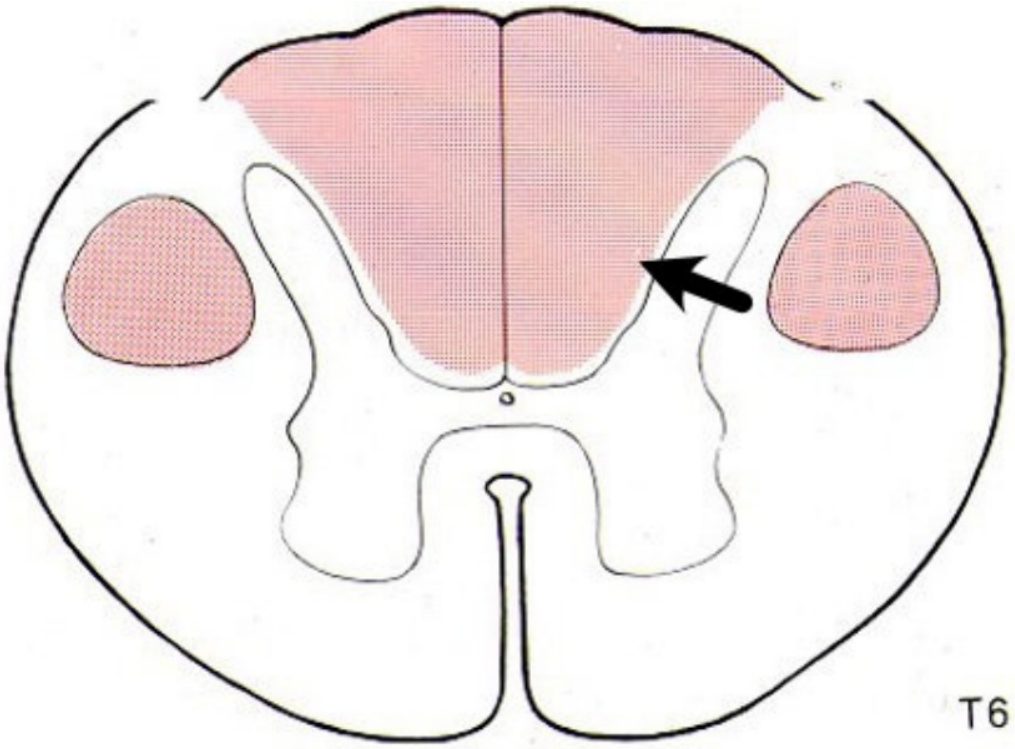
① A
② C
③ D
④ E
⑤ G

정답 ④

오래된 당뇨병에서 가장 흔한 신경병증은 길이 의존성 원위부 대칭성 감각운동 다발신경병증이다. 가장 긴 신경의 끝부터 침범되어 발끝에서 시작해 위로 올라가고, 다리 증상이 무릎 높이에 이르면 손끝에도 증상이 생기는 장갑-양말형(glove and stocking) 분포를 보인다. 그림에서 양손과 양발 원위부가 대칭적으로 표시된 E가 이 양상이다.

2023년 시험 16번

7. 다음은 Spinal cord 단면도를 나타낸 그림이다. 검은 화살표가 지정된 부분의 구조물이 손상되었을 때, 나타날 수 있는 증상은?



① Paresthesia on limbs
② Paresthesia on face
③ Weakness
④ Ataxia
⑤ Numbness

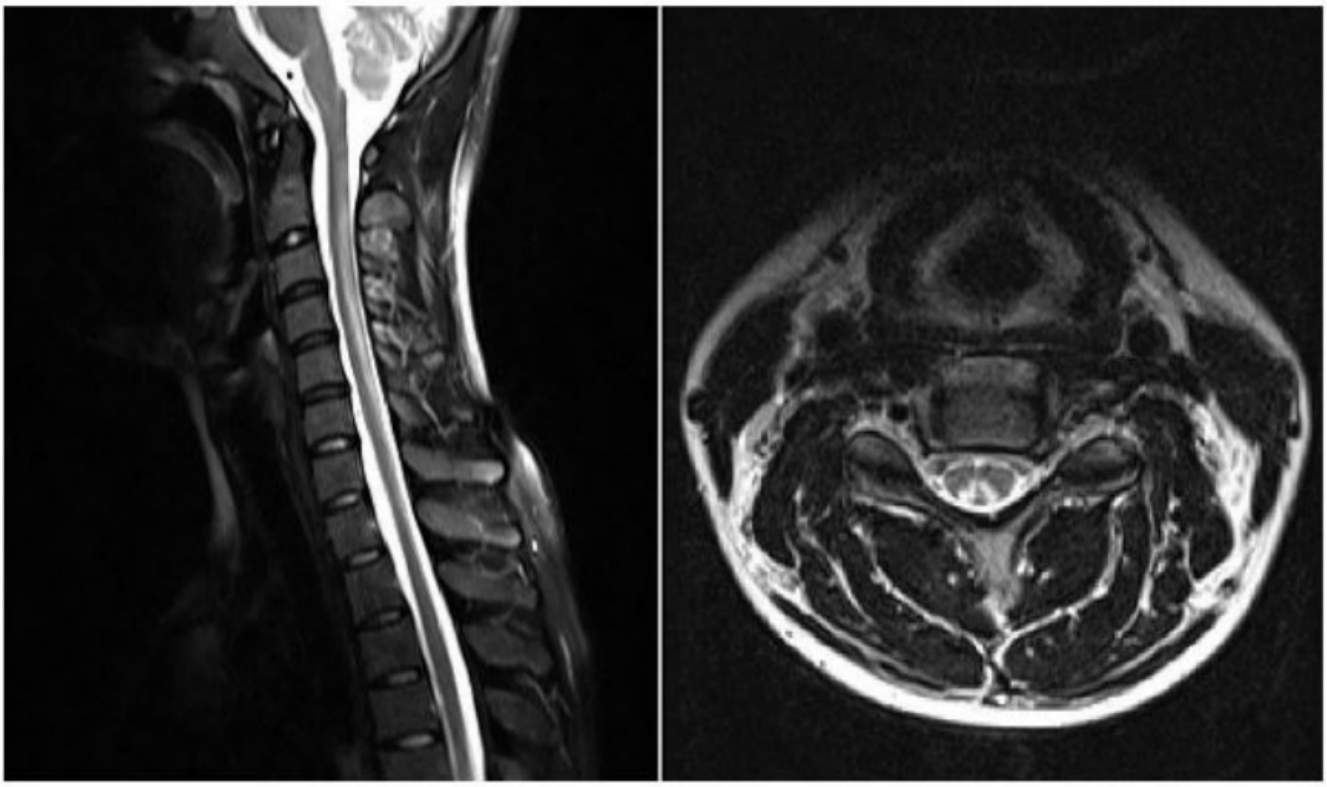
정답 ④

화살표가 가리키는 후섬유단(dorsal column)은 고유감각(위치감각)과 진동감각을 전달한다. 이 부위가 손상되면 팔다리의 위치를 알 수 없어 감각실조(sensory ataxia)가 생기고, 눈을 감으면 심해진다(Romberg 양성). 비타민 B12 결핍에 의한 아급성연합변성이 대표 질환이다. 근력저하는 피질척수로, 얼굴 감각 이상은 삼차신경 경로 병변의 증상이다.

원본 오답노트

해당부위는 Vitamin B12 deficiency에서 주로 관찰되는 Subacute combined degeneration으로서, dorsal column이 침범되는 질환이다. ataxia가 주로 관찰된다.

8. 49세 여자환자가 악화되는 보행장애로 내원하였다. 10년 전 위암을 진단받고 위절제술을 시행한 병력이 있었다. 시행한 영상검사에서 아래와 같이 제3경추부터 제5경추에 이르기까지 조영증강 되지 않는 긴 T2고신호강도가 관찰되었다. 환자의 소견으로 가능성이 낮은 것은?



① 롬버그검사 양성
② 혈액 내 비타민 B12 농도 감소
③ 신경전도검사상 양하지 전도속도 감소
④ 바빙스키징후(Babinski sign) 양성
⑤ 양하지 진동 및 위치감각 저하

> **정답 ④**
> 위절제술 후 비타민 B12 흡수장애로 생긴 아급성연합변성(subacute combined degeneration)이며, 영상에서 경수의 후섬유단을 따라 긴 T2 고신호가 보인다. 후섬유단 손상으로 진동 · 위치감각 저하와 Romberg 양성이 생기고, B12 결핍은 말초신경병증(전도속도 감소)도 동반한다. 영상상 병변이 후섬유단에 국한되어 있으므로 피질척수로 징후인 Babinski 징후는 가능성이 가장 낮은 소견으로 출제되었다(실제로는 측삭까지 침범되면 Babinski 징후가 나타날 수 있다).

9. 좌측 C8 intervertebral foramen stenosis로 진단받은 환자가 내원하였다. 예상되는 증상 혹은 신경학적 검사 소견으로 틀린 것은?

① 상지의 건반사(Deep tendon reflex)가 감소하였다.
② 좌측 새끼 손가락과 손날 부위의 이상 감각이 관찰된다.
③ 피부분절(dermatome)의 C7, C8, T1의 경계가 확실히 나뉘었다.
④ 새끼벌림근(Abductor digiti minimi muscle)의 근력약화가 관찰되었다.
⑤ 짧은엄지벌림근(Abductor pollicis brevis muscle)의 근력약화가 관찰되었다.

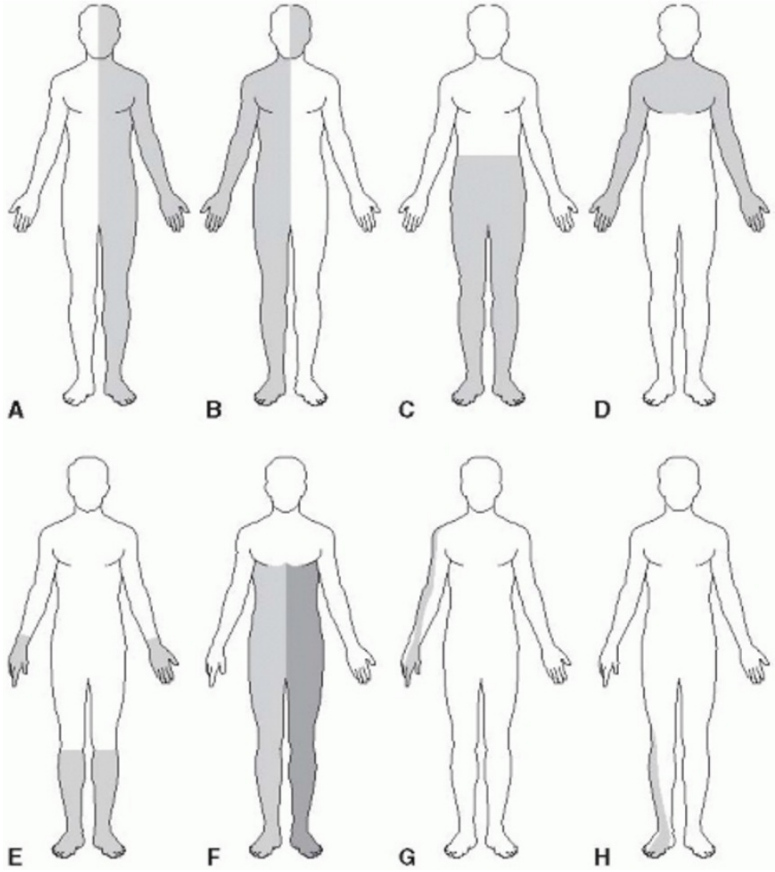
정답 ③

C8 신경뿌리병에서는 C8이 담당하는 반사(손가락굽힘 · 위팔세갈래근 반사)가 감소하고, C8 피부분절인 새끼손가락과 손날 쪽 감각 이상, C8 · T1 지배 근육인 새끼벌림근과 짧은엄지벌림근의 약화가 나타날 수 있다. 그러나 피부분절은 이웃 분절과 서로 겹치기 때문에 신경뿌리 병변에서는 감각 이상의 경계가 흐릿하다. 경계가 뚜렷한 감각 이상은 신경 말단으로 갈수록, 즉 말초신경 병변에서 나타난다.

원본 오답노트

Peripheral nerve는 root보다 nerve ending으로 올수록, 병변이 존재시 경계가 뚜렷
해집니다.

10. 당뇨 기왕력이 10년이 된 62세 환자가 손발이 저리다고 내원하였다. 가장 흔하게 관찰될 수 있는 손발 저림의 패턴을 다음 그림에서 보고 고르시오.



① A
② C
③ D
④ E
⑤ G

정답 ④

오래된 당뇨병에서 가장 흔한 신경병증은 길이 의존성 원위부 대칭성 감각운동 다발신경병증이다. 가장 긴 신경의 끝부터 침범되어 발끝에서 시작해 위로 올라가고, 다리 증상이 무릎 높이에 이르면 손끝에도 증상이 생기는 장갑-양말형(glove and stocking) 분포를 보인다. 그림에서 양손과 양발 원위부가 대칭적으로 표시된 E가 이 양상이다.

원본 오답노트

diabetic polyneuropathy는 glove &
stocking pattern으로 가장 많이 침범하며, length dependent pattern을 보이기 때
문이다.

2023년 시험 87번

11. 손발 저림 환자에서 관찰되는 증상들은 양성증상과 음성증상으로 나눌 수 있다. 다음 중 그 분류가 다른 하나는?

① lancinating
② numbness
③ ataxia
④ walking on a rubber mat
⑤ loss of sensation

> **정답 ①**
>
> 양성증상은 '없던 것이 생기는' 비정상 감각으로 저림(tingling), 화끈거림(burning), 찌르는 듯한 통증(stabbing), 번개 같은 통증(lancinating) 등이다. 음성증상은 '있어야 할 기능이 없어지는' 것으로 감각저하 · 무감각(numbness, loss of sensation), 고무판 위를 걷는 듯한 느낌, 감각실조(ataxia) 등이다. 따라서 lancinating만 양성증상이다.
>
> 원본 오답노트
>
> lancinating은 양성증상, 나머지는 음성 증상에 해당한다.

2022년

2022년 시험 8번

12. 양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.

① 좌측 T9의 hemicord lesion
② 우측 T9의 hemicord lesion
③ 양측 T9의 hemicord lesion
④ 좌측 T11의 hemicord lesion
⑤ 우측 T11의 hemicord lesion

> **정답 ①**
>
> 왼쪽에서는 고유감각 · 진동감각(후섬유단)이, 오른쪽에서는 통각 · 온도감각(척수시상로)이 T10 아래로 소실된 Brown-Sequard(척수 반절) 증후군이다. 후섬유단은 같은 쪽으로 올라가므로 병변은 왼쪽이다. 척수시상로는 들어온 뒤 1~2분절 위에서 교차하므로 통각 소실 수준(T10)보다 한두 분절 위인 왼쪽 T9 부위의 반절 병변이 가장 적절하다.

2022년 시험 58번

13. 아래 보기 중에 myelination이 안된 신경 섬유를 고르시오

① Aß fiber
② A fiber
③ A fiber
④ preganglionic autonomic fiber
⑤ A fiber

> **정답 ④**
> 보기의 Aβ와 A군 섬유는 모두 수초가 있는 유수신경이다. 자율신경 섬유가 정답으로 출제되었는데, 엄밀히 말하면 자율신경 절전섬유(preganglionic)는 얇게 수초화된 B섬유이고 수초가 전혀 없는 것은 절후섬유(postganglionic, C섬유)다. 이 문항은 보기 중 수초가 가장 적은 자율신경 섬유를 고르게 한 것으로 보인다(원본 보기의 그리스 문자 α · δ 등은 원본에서부터 빠져 있음).
> ※ 확인 필요: 교과서 기준으로는 '절전섬유=B섬유(얇은 수초)'이므로 강의 자료로 출제 의도를 확인하세요.

2022년 시험 70번

14. Positive symptom이 아닌 것을 고르시오

① burning
② itching
③ ataxia
④ stabbing
⑤ tingling

> **정답 ③**
> 양성증상은 비정상 감각이 새로 생기는 것(burning 화끈거림, itching 가려움, stabbing 찌르는 통증, tingling 저림)이고, 음성증상은 기능이 없어지는 것(감각 소실, 무감각, 감각실조 ataxia)이다. 따라서 ataxia는 양성증상이 아니다.

2022년 시험 83번

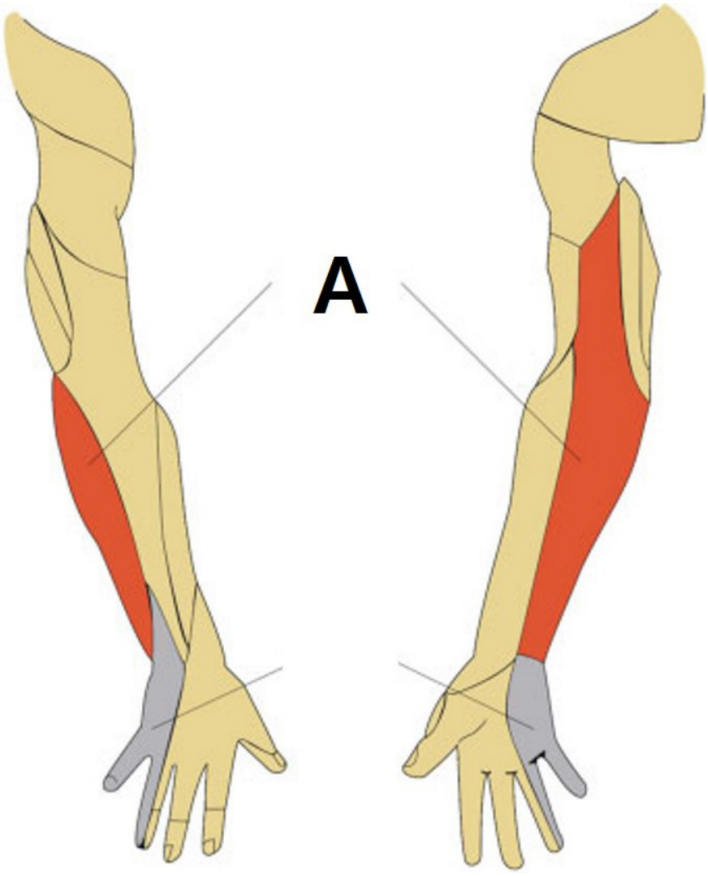
15. 그림에서 화살표에 표시된 감각 영역에 해당하는 dermatome 혹은 sensory nerve를 고르시오.

(원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있음)

> **정답** 원본에 정답 표시 없음
> 원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있어 정답을 알 수 없다. 2021년 83번(그림에서 A로 표시된 전완 안쪽 감각 영역 → 안쪽 전완피부신경 medial antebrachial cutaneous nerve)과 85번(엄지 쪽 아래팔 · 엄지 → C6 피부분절)이 같은 유형의 문항이므로 함께 공부하면 된다.

2021년 시험 83번

16. 그림에서 표시된 A의 감각 영역에 해당하는 감각신경을 고르시오.



① lateral antebrachial cutaneous nerve

② axillary lateral cutaneous nerve

③ medial antebrachial cutaneous nerve

④ superficial radial nerve

⑤ ulnar sensory nerve

정답 ③

그림에서 A로 표시된 아래팔 안쪽(자쪽)의 감각은 안쪽전완피부신경(medial antebrachial cutaneous nerve; C8 · T1, 안쪽 신경다발에서 나옴)이 담당한다. 가쪽전완피부신경은 아래팔 바깥쪽(근피신경의 끝가지), 노신경 얕은가지는 손등 엄지쪽, 자신경 감각가지는 손의 넷째 · 다섯째 손가락 쪽을 담당한다.

17. 감각신경계 중에 척추 level에서 바로 교차해서 척수로 올라가는 대표적인 감각신경계를 고르시오.

① lateral corticospinal tract

② spinothalamic tract

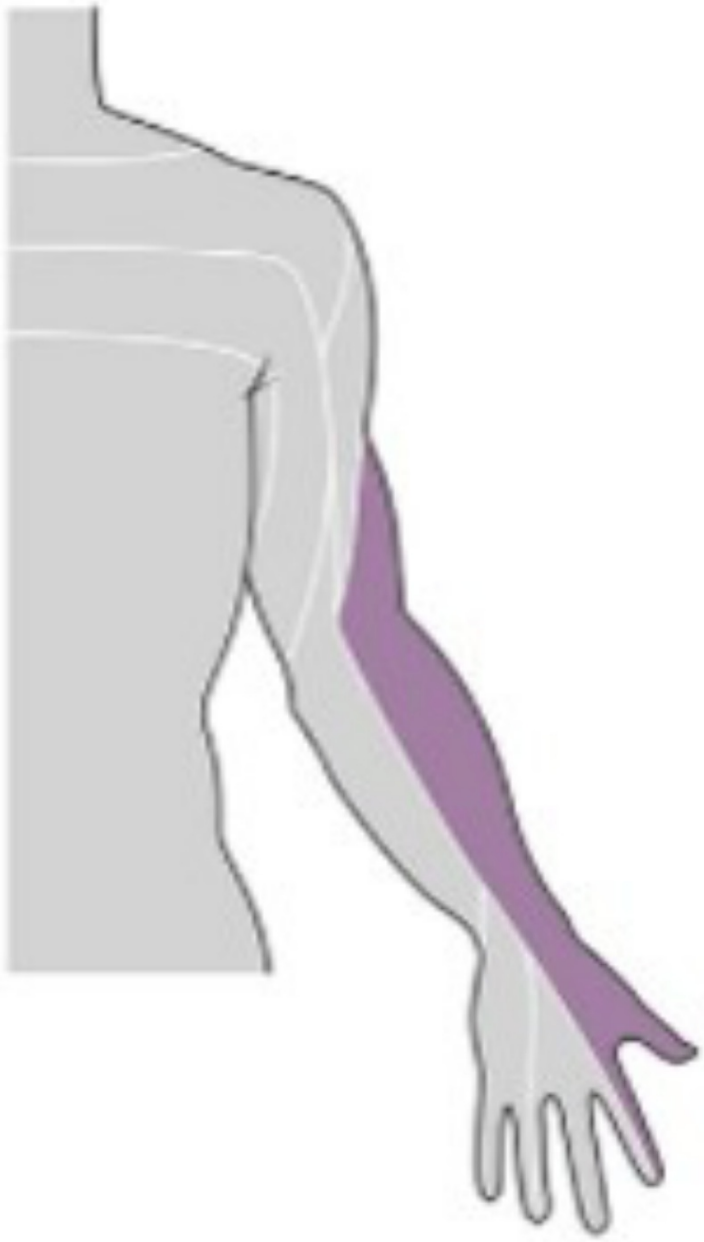
③ posterior column/dorsal lemniscus

④ spinocerebellar tract

⑤ corticobulbar tract

> **정답 ②**
>
> 통각 · 온도감각을 전달하는 척수시상로(spinothalamic tract)는 후근으로 들어온 뒤 1~2분절 안에서 바로 반대쪽으로 교차해 올라간다. 반면 후섬유단-내측섬유띠(dorsal column/medial lemniscus) 경로는 같은 쪽으로 올라가 연수에서 교차한다. 피질척수로 · 피질연수로는 운동 경로이고, 척수소뇌로는 대부분 교차하지 않거나 두 번 교차한다.

18. 그림에서 보여지는 dermatome을 고르시오



① C 5
② C 6
③ C 7
④ C 8
⑤ T 1

정답 ②

그림처럼 위팔 바깥쪽에서 아래팔 노쪽(엄지 쪽)을 거쳐 엄지(와 검지)까지 이어지는 띠는 C6 피부분절이다. C5는 위팔 바깥쪽(어깨), C7은 가운뎃손가락, C8은 새끼손가락과 아래팔 자쪽, T1은 위팔 · 아래팔 안쪽이다.

2021년 시험 86번

19. 양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.

① 좌측 T9의 hemicord lesion
② 우측 T9의 hemicord lesion
③ 양측 T9의 hemicord lesion
④ 좌측 T11의 hemicord lesion
⑤ 우측 T11의 hemicord lesion

> **정답 ①**
> 왼쪽에서는 고유감각 · 진동감각(후섬유단)이, 오른쪽에서는 통각 · 온도감각(척수시상로)이 T10 아래로 소실된 Brown-Sequard(척수 반절) 증후군이다. 후섬유단은 같은 쪽으로 올라가므로 병변은 왼쪽이다. 척수시상로는 들어온 뒤 1~2분절 위에서 교차하므로 통각 소실 수준(T10)보다 한두 분절 위인 왼쪽 T9 부위의 반절 병변이 가장 적절하다.

2020년

2020년 시험 19번

20. 양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.

① 좌측 T9의 hemicord lesion
② 우측 T9의 hemicord lesion
③ 양쪽 T9의 hemicord lesion
④ 좌측 T11의 hemicord lesion
⑤ 우측 T11의 hemicord lesion

> **정답 ①**
> 왼쪽에서는 고유감각 · 진동감각(후섬유단)이, 오른쪽에서는 통각 · 온도감각(척수시상로)이 T10 아래로 소실된 Brown-Sequard(척수 반절) 증후군이다. 후섬유단은 같은 쪽으로 올라가므로 병변은 왼쪽이다. 척수시상로는 들어온 뒤 1~2분절 위에서 교차하므로 통각 소실 수준(T10)보다 한두 분절 위인 왼쪽 T9 부위의 반절 병변이 가장 적절하다.

2020년 시험 20번

21. 아래 보기 중에 가장 작은 면적을 가진 신경 섬유을 가진 것을 고르시오.

① Aß fiber
② A fiber
③ A fiber
④ sympathetic postganglionic fiber
⑤ A fiber

> **정답 ④**
> 신경섬유는 지름이 클수록, 수초가 두꺼울수록 전도가 빠르다. Aα · Aβ · Aγ · Aδ는 유수섬유이고, 자율신경 절후섬유(sympathetic postganglionic fiber)는 무수 C섬유로 지름(단면적)이 가장 작고 전도도 가장 느리다(원본 보기의 그리스 문자 α · γ · δ는 원본에서부터 빠져 있음).

2020년 시험 21번

22. 감각신경계 중에 척추 level에서 바로 교차해서 척수로 올라가는 대표적인 감각신경계를 고르시오.

① corticospinal tract
② spinothalamic tract
③ posterior column
④ dorsal lemniscus
⑤ corticobulbar tract

> **정답 ②**
>
> 통각 · 온도감각을 전달하는 척수시상로(spinothalamic tract)는 척수로 들어온 뒤 1~2분절 안에서 바로 반대쪽으로 교차해 올라간다. 후섬유단(posterior column)과 이어지는 내측섬유띠(dorsal/medial lemniscus) 경로는 연수에서 교차한다. 피질척수로 · 피질연수로는 운동 경로다.

2020년 시험 22번

23. 그림에서 보여지는 dermatome을 고르시오

(원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있음)

> **정답** 원본에 정답 표시 없음
>
> 원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있어 정답을 알 수 없다. 2021년 85번에 같은 문항('그림에서 보여지는 dermatome을 고르시오')이 그림과 함께 실려 있으며, 그 정답은 C6(위팔 바깥쪽~아래팔 노쪽~엄지)이다.

07. 운동실조 / 소뇌기능검사

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 21문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 고판우

2025년 시험 28번 · 출제자 고판우

1. 다음 환자의 증상을 설명하는 용어로 가장 적절한 것을 고르시오.

77세 남자가 5년간 서서히 진행하는 보행이상을 증상으로 왔다. 20년전 당뇨병을 진단받고 인슐린과 경구 혈당강하제를 복용하고 있고, 혈당조절이 잘 되지 않는 상태였다. 검진상 근력은 모두 정상이나, 감각검사에서 양측 발목 이하로 진동감각이 많이 떨어져 있었다. 눈을 뜬 상태에서는 비교적 서있는 자세가 잘 유지되었으나 눈을 감았을 때 비틀거림이 심해 서 있기가 힘들었다. 손떨림, 강직, 느려짐은 관찰되지 않았다.

① 위약 (weakness)

② 감각실조증 (sensory ataxia)

③ 소뇌실조증 (cerebellar ataxia)

④ 추체외로증상 (extrapyramidal symptom)

⑤ 하지불안증 (restless leg syndrome)

> **정답 ②**
>
> 근력은 정상인데 발목 아래 진동감각이 크게 떨어져 있고, 눈을 뜨면 서 있지만 눈을 감으면 심하게 비틀거린다(Romberg 양성). 시각으로 보상하던 고유감각 정보가 없어지면서 생기는 감각실조(sensory ataxia)로, 오래 조절되지 않은 당뇨병의 말초신경병증이 원인이다. 소뇌실조는 눈을 뜨고 감는 것과 관계없이 불안정하고 손가락코검사 이상 · 구음장애 등을 동반한다.

2025년 시험 43번 · 출제자 고판우

2. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학검사로 연관성이 가장 떨어지는 것은?

① 롬버그검사 (Romberg test)

② 일자보행 검사 (Tandem gait)

③ 팔당기기 검사 (Arm pulling test)

④ 손가락두드리기 검사 (Finger tap test)

⑤ 손가락코검사 (Finger to nose test)

> **정답 ④**
>
> Romberg 검사(감각실조), 일자보행(체간 · 보행 실조), 팔당기기 검사(리바운드 현상, 소뇌 기능), 손가락코검사(사지 실조, 겨냥이상)는 모두 실조 평가에 쓰인다. 손가락 두드리기 검사(finger tapping)는 동작의 속도와 진폭 감소를 보는 검사로 주로 파킨슨증의 운동완만(bradykinesia) 평가에 쓰여 실조와 연관성이 가장 낮다.

3. 다음 중 적절한 답을 고르시오.

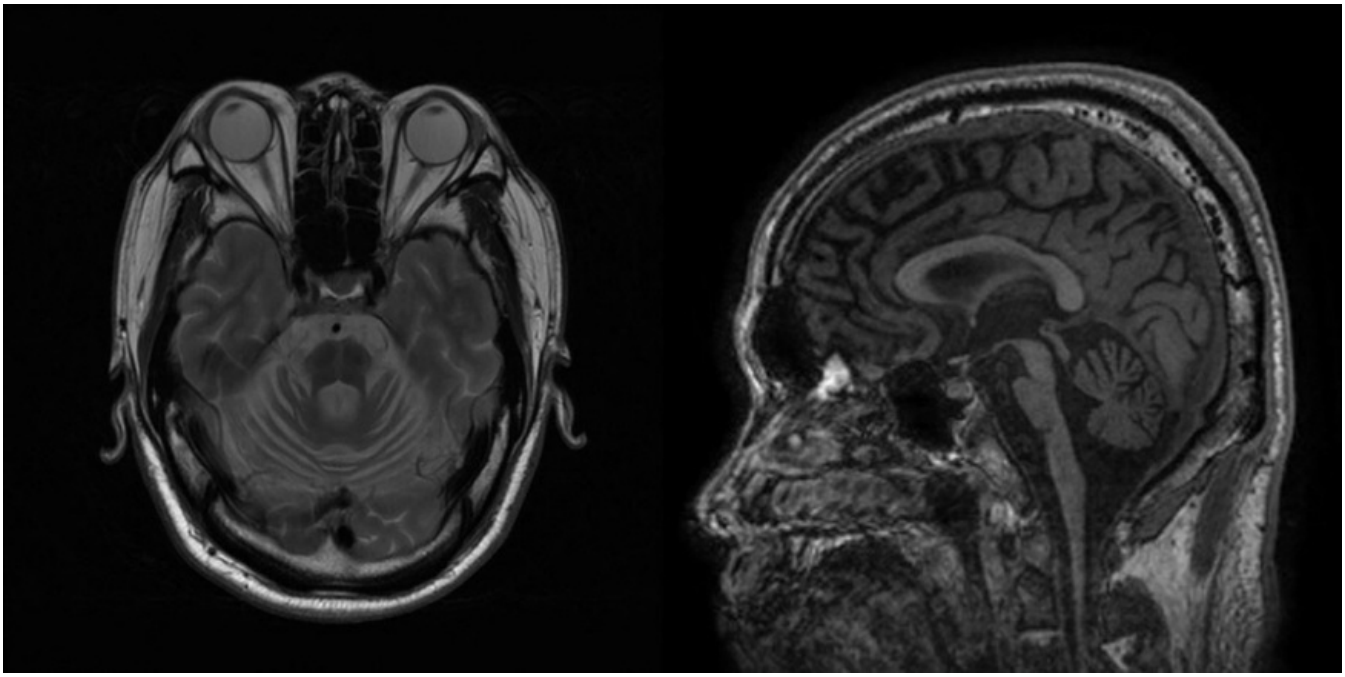
다음 환자의 동영상에서 관찰되는 현상학적 증상으로 적절한 것을 모두 고르시오. (답 3개)

동영상 : 20250827150223769.mp4

① 근간대경련 (myoclonus)
② 실조 (ataxia)
③ 근긴장증 (dystonia)
④ 무도증 (chorea)
⑤ 파킨슨증 (parkinsonism)
⑥ 안진 (nystagmus)
⑦ 떨림 (tremor)
⑧ 협착음 (stridor)

> **정답 ②, ⑥, ⑧**
> 동영상에서 보행 · 사지 실조(ataxia), 안진(nystagmus), 숨을 들이쉴 때 나는 거친 협착음(stridor; 성대 외전마비)이 관찰된다. 소뇌 증상에 자율신경 이상과 야간 협착음이 동반되는 다계통위축증(MSA-C)을 시사하는 조합이다. 근간대경련 · 근긴장증 · 무도증 · 파킨슨증 · 떨림은 정답으로 표시되지 않았다.

4. 61세 남자환자가 2년 전부터 간헐적으로 발생하는 실신을 증상으로 내원하였다. 증상은 주로 아침에 화장실에 가려고 일어나면서 발생하였고, 대부분 수분 내로 의식이 돌아온다고 하였다. 타병원에서 뇌파검사, 심전도 검사, 심초음파 검사를 시행하였고 특별한 이상을 발견하지 못하였다. 6개월 전부터는 걸을 때 비틀거리는 현상이 발생하였고 발음이 어둔해진다고 하였다. 신경계 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?



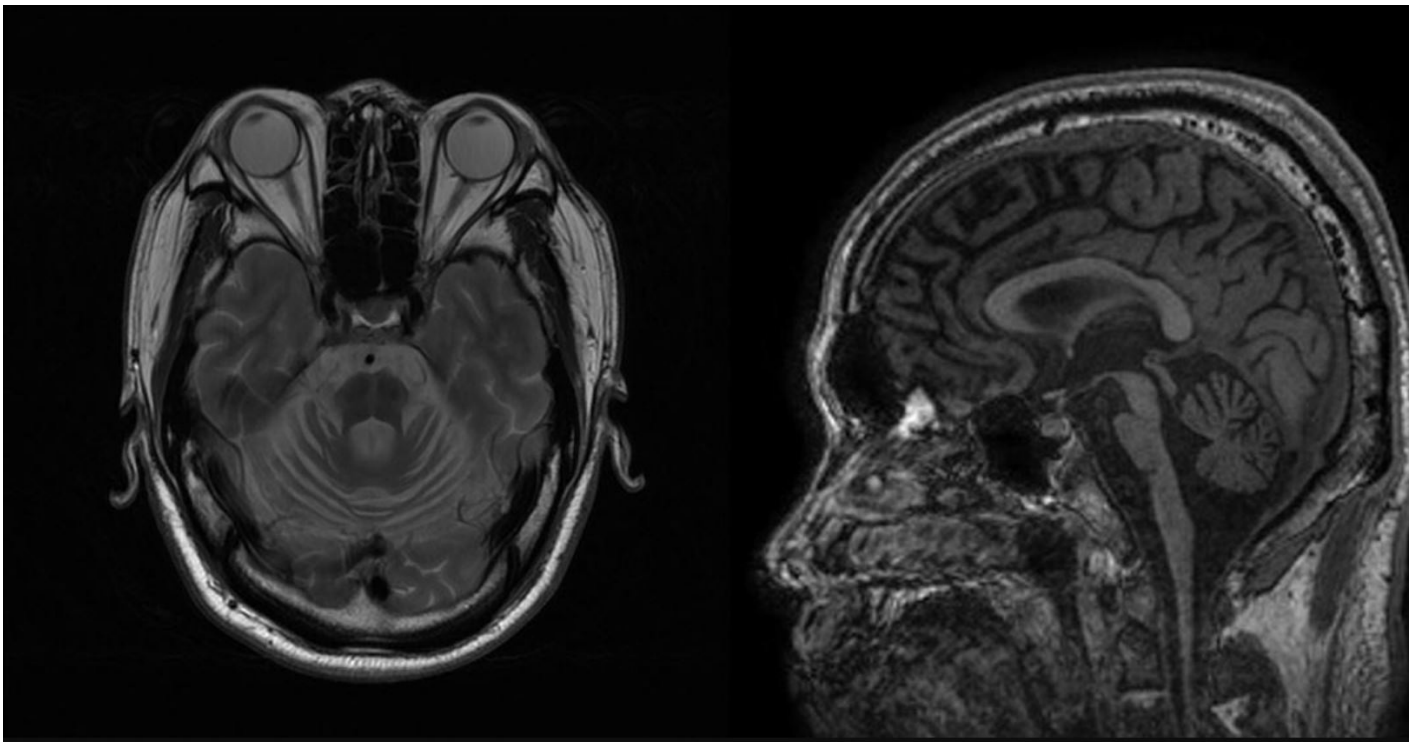
① 자율신경기능검사
② 뇌혈관조영술
③ 척수소뇌실조증 유전자검사
④ 혈액비타민검사
⑤ 인지기능평가

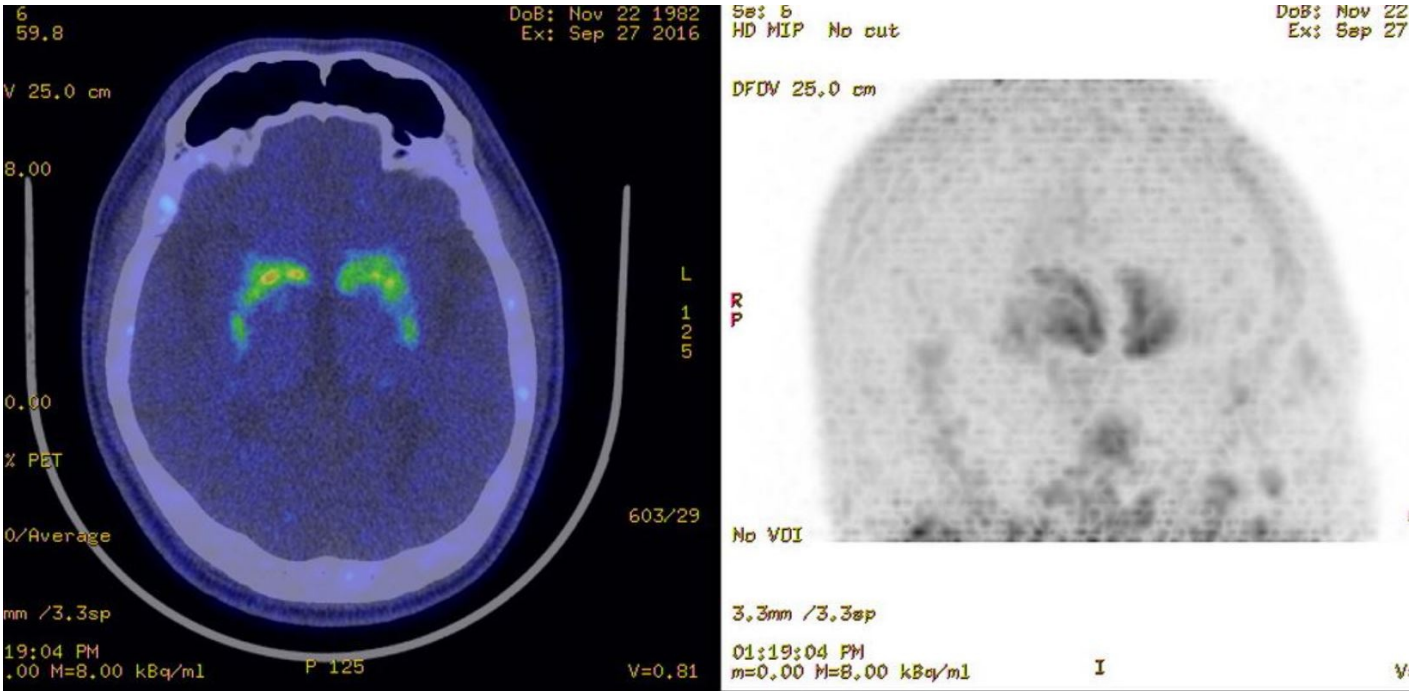
정답 ①

아침에 일어날 때 반복되는 실신(기립성 저혈압)과 2년간 진행하는 소뇌실조(구음장애, 손가락코 · 발꿈치정강이 검사 이상), Romberg 음성(감각실조 아님), 그리고 뇌 영상의 소뇌 · 교뇌 위축(교뇌의 'hot cross bun' 징후)은 소뇌형 다계통위축증(MSA-C)을 시사한다. 진단에는 자율신경 부전을 증명하는 자율신경기능검사(기립경사검사 등)가 가장 필요하다. 척수소뇌실조증 유전자검사는 가족력이 있을 때 우선 고려한다.

2024년 시험 3번 · 출제자 고판우

5. 57세 남자환자가 2년 전부터 서서히 진행하는 보행이상으로 내원하였다. 처음에는 걸을 때 비틀거리는 정도로 독립보행이 가능하였으나 최근에는 지팡이를 사용하지 않으면 넘어지는 일이 많다고 하였다. 아침에 일어날 때 어지럼증을 호소하였다. 이전 병력은 고혈압 외 진단받은 적이 없었고 특별한 가족력도 확인되지 않았다. 신경학적 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?





① 심장초음파검사

② 뇌혈관조영술

③ 혈액 비타민검사

④ 척수소뇌실조증 유전자검사

⑤ 자율신경기능검사

> **정답 ⑤**
>
> 가족력 없이 성인기에 진행하는 소뇌실조(구음장애, 손가락코 · 발꿈치정강이 검사 이상, 실조성 보행), Romberg 음성, 아침에 일어날 때의 어지럼증(기립성 저혈압 시사)과 뇌 영상의 소뇌 · 교뇌 위축('hot cross bun' 징후)은 소뇌형 다계통위축증(MSA-C)을 의심하게 한다. 진단 기준의 핵심인 자율신경 부전을 확인하려면 자율신경기능검사(기립경사검사, 발한검사 등)가 가장 필요하다.

2024년 시험 27번 · 출제자 고판우

6. 아래 보기 중 Cerebellar ataxia와 Sensory ataxia를 구분하는데 도움이 되는 신경학검사는?

① 손가락코검사 (finger to nose test)

② 안운동검사

③ 심부건반사 (Deep Tendon Reflex)

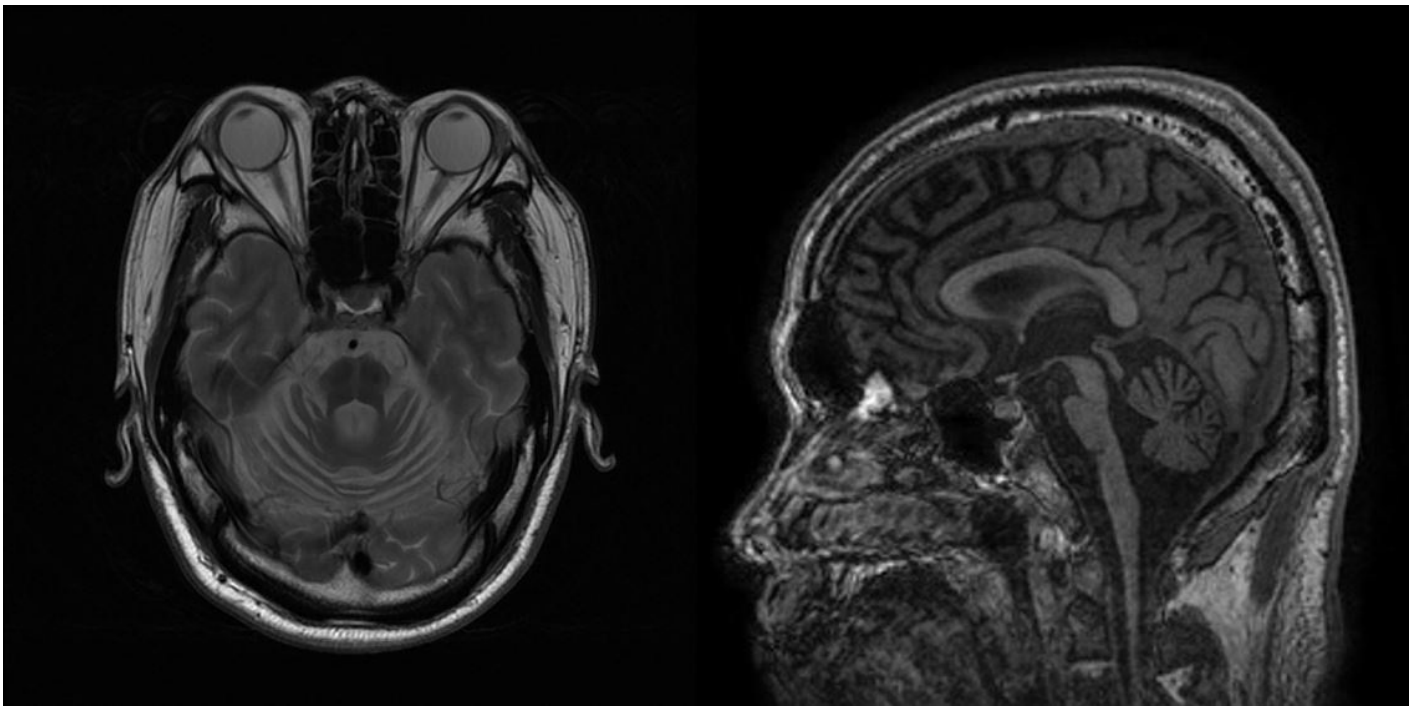
④ Romberg 검사

⑤ go-no-go검사

> **정답 ④**
>
> Romberg 검사는 두 발을 모으고 서서 눈을 감게 했을 때 크게 흔들리거나 넘어지는지 본다. 고유감각(후섬유단 · 말초신경) 이상에 의한 감각실조는 시각 보상이 사라지는 눈 감은 상태에서 크게 악화되어 양성이고, 소뇌실조는 눈을 뜨고 있어도 불안정하므로 눈 감기에 따른 차이가 적다. 손가락코검사는 두 실조 모두에서 이상일 수 있어 구분에 덜 유용하다.

2023년 시험 26번

7. 57세 남자환자가 2년 전부터 서서히 진행하는 보행이상으로 내원하였다. 처음에는 걸을 때 비틀거리는 정도로 독립보행이 가능하였으나 최근에는 지팡이를 사용하지 않으면 넘어지는 일이 많다고 하였다. 아침에 일어날 때 어지럼증을 호소하였다. 이전 병력은 고혈압 외 진단받은 적이 없었고 특별한 가족력도 확인되지 않았다. 신경학적 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?

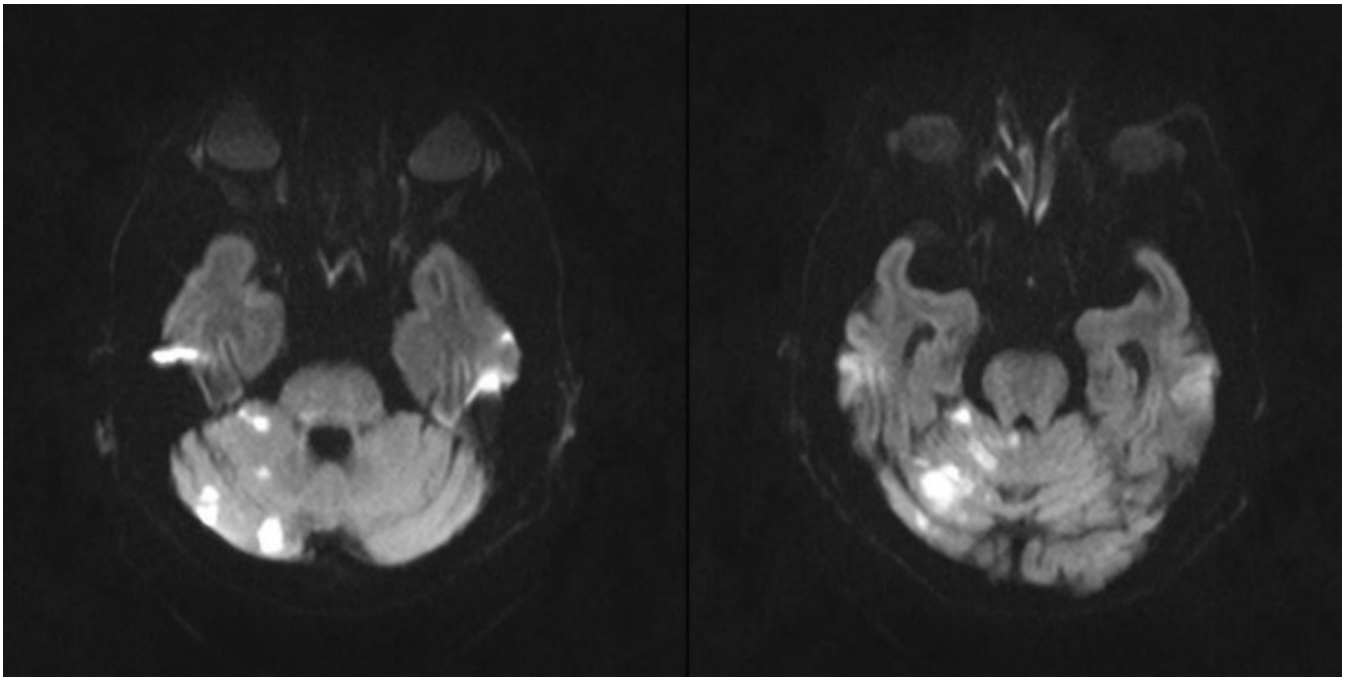


① **자율신경기능검사**
② 심장초음파검사
③ 뇌혈관조영술
④ 혈액 비타민 검사
⑤ 척수소뇌실조증 유전자검사

> **정답 ①**
> 가족력 없이 성인기에 진행하는 소뇌실조, Romberg 음성, 아침에 일어날 때의 어지럼증(기립성 저혈압 시사), 뇌 영상의 소뇌 · 교뇌 위축('hot cross bun' 징후)은 소뇌형 다계통위축증(MSA-C)을 시사한다. 진단에 필수적인 자율신경 부전을 확인하기 위해 자율신경기능검사가 가장 필요하다. 가족력이 없으므로 척수소뇌실조증 유전자검사보다 우선된다.

2023년 시험 58번

8. 남자 72세 환자가 갑자기 발생한 보행장애로 내원하였다. 내원 당일 밭에서 일하던 중 갑자기 비틀거리는 보행이 발생하였다고 하였다. 응급실에서 시행한 뇌 영상 검사는 아래와 같았다. 환자의 신경학적 소견으로 가능성이 낮은 것은?



① 오른쪽 손가락-코검사 이상
② 오른쪽 주시유발 안진
③ 왼쪽 주시유발 안진
④ 일자보행(tandem gait) 이상
⑤ 오른쪽 얼굴감각 저하

> **정답 ⑤**
> 갑자기 생긴 비틀거림과 뇌 영상의 소뇌 경색 소견으로 소뇌 뇌졸중이다. 소뇌 병변은 같은 쪽 사지실조(손가락코검사 이상), 주시하는 방향으로 생기는 주시유발 안진(양쪽 모두 가능), 일자보행 이상을 일으킨다. 얼굴 감각저하는 삼차신경핵 · 경로가 지나는 뇌간(외측 연수 경색 등) 병변을 시사하며, 소뇌에 국한된 병변에서는 나타나지 않는다.

2023년 시험 76번

9. 실조(Ataxia)에 대한 소견 중 비소뇌성(non-cerebellar)을 시사하는 소견과 가능한 진단이 잘못 짝지어 진 것은?

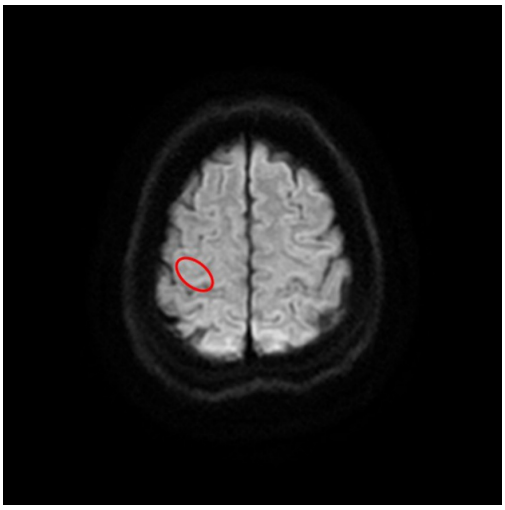
① Autonomic failure - Multiple System Atrophy
② Tremor - FXTAS (fragile X-associated Tremor/Ataxia Syndrome)
③ Cognitive decline - CJD (Creutzfeldt-Jakob Disease)
④ Papilledema - posterior fossa tumors
⑤ Polyneuropathy - Multiple Sclerosis

> **정답 ⑤**
> 비소뇌성 동반 소견으로 원인을 추정할 수 있다: 자율신경 부전 → 다계통위축증, 떨림 → FXTAS, 빠른 인지 저하 → CJD, 유두부종(두개내압 상승) → 후두와 종양. 다발신경병증이 동반된 실조는 Friedreich 실조, 비타민 B12 · E 결핍, 알코올 등을 시사한다. 다발성경화증은 중추신경계 탈수초 질환으로 말초 다발신경병증과 연결되지 않으므로 잘못된 짝이다.

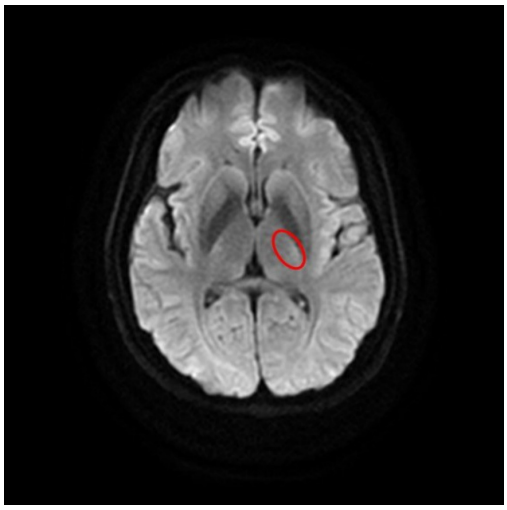
2022년 시험 33번

10. 53세 남자가 갑자기 발생한 좌측 팔의 움직임 이상으로 내원하였다. 힘은 빠지지 않으나, 팔의 움직임이 환자가 원하는 선에서 조절되지 않는다고 하였다. 과거력으로 고혈압, 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 scanning형태의 말어둔함(dysarthria) 및 좌측의 손고락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었다. 얼굴, 좌측 팔다리의 근력저하 및 감각저하는 발견되지 않았다. 이 경우 예상 적절한 병변의 위치로 가장 알맞은 것은?

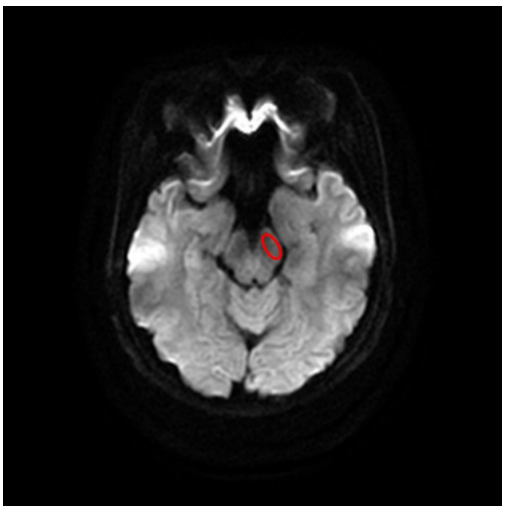
①



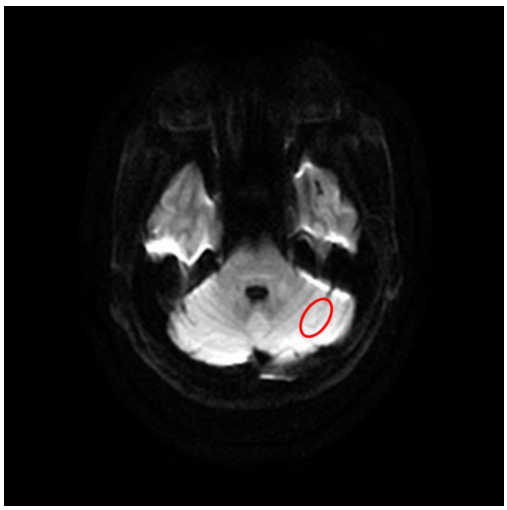
②



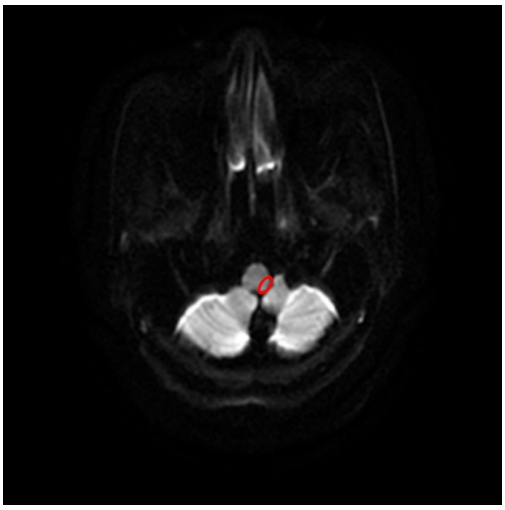
③



④



⑤



정답 ④

근력 · 감각은 정상인데 왼팔의 움직임이 조절되지 않고(사지실조), 끊기는 듯한 scanning 구음장애와 왼쪽 손가락코검사 이상이 있다. 소뇌 반구는 같은 쪽 팔다리의 협조운동을 담당하므로 병변은 왼쪽 소뇌 반구다. 고혈압 · 흡연력이 있어 왼쪽 소뇌 경색을 생각하며, 그림 중 왼쪽 소뇌에 병변이 있는 영상이 정답이다.

원본 오답노트

scanning 타입의 dysarthria와, 좌측 FTNT의 이상은 동측의 cerebellum의 병변을 시사합니다.

2022년 시험 48번

11. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

① Manual muscle test

② Babinski test

③ Hoover test

④ Finger to nose test

⑤ Chaddock test

정답 ④

손가락코검사(finger to nose test)는 손끝으로 자신의 코와 검사자의 손가락을 번갈아 짚게 해 겨냥이상(dysmetria) · 의도떨림을 보는 대표적인 사지실조 검사다. 도수근력검사는 근력, Babinski · Chaddock 검사는 상위운동신경세포 징후, Hoover 검사는 기능성(비기질적) 하지 마비를 감별하는 검사다.

원본 오답노트

Manual muscle test는 근력검사, Babinski, Chaddock은 upper motor neuron sign이 있을 때 검사, Hoover test는 malingering의 검사입니다.

2022년 시험 68번

12. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳게 짝지어진 것은?

① 반복되는 삽화성 증상 발현 → 유전자검사

② 위절제술의 기왕력 → Abdomen CT

③ 급성 발생 → Vitamin lab

④ 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력 → Abdomen CT

⑤ 안구운동이상 → EEG

정답 ①

증상이 반복적으로 나타났다 사라지는 삽화성 실조는 유전성 삽화성 실조증(episodic ataxia; KCNA1 · CACNA1A 변이 등)을 시사하므로 유전자검사가 맞는 짝이다. 위절제술력 → 비타민 B12 측정, 급성 발생 → 뇌영상(혈관성 병변), 장기 음주 → 뇌영상(소뇌 충부 위축)과 비타민(B1) 검사, 안구운동이상 → 비디오안진검사(VNG)가 올바른 연결이다. 복부 CT · EEG는 실조의 원인 확인과 직접 관계가 없다.

원본 오답노트

삽화성 증상 발현은 episodic ataxia 가능성이 있으므로 유전자 검사 시행이 올바르다.
abdomen CT는 위절제술 실시 여부, 알코올에 따른 pancreatitis 확인은 가능하지만,
실조의 직접적인 원인인 vitamin lab abnormality나 cerebellar atrophy는 확인하기
어렵다. 급성 발생의 경우에는 대다수 vascular lesion으로 brain image가 필요하다.
안구운동이상은 VNG로 확인하여야 한다.

2022년 시험 87번

13. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.

② 근력저하 없이, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임 기능에 이상이 발생하는 것을 의미하며, 이 경우에 관절의 움직임과 상관없이 주동근 (agonist muscle)와 길항근(antagonist muscle)가 항상 정해져 있다.

③ 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.

④ 안면마비 혹은 상하지 근력저하는 주로 관찰되지 않는다.

⑤ 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

정답 ②

실조는 근력저하 없이 운동의 협조 · 조절이 안 되는 상태로, 말초(전정 · 고유감각 · 시각)나 척수, 소뇌 이상으로 생기며 섬세한 동작과 균형 장애, 안구운동장애 · 안진을 일으킨다. 주동근과 길항근은 고정된 것이 아니라 관절 움직임(굽힘 · 폄)의 방향에 따라 서로 역할이 바뀌므로 ②가 틀린 설명이다.

원본 오답노트

관절의 움직임, extension 혹은 flexion에 따라 agonist 혹은 antagonist muscle은
변합니다.

2021년 시험 77번

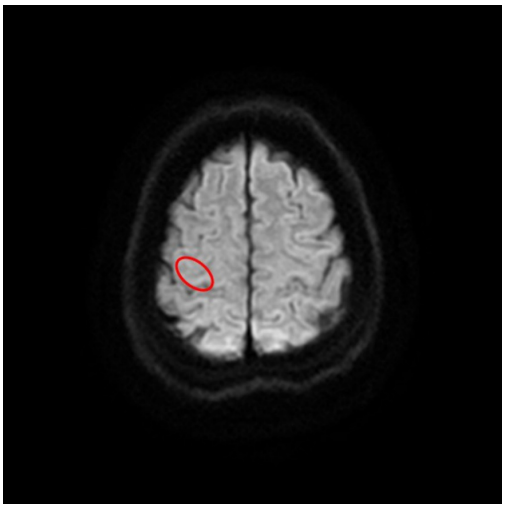
14. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

① Manual muscle test
② Babinski test
③ Hoover test
④ Heel to shin test
⑤ Chaddock test

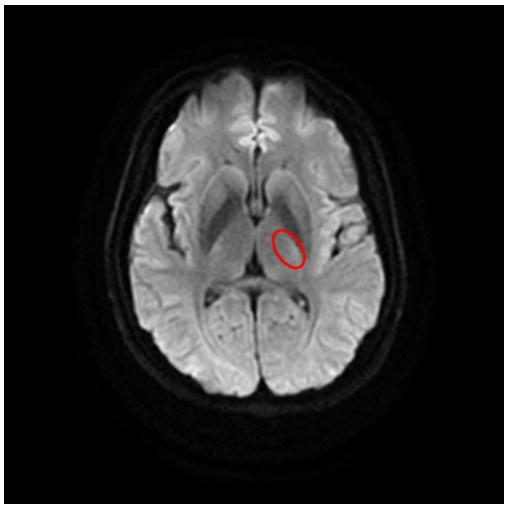
> **정답 ④**
> 발꿈치정강이 검사(heel to shin test)는 누운 자세에서 한쪽 발꿈치를 반대쪽 무릎에 놓고 정강이를 따라 미끄러져 내려가게 하는 하지 실조(협조운동) 검사다. 도수근력검사는 근력, Babinski · Chaddock 검사는 상위운동신경세포 징후, Hoover 검사는 기능성 마비 감별에 쓰인다.

15. 53세 남자가 갑자기 발생한 좌측 팔의 움직임 이상으로 내원하였다. 힘은 빠지지 않으나, 팔의 움직임이 환자가 원하는 선에서 조절되지 않는다고 하였다. 과거력으로 고혈압, 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 scanning형태의 말어둔함(dysarthria) 및 좌측의 손가락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었다. 얼굴, 좌측 팔다리의 근력저하 및 감각저하는 발견되지 않았다. 이 경우 예상 적절한 병변의 위치로 가장 알맞은 것은?

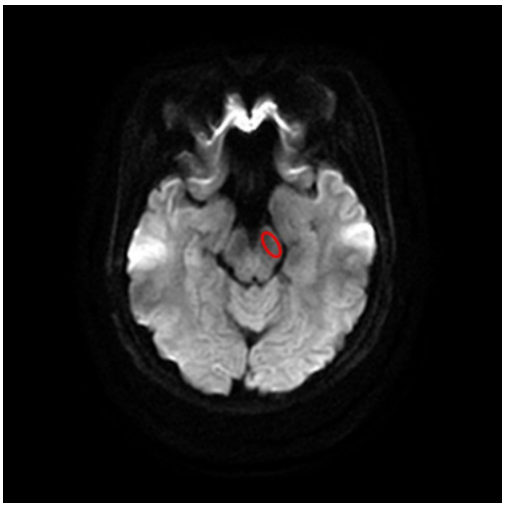
①



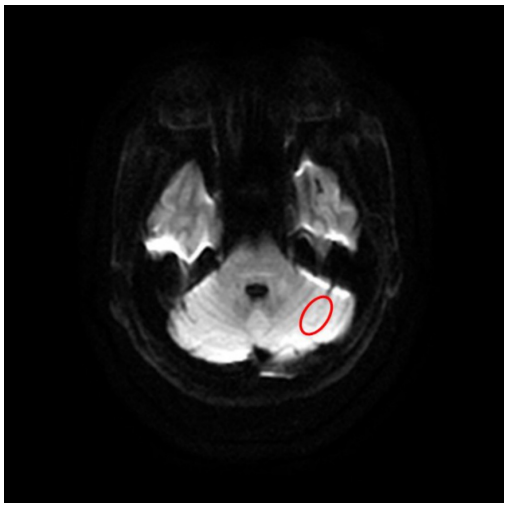
②



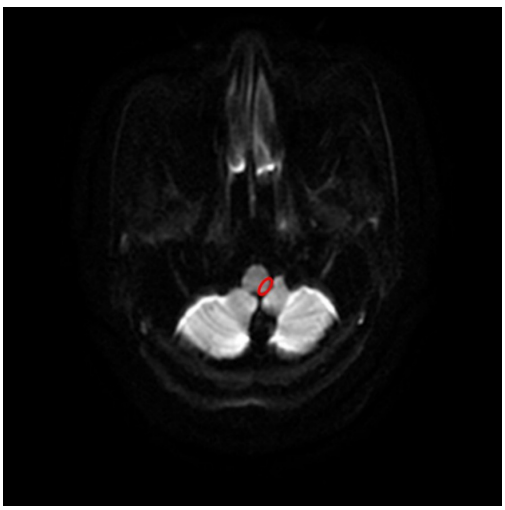
③



④



⑤



정답 ④

근력 · 감각은 정상인데 왼팔의 움직임이 조절되지 않고, scanning 구음장애와 왼쪽 손가락코검사 이상이 있다. 소뇌 반구는 같은 쪽 팔다리의 협조운동을 담당하므로 병변은 왼쪽 소뇌 반구이며, 고혈압 · 흡연력이 있는 환자의 왼쪽 소뇌 경색을 보여 주는 영상이 정답이다.

2021년 시험 81번

16. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳지 않은 것은?

① 형제와 유사한 실조증상→ 유전자검사

② 위절제술의 기왕력→ abdomen CT

③ 급성 발생→ 뇌 MRI

④ 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력→ 뇌 MRI

⑤ 안구운동이상→ video nystagmogram

정답 ②

위절제술 후에는 내인자 결핍으로 비타민 B12 흡수가 안 되어 아급성연합변성(감각실조)이 생기므로 혈중 비타민 B12를 측정해야 한다. 복부 CT로는 실조의 원인을 알 수 없다. 형제의 유사 증상 → 유전자검사, 급성 발생 → 뇌 MRI(뇌졸중), 장기 음주 → 뇌 MRI(소뇌 위축), 안구운동이상 → 비디오안진검사는 올바른 연결이다.

2021년 시험 82번

17. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.

② 근력저하 없이, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임 기능에 이상이 발생하는 것을 의미하며, 이 경우에 관절의 움직임과 상관없이 주동근 (agonist muscle)와 길항근(antagonist muscle)가 항상 정해져 있다.

③ 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.

④ 안면마비 혹은 상하지 근력저하는 주로 관찰되지 않는다.

⑤ 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

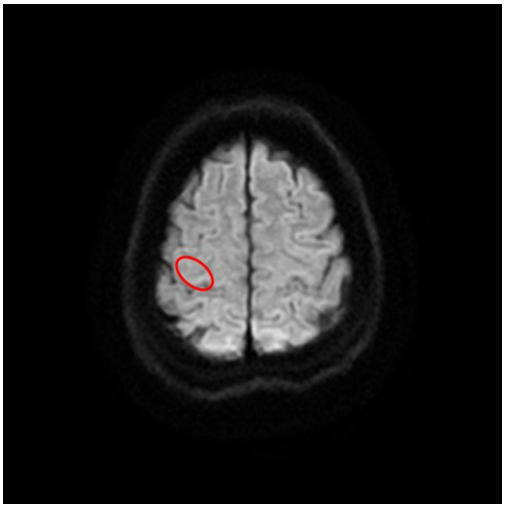
정답 ②

실조는 근력저하 없이 운동의 협조 · 조절이 안 되는 상태로, 말초(전정 · 고유감각 · 시각)나 척수, 소뇌 이상으로 생기며 섬세한 동작과 균형 장애, 안구운동장애 · 안진을 일으킨다. 주동근과 길항근은 고정된 것이 아니라 관절 움직임(굽힘 · 폄)의 방향에 따라 서로 역할이 바뀌므로 ②가 틀린 설명이다.

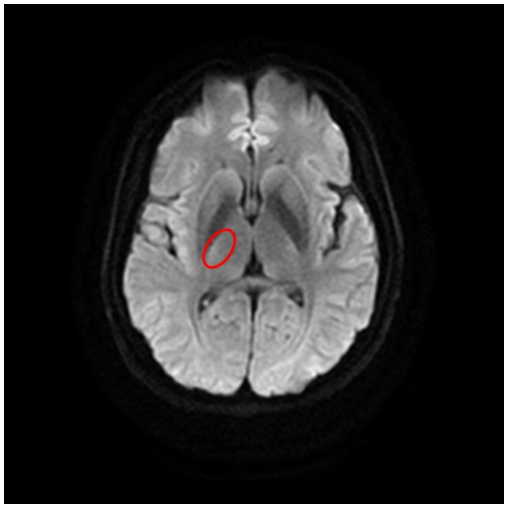
2020년 시험 35번

18. 49세 남자가 갑자기 발생한 균형이상으로 내원하였다. 몸이 휘청거리면서 좌측으로 기울어 졌다. 과거력으로 고혈압, 2형당뇨, 고지혈증에, 추가로 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 좌측의 손가락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었으며, 추가적으로 좌측의 팔과 다리의 근력저하도 함께 관찰되었다. 이 경우 적절한 병변의 위치로 알맞은 것은?

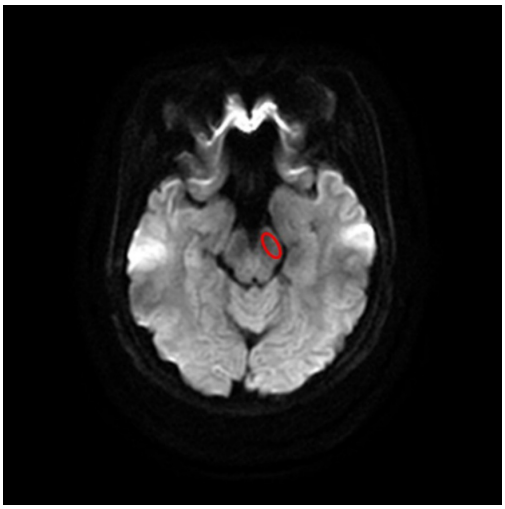
①



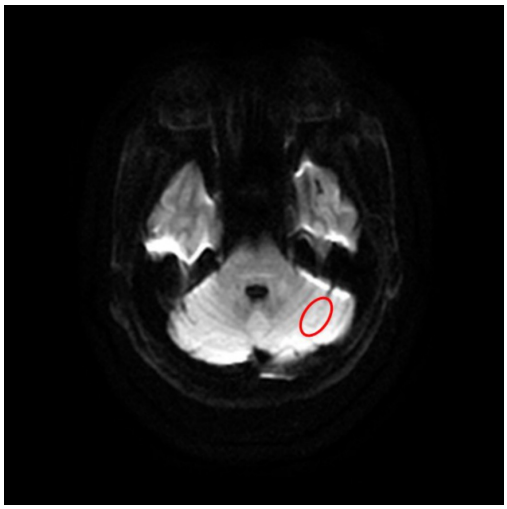
②



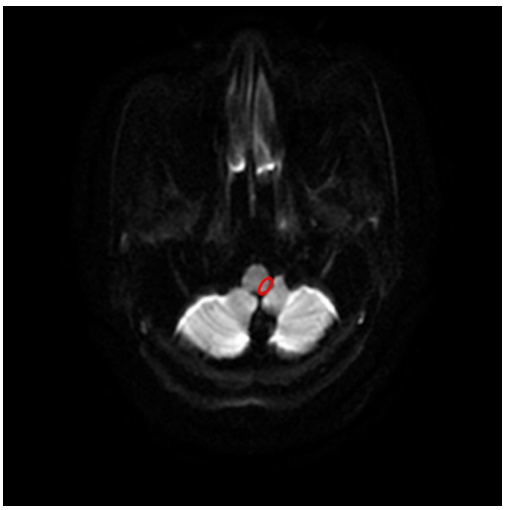
③



④



⑤



정답 ②

갑자기 생긴 왼쪽 팔다리의 근력저하와 같은 쪽(왼쪽) 실조가 함께 있는 실조성 편마비(ataxic hemiparesis)로, 대표적인 열공 증후군이다. 피질척수로와 소뇌로 가는 경로(피질교뇌소뇌로)가 함께 지나는 반대쪽(오른쪽) 교뇌 기저부나 내포 · 방사관의 작은 경색이 원인이다. 그림 중 오른쪽 해당 부위에 경색이 있는 영상이 정답이다.

원본 오답노트

spinothalamic tract와 corticospinal tract가 동시에 만나는 지점의 병변이 정답이며,
현재 증상은 좌측의 근력저하 및 실조 증상으로 병변은 우측에서 확인이 됩니다.

2020년 시험 36번

19. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

① Manual muscle test
② Babinski test
③ Hoover test
④ Finger to nose test
⑤ Chaddock test

정답 ④

손가락코검사(finger to nose test)는 손끝으로 자신의 코와 검사자의 손가락을 번갈아 짚게 해 겨냥이상(dysmetria) · 의도떨림을 보는 대표적인 사지실조 검사다. 도수근력검사는 근력, Babinski · Chaddock 검사는 상위운동신경세포 징후, Hoover 검사는 기능성(비기질적) 하지 마비를 감별하는 검사다.

원본 오답노트

Manual muscle test는 근력검사, Babinski, Chaddock은 upper motor neuron
sign이 있을 때 검사, Hoover test는 malingering의 검사입니다.

2020년 시험 37번

20. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳지 않은 것은?

① 형제와 유사한 실조증상→ 뇌파(EEG)
② 위절제술의 기왕력→ Vitamin B12 측정
③ 급성 발생→ 뇌 MRI
④ 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력→ 뇌 MRI
⑤ 안구운동이상→ video nystagmogram

정답 ①

형제에게 비슷한 실조 증상이 있으면 유전성 실조(척수소뇌실조증 등)를 의심해 유전자검사를 해야 하며, 뇌파(EEG)는 실조의 원인 확인과 관계가 없다. 위절제술력 → 비타민 B12 측정, 급성 발생 → 뇌 MRI, 장기 음주 → 뇌 MRI(소뇌 위축), 안구운동이상 → 비디오안진검사는 올바른 연결이다.

원본 오답노트

가족력에서 유사한 증상이 있는 경우에는 유전자 검사가 이어져야 할 것입니다.

21. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.

② 근육의 힘 자체는 괜찮지만, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임이나 중심 잡는 기능에 이상이 발생하는 것을 의미한다.

③ 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.

④ **이마, 눈주위, 얼굴 부위의 근력저하를 보이는 안면마비가 주로 관찰된다.**

⑤ 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

정답 ④

실조는 근력 자체는 정상인데 운동의 협조가 안 되는 상태로, 말초(전정 · 고유감각 · 시각) · 척수 · 소뇌 이상으로 생기며 섬세한 동작과 균형 장애, 안구운동장애 · 안진을 일으킨다. 이마를 포함한 얼굴 근력저하(안면마비)는 안면신경 병변의 소견이지 실조의 특징이 아니다.

원본 오답노트

실조는 기본적으로 근력저하가 잘 나타나지 않습니다.

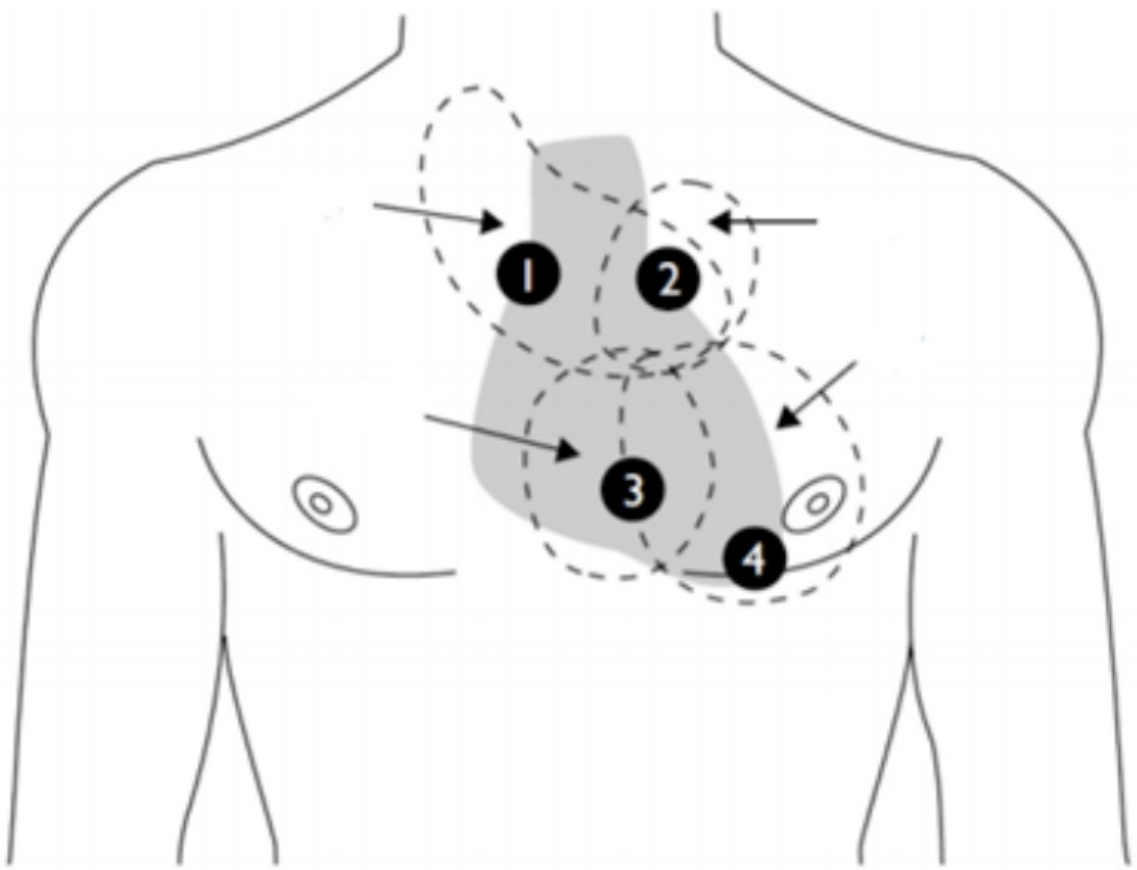
08. 심잡음 / 심음

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 22문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김남균

2025년 시험 15번 · 출제자 김남균

1. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Tricuspid valve area

③ 3 - Aortic valve area

④ 4 - Mitral valve area

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 고전적인 청진 부위: 대동맥판 영역은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연, 폐동맥판 영역은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연, 삼첨판 영역은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연, 승모판 영역은 심첨부(왼쪽 5번째 늑간과 쇄골중앙선이 만나는 곳)다. 그림에서 4번이 심첨부이므로 승모판 영역과 바르게 연결되었다.

2025년 시험 47번 · 출제자 김남균

2. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1 - 대동맥 판막(aortic valve)이 닫히는 소리
② S2 - 승모판(mitral valve)이 닫히는 소리
③ S4 - 정상인에서 흔히 관찰되며 apex에서 잘 들림
④ Inspiration시 S2의 physiologic splitting이 일어남
⑤ 정상인에서 S1-S2의 interval이 S2-S1의 interval보다 길다

> **정답 ④**
> S1은 방실판(승모판 · 삼첨판), S2는 반월판(대동맥판 · 폐동맥판)이 닫히는 소리다. 숨을 들이쉬면 우심실로 돌아오는 혈액이 늘어 폐동맥판이 늦게 닫히므로 S2가 A2와 P2로 갈라지는 생리적 분열이 생긴다. S4는 심실이 딱딱할 때 들리는 비정상 소리이며, 정상에서는 수축기(S1-S2)가 이완기(S2-S1)보다 짧다.

2025년 시험 61번 · 출제자 김남균

3. 50세 여자가 1개월 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 좌측으로 누운 상태에서 심첨부 청진 소견이 다음과 같을 때 바른 설명을 고르시오.

오디오 : 20250827141432264.mp4

① 환자는 좌심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
② 환자는 우심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
③ 승모판 역류(mitral regurgitation)가 있을 가능성이 높다.
④ 승모판 협착(mitral stenosis)이 있을 가능성이 높다.
⑤ 동맥관개존(patent ductus arteriosus)이 동반되었을 가능성이 높다.

> **정답 ①**
> 호흡곤란이 있는 환자에서 좌측와위로 심첨부에 청진기의 종(bell)을 대고 들리는 저음의 이완기 초기 소리(S3, 심실 갤럽)는 좌심실 기능저하 · 용적 과부하(심부전)를 시사한다. 승모판 역류는 범수축기 잡음, 승모판 협착은 이완기 개방음과 이완기 잡음, 동맥관개존은 연속성 기계음 잡음으로 들린다.

4. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

오디오 : 20250827141504979.mp4

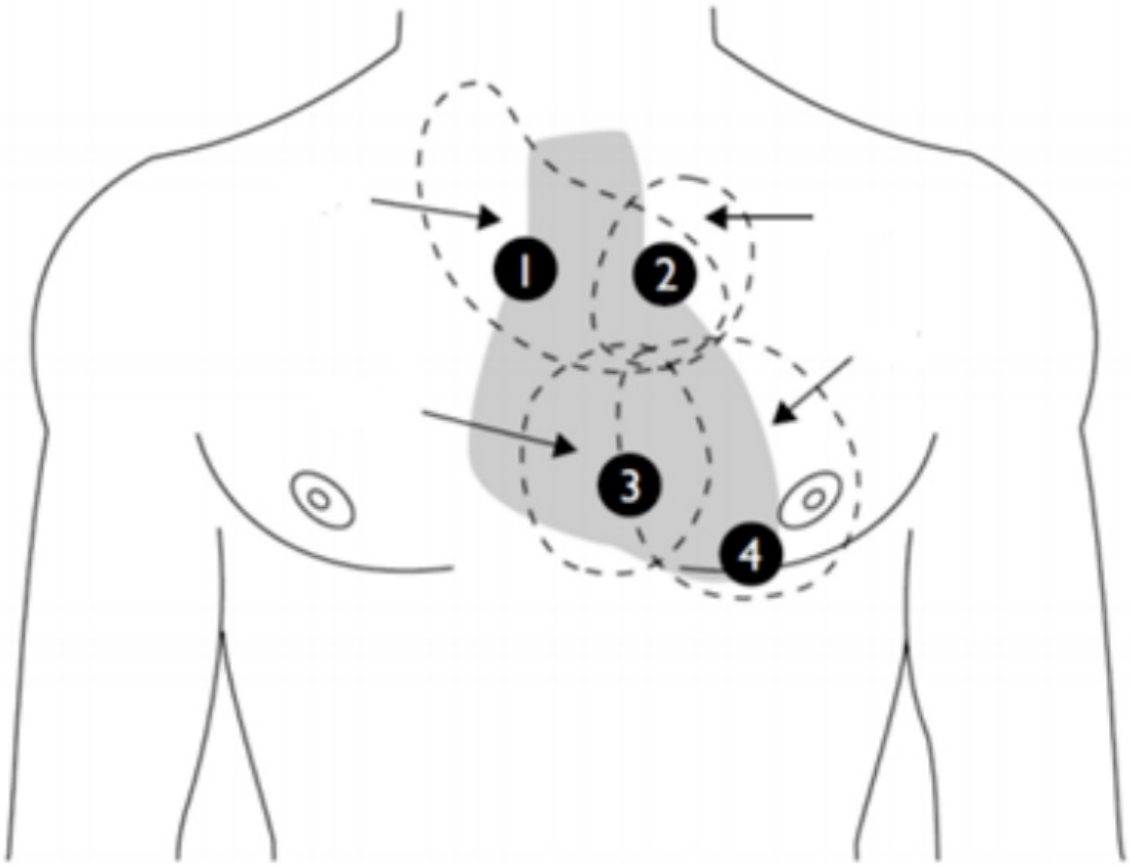
① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

정답 ①

고령자의 운동 시 호흡곤란과 함께 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 가장 크게 들리는 수축기 잡음(점증-점감형, 경동맥으로 방사)은 대동맥판 협착증의 전형이다. 대동맥판 역류는 같은 부위나 왼쪽 흉골연의 이완기 잡음, 승모판 질환은 심첨부에서, 동맥관개존은 왼쪽 쇄골 아래에서 연속성 잡음으로 들린다.

2024년 시험 29번 · 출제자 김남균

5. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Tricuspid valve area

③ 3 - Aortic valve area

④ 4 - Mitral valve area

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 고전적인 청진 부위: 대동맥판 영역은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연, 폐동맥판 영역은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연, 삼첨판 영역은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연, 승모판 영역은 심첨부(왼쪽 5번째 늑간과 쇄골중앙선이 만나는 곳)다. 그림에서 4번이 심첨부이므로 승모판 영역과 바르게 연결되었다.

6. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

오디오 : 20241008104110897.mp3

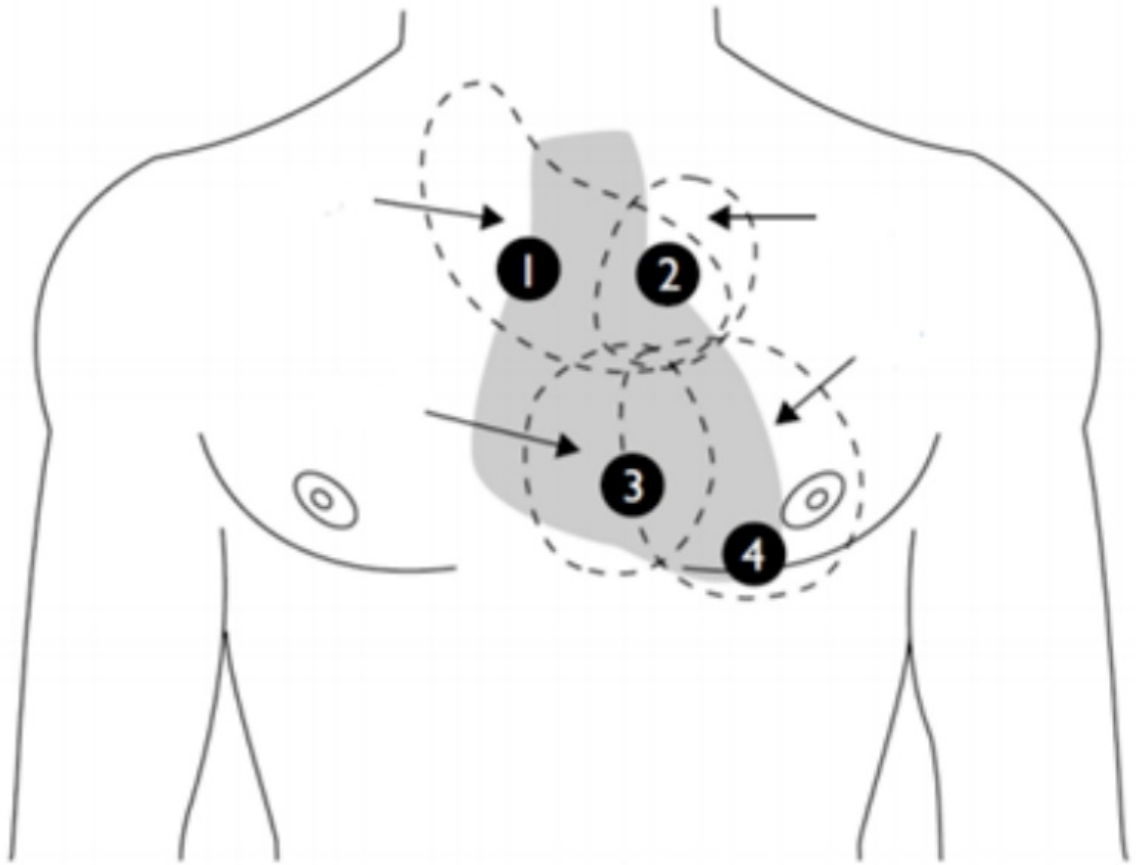
① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

정답 ①

고령자의 운동 시 호흡곤란과 함께 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 가장 크게 들리는 수축기 잡음(점증-점감형, 경동맥으로 방사)은 대동맥판 협착증의 전형이다. 대동맥판 역류는 같은 부위나 왼쪽 흉골연의 이완기 잡음, 승모판 질환은 심첨부에서, 동맥관개존은 왼쪽 쇄골 아래에서 연속성 잡음으로 들린다.

2023년 시험 24번

7. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Tricuspid valve area

③ 3 - Aortic valve area

④ 4 - Mitral valve area

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 고전적인 청진 부위: 대동맥판 영역은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연, 폐동맥판 영역은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연, 삼첨판 영역은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연, 승모판 영역은 심첨부(왼쪽 5번째 늑간과 쇄골중앙선이 만나는 곳)다. 그림에서 4번이 심첨부이므로 승모판 영역과 바르게 연결되었다.

2023년 시험 38번

8. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1은 대동맥 판막(Aortic valve)이 닫히는 소리이다.
② S2는 승모판(Mitral valve)이 닫히는 소리이다.
③ S3는 low pitched sound로 apex에서 잘 들리고 정상인에게 흔하게 관찰된다.
④ Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
⑤ 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 짧다.

> **정답 ⑤**
>
> 정상 심박에서 수축기(S1→S2)는 이완기(S2→S1)보다 짧다. 심박수가 빨라지면 주로 이완기가 짧아진다. S1은 방실판(승모판 · 삼첨판), S2는 반월판이 닫히는 소리이고, S3는 심첨부의 저음으로 젊은 사람 · 임신부에서는 생리적일 수 있으나 성인에서는 대개 비정상이며, S2의 생리적 분열은 흡기 때 생긴다.

2023년 시험 71번

9. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

① Aortic stenosis
② Pulmonic stenosis
③ Aortic regurgitation
④ Tricuspid regurgitation
⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 범수축기(전수축기) 잡음은 S1부터 S2까지 일정한 크기로 이어지며, 수축기 내내 압력 차가 있는 승모판 역류 · 삼첨판 역류 · 심실중격결손에서 들린다. 대동맥판 · 폐동맥판 협착은 점증-점감형의 수축기 박출성 잡음, 대동맥판 역류는 이완기 점감성 잡음이다.

2023년 시험 78번

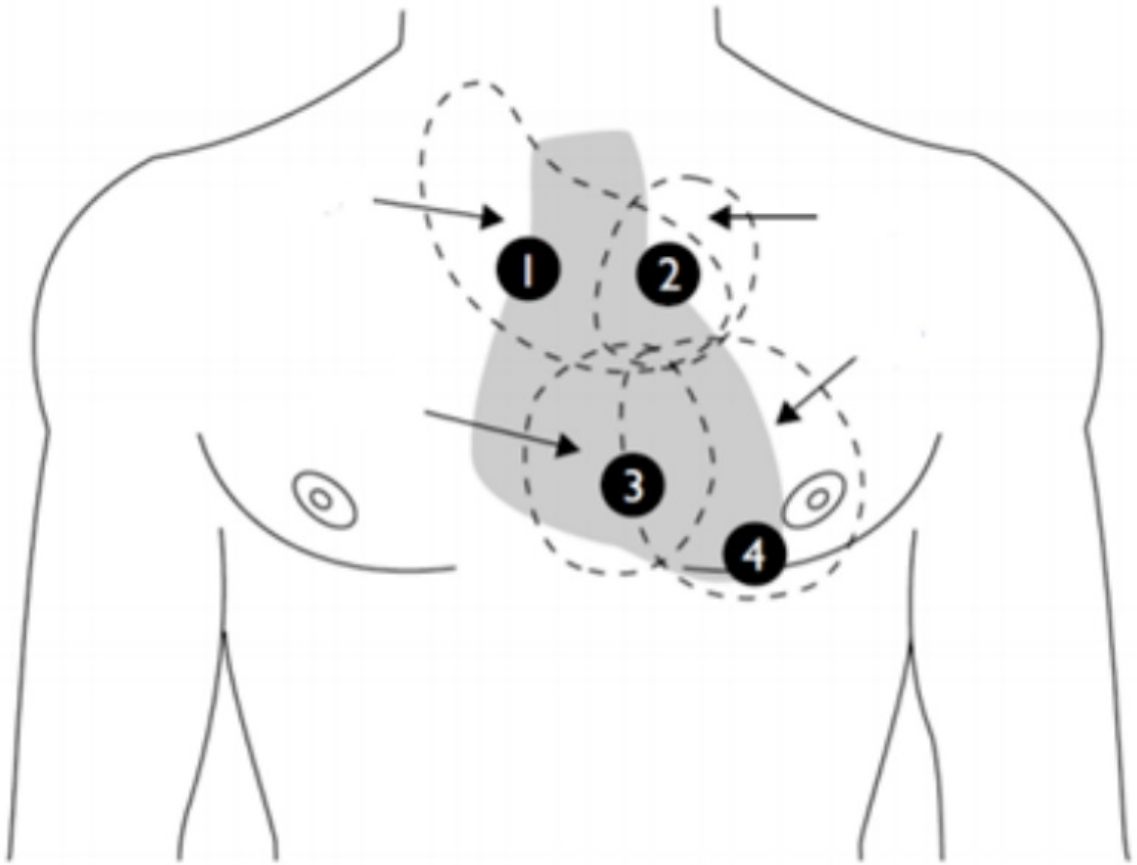
10. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

> **정답 ①**
>
> 고령자의 운동 시 호흡곤란과 함께 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 가장 크게 들리는 수축기 잡음(점증-점감형, 경동맥으로 방사)은 대동맥판 협착증의 전형이다. 대동맥판 역류는 같은 부위나 왼쪽 흉골연의 이완기 잡음, 승모판 질환은 심첨부에서, 동맥관개존은 왼쪽 쇄골 아래에서 연속성 잡음으로 들린다.

2022년 시험 12번

11. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Tricuspid valve area

③ 3 - Aortic valve area

④ 4 - Mitral valve area

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 고전적인 청진 부위: 대동맥판 영역은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연, 폐동맥판 영역은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연, 삼첨판 영역은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연, 승모판 영역은 심첨부(왼쪽 5번째 늑간과 쇄골중앙선이 만나는 곳)다. 그림에서 4번이 심첨부이므로 승모판 영역과 바르게 연결되었다.

2022년 시험 43번

12. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1은 대동맥 판막(Aortic valve)이 닫히는 소리이다.
② S2는 승모판(Mitral valve)이 닫히는 소리이다.
③ S3는 low pitched sound로 apex에서 잘 들리고 정상인에게 흔하게 관찰된다.
④ Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
⑤ 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 짧다.

> **정답 ⑤**
> 정상 심박에서 수축기(S1→S2)는 이완기(S2→S1)보다 짧다. 심박수가 빨라지면 주로 이완기가 짧아진다. S1은 방실판(승모판 · 삼첨판), S2는 반월판이 닫히는 소리이고, S3는 심첨부의 저음으로 젊은 사람 · 임신부에서는 생리적일 수 있으나 성인에서는 대개 비정상이며, S2의 생리적 분열은 흡기 때 생긴다.

2022년 시험 63번

13. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

① Aortic stenosis
② Pulmonic stenosis
③ Aortic regurgitation
④ Tricuspid regurgitation
⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
> 범수축기(전수축기) 잡음은 S1부터 S2까지 일정한 크기로 이어지며, 수축기 내내 압력 차가 있는 승모판 역류 · 삼첨판 역류 · 심실중격결손에서 들린다. 대동맥판 · 폐동맥판 협착은 점증-점감형의 수축기 박출성 잡음, 대동맥판 역류는 이완기 점감성 잡음이다.

2022년 시험 88번

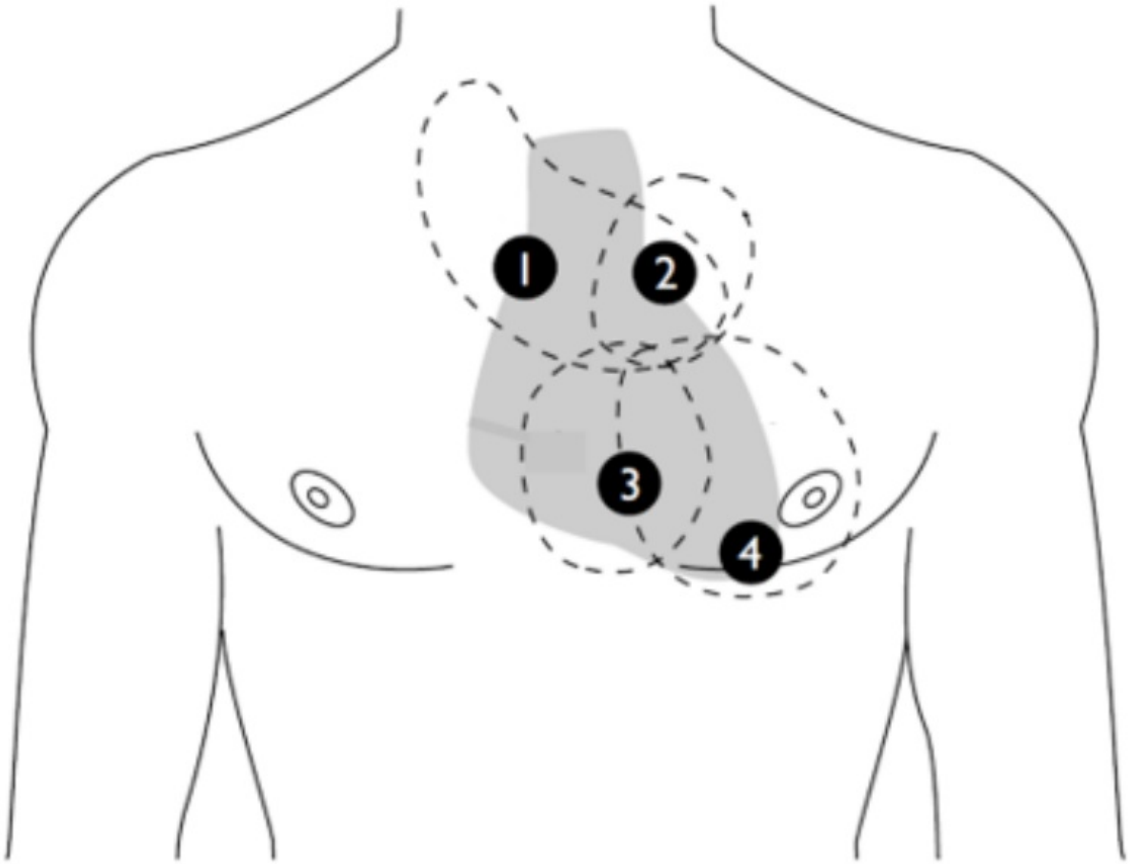
14. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

> **정답 ①**
> 고령자의 운동 시 호흡곤란과 함께 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 가장 크게 들리는 수축기 잡음(점증-점감형, 경동맥으로 방사)은 대동맥판 협착증의 전형이다. 대동맥판 역류는 같은 부위나 왼쪽 흉골연의 이완기 잡음, 승모판 질환은 심첨부에서, 동맥관개존은 왼쪽 쇄골 아래에서 연속성 잡음으로 들린다.

2021년 시험 27번

15. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Aortic valve area

③ 3 - Tricuspid valve area

④ 4 - Eustachian valve area

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ③**
>
> 그림에서 3번은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연으로 삼첨판 영역이다. 1번은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연(대동맥판), 2번은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연(폐동맥판), 4번은 심첨부(승모판) 영역이다. Eustachian valve(하대정맥판)는 청진 부위가 아니다.

2021년 시험 49번

16. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1 - 대동맥 판막(aortic valve)이 닫히는 소리
② S2 - 승모판(mitral valve)이 닫히는 소리
③ S4 - 정상인에서 흔히 관찰되며 apex에서 잘 들림
④ Inspiration시 S2의 physiologic splitting이 일어남
⑤ 정상인에서 S1-S2의 interval이 S2-S1의 interval보다 길다

> **정답 ④**
> S1은 방실판(승모판 · 삼첨판), S2는 반월판(대동맥판 · 폐동맥판)이 닫히는 소리다. 숨을 들이쉬면 우심실로 돌아오는 혈액이 늘어 폐동맥판이 늦게 닫히므로 S2가 A2와 P2로 갈라지는 생리적 분열이 생긴다. S4는 심실이 딱딱할 때 들리는 비정상 소리이며, 정상에서는 수축기(S1-S2)가 이완기(S2-S1)보다 짧다.

2021년 시험 59번

17. 50세 여자가 1개월 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 좌측으로 누운 상태에서 심첨부 청진 소견이 다음과 같을 때 바른 설명을 고르시오.

① 환자는 좌심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
② 환자는 우심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
③ 승모판 역류(mitral regurgitation)가 있을 가능성이 높다.
④ 승모판 협착(mitral stenosis)이 있을 가능성이 높다.
⑤ 동맥관개존(patent ductus arteriosus)이 동반되었을 가능성이 높다.

> **정답 ①**
> 호흡곤란이 있는 환자에서 좌측와위로 심첨부에 청진기의 종(bell)을 대고 들리는 저음의 이완기 초기 소리(S3, 심실 갤럽)는 좌심실 기능저하 · 용적 과부하(심부전)를 시사한다. 승모판 역류는 범수축기 잡음, 승모판 협착은 이완기 개방음과 이완기 잡음, 동맥관개존은 연속성 기계음 잡음으로 들린다.

2021년 시험 68번

18. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

① Aortic stenosis
② Pulmonic stenosis
③ Aortic regurgitation
④ Tricuspid regurgitation
⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
> 범수축기(전수축기) 잡음은 S1부터 S2까지 일정한 크기로 이어지며, 수축기 내내 압력 차가 있는 승모판 역류 · 삼첨판 역류 · 심실중격결손에서 들린다. 대동맥판 · 폐동맥판 협착은 점증-점감형의 수축기 박출성 잡음, 대동맥판 역류는 이완기 점감성 잡음이다.

2020년 시험 39번

19. 다음 중 심음에 대한 설명으로 바른 것을 고르시오

① S1은 폐동맥판막 (Pulmonary valve)가 닫히는 소리이다.

② S2는 삼첨판 (Tricuspid valve)가 닫히는 소리이다.

③ S3는 Low pitched sound로 좌측으로 누운 상태에서 apex에서 잘 들을 수 있다.

④ Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.

⑤ 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 길다.

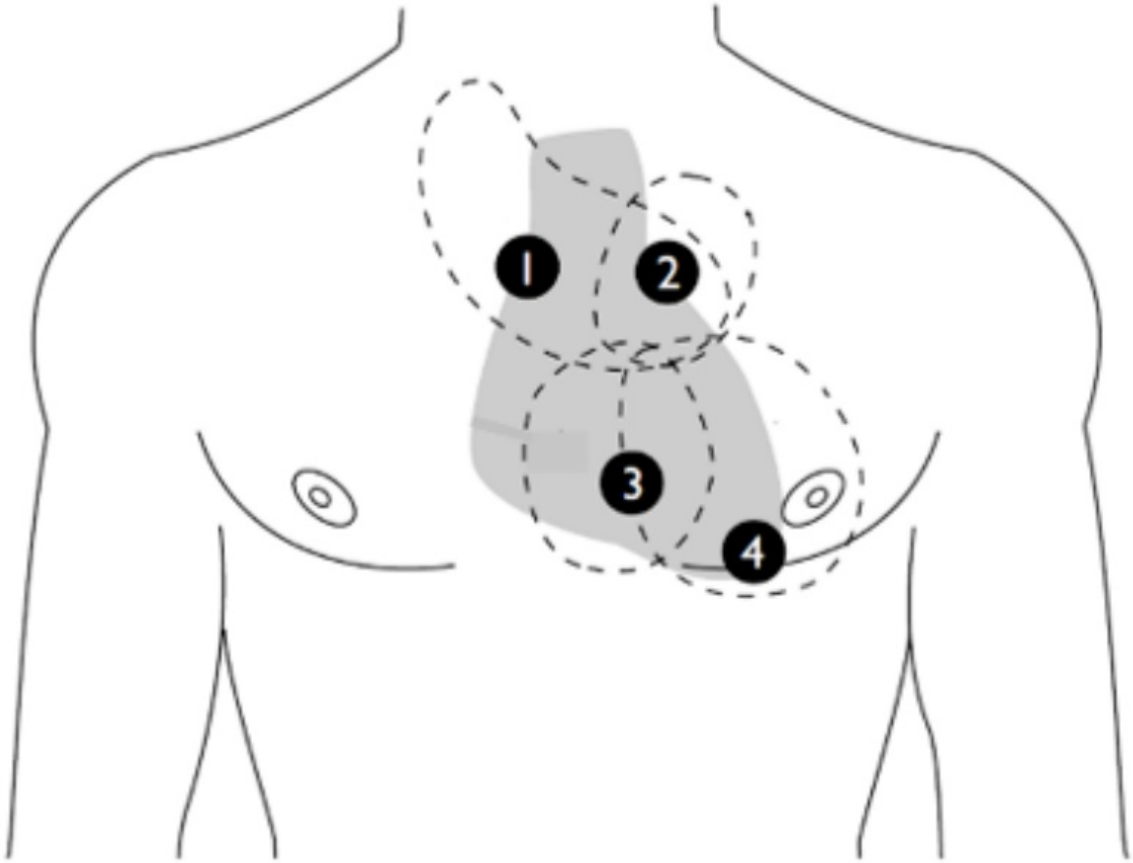
정답 ③

S3는 이완기 초기 심실이 빠르게 채워질 때 나는 저음의 소리로, 좌측와위에서 심첨부에 청진기의 종(bell)을 대면 잘 들린다. S1은 승모판 · 삼첨판, S2는 대동맥판 · 폐동맥판이 닫히는 소리이며, S2의 생리적 분열은 흡기 때 생기고, 정상에서 수축기(S1-S2)는 이완기(S2-S1)보다 짧다.

원본 오답노트

1. S2은 폐동맥판막 (Pulmonary valve)가 닫히는 소리이다.
2. S1는 삼첨판 (Tricuspid valve)가 닫히는 소리이다.
4. Inspiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
5. 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 짧다.

20. 다음 그림에서 심음 청진의 위치와 잡음이 주로 들리는 valve의 연결이 바르게 된 것은?



① 1번위치- Aortic valve
② 2번위치- Tricuspid valve
③ 3번위치- Aortic valve
④ 4번위치-Eustachian valve
⑤ 2번위치-Mitral valve

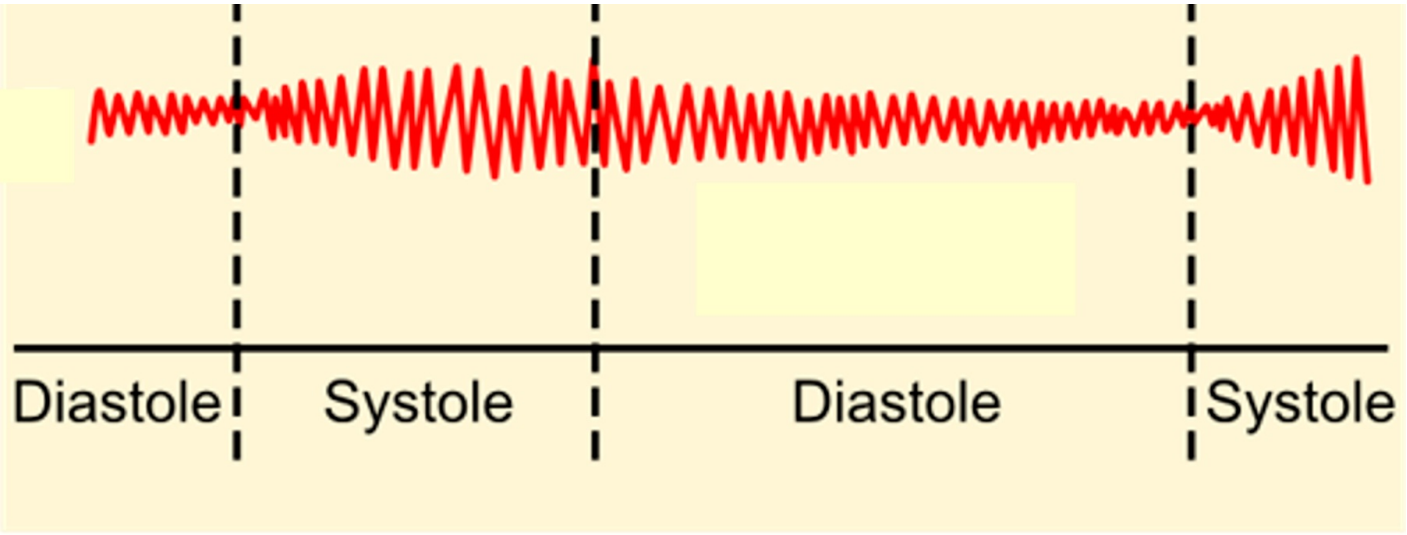
정답 ①

그림의 1번은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연으로 대동맥판 영역이다. 2번은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연(폐동맥판), 3번은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연(삼첨판), 4번은 심첨부(승모판) 영역이다.

원본 오답노트

1번위치-Aortic valve
2번위치-Pulmonary valve
3번위치-Tricuspid valve
4번위치-Mitral valve

21. 심음 청진시 다음과 같은 파형을 보이는 심잡음이 들렸을 때 가능성이 가장 높은 질환은?

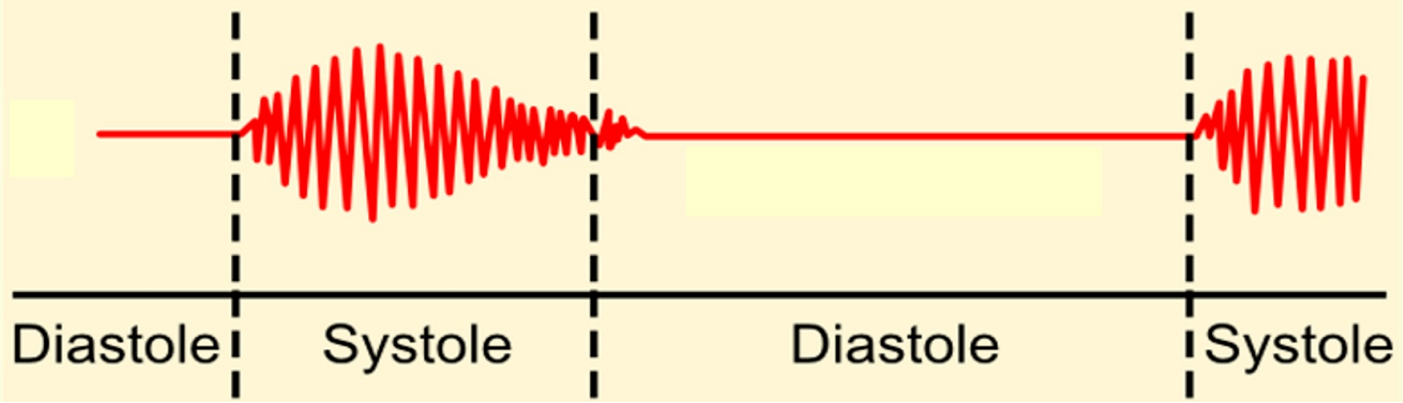


① Aortic stenosis
② Mitral regurgitation
③ Patent ductus arteriosus
④ Ventricular septal defect
⑤ Aortic aneurysm

정답 ③

그림처럼 수축기에 커졌다가 S2 무렵 최고가 되고 이완기까지 끊김 없이 이어지는 연속성 잡음(기계음 잡음, machinery murmur)은 동맥관개존(PDA)의 특징이다. 대동맥과 폐동맥 사이에 수축기 · 이완기 내내 압력 차가 있기 때문이다. 대동맥판 협착은 점증-점감형 수축기 잡음, 승모판 역류 · 심실중격결손은 범수축기 잡음이다.

22. 70세 남자 환자가 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. Right 2nd intercostal space에서 아래 파형과 같은 심잡음이 들렸을 때 가장 가능성이 높은 질환은?



① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Sinus of Valsalva 파열
④ Mitral stenosis
⑤ Mitral regurgitation

> **정답 ①**
> 고령자의 운동 시 호흡곤란에 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 들리는 점증-점감형(다이아몬드 모양) 수축기 박출성 잡음은 대동맥판 협착증이다. 대동맥판 역류는 이완기 점감성 잡음, 승모판 협착은 심첨부의 이완기 잡음, 승모판 역류는 심첨부의 범수축기 잡음이다.

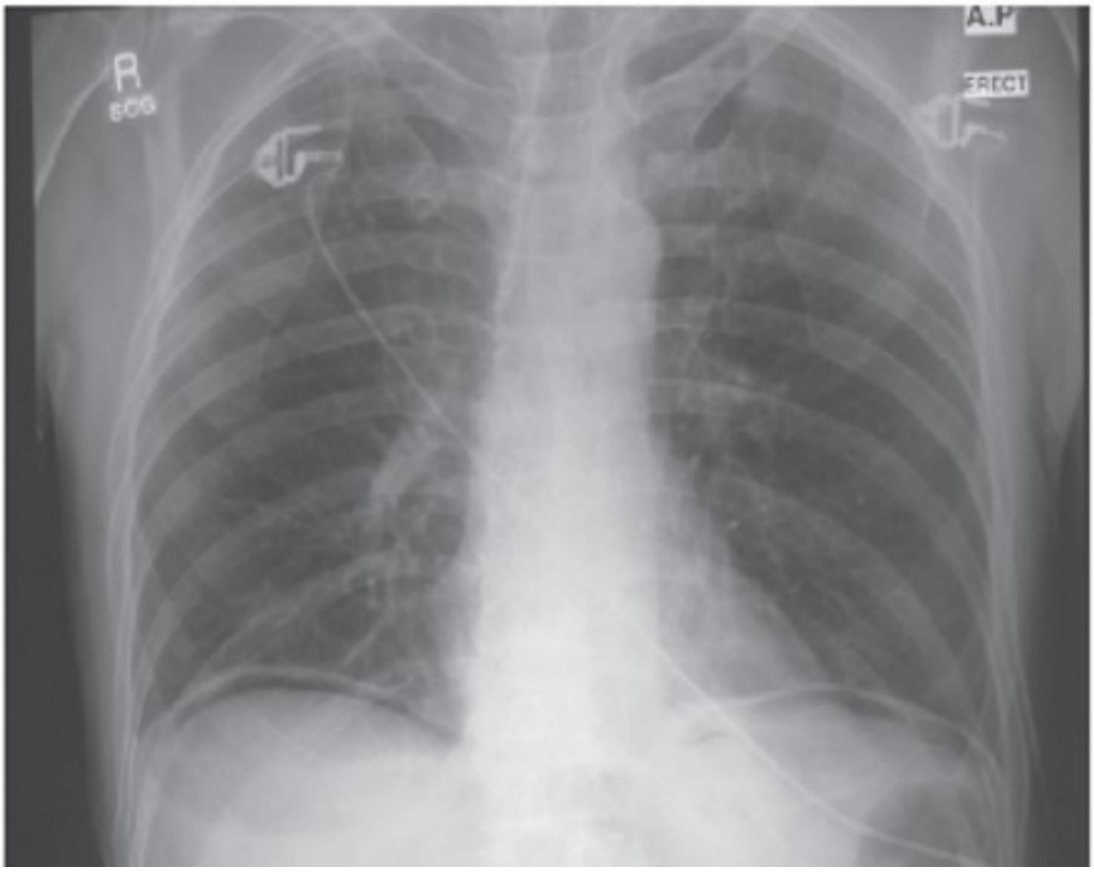
09. 급성 복통

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 17문항 · 정답 · 해설판

2025년 시험 2번 · 출제자 박지연

1. 38세 남자가 2시간 전부터 윗배가 아파서 응급실에 왔다. 통증이 매우 심하면서 시간이 지날수록 더 심해지고, 예전에는 이렇게 아픈 적이 없었다고 한다. 처음에는 명치부위가 불편하였고 기침을 하거나 걸을 때 통증이 심해졌다고 한다. 평소 속쓰린 증상이 있어서 가끔씩 위장약을 복용하고 있다고 하고, 평소 하루 한갑의 흡연 및 주 5회 소주 1병 이상의 음주력이 있다. 혈압 145/80 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 25회/분, 체온 38.1도이다. 호흡음과 심음은 정상이다. 배는 약간 팽만되어 있고, 장음은 잘 들리지 않는다. 배 전체가 판자처럼 단단하고 압통과 반발압통이 심하다. 흉부 엑스선 촬영 및 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 적절한 조치는?

혈액: 혈색소 16.2 g/dL, 백혈구 18,840/ mm^3 (중성구 85%), 혈소판 250,000/mm^3



① 응급수술
② 혈관조영술
③ 입원하여 경과 관찰
④ 진통제 처방 후 퇴원
⑤ 복부초음파 유도 하 경피적 배액술

정답 ①

속쓰림 병력이 있는 흡연 · 음주자가 갑자기 시작해 점점 심해지는 상복부 통증, 판자처럼 단단한 배(복막 자극), 장음 감소, 발열 · 빈맥 · 백혈구 증가를 보이므로 소화성궤양 천공에 의한 범발성 복막염이다. 흉부 X선에서 횡격막 아래 유리공기(기복증)가 보이면 확인된다. 범발성 복막염을 동반한 천공은 응급수술(천공 봉합 등)이 원칙이다.

2. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4℃ 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /mm³, 혈소판 205,000/mm³
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② 복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.
③ 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

정답 ②

식후 시작된 우상복부 통증이 오른쪽 어깨로 방사되고, 발열, 우상복부 압박 시 숨을 들이쉬지 못하는 Murphy 징후가 있으며 과거에도 비슷한 담도산통이 있었으므로 급성 담낭염이다. 담낭염 진단의 첫 영상검사는 복부 초음파(담석, 담낭벽 비후, 담낭 주위 액체, 초음파 Murphy 징후)다. 단순 복부촬영은 담석 대부분이 보이지 않아 확진이 어렵고, 저절로 좋아졌던 병력이 있어도 경과 관찰만 하면 안 된다.

3. 54세 남자가 어제부터 발생한 복부 팽만 및 배꼽 주위의 경련통으로 왔다. 어제부터 변을 보지 못했고 가스를 배출한 기억이 없으며, 오늘은 담즙 섞인 구토를 두차례 하였다. 4년 전에 위암으로 위전절제술을 받은 것 이외 특이 과거력은 없다. 혈압은 110/85 mmHg - 맥박수 90회/분 - 호흡수 22회/분 - 체온 37.1도였으며, 진찰 결과 복부는 약간 팽만되어 있었으나 경직이나 반발통은 없었다. 단순 복부 촬영 소견이 아래 사진과 같다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 구토로 인한 탈수가 있을 것으로 판단되므로 충분한 경구 수분 섭취를 권장한다.

② 비위관 삽입이 증상 완화에 도움이 된다.

③ 정확한 진찰 및 진단을 위해 통증 조절을 가급적 보류한다.

④ 혈액검사 결과 이상소견이 없다면 퇴원을 고려한다.

⑤ 청진시 장음이 소실되면 호전된 상태라고 판단할 수 있다.

정답 ②

위전절제술 후 유착으로 생긴 소장 폐쇄다: 배꼽 주위 경련성 복통, 복부팽만, 배변 · 가스 배출 중단, 담즙성 구토와 단순 촬영의 확장된 소장 고리 · 공기-액체층. 비위관을 넣어 위장관을 감압하면 구토와 팽만이 줄고 흡인 방지에도 도움이 된다. 금식과 정맥 수액이 필요하며(경구 섭취 금지), 통증 조절은 진단을 방해하지 않으므로 보류하지 않는다. 장음이 사라지는 것은 교액 · 장마비 등 악화를 시사한다.

2024년

2024년 시험 23번 · 출제자 박지연

4. 78세 남자 환자가 복부 통증 및 이와 동반된 오심, 오한으로 왔다. 약 3일전부터 식후 더부룩함이 있어 소화제를 간헐적으로 복용했다고 하며, 내원 하루 전부터는 통증이 우하복부에 심하게 느껴지면서 걷기가 불편했다고 한다. 평소 고혈압으로 치료 중이며, 5년 전에 위암으로 위하부절제술을 받은 적이 있다. 혈압 130/75 mmHg, 맥박 91회/분, 호흡 22회/분, 체온 33.5°C이다. 신체진찰 결과 장음이 감소되어 있으며, 우하복부에 저명한 압통과 반발통이 있다. 혈액 검사 결과 및 복부 X-ray 사진은 아래와 같다. 다음 필요한 검사로 가장 적절한 것은?

혈색소 10.1 g/dL, 백혈구 13,300/mm³ (중성구 90.7%), 혈소판 148,000/mm³

AST (aspartate transaminase) 35 U/L (참고치, ≤37)

ALT (Alanine transaminase) 31 U/L (참고치, ≤41)

총 빌리루빈 1.48 mg/dL (참고치 0.20 ~ 1.10)

Amylase 42 U/L (참고치, 30~118)

Lipase 19 U/L (참고치 12~53)

① 위내시경

② 대장내시경

③ 내시경 역행담췌관조영술

④ 배변조영술

⑤ 복부 컴퓨터단층촬영

정답 ⑤

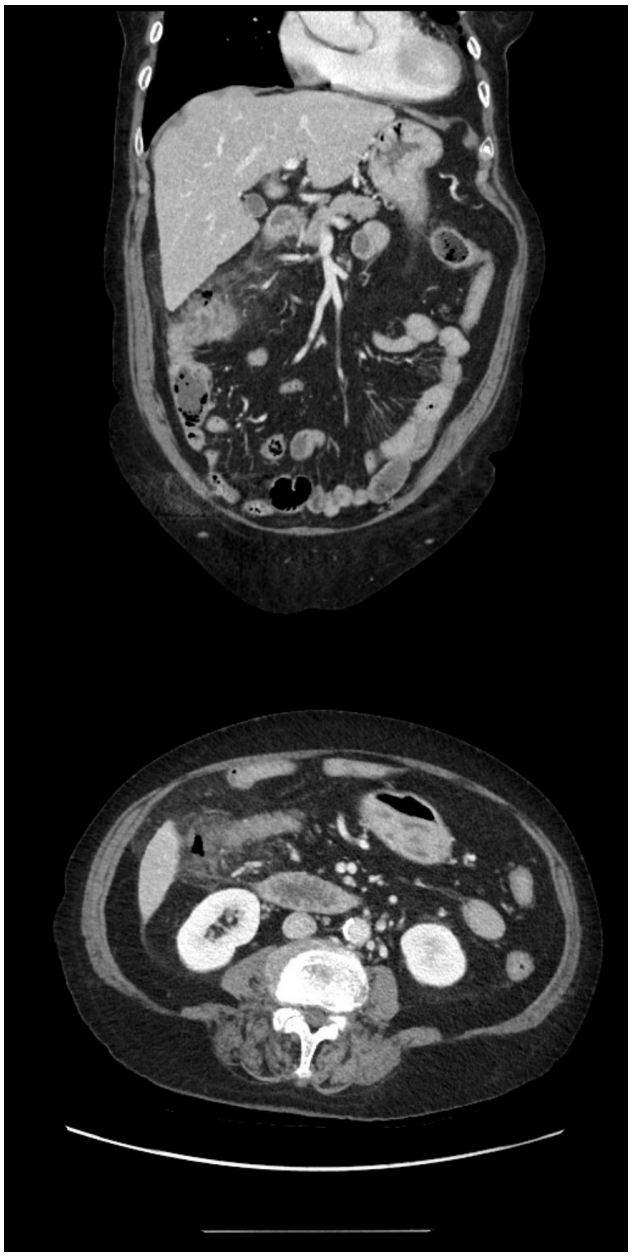
위절제술 병력이 있는 고령 환자의 식후 불편감 후 우하복부로 국한된 심한 압통 · 반발통, 장음 감소, 백혈구 증가(중성구 90%)는 급성 충수염(천공 가능성 포함) 같은 국소 복막염을 시사한다. 고령자는 증상이 비전형적이고 원인이 다양하므로(충수염, 게실염, 종양 천공, 장폐색 등) 복부 CT가 진단과 합병증 평가에 가장 적절하다. 내시경 · 배변조영술은 급성 복막염 상황에서 적절하지 않다.

2023년 담당 송승호

2023년 시험 17번

5. 78세 여자가 3시간 전부터 배가 아파서 응급실에 왔다. 1일 전 검진 목적으로 대장내시경 검사를 받았고, 결장 전반에 걸쳐 10개의 용종을 내시경적 점막절제술로 제거하였다고 한다. 내시경 검사 이후 복부 불편감이 있었으나 심하지 않았다고 하며, 3시간 전부터 갑자기 구역질이 나고 배가 아프다고 한다. 혈압 180/92 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.5 ℃ 이다. 배는 팽만되어 있고, 전체적으로 압통과 반동압통이 있다. 복벽은 강직되어 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진(사진1,2)이다. 조치는?

백혈구 19,500/mm³, 혈색소 8.5 g/dL, 혈소판 95,000/mm³, C-반응단백질 15.1 mg/dL (참고치, < 0.50)



① 경과 관찰

② **응급 수술**

③ 경피적배액술

④ 식도위내시경

⑤ 복강동맥조영술

> **정답 ②**
>
> 대장내시경으로 용종 여러 개를 점막절제한 다음 날 갑자기 생긴 복통, 발열 · 빈맥, 배 전체의 압통 · 반동압통 · 복벽 강직(범발성 복막염)과 CT상 복강 내 유리공기는 대장 천공이다. 범발성 복막염을 동반한 천공은 응급수술이 필요하다. 경과 관찰이나 경피적 배액술은 국소적이고 작은 천공에서 증상이 경미할 때만 고려한다.

2023년 시험 45번

6. 25세 남자가 갑자기 배가 아프다며 응급실에 왔다. 평소 불규칙하게 식사를 하고 5년째 매일 1갑 이상 담배를 핀다고 한다. 혈압 110/62 mmHg, 맥박 99회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.6 ℃ 이다. 명치 주변으로 압통이 있고 반동압통은 명확하지 않다. 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 검사는?

백혈구 13,500/mm³, 혈색소 16.5 g/dL, 혈소판 225,000/mm³, 혈액요소질소/크레아티닌 19/0.9 mg/dL, C-반응단백질 3.1 mg/dL (참고치, < 0.50)

① 대장내시경

② 복부초음파

③ 식도위내시경

④ **가슴 및 복부 X선**

⑤ 복부골반 컴퓨터단층촬영

> **정답 ④**
>
> 불규칙한 식사와 흡연을 하는 젊은 남자가 갑자기 명치 통증을 호소하므로 소화성궤양과 그 천공을 먼저 의심한다. 가장 먼저 할 검사는 선 자세의 가슴 X선과 복부 X선으로 횡격막 아래 유리공기를 확인하는 것이다(빠르고 간단). 천공이 의심될 때 내시경은 금기에 가깝고, CT는 X선에서 애매할 때 추가한다.

7. 52세 남자가 배가 불러진다고 병원에 왔다. 소량의 대변을 자주 보고, 변을 볼 때는 복통이 있다고 한다. 혈압 110/62 mmHg, 맥박 101회/분, 호흡 29회/분, 체온 38.1 ℃ 이다. 하복부에 반동압통이 있다. 직장손가락검사에서 덩이가 만져지지 않았다. 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 검사는?

백혈구 21,500/mm^3, 혈색소 8.5 g/dL, 혈소판 125,000/mm^3, 혈액요소질소/크레아티닌 19/0.9 mg/dL, C-반응단백질 5.1 mg/dL (참고치, < 0.50), 암배아항원 11.0 ng/mL

① 대장내시경
② 식도위내시경
③ 복부동맥조영술
④ ^{99m}Tc-DISIDA 스캔
⑤ **복부골반 컴퓨터단층촬영**

정답 ⑤

배변 습관 변화(소량의 잦은 변, 배변 시 복통), 빈혈, CEA 상승은 대장암을 시사하고, 발열 · 빈맥 · 하복부 반동압통 · 백혈구 증가는 천공이나 농양 같은 합병증을 시사한다. 복막염이 의심되는 상황에서는 대장내시경이 금기이므로, 원인과 합병증(천공 · 농양 · 폐쇄)을 함께 평가할 수 있는 복부골반 CT를 먼저 시행한다.

8. 57세 남자가 배가 아파서 응급실에 왔다. 2일 전부터 구역질이 나기 시작했고, 구토를 여러 차례 했다고 한다. 15년 전 복막염으로 개복술을 받았다고 한다. 혈압 80/58 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 22회/분, 체온 39.1℃ 이다. 배는 팽만되어 있고, 전체적으로 반동압통이 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 배 X선 사진(사진1)이다. 조치는?

백혈구 19,500/mm³, 혈색소 10.5 g/dL, 혈소판 95,000/mm³, C-반응단백질 15.1 mg/dL (참고치, < 0.50)

① 경과 관찰
② 응급 수술
③ 대장내시경
④ 경피적배액술
⑤ 식도위내시경

정답 ②

개복술 병력이 있는 환자의 구토, 복부팽만(장 폐쇄를 시사하는 X선), 그리고 저혈압 · 빈맥 · 고열 · 범발성 반동압통 · 백혈구 증가 · CRP 상승은 교액성 장폐색(장 괴사)이나 천공에 의한 복막염과 패혈성 쇼크를 시사한다. 수액 소생과 항생제를 시작하면서 응급수술을 해야 한다. 대장내시경 · 경피적 배액술 · 경과 관찰은 적절하지 않다.

2022년 시험 24번

9. 32세 여자가 하루 전부터 배가 아파서 응급실에 왔다. 전날 저녁 과식한 후 명치 주위가 아프기 시작하면서 메슥거리고 여러 차례 토했다고 하며 시간이 지나면서 점점 아랫배가 아프다고 한다. 혈압 148/95 mmHg, 맥박수 95회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5 도 이다. 오른쪽 아랫배에 압통과 반동압통이 있다. 혈액 및 소변 검사는 다음과 같다. 이 환자의 진단에 가장 도움이 되는 검사는?

혈액: 혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 15,770/mm³, 혈소판 421,000/mm³
소변: 잠혈 (-), glucose (-), 백혈구 (-), 단백질 (-), 잠혈 (-), hCG (-)

① 질경유초음파촬영
② **복부컴퓨터단층촬영**
③ 복부자기공명영상
④ 위내시경
⑤ 대장내시경

정답 ②

명치 주위 통증으로 시작해 구역 · 구토가 있고 시간이 지나 오른쪽 아랫배로 옮겨 가며 압통 · 반동압통, 백혈구 증가를 보이는 것은 전형적인 급성 충수염이다. 가임기 여성이지만 hCG 음성으로 자궁외임신이 배제되었고 소변검사도 정상이다. 성인에서 충수염을 확진하고 천공 · 농양 등을 평가하는 데 가장 도움이 되는 검사는 복부 CT다(임신부 · 소아는 초음파를 우선 고려).

10. 34세 남자가 심한 우측 옆구리와 우하복부 통증으로 왔다. 통증은 3시간 전에 갑자기 시작되어 점점 심해졌다. 내원 당시 통증으로 인하여 가만히 누워있지 못하는 상태로 통증 강도는 점수 10점중 10점 정도로 매우 심하였으나 진통제 주사 투여 후 8점 정도로 감소하였다. 통증 발생 후 2차례의 구토가 동반되었으며, 그 외 흉통이나 호흡곤란, 소화불량, 발열 등의 증상은 없었다. 혈압은 154/96 mmHg, 맥박수 79 회/분, 호흡수 24 회/분, 체온 36.7℃ 였다. 신체 검사 결과 우하복부에 압통이 있었으며 반발통은 없었고, 그 외 신체검진 상 이상 소견은 없었다. 혈액 및 소변 검사 결과 아래와 같다. 위 환자에서 가능성이 높은 진단은 무엇인가?

혈색소 15.6 g/dL, 백혈구수 8,030/mm³, 혈소판 205,000/mm³

AST (aspartate transaminase) 26 U/L (참고치, ≤37)

ALT (Alanine transaminase) 32 U/L (참고치, ≤41)

Total bilirubin 0.98 mg/dL (0.3~ 1.2)

소변 검사 : 잠혈 (3+), 단백질 (+), 적혈구 many/고배율시야, 백혈구 0~2/고배율시야

① Acute appendicitis (급성막창자꼬리염)

② acute cholecystitis (급성쓸개염)

③ peptic ulcer perforation (궤양천공)

④ acute pancreatitis (급성이자염)

⑤ urolithiasis (요로결석)

정답 ⑤

갑자기 시작된 극심한 옆구리~아랫배 통증으로 가만히 있지 못하고 구토가 동반되며, 복막 자극 징후(반발통) 없이 소변에서 현미경적 혈뇨(적혈구 다수)가 보이므로 요로결석(요관결석)이다. 충수염 · 담낭염 · 천공 · 췌장염 같은 복막 염증 질환은 환자가 움직이지 않으려 하고 발열 · 백혈구 증가 · 복막 자극 징후를 보이는 경우가 많다.

11. 79세 남자가 7일 전 경구약제 복용 후 목에 무언가 걸린 것 같은 이물감, 불편감이 있던 중 2일 전부터는 복통이 발생하여 점차 통증이 심해져서 왔다. 복통 발생 후 검은변을 두차례 봤다고 한다. 뇌졸중 및 치매 병력이 있으며, 만성신부전으로 주 3일 투석 중이다. 혈압 92/41 mmHg - 심박수 110 회/분 - 호흡수 22회/분 - 체온 37.6℃이다. 환자는 가만히 누워 움직이지 않으려고 하며, 진찰 시 복부 전반에 걸쳐 압통, 반발통이 심하다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 다음 중 옳은 것은?

혈색소 10.2 g/dL, 백혈구 15,100 /mm³ (중성구 91.8%), 혈소판 91,000 / mm³
C-reactive protein 32.21 mg/dL (참고치 < 0.30)
Sodium 131 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 3.0 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 109 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 0.97 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아스파르테이트아미노전달효소 83 U/L (참고치, <35)
알라닌아미노전달효소 37 U/L (참고치, 10 - 49)

① 탈수 증상이 있을 것으로 생각되므로 경구 수분섭취를 권장한다.
② 오진의 위험이 있으므로 확진 전까지 통증 조절은 보류한다.
③ 관장이 증상 완화에 도움이 될 것이다.
④ 복부 컴퓨터단층촬영이 진단에 유용하다.
⑤ 대장내시경 검사를 통해 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.

정답 ④

약을 먹은 뒤 목에 무언가 걸린 느낌이 있다가 복통이 생겼으므로 삼킨 이물(약 포장지(PTP) 등)에 의한 위장관 천공 · 출혈을 의심한다. 흑색변, 저혈압 · 빈맥, 복부 전반의 압통 · 반발통, 백혈구 · CRP 상승은 복막염과 패혈증을 시사한다. 복부 CT로 이물의 위치, 천공 부위, 유리공기를 확인하는 것이 진단에 유용하다. 경구 섭취 · 관장 · 대장내시경은 금기이고 통증 조절을 보류할 필요는 없다.

2021년 시험 31번

12. 38세 남자가 5시간전부터 왼쪽 옆구리가 아파서 왔다. 통증이 심할 때는 메스꺼우면서 구토도 동반된다고 한다. 혈압 130/85 mm/Hg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.3℃ 이다. 왼쪽 갈비척추각에 압통이 있다. 혈액 및 소변 검사 결과와 복부 X 선 사진이다. 진단은?

혈액:
혈색소 14.4 g/dL, 백혈구 8,030/mm^3, 혈소판 320,000/mm^3
혈액요소질소/크레아티닌 16/0.8 mg/dL,
$Na^+/K^+/Cl^-$ 138/4.0/104 mEq/L
소변:
적혈구 다수/고배율시야, 백혈구 1~5/고배율시야

① **요관돌**
② 방광염
③ 만성쓸개염
④ 구불결장염전
⑤ 잘록창자곁주머니염

정답 ①

갑자기 생긴 한쪽 옆구리 통증(구역 · 구토 동반), 같은 쪽 갈비척추각 압통, 발열 · 백혈구 증가 없이 소변의 적혈구 다수(혈뇨), 복부 X선의 요관 경로를 따라 보이는 방사선 비투과성 음영은 요관결석이다. 방광염은 배뇨통 · 빈뇨와 농뇨, 쓸개염은 우상복부 통증, 구불결장 염전은 심한 복부팽만이 특징이다.

13. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4℃ 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /mm³, 혈소판 205,000/mm³
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17 U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

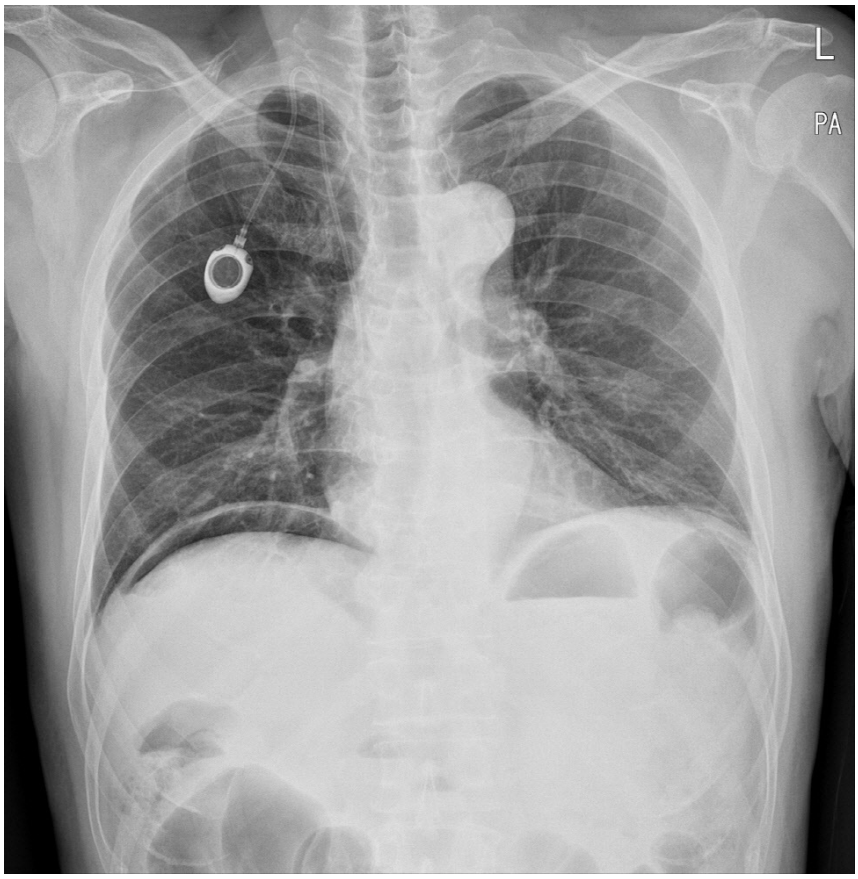
① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
③ **복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.**
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

정답 ③

식후 시작된 우상복부 통증이 오른쪽 어깨로 방사되고, 발열, Murphy 징후(우상복부 압박 시 흡기 정지), 과거 반복된 담도산통이 있어 급성 담낭염이다. 첫 영상검사는 복부 초음파로 담석, 담낭벽 비후, 담낭 주위 액체를 확인한다. 단순 복부촬영은 담석 대부분이 보이지 않아 확진할 수 없고, 상부내시경은 담낭 질환을 진단하지 못한다.

14. 65세 남자가 5시간 전부터 시작된 심한 복통으로 응급실에 왔다. 복막 전이를 동반한 위암으로 9개월 전부터 고식적 항암화학요법 중이며 그 동안 특별한 부작용은 없었다고 한다. 위암 외 다른 동반 질환은 없으며, 혈압 131/94 mmHg - 심박수 94회/분 - 호흡수 20회/분 - 체온 37.9도°C이다. 진찰 시 불수의적인 복부 강직을 보이고 복부 전반에 걸쳐 압통이 있었으며, 특히 상복부의 압통과 반발통이 심했다. 혈액 검사 및 흉부X-ray 결과는 아래와 같다. 이 환자에 대한 설명으로 적절한 것은?

혈색소 11.4 g/dL, 백혈구 12,100 /mm³, 혈소판 244,000 / mm³
Sodium 136 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 4.7 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 109 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 0.83 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아스파르테이트아미노전달효소 19 U/L (참고치, <35)
알라닌아미노전달효소 15 U/L (참고치, 10 - 49)



① 전이성 위암으로 인한 통증으로 항암화학요법을 지속한다.
② 위내시경 검사를 시행하여 위암을 재평가 한다.
③ 복수 천자가 증상 완화에 도움이 된다.
④ **복부 컴퓨터 단층 촬영이 치료 방법 결정에 도움이 된다.**
⑤ 말기암 환자이므로 진통제 처방 후 경과 관찰하는 것이 최선이다.

정답 ④

복막 전이가 있는 위암으로 항암치료 중인 환자에게 갑자기 심한 복통과 불수의적 복부 강직(판자 복부), 상복부 반발통이 생겼으므로 위암 부위 천공에 의한 복막염을 의심해야 한다(흉부 X선에서 유리공기 확인). 말기 암 환자라도 천공 여부와 범위를 복부 CT로 평가해야 수술 · 보존적 치료 등 치료 방침을 정할 수 있다. 항암치료 지속, 내시경, 단순 진통제 처방은 적절하지 않다.

2020년 시험 57번

15. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4℃ 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /mm³, 혈소판 205,000/mm³
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17 U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
③ **복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.**
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

정답 ③

식후 시작된 우상복부 통증이 오른쪽 어깨로 방사되고, 발열, Murphy 징후(우상복부 압박 시 흡기 정지), 과거 반복된 담도산통이 있어 급성 담낭염이다. 첫 영상검사는 복부 초음파로 담석, 담낭벽 비후, 담낭 주위 액체를 확인한다. 단순 복부촬영은 담석 대부분이 보이지 않아 확진할 수 없고, 상부내시경은 담낭 질환을 진단하지 못한다.

16. 73세 남자환자가 복부 통증 및 이와 동반된 복부팽만, 오심, 구토로 왔다. 약 2주전부터 간헐적 복통과 함께 배변이 잘 안되었다고 하며 어제 오후부터는 가스 배출이 전혀 안되면서 더욱 통증이 심해졌다고 한다. 고혈압 외에 다른 기저 질환은 없었으며, 혈압 110/75 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.3°C이다. 진찰 시 복부팽만이 있었으나 압통이나 반발통은 저명하지 않았다. 혈액 검사 결과 및 복부 X-ray 사진은 아래와 같다. 다음 필요한 검사로 가장 적절한 것은?

혈색소 9.6 g/dL, 백혈구 7,800/mm³, 혈소판 185,000/mm³

AST (aspartate transaminase) 35 U/L (참고치, ≤37)

ALT (Alanine transaminase) 25U/L (참고치, ≤41)

① 복부 초음파

② 위내시경

③ 복막천자술

④ 배변조영술

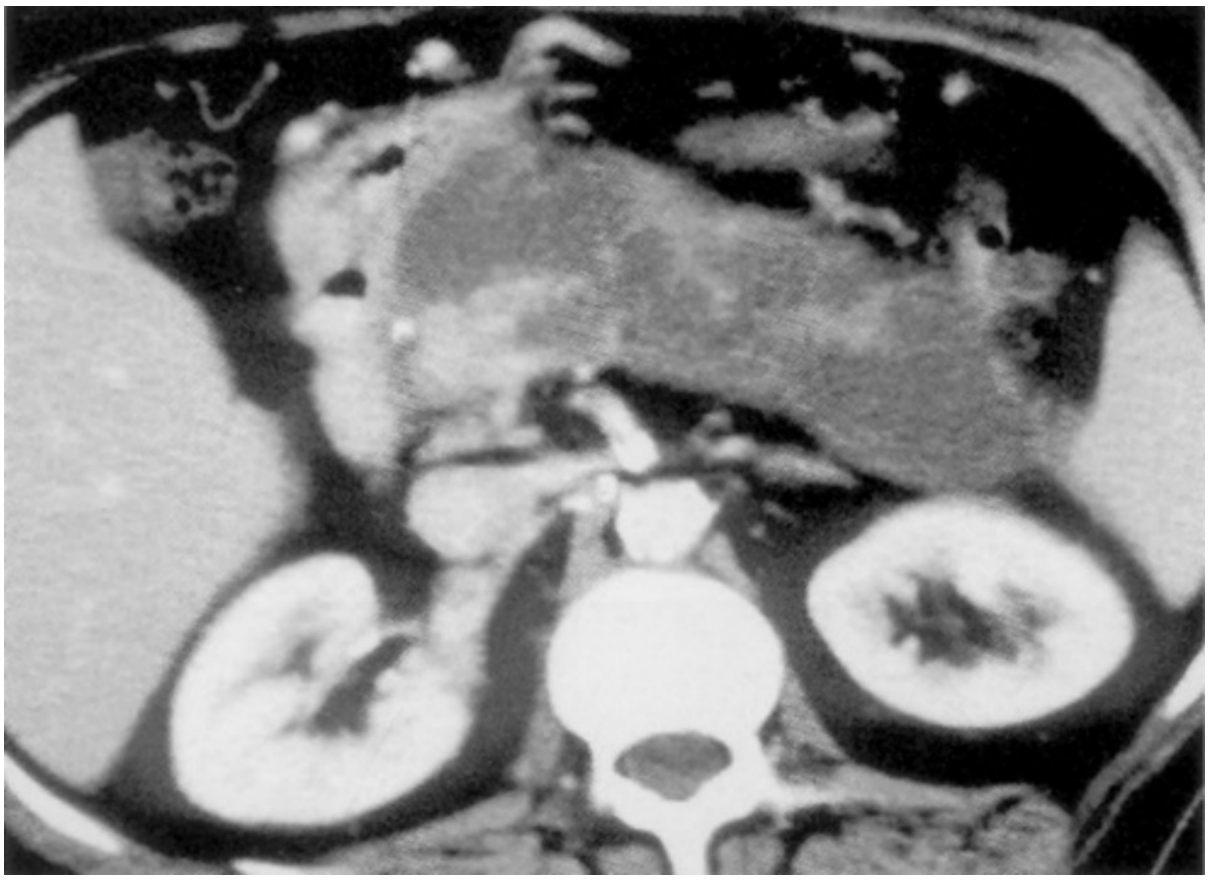
⑤ 복부 컴퓨터 단층 촬영

정답 ⑤

2주간 서서히 진행한 배변 장애 후 가스 배출이 완전히 멈추고 복부팽만이 심해졌으며, 빈혈(혈색소 9.6)이 있고 X선에서 장 확장 소견이 있으므로 대장암 등에 의한 대장 폐쇄를 의심한다. 폐쇄의 위치 · 원인(종양, 염전 등)과 천공 · 허혈 같은 합병증을 확인하는 데는 복부 CT가 가장 적절하다. 폐쇄 상태에서 배변조영술은 부적절하고, 복부 초음파는 장 가스 때문에 평가가 어렵다.

17. 63세 남자 환자가 어제부터 지속된 심한 명치 부위 통증과 오심으로 왔다. 내원 직전 2차례 구토를 하였다. 통증은 등쪽으로 번지는 양상이라고 한다. 환자는 고혈압, 당뇨병 과거력이 있으며, 지난 약 20여년간 거의 매일 소주 2병 이상의 음주력 및 한 갑 이상의 흡연력이 있다. 혈압 90/60 mmHg - 심박수 110 회/분 - 호흡수 28 회/분 - 체온 38.5도 였으며, 신체 검진 상 복부 팽만이 있었으며, 상복부의 압통을 보였으나 반발통은 없었다. 심전도는 정상 소견이었으며, 혈액검사 및 복부단층촬영 소견은 아래와 같다. 가장 가능성이 높은 진단은?

혈색소 14.5 g/dL
백혈구 5,100 /mm³
혈소판 280,000 / mm³
Sodium 133 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 3.5 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 98 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 1.0 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아밀라제 160 U/L (참고치 22 - 80)
리파아제 880 U/L (참고치 0 - 60)



① acute dissection (대동맥박리)
② acute cholecystitis (급성쓸개염)
③ peptic ulcer perforation (궤양천공)
④ acute pancreatitis (급성췌장염)
⑤ acute mesenteric ischemia (급성장간막허혈)

정답 ④

오랜 과음 후 등으로 퍼지는 심한 명치 통증, 구토, 발열 · 빈맥 · 저혈압과 함께 리파아제가 정상 상한의 3배 이상(880 U/L)으로 올라가 있고 CT에서 췌장 부종 · 주위 염증이 보이므로 급성 췌장염이다(진단 기준 3가지 중 2가지 이상 충족). 대동맥박리는 찢어지는 흉통 · 맥박 차이, 궤양 천공은 판자 복부와 유리공기, 담낭염은 우상복부 통증과 Murphy 징후가 특징이다.

10. 황달 / 복부진찰

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 21문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 정민규

2025년 시험 11번 · 출제자 정민규

1. 23세 남자가 피부가 노래진다며 왔다. 최근 시험 공부를 하느라 잠을 잘 자지 못하였고, 식사도 불규칙적이었다. 어릴 때 부터 가끔씩 황달이 나타난 적이 있었다. 공막에 황달이 관찰되었고, 배는 부드럽고 평탄하였다. 진단은?

① 급성 바이러스성 간염
② 용혈성 빈혈
③ 독성 간염
④ 길버트 증후군
⑤ 담도 결석

> **정답 ④**
> 어릴 때부터 수면 부족 · 금식 · 스트레스 때 반복해서 가볍게 황달이 생기고, 그 밖에 증상 · 진찰 소견이 정상인 젊은 남성이므로 길버트 증후군(UGT1A1 활성 저하로 비포합 빌리루빈이 가볍게 상승)이다. 간 효소와 빈혈 지표는 정상이고 치료가 필요 없는 양성 질환이다. 용혈성 빈혈은 빈혈과 망상적혈구 증가, 간염은 간 효소 상승을 보인다.

2025년 시험 45번 · 출제자 정민규

2. 65세 남자가 1주일 전부터 피부가 노래지고 피부에 발진이 생겨서 왔다. 2주일 전부터는 심한 피로감도 있었다. 2개월전에 폐결핵을 진단받아 약제를 먹고 있었다. 혈압 125/80 mmHg, 맥박 80 회/분, 호흡 16 회/분, 체온 37 ℃ 이다. 우상복부에 경한 압통이 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 원인은?

AST 1200 U/L (<40 U/L)
ALT 1500 U/L (<40 U/L)
ALP 200 U/L (<100 U/L)
Bilirubin 9 mg/dL (<1.2 mg/dL)
Eosinophil 2,000 /uL (<500 /uL)

① Hepatitis B virus
② Acetaminophen
③ Isoniazid
④ Tuberculosis
⑤ Cefotaxime

> **정답 ③**
> 결핵약 복용 2개월 뒤 생긴 황달, 피로, AST · ALT의 현저한 상승(간세포성 손상), 발진과 호산구 증가는 약물유발 간손상이다. 결핵약 중 이소니아지드(isoniazid)는 간세포형 간독성의 가장 흔한 원인이며(리팜핀 · 피라진아미드도 간독성 가능), 호산구 증가 · 발진은 약물 과민반응을 시사한다. 결핵 자체나 B형간염보다 시간적 연관성이 뚜렷한 약물을 먼저 의심한다.

2025년 시험 63번 · 출제자 정민규

3. 40세 여성이 1일 전부터 노랗다며 왔다. 1개월 전부터 기름진 음식을 먹으면 복통과 소화불량이 있었다. 1일전에 오른쪽 윗배가 아프고, 열감도 있었다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 80 회/분, 호흡 16 회/분, 체온 38.2 ℃이다. 공막에 황달이 있고 오른쪽 윗배에 압통이 있다. 진단은?

① 급성 췌장염
② 급성 담낭염
③ 급성 담관염
④ 급성 간염
⑤ 만성 간염

> **정답 ③**
> 기름진 음식 후 반복되던 복통(담석 병력)에 이어 발열, 황달, 우상복부 통증의 Charcot 3징후가 나타났으므로 총담관결석에 의한 급성 담관염이다. 급성 담낭염은 발열 · 우상복부 통증은 있지만 대개 황달이 뚜렷하지 않고, 췌장염은 등으로 퍼지는 명치 통증과 리파아제 상승, 간염은 간 효소의 현저한 상승을 보인다.

2025년 시험 71번 · 출제자 정민규

4. 27세 남자가 전신이 노래진다며 왔다. 7일 전에 오토바이 사고로 우측 대퇴부에 타박상을 입었으나 골절은 없어서 귀가하였다. 혈압 130/75 mmHg, 맥박 70 회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.6℃이다. 공막에 황달이 있고, 배는 부드러웠다. 기전은?

① 빈혈에 의한 빌리루빈 생성 증가
② 외상에 의한 빌리루빈 생성 증가
③ 혈종에 의한 빌리루빈 생성 증가
④ 외상에의한 간손상
⑤ 혈종에 의한 빌리루빈 배설 장애

> **정답 ③**
> 1주 전 허벅지 타박상으로 생긴 큰 혈종의 적혈구가 분해되면서 헴이 빌리루빈으로 대사되어 빌리루빈 생성이 늘어 황달(비포합형)이 생긴 것이다. 간기능이 정상이면 대개 저절로 좋아진다. 빈혈이나 외상 자체, 간 손상, 배설 장애가 기전이 아니다.

2024년

2024년 시험 26번 · 출제자 정민규

5. 복부 진찰 등 신체 진찰을 하기 전과 신체 진찰을 마친 후에 하여야 하는 행동은?

① 환자확인
② 의사소개
③ 손소독
④ 의료폐기물 정리
⑤ 시술에 대한 동의

> **정답 ③**
> 손 위생(손소독)은 감염 전파를 막기 위해 모든 신체 진찰 전과 후에 매번 해야 하는 기본 행동이다. 환자 확인과 의사 소개는 진찰 시작 시 한 번 하며, 의료폐기물 정리는 처치 후, 동의는 침습적 시술 전에 받는다.

2023년 시험 7번

6. 36세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

① 독성 간염
② 임신성 황달
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 담도 담석

> **정답 ⑤**
> 출산을 여러 번 한 여성(담석 위험인자)에서 발열 · 오한, 황달, 심한 우상복부 통증의 Charcot 3징후가 있으므로 담도(총담관) 담석에 의한 급성 담관염이다. 독성 간염 · A형 간염은 간 효소가 크게 오르고 통증이 심하지 않으며, 임신성 황달은 임신 중에 생기고, 만성 B형 간염은 급성 통증 · 발열을 일으키지 않는다.

2023년 시험 27번

7. 복부 진찰 과정에 대한 설명이다. 다음 중 올바르지 않은 설명은?

① 청진은 촉진을 하고 난 다음에 해야 한다.
② 압통 뿐만이 아니라 반동압통도 반드시 확인해야 한다.
③ 환자 확인은 문진이나 신체진찰을 하기 전에 반드시 해야 한다.
④ 손소독은 매번 진찰을 하기 전과 진찰을 마치면 반드시 해야 한다.
⑤ 촉진을 할 때는 통증이 있는 부위를 확인한 후 통증이 있는 지점을 가장 마지막에 진찰한다.

> **정답 ①**
> 복부 진찰은 시진 → 청진 → 타진 → 촉진 순서로 한다. 촉진이나 타진을 먼저 하면 장운동이 자극되어 장음이 달라지므로 청진을 촉진보다 먼저 해야 한다. 진찰 전 환자 확인과 손소독, 진찰 후 손소독, 압통과 반동압통 확인, 아픈 부위를 마지막에 촉진하는 것은 모두 맞는 설명이다.

2023년 시험 64번

8. 65세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 2개월 전부터 명치 주위가 간헐적으로 아파서, 약국에서 진통제를 사먹기도 하였다. 체중이 43 kg으로 약 2개월만에 10 kg정도 감소하였다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드러웠지만 명치주변으로 압통이 관찰되었다. 진단은?

① 담관암
② 담관 담석
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

> **정답 ①**
>
> 고령에서 2개월간 10 kg의 체중감소와 명치 통증이 있고 이어서 서서히 황달이 생겼으며 발열이 없으므로, 악성 담도 폐쇄(담관암 등)를 먼저 생각한다. 담관 담석은 발열 · 심한 통증(담관염)을 동반하는 급성 경과가 많고, A형 간염은 급성 발열과 간 효소 상승, 알코올성 간경변은 음주력과 복수 등 만성 간질환 소견을 보인다.

2023년 시험 80번

9. 47세 남자가 3주 전에 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 평소 하루 소주 2병을 마셨고, 담배를 거의 매일 20년째 하고 있다. 최근 체중이 48 kg으로 6 kg 줄었다고 한다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 복부는 팽만되었고 이동둔탁음이 관찰되었다. 압통이나 반동압통은 없었다. 진단은?

① 독성 간염
② 횡문근융해증
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

> **정답 ⑤**
>
> 하루 소주 2병의 오랜 음주력, 체중감소와 황달, 복부팽만과 이동둔탁음(복수)은 알코올성 간경변(비대상성)이다. 독성 간염 · A형 간염은 급성 경과와 간 효소의 현저한 상승, 만성 B형간염은 바이러스 표지자로 확인하며, 횡문근융해증은 근육통과 CK 상승이 특징이다.

2022년 시험 6번

10. 복부 진찰 과정에 대한 설명이다. 다음 중 올바르지 않은 설명은?

① 청진은 촉진을 하고 난 다음에 해야 한다.
② 압통 뿐만이 아니라 반동압통도 반드시 확인해야 한다.
③ 환자 확인은 문진이나 신체진찰을 하기 전에 반드시 해야 한다.
④ 손소독은 매번 진찰을 하기 전과 진찰을 마치면 반드시 해야 한다.
⑤ 촉진을 할 때는 통증이 있는 부위를 확인한 후 통증이 있는 지점을 가장 마지막에 진찰한다.

> **정답 ①**
>
> 복부 진찰은 시진 → 청진 → 타진 → 촉진 순서로 한다. 촉진이나 타진을 먼저 하면 장운동이 자극되어 장음이 달라지므로 청진을 촉진보다 먼저 해야 한다. 진찰 전 환자 확인과 손소독, 진찰 후 손소독, 압통과 반동압통 확인, 아픈 부위를 마지막에 촉진하는 것은 모두 맞는 설명이다.

2022년 시험 31번

11. 38세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

① 독성 간염
② 임신성 황달
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 담도 담석

> **정답 ⑤**
>
> 출산을 여러 번 한 여성(담석 위험인자)에서 발열 · 오한, 황달, 심한 우상복부 통증의 Charcot 3징후가 있으므로 담도(총담관) 담석에 의한 급성 담관염이다. 독성 간염 · A형 간염은 간 효소가 크게 오르고 통증이 심하지 않으며, 임신성 황달은 임신 중, 만성 B형 간염은 급성 통증 · 발열과 관계없다.

2022년 시험 65번

12. 24세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 고등학교때부터 시험공부를 열심히 하면 눈이 자주 노래졌으나 대수롭지 않게 여겨오다가, 최근에는 가려움증과 함께 피부가 노래졌다. 공무원시험을 앞두고 늦게까지 공부를 하였고 가끔 식사를 거르기도 하였다. 복통이나 체중감소, 열은 없었다. 술도 하지 않았다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드럽고 압통이나 반동압통은 없다. 진단은?

① 담관 담석
② 알코올성 간경변
③ 급성 A형 간염
④ 용혈성 빈혈
⑤ **길버트 증후군**

> **정답 ⑤**
> 학생 때부터 시험공부로 무리하거나 굶을 때 반복해서 가볍게 황달이 생겼고, 통증 · 발열 · 체중감소가 없으며 진찰 소견이 정상인 젊은 남성이므로 길버트 증후군(비포합 빌리루빈의 경미한 상승, 간 효소 정상)이다. 용혈성 빈혈은 빈혈 · 망상적혈구 증가 · LDH 상승, 담관 담석은 통증 · 발열, A형 간염은 간 효소 상승, 알코올성 간경변은 음주력이 필요하다.

2022년 시험 81번

13. 47세 남자가 3주 전에 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 평소 하루 소주 2병을 마셨고, 담배를 거의 매일 20년째 하고 있다. 최근 체중이 48 kg으로 6 kg 줄었다고 한다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 복부는 팽만되었고 이동둔탁음이 관찰되었다. 압통이나 반동압통은 없었다. 진단은?

① 독성 간염
② 횡문근융해증
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ **알코올성 간경변**

> **정답 ⑤**
> 하루 소주 2병의 오랜 음주력, 체중감소와 황달, 복부팽만과 이동둔탁음(복수)은 알코올성 간경변(비대상성)이다. 독성 간염 · A형 간염은 급성 경과와 간 효소의 현저한 상승, 만성 B형간염은 바이러스 표지자로 확인하며, 횡문근융해증은 근육통과 CK 상승이 특징이다.

2021년 시험 26번

14. 38세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

① 독성 간염
② 임신성 황달
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 담도 담석

정답 ⑤

출산을 여러 번 한 여성(담석 위험인자)에서 발열 · 오한, 황달, 심한 우상복부 통증의 Charcot 3징후가 있으므로 담도(총담관) 담석에 의한 급성 담관염이다. 독성 간염 · A형 간염은 간 효소가 크게 오르고 통증이 심하지 않으며, 임신성 황달은 임신 중, 만성 B형 간염은 급성 통증 · 발열과 관계없다.

2021년 시험 37번

15. 24세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 고등학교때부터 시험공부를 열심히 하면 눈이 자주 노래졌으나 대수롭지 않게 여겨오다가, 최근에는 가려움증과 함께 피부가 노래졌다. 공무원시험을 앞두고 늦게까지 공부를 하였고 가끔 식사를 거르기도 하였다. 복통이나 체중감소, 열은 없었다. 술도 하지 않았다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드럽고 압통이나 반동압통은 없다. 진단은?

① 담관 담석
② 알코올성 간경변
③ 급성 A형 간염
④ 용혈성 빈혈
⑤ 길버트 증후군

정답 ⑤

학생 때부터 시험공부로 무리하거나 굶을 때 반복해서 가볍게 황달이 생겼고, 통증 · 발열 · 체중감소가 없으며 진찰 소견이 정상인 젊은 남성이므로 길버트 증후군(비포합 빌리루빈의 경미한 상승, 간 효소 정상)이다. 용혈성 빈혈은 빈혈 · 망상적혈구 증가 · LDH 상승, 담관 담석은 통증 · 발열, A형 간염은 간 효소 상승, 알코올성 간경변은 음주력이 필요하다.

2021년 시험 58번

16. 65세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 2개월전부터 명치 주위가 간헐적으로 아파서, 약국에서 진통제를 사먹기도 하였다. 체중이 43 kg으로 약 2개월만에 10 kg정도 감소하였다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드러웠지만 명치주변으로 압통이 관찰되었다. 진단은?

① 담관암
② 담관 담석
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

> **정답 ①**
>
> 고령에서 2개월간 10 kg의 체중감소와 명치 통증이 있고 이어서 서서히 황달이 생겼으며 발열이 없으므로, 악성 담도 폐쇄(담관암 등)를 먼저 생각한다. 담관 담석은 발열 · 심한 통증(담관염)을 동반하는 급성 경과가 많고, A형 간염은 급성 발열과 간 효소 상승, 알코올성 간경변은 음주력과 복수 등 만성 간질환 소견을 보인다.

2021년 시험 67번

17. 47세 남자가 3주 전에 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 평소 하루 소주 2병을 마셨고, 담배를 거의 매일 20년째 하고 있다. 최근 체중이 48 kg으로 6 kg 줄었다고 한다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 복부는 팽만되었고 이동둔탁음이 관찰되었다. 압통이나 반동압통은 없었다. 진단은?

① 독성 간염
② 횡문근융해증
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

> **정답 ⑤**
>
> 하루 소주 2병의 오랜 음주력, 체중감소와 황달, 복부팽만과 이동둔탁음(복수)은 알코올성 간경변(비대상성)이다. 독성 간염 · A형 간염은 급성 경과와 간 효소의 현저한 상승, 만성 B형간염은 바이러스 표지자로 확인하며, 횡문근융해증은 근육통과 CK 상승이 특징이다.

2020년

2020년 시험 1번

18. 복부 진찰 과정에 대한 설명이다. 다음 중 올바르지 않은 설명은?

① 청진은 촉진을 하고 난 다음에 해야 한다.
② 압통 뿐만이 아니라 반동압통도 반드시 확인해야 한다.
③ 환자 확인은 문진이나 신체진찰을 하기 전에 반드시 해야 한다.
④ 손소독은 매번 진찰을 하기 전과 진찰을 마치면 반드시 해야 한다.
⑤ 촉진을 할 때는 통증이 있는 부위를 확인한 후 통증이 있는 지점을 가장 마지막에 진찰한다.

> **정답 ①**
>
> 복부 진찰은 시진 → 청진 → 타진 → 촉진 순서로 한다. 촉진이나 타진을 먼저 하면 장운동이 자극되어 장음이 달라지므로 청진을 촉진보다 먼저 해야 한다. 진찰 전 환자 확인과 손소독, 진찰 후 손소독, 압통과 반동압통 확인, 아픈 부위를 마지막에 촉진하는 것은 모두 맞는 설명이다.

2020년 시험 2번

19. 38세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

① 독성 간염
② 임신성 황달
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 담도담석에 의한 담관염

> **정답 ⑤**
>
> 출산을 여러 번 한 여성(담석 위험인자)에서 발열 · 오한, 황달, 심한 우상복부 통증의 Charcot 3징후가 있으므로 총담관결석에 의한 급성 담관염이다. 독성 간염 · A형 간염은 간 효소가 크게 오르고 통증이 심하지 않으며, 임신성 황달은 임신 중에, 만성 B형 간염은 급성 통증 · 발열 없이 나타난다.

2020년 시험 3번

20. 65세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 2개월 전부터 명치 주위에서 왼쪽 옆구리를 거쳐서 등쪽까지 아팠다. 복통은 약국에서 진통제를 사먹어도 쉽게 사라지지 않았다. 체중이 43 kg으로 약 2개월만에 10 kg정도 감소하였다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드러웠지만 명치주변으로 압통이 관찰되었다. 진단은?

① 췌장암
② 급성 담낭염
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

> **정답 ①**
> 고령에서 2개월간 10 kg의 체중감소, 명치에서 등으로 퍼지는 진통제로 잘 낫지 않는 통증, 그 뒤 생긴 황달(발열 없음)은 췌장암(특히 췌장 머리 부위)의 전형적인 경과다. 급성 담낭염은 발열과 우상복부 통증, A형 간염은 급성 발열과 간 효소 상승, 알코올성 간경변은 음주력과 복수 등 만성 간질환 소견을 보인다.

2020년 시험 4번

21. 24세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 고등학교때부터 시험공부를 열심히 하면 눈이 자주 노래졌으나 대수롭지 않게 여겨오다가, 최근에는 가려움증과 함께 피부가 노래졌다. 공무원시험을 앞두고 늦게까지 공부를 하였고 가끔 식사를 거르기도 하였다. 복통이나 체중감소, 열은 없었다. 술도 하지 않았다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드럽고 압통이나 반동압통은 없다. 진단은?

① 췌장암
② 급성 담낭염
③ 만성 췌장염
④ 용혈성 빈혈
⑤ 길버트 증후군

> **정답 ⑤**
> 학생 때부터 시험공부로 무리하거나 굶을 때 반복해서 가볍게 황달이 생겼고, 통증 · 발열 · 체중감소가 없고 진찰 소견이 정상인 젊은 남성이므로 길버트 증후군(비포합 빌리루빈의 경미한 상승, 간 효소 정상)이다. 용혈성 빈혈은 빈혈 · 망상적혈구 증가, 췌장암 · 만성 췌장염 · 담낭염은 통증과 체중감소 등 다른 증상을 동반한다.

11. 목덩이 / 눈목부위 진찰

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 22문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 곽지혜

2025년 시험 13번 · 출제자 곽지혜

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

각 나이에 따른 경부 종물의 원인을 빈도 순으로 옳게 나열한 것으로 옳은 것은?

① 15세 이하 : 외상성 - 염증성 - 선천성 - 악성 종양성 - 양성종양성

② 15세 이하 : 염증성 - 선천성 - 양성 종양성 - 악성 종양성 - 외상성

③ 16-40세 : 염증성 - 양성 종양성 - 악성 종양성 - 선천성 - 외상성

④ 16-40세 : 염증성 - 선천성 - 악성 종양성 - 양성종양성 - 외상성

⑤ **41세 이상 : 악성 종양성 - 양성 종양성 - 염증성 - 선천성**

정답 ⑤

경부 종물의 원인은 나이에 따라 빈도가 다르다. 15세 이하는 염증성 > 선천성 > 양성 종양 > 악성 종양 순이고, 16~40세도 염증성이 가장 흔하다. 40세 이상 성인은 종양성, 특히 악성(전이성 림프절 등)이 가장 흔하므로 성인의 지속되는 목덩이는 악성을 배제하는 것이 우선이다('80% 규칙': 갑상선 외 성인 경부 종물의 약 80%가 종양성, 그중 80%가 악성).

2025년 시험 44번 · 출제자 곽지혜

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

흔히 경부 종물로 오인되는 정상구조물이 아닌 것은?

① Lateral process of C2

② Carotid bulb

③ Greater horn of hyoid bone

④ Greater cornus of thyroid cartilage

⑤ **Sublingual gland**

정답 ⑤

경부 종물로 흔히 오인되는 정상 구조물은 경추 가로돌기(특히 C1 · C2 쪽), 경동맥구(carotid bulb), 설골 큰뿔, 갑상연골 위뿔(greater cornu), 하악각 · 유양돌기, 커진 내경정맥 등이다. 혀밑샘(sublingual gland)은 입안 바닥(구강저)에 있어 목에서 만져지는 종물로 오인되지 않는다.

3. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

52세 여자 환자가 좌측 측경부 종물을 주소로 내원하였다. 시행한 CT가 아래와 같을 때, 가장 먼저 시행할 검사는?

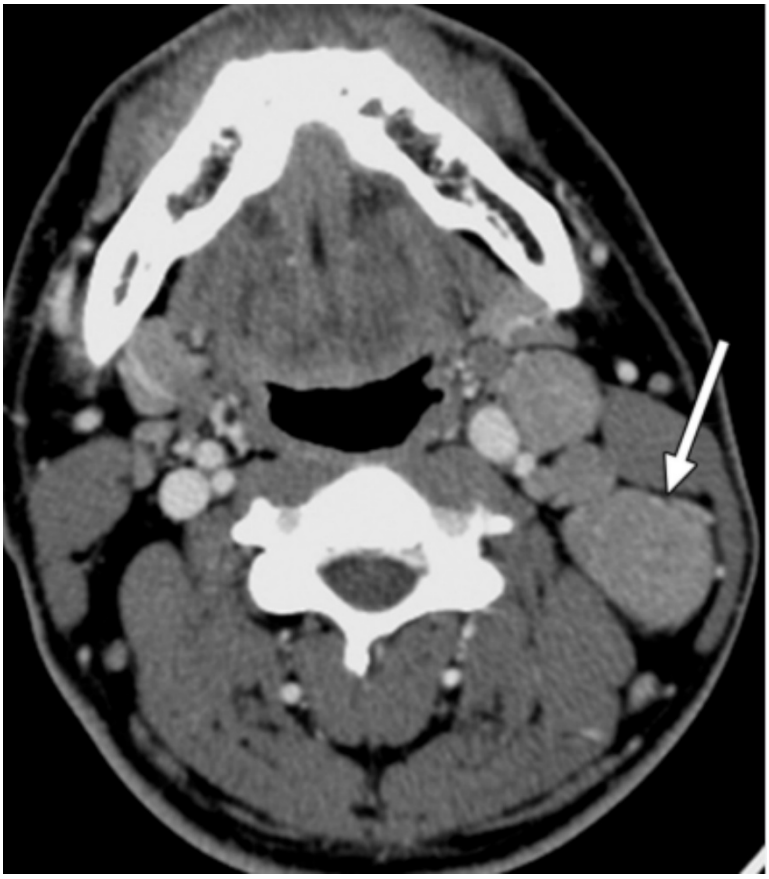
① 식도조영술
② 조영증강 MRI
③ 18 FDG-PET/CT
④ **초음파 유도하 세침흡인세포검사**
⑤ 구인두 조직검사

정답 ④

성인의 측경부 종물은 악성(전이성 림프절 등)을 먼저 배제해야 하며, 영상에서 병변을 확인한 뒤 가장 먼저 하는 조직학적 검사는 초음파 유도하 세침흡인세포검사(FNAC)다. 덜 침습적이면서 진단 정확도가 높아 병변의 성격(낭종 · 염증 · 전이암 · 림프종 등)을 판단하고 다음 검사(원발 부위 찾기, MRI · PET-CT 등)를 정하는 기준이 된다.

4. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

22세 남성이 몇 달 전부터 양측 목 부위에 만져지는 멍울로 내원하였다. 처음에는 왼쪽 목에 1.5cm 크기의 무통성 림프절이 발견되었는데, 서서히 크기가 증가하였고 오른쪽 목에도 비슷한 멍울이 2개 생겼다. 최근 밤에 식은땀을 흘릴 정도로 땀이 나고 열이 나는 일이 잦았으며, 식욕 감소로 체중이 5kg 감소하였습니다. 환자는 경부 림프절 외에 별다른 증상은 없었다. 림프절들은 단단하면서도 약간 탄력이 있는 고무같은 (Rubbery) 느낌으로, 서로 뭉치지 않고 가동성은 양호하였다. 가장 의심되는 진단은 무엇일까?



① 결핵성 림프절염
② 전염성 단핵구증
③ 악성 림프종
④ 두경부암 전이
⑤ 키쿠치림프절염

정답 ③

젊은 성인에서 수개월 동안 서서히 커지는 양측 경부의 무통성 림프절, B증상(발열, 야간 발한, 6개월 내 10% 이상 체중감소 등), 고무처럼 탄력 있고(rubbery) 잘 움직이며 서로 뭉치지 않는 림프절은 악성 림프종(특히 호지킨 림프종)을 시사한다. 확진은 절제생검이다. 결핵성 림프절염은 서로 엉겨 붙고 누공을 만들 수 있으며, 전이암은 단단하고 고정되며, 전염성 단핵구증 · 키쿠치병은 압통성 림프절과 급성 경과가 많다.

2024년

2024년 시험 31번 · 출제자 이길준

5. 다음의 경부 종물 중 선천성 원인으로 보기 어려운 것은?

① Thyroglossal duct cyst
② 2nd branchial cleft anomaly
③ Venous malformation
④ Metastatic cervical lymphadenopathy
⑤ Cystic hygroma

> **정답 ④**
> 갑상설관낭종, 제2아가미틈새 기형, 정맥기형, 낭성 림프관종(cystic hygroma)은 모두 발생 과정의 이상으로 생기는 선천성 경부 종물이다. 전이성 경부 림프절병증은 두경부암 등의 악성 종양이 림프절로 퍼진 것이므로 선천성 원인이 아니다.

2024년 시험 33번 · 출제자 이길준

6. 타액선에 발생하는 종양 중 Warthin's tumor(와르틴 종양) 에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① 악성 변이 확률이 높다.
② 악하선(submandibular gland)에 가장 호발한다.
③ 종양의 성장과 흡연은 무관하다.
④ 대표적인 선천성 타액선 종양이다.
⑤ 약 10%에서 양측에 발생한다.

> **정답 ⑤**
> 와르틴 종양(papillary cystadenoma lymphomatosum)은 거의 이하선(귀밑샘)에만 생기는 양성 종양으로, 약 10%에서 양측성 · 다발성으로 생기는 것이 특징이다. 흡연과 밀접한 관련이 있고, 악성 변이는 매우 드물며, 선천성 종양이 아니다. 악하선에서 가장 흔한 종양은 다형성 선종이다.

2023년 담당 이길준

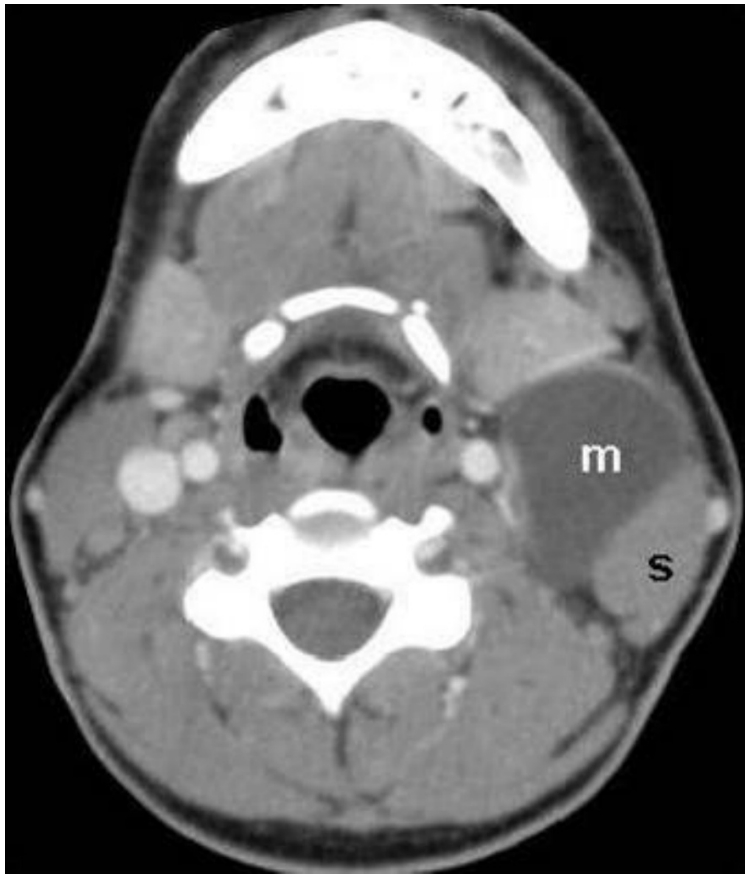
2023년 시험 13번

7. 침샘에 발생하는 다형성 선종에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 10%에서 양측성 종양으로 발생한다.
② 흡연과 밀접한 연관이 있다.
③ 15년 이상 지속되는 경우 악성 변이가 가능하여 수술적 치료가 필요하다.
④ 조직학적 병명은 papillary cystadenoma lymphomatosum 이다.
⑤ 세침흡인검사로는 진단이 불가하여 진단 시 총검생검을 시행한다.

> **정답 ③**
> 다형성 선종은 가장 흔한 침샘 양성 종양이지만 오래 방치하면 악성 변이(다형성 선종유래암종, carcinoma ex pleomorphic adenoma)의 위험이 커지므로(15년 이상 경과 시 약 10%) 수술적 절제가 원칙이다. 양측성 약 10%, 흡연 관련, papillary cystadenoma lymphomatosum이라는 병리명은 와르틴 종양에 대한 설명이다. 세침흡인검사로 대부분 진단할 수 있다.

8. 30세 남성이 좌측 턱 아래 부위에 수 년간 반복적으로 발생하는 부종으로 내원하였다. 통증이나 압통은 없었고 부종은 식이에 심해지는 양상도 아니었다. 시행한 경부 CT가 다음과 같을 때 의심되는 질환에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오



① 유피 낭종과 감별해야 한다.
② 갑상선 기능검사를 시행한다.
③ 침을 삼키게 하였을 때 움직이는 것이 특징이다.
④ 생후 24개월 이후에 발생하는 것이 특징이다.
⑤ **구인두암 낭성 경부 전이 여부를 감별해야 한다.**

> **정답 ⑤**
> 젊은 성인의 턱 아래 · 측경부에 수년간 반복되는 무통성 낭성 종물로 CT에서 낭종이 보이면 제2아가미틈새 낭종을 가장 먼저 생각한다. 그러나 성인의 측경부 낭성 종물은 구인두암(특히 HPV 연관 편도 · 설근부암)의 낭성 림프절 전이일 수 있으므로 반드시 감별해야 한다. 유피낭종 · 갑상설관낭종은 정중선에 생기며, 갑상선 기능검사와 삼킬 때 움직임은 갑상설관 낭종에 해당하는 설명이다.

9. 경부 임파선 구획 중 악하선(submandibular gland)이 속한 구획은 어디인가?

① Level I
② Level II
③ Level III
④ Level IV
⑤ Level V

정답 ①

경부 림프절 구획 중 Level I은 턱밑 부위로, IA는 턱끝밑 삼각(submental), IB는 턱밑 삼각(submandibular)이며 악하선(턱밑샘)은 Level IB에 위치한다. Level II~IV는 내경정맥을 따라 위 · 중간 · 아래 부분, Level V는 후경삼각이다.

원본 오답노트

cervical LN 구획 I - VII 중 Level I 그 중 level IB 에 속한다.

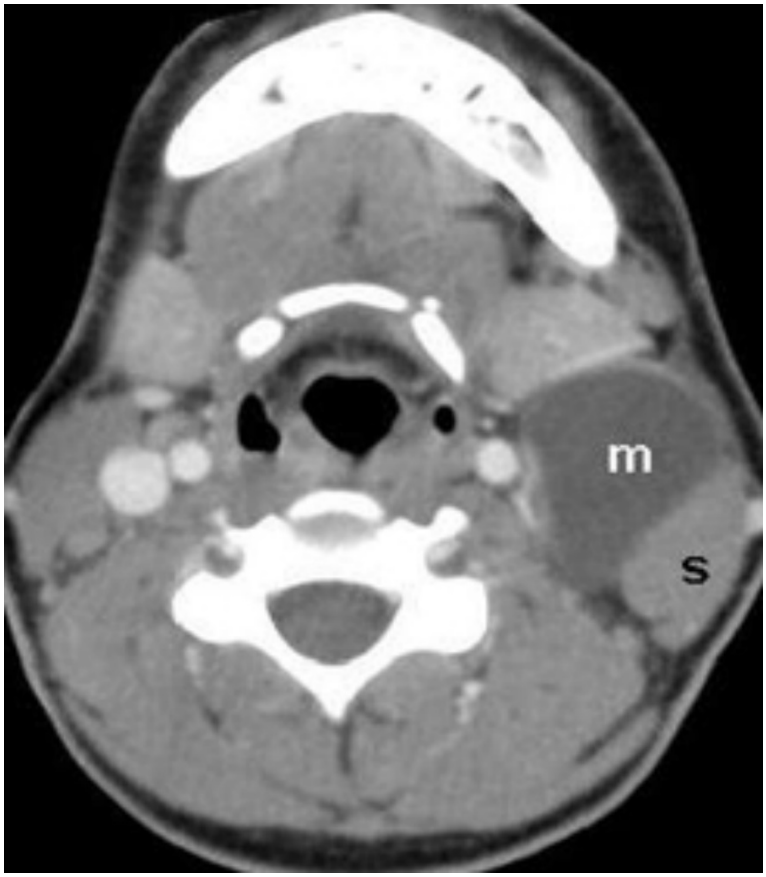
10. 14개월 남아가 울때마다 우측 턱 밑이 붓는다는 증상을 주소로 내원하였다. 촉진 시 부드럽고 힘을 주면 들어가는 양상이었다. 최근 감기 등 감염의 병력은 없었으며 내원 당시 열이나 기침 가래, 소변량 감소 등 영유아에서 흔한 감염 의심 소견도 없었다. 다음 사진과 같은 양상일 때 의심할 수 있는 질환은 무엇인가?

① Submandibular gland stone
② Venous malformation
③ Thyroglossal duct cyst
④ Tuberculosis
⑤ Kikuchi disease

> **정답 ②**
> 울거나 힘을 줄 때(정맥압 상승) 커지고, 만지면 부드럽고 눌러서 들어가며(압축성), 감염 소견이 없는 소아의 턱 밑 종물은 정맥기형(venous malformation)의 특징이다. 피부가 푸르스름하게 보이기도 한다. 침샘 결석은 식사할 때 붓고 아프며, 갑상설관낭종은 정중선 종물로 삼킬 때 움직이고, 결핵 · 키쿠치병은 림프절 비대다.

2022년 시험 25번

11. 20세 남성이 4개월간 지속된 좌측 목의 종물을 주소로 내원하였다. 압통이나 통증은 없었으며 최근 1달 사이에 크기가 약간 감소하였다고 하였다. CT 소견이 다음과 같을때 감별해야 할 질환으로 가장 연관성이 낮은 것을 고르시오



① Branchial cleft cyst
② lymphangioma
③ Plunging ranula
④ Thyroglossal duct cyst (TGDC)
⑤ Cystic hygroma

정답 ④

젊은 성인의 측경부 낭성 종물은 제2아가미틈새 낭종, 림프관종(낭성 림프관종 cystic hygroma), 함몰 하마종(plunging ranula; 구강저에서 악하부로 내려온 침 저류낭종) 등을 감별해야 한다. 갑상설관낭종(TGDC)은 목의 정중앙(설골 부근)에 생기는 선천성 종물이므로 측경부 병변과는 연관성이 가장 낮다.

원본 오답노트

TGDC 는 정중앙 부위에 발생하는 선천성 종물

12. 결핵성 임파선염에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 우리나라의 결핵 발생율은 폐결핵보다 경부임파선결핵의 발생율이 더 높다.
② 경부임파선결핵의 표준치료는 수술적 절제이다.
③ 절제생검(excisional biopsy)보다 PCR 검사의 진단율이 더 높다.
④ 첫 진단 시 10일간의 격리 과정이 필요하다.
⑤ Chest X-ray 로 폐결핵의 유무를 반드시 평가해야 한다.

> **정답 ⑤**
>
> 경부 림프절결핵이 진단되면 활동성 폐결핵이 동반되었는지(전염성 판단과 치료 계획) 반드시 흉부 X선으로 확인해야 한다. 우리나라에서는 폐결핵이 경부 림프절결핵보다 훨씬 흔하고, 표준치료는 수술이 아닌 항결핵제 복용이며, 진단율은 PCR보다 절제생검(조직학적 육아종 · 배양)이 더 높다. 격리는 전염성 폐결핵이 있을 때 필요하다.

13. 45세 남성이 좌측 목의 종물을 주소로 내원하였다. 후두 내시경 상 구인두 및 후두의 특이 소견은 관찰되지 않았다. 경부 CT 를 시행하였고 좌측 경부의 병변에 대해 세포 검사를 시행하였으며 악성(malignancy)으로 진단되었다. 감별해야 할 질환으로 가장 적절하지 않을 것을 고르시오

① 편도선암(Tonsil cancer)
② 원발부위 상세불명 전이암(MUO)
③ 설근부암(Tongue base cancer)
④ 갑상선암(Thyroid cancer)
⑤ 하인두암(Hypopharyngeal cancer)

정답 ⑤

후두 내시경이 정상인 성인의 Level II 낭성 전이 림프절은 원발 부위로 구인두암(편도 · 설근부, 흔히 HPV 연관), 비인두암, 갑상선 유두암, 원발 부위 불명 전이암(MUO)을 감별한다. 하인두암은 후두 내시경 검사에서 보이는 경우가 많고 낭성 전이를 잘 만들지 않으므로 감별 대상으로 가장 적절하지 않다.

원본 오답노트

Cystic metastasis , level II
로 구인두암 및 비인두암, 갑상선암,
MUO 등이 감별진단의 대상이다.

2022년 시험 84번

14. 침샘종양(Salivary gland tumor)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 악하선(Submandibular gland)에 가장 호발하는 종양은 Warthin's tumor 이다.
② 이하선 종양 환자에서 안면신경 마비가 동반되었다면 악성 종양일 가능성이 높다.
③ 다형성 선종(Pleomorphic adenoma)은 악성화 변이 가능성이 낮다.
④ 소타액선(Minor salivary gland)에는 종양이 발생하지 않는다.
⑤ 침샘 종양의 진단에 세포검사보다 PET CT 를 활용한 검사의 활용도가 더 높다.

> **정답 ②**
>
> 이하선 종양에서 안면신경 마비가 동반되면 신경 침범을 의미하므로 악성 종양일 가능성이 높다. 악하선에서 가장 흔한 종양은 다형성 선종이고(와르틴 종양은 거의 이하선에만 생김), 다형성 선종은 오래 두면 악성 변이가 생길 수 있으며, 소타액선에도 종양이 생기고 오히려 악성 비율이 높다. 침샘 종양 진단의 기본은 세포검사(세침흡인)다.

2021년

2021년 시험 10번

15. 목덩이(neck mass) 가 의심되어 내원한 환자에 대한 감별 진단 중 성격이 다른 하나를 고르시오

① Torus mandibularis
② Thyroid notch
③ Mastoid tip
④ Branchial cleft cyst
⑤ Enlarged internal jugular vein

> **정답 ④**
>
> 하악 융기(torus mandibularis), 갑상연골 절흔(thyroid notch), 유양돌기 끝(mastoid tip), 커진 내경정맥은 모두 목덩이로 오인될 수 있는 정상 구조물이다. 아가미틈새 낭종(branchial cleft cyst)은 실제 질환(선천성 낭종)이라는 점에서 성격이 다르다.

2021년 시험 43번

16. 일반적으로 목덩이에 대한 신체검진 상 악성종양(malignant tumor)이 의심되는 경우가 아닌 것은?

① 급격하게 자라는 종물
② 딱딱하게 만져지는 종물
③ 2cm 이상의 표면이 거친 단일 종물
④ 주변 조직과 유착되어 고정되어 있는 종물
⑤ 크기가 커졌다가 작아지는 종물

> **정답 ⑤**
>
> 악성을 시사하는 목덩이 소견은 빠르게 자람, 딱딱함, 크기가 큼(2~3 cm 이상), 표면이 불규칙함, 주변 조직과 유착되어 고정됨, 통증 없음, 고령 · 흡연 · 음주 병력 등이다. 크기가 커졌다 작아졌다를 반복하는 종물은 염증성(반응성 림프절, 침샘염 등)이나 낭종을 시사한다.

17. 21세 여성이 1년전부터 목 정중앙 부위에 만져지는 종물로 내원하였다. 크기 변화나 통증 압통 등의 양상은 보이지 않았다고 하였으며 미용 상 수술적 제거를 원한다고 하였다. 신체 검진 상 목 정중앙 부위에 1cm 가량의 표면이 매끄러운 종물이 촉지되었고 침을 삼켰을때 종물의 위아래로 움직이는 것을 확인하였다. 의심되는 질환에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① Dermoid cyst(유피낭종)와 감별해야 한다.
② Hyoid bone(설골)을 보존하는 Sistrunk operation이 필요하다.
③ 경부 외상이 대표적인 발생 원인이다.
④ 목의 정중앙에 위치한 관계로 세침흡인검사와 같은 침습적 검사는 금기이다.
⑤ 악성종양과는 무관하다.

정답 ①

목 정중앙의 매끄러운 종물이 삼킬 때(또는 혀를 내밀 때) 위아래로 움직이면 갑상설관낭종이다. 같은 정중선에 생기는 유피낭종과 감별해야 한다(유피낭종은 혀를 내밀어도 움직이지 않음). Sistrunk 수술은 재발을 막기 위해 설골 중앙부를 함께 절제하고, 원인은 선천성(갑상선 하강 경로의 잔존)이며, 세침흡인검사는 가능하고, 드물게(약 1%) 갑상선 유두암이 생길 수 있다.

18. 하악 측면 주변 level II 구역에 발생한 낭성 종물(cystic lesion)에서 metastatic malignant cell(악성전이세포)이 확인되었다. 원발 부위로 가능성이 낮은 것을 고르시오

① palatine tonsil
② Base of tongue
③ Soft palate
④ Thyroid
⑤ Liver

> **정답 ⑤**
> Level II의 낭성 전이 림프절은 구인두(구개편도, 설근부, 연구개)암, 특히 HPV 연관 암에서 흔하며, 갑상선 유두암과 비인두암도 낭성 전이를 만든다. 간은 두경부 림프절, 그것도 Level II로 전이하는 경로가 아니므로 원발 부위로 가능성이 낮다(복부 장기 암은 왼쪽 쇄골위 Virchow 림프절로 전이할 수 있음).

2020년 시험 47번

19. 다음 설명으로 옳은 것을 고르시오

16세 남아가 2개월 간 지속된 양측 경부의 무통성 다발성 종괴로 내원하였다. 상기도 감염 병력은 없었고 기타 기저질환의 병력도 없었다. 2개월 간 종물의 크기 변화는 없었으며 외래에서 시행한 신체 검진 상 양측 경부의 전반적으로 분포하고 있었고 크기는 1-2cm 정도의 크기였고 압통은 없었다. 경부 CT 를 시행하였고 그림에서와 같은 소견이었다. 이 환아에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 절개생검(Incisional biopsy)은 절대 금기이다.
② 2주 간의 결핵약 복용이 필요하다.
③ 세침흡인검사로 90% 이상 진단이 가능하다.
④ 내시경을 통해 비강, 비인두, 구인두의 병변 여부를 확인해야 한다.
⑤ 70% 이상에서 leukopenia(백혈구감소증)를 동반한다.

정답 ④

10대 남아의 양측 경부에 전반적으로 분포하는 무통성 다발성 림프절이 2개월 이상 지속되고, CT에서 조영증강이 약한 균질한 둥근 림프절이 여러 개 보이면 림프종을 의심하며 결핵 · 키쿠치병과 감별한다. 이때 비강 · 비인두 · 구인두(Waldeyer 고리)에 원발 병변(비인두암, 림프종)이 있는지 내시경으로 확인해야 한다. 림프종 진단에는 세침흡인으로 부족하고 절제(절개)생검이 필요하며, 진단 없이 결핵약을 먹이지 않는다.

원본 오답노트

CT 상 조영이 잘 되지 않는 homogenous round shape 의 multiple LN 들이 있는 소견으로 lymphoma 를 의심할 수 있다.
TB Kikuchi Dz 등과 감별이 필요하다.

2020년 시험 48번

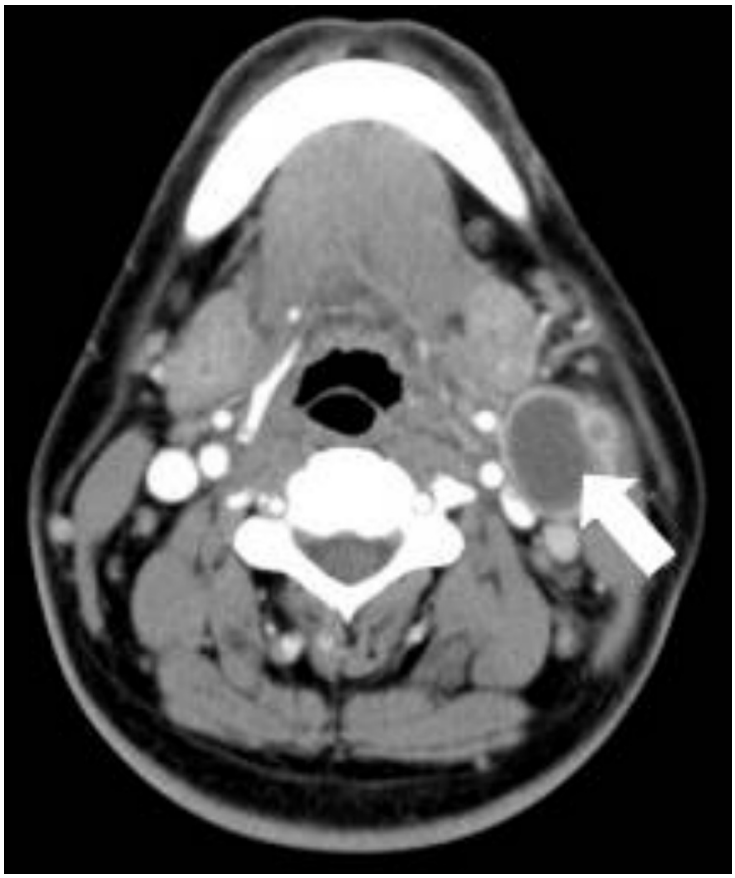
20. 경부 종물(neck mass) 에 대한 진단적 접근에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 통증과 압통을 동반하며 종물의 크기가 커졌다 작아졌다를 반복하는 양상이라면 악성 종양을 우선 의심한다.
② 종물이 고정(Fixation) 되어 있는 양상이라면 선천성 종물의 가능성이 많다.
③ 우리나라(대한민국) 40대 이상 남성에서 경부 종물의 가장 흔한 원인은 결핵이다.
④ 소아에서 경부 정중선 부근의 종물은 갑상설관낭종(thyroglossal duct cyst) 의 가능성이 많다.
⑤ 림프관종(lymphangioma)은 선천성 기형의 일종으로 40대 이후 성인에서는 발병하지 않는다.

> **정답 ④**
>
> 소아의 경부 정중선 부근 종물은 갑상설관낭종이 가장 흔하다(삼킬 때 · 혀를 내밀 때 움직임). 통증 · 압통이 있고 크기가 변하면 염증성을, 고정된 종물은 악성을 시사한다. 우리나라 40대 이상 남성의 경부 종물은 전이암 등 악성 종양이 가장 흔하며, 림프관종은 대부분 소아에서 발견되지만 드물게 성인에서도 나타날 수 있다.

2020년 시험 49번

21. 42세 남성이 수개월 간 지속된 좌측 악하부 종물을 주소로 내원하였다. 흡연 음주력은 없었고 특이한 기저질환도 없었다. 종물은 무통성의 부드러운 낭종 양상으로 단일 종물이었으며 내시경 및 세침흡인검사와 경부 CT 를 시행하였다. 내시경 상 구인두, 비인두, 후두, 하인두의 특이 병변은 없었으며 세침흡인검사 상 metastatic carcinoma 소견이었고 CT 는 다음 그림과 같았다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?



① HPV(human papilloma virus) 검사를 시행해야 한다.
② 전신마취 하 강직성 후두경을 통해 하인두(hypopharynx)에 대한 무작위 조직검사가 필수적이다.
③ CT 상 보이는 병변에 대한 절개 및 배농(Incision and drainage) 후 cytology(세포검사) 를 시행한다.
④ Branchial cleft cyst(BCC) 기원의 악성 종양 가능성이 높으며 예후는 불량할 것으로 예측된다.
⑤ 항암요법은 치료 효과가 미미할 것으로 예측된다.

정답 ①

비흡연 · 비음주 성인에서 내시경상 원발 병변이 보이지 않는 악하부(Level II)의 낭성 전이암은 HPV 연관 구인두암(편도 · 설근부)의 낭성 림프절 전이를 가장 먼저 의심하므로 HPV(p16) 검사를 시행한다. HPV 연관 구인두암은 항암방사선 치료 반응이 좋고 예후도 좋다. 원발 부위 탐색은 구인두가 우선이며 PET-CT가 도움이 되고, 전이암이 의심되는 낭종의 절개 · 배농은 금기다. 아가미틈새 낭종에서 생긴 암은 매우 드물다.

원본 오답노트

oropharngeal ca 의 cystic meta 가 의심되는 상황으로 환자가 비흡연자라는 점에서
HPV origin 을 추정할 수 있다.
HPV associated OPHx ca 의 경우 예후는 좋으며 chemoradiation 에 대한 반응이
우수하다.
보기 2 : oropharynx 가 가장 가능성이 높으며 최근에는 PET CT 로 진단이 가능한 경
우가 많다.
보기 3: I&
D 는 금기
보기 4: BCC carcinoma 는 매우 드물며 상기 CT 사진은 BCC 와 cystic meta 를 감별
하는 것이 중요
보기 5 항암치료는 매우 효과적일 것으로 예측

2020년 시험 50번

22. 경부 종물로 오인하기 쉬운 정상 구조물에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 설골(hyoid bone)은 갑상연골(thyroid cartilage) 하부에 위치한다.

② Carotid bulb 는 내외 분지가 분리되는 곳으로 cervical level IV 와 V 의 경계가 되는 구조물이다.

③ Mandible angle (하악각) 과 mastoid tip(유양돌기) 사이에 위치하는 침샘은 이하선(parotid gland)이다

④ 갑상연골(thyroid cartilage)은 원형으로 360도 모두 연골로 구성되어 있다.

⑤ 정상 성인에서 cervical spine (경추)은 촉지되지 않는다.

정답 ③

하악각과 유양돌기 끝 사이, 귀 앞아래에 있는 침샘은 이하선(귀밑샘)이다. 설골은 갑상연골 위쪽에 있고, 경동맥구는 Level II와 III의 경계에 해당하며, 갑상연골은 뒤쪽이 열린 방패 모양이다(360도 고리 모양 연골은 윤상연골). 경추의 가로돌기는 정상 성인에서도 목 옆에서 만져질 수 있다.

원본 오답노트

1. 설골은 갑상연골 상부에 위치
2. level II III 의 경계
4. cricoid cartilage 에 대한 설명

12. 설사

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 16문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이현석

2025년 시험 24번 · 출제자 이현석

1. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

64세 남자가 1개월 전부터 설사를 해서 병원에 왔다. 설사 횟수는 하루 5회 정도였고 복통이나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전에 담낭절제술을 받았다고 한다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 진찰에서 장음이 증가하였고 압통이나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

- 혈액: 백혈구 8,000/mm³, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm³
- 혈액요소질소/크레아티닌 12/0.86 mg/dL C-반응단백질 6 mg/L (참고치, <10) 대변: 백혈구(-)

① 섬유질
② 리팍시민
③ 0.9% 식염수
④ 콜레스티라민
⑤ 코티코스테로이드

정답 ④

담낭절제술 뒤에 생긴 만성 수양성 설사로, 염증 소견(대변 백혈구, CRP)이 없고 혈변 · 복통도 없으므로 담즙산 설사(bile acid diarrhea)다. 담낭이 없으면 담즙산이 계속 장으로 흘러 대장에서 수분 · 전해질 분비를 자극한다. 담즙산 결합수지인 콜레스티라민이 치료제다. 리팍시민은 소장세균과증식, 코티코스테로이드는 염증성장질환에 쓴다.

2. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

62세 여자가 1일 전 오후 5시부터 심한 구역이 있고 설사를 하여 병원에 왔다. 1일 전 점심에 샐러드를 먹었다고 한다. 설사는 하루 십수 회의 수양성 설사였고 복부 전반에 걸쳐 경미한 통증이 있다. 배변 후에도 통증은 사라 지지 않는다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 18 회/분, 체온 37.5℃이다. 신체검진에서 배는 부드럽고 편평 하다. 피부긴장도는 감소되어 있고 혀는 말라 있다. 복부 전반에 압통과 반동압통은 없다. 덩이는 만져지지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

- 백혈구 8,500/mm³ (중성구 64%) 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
- 혈액요소질소 52 mg/dL, 크레아티닌 1.7 mg/dL C-반응단백질 8 mg/L (참고치, <10)

① 0.9% 식염수
② 경구 반코마이신
③ 간시클로버 정주
④ 경구 메트로니다졸
⑤ 세프트리악손 정주

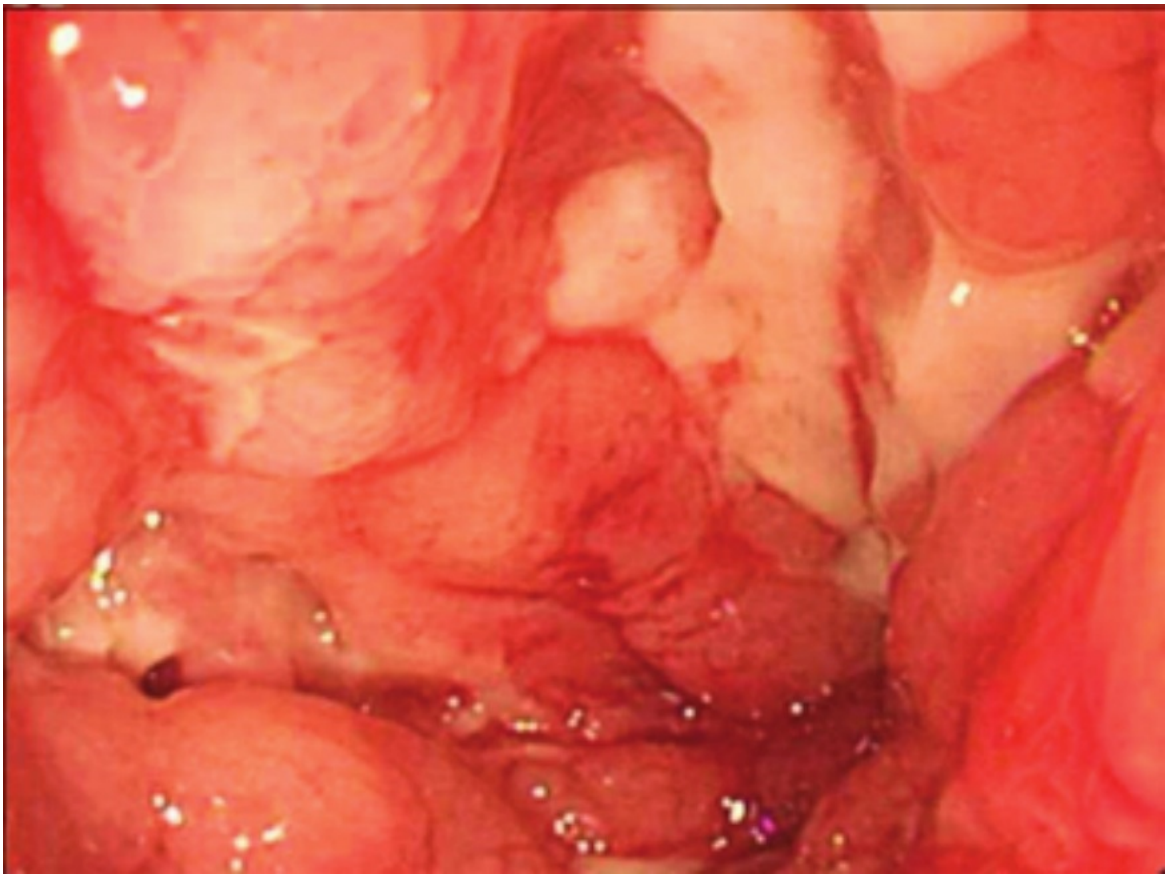
정답 ①

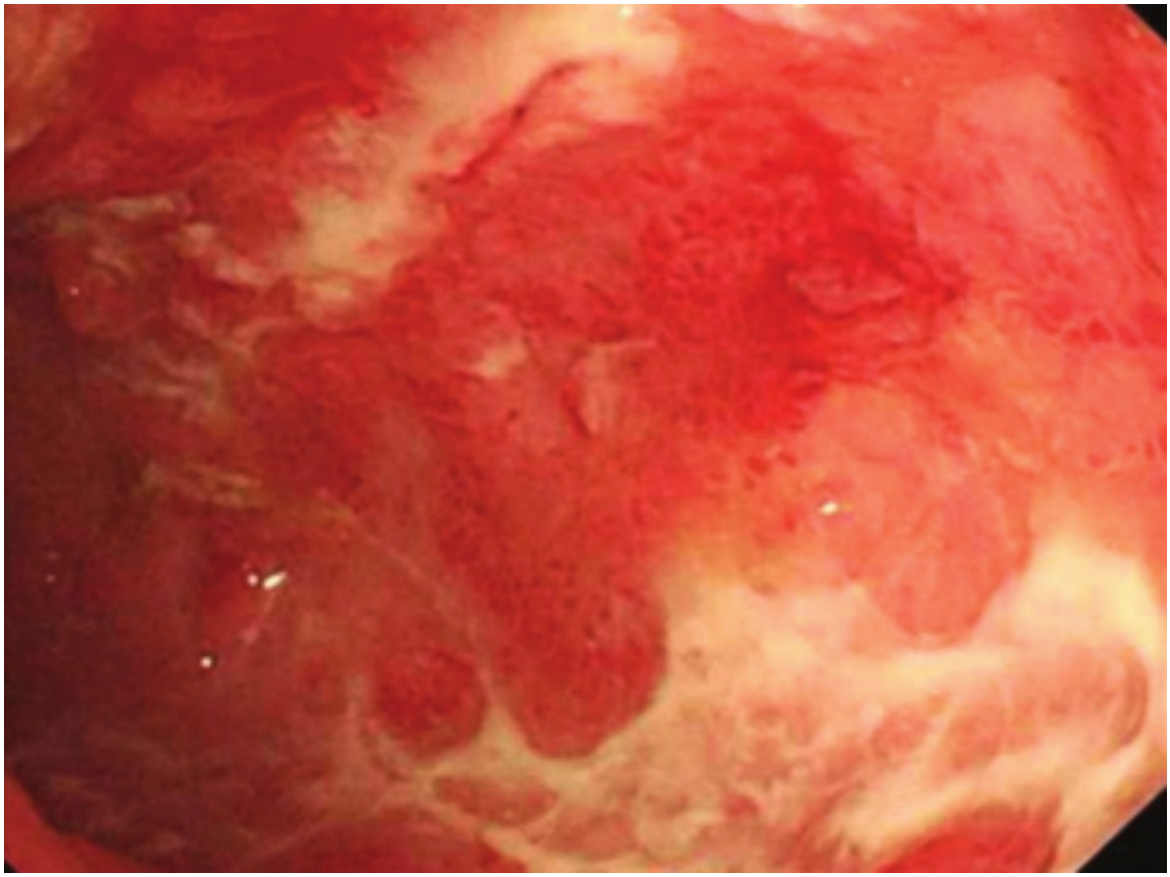
점심에 샐러드를 먹고 몇 시간 뒤 심한 구역과 수양성 설사가 시작된 급성 감염성(식중독) 설사다. 피부 긴장도 감소, 마른 혀, BUN/크레아티닌 상승(신전성 급성 신손상)이 있어 탈수가 핵심 문제이므로, 0.9% 생리식염수로 수액을 보충하는 것이 치료다. 발열이 미미하고 혈변 · 심한 염증 소견이 없어 대부분 저절로 좋아지므로 항생제는 필요 없다. 반코마이신 · 메트로니다졸은 C. difficile, 간시클로버는 CMV 장염 치료제다.

3. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?

- 백혈구 13,200/mm³, 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm³
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성 항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성





① **크론병**
② 결핵성장염
③ 거짓막대장염
④ 콜레라장염
⑤ 거대세포바이러스장염

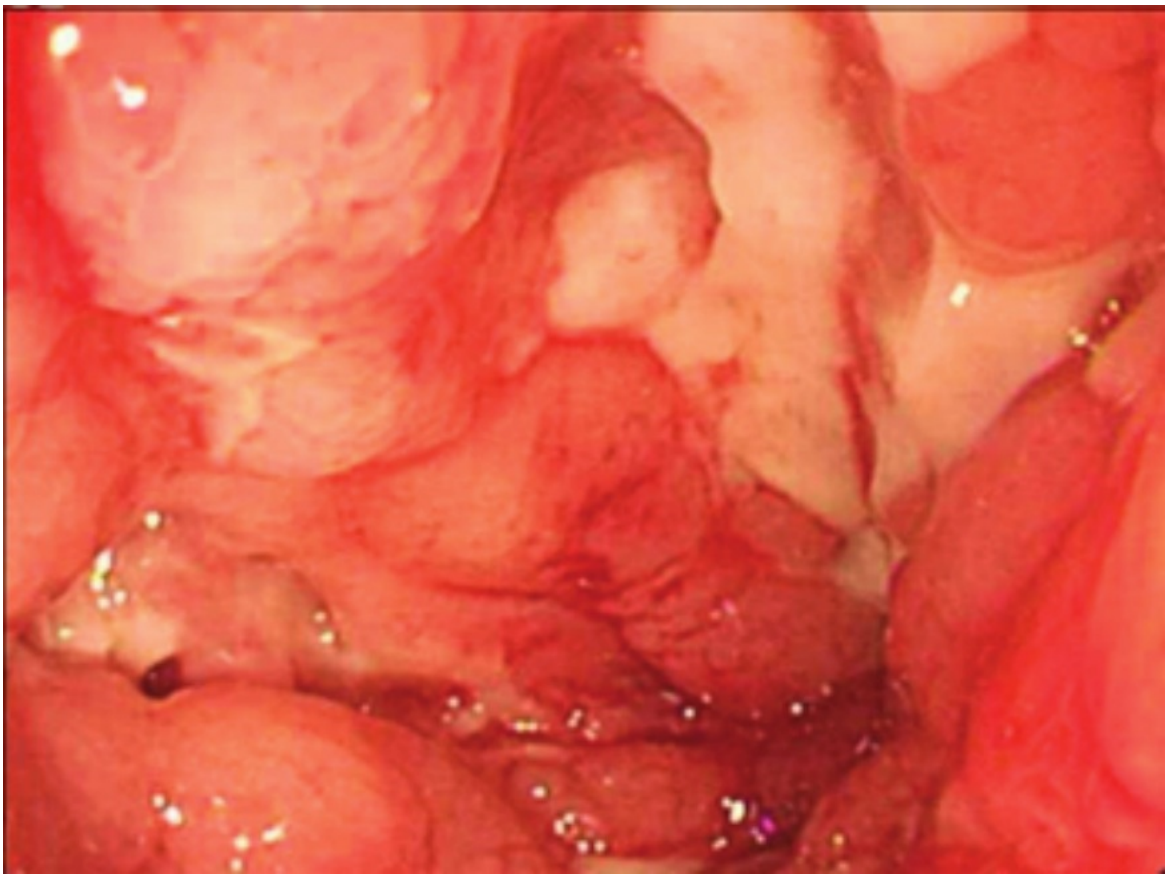
> **정답 ①**
>
> 젊은 남성의 6개월 이상 지속되는 우하복부 통증, 설사, 체중감소, 미열, 빈혈 · 저알부민혈증 · CRP 상승이 있다. 육아종 때문에 장결핵으로 보고 항결핵제를 썼으나 1년 사이 내시경 소견이 악화되었고, 크론병과 연관된 ASCA가 양성이다. 장결핵 치료에 반응하지 않으면 크론병을 생각해야 한다. 인터페론감마분비검사 양성은 과거 결핵 감염(흉부 X선의 흔적)으로도 나올 수 있어 장결핵을 확진하지 못한다.

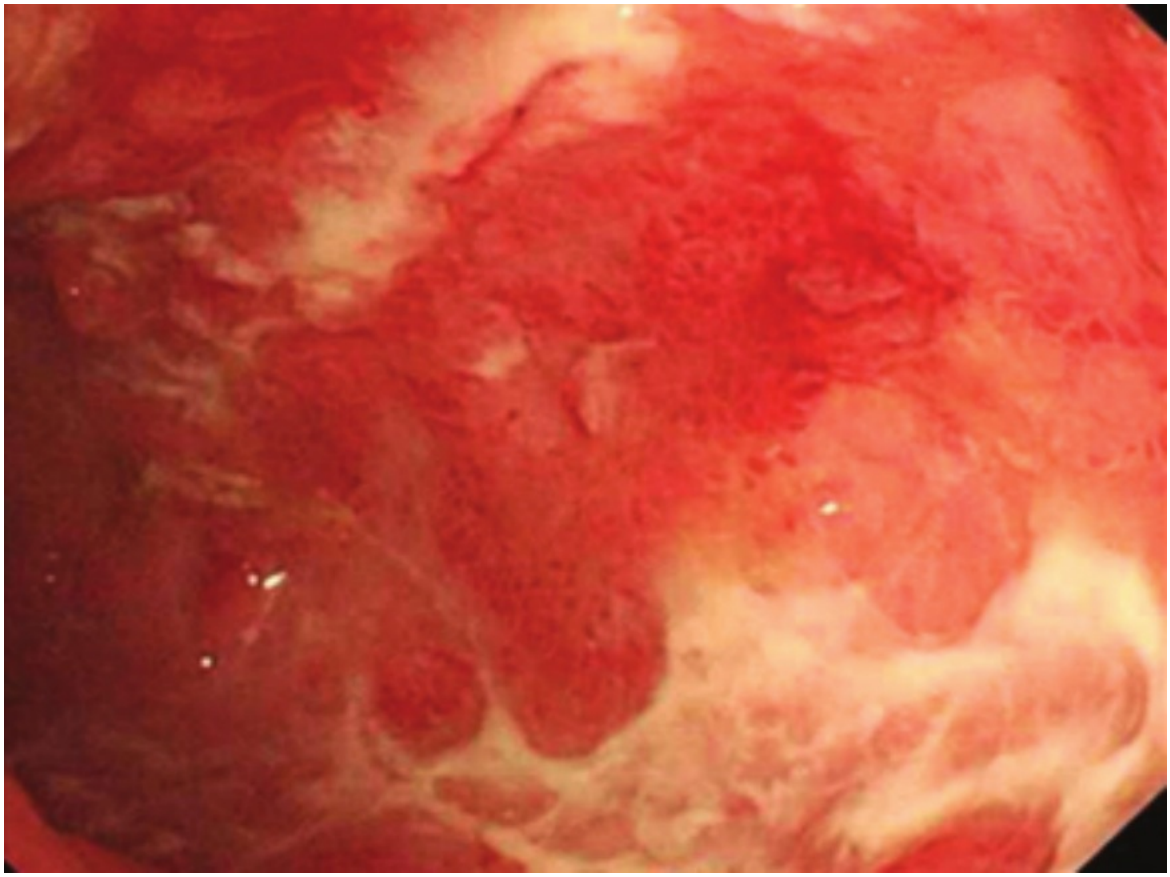
2024년 시험 16번 · 출제자 이현석

4. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?

- 백혈구 13,200/mm³, 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm³
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성 항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성





① **크론병**
② 결핵성장염
③ 거짓막대장염
④ 콜레라장염
⑤ 거대세포바이러스장염

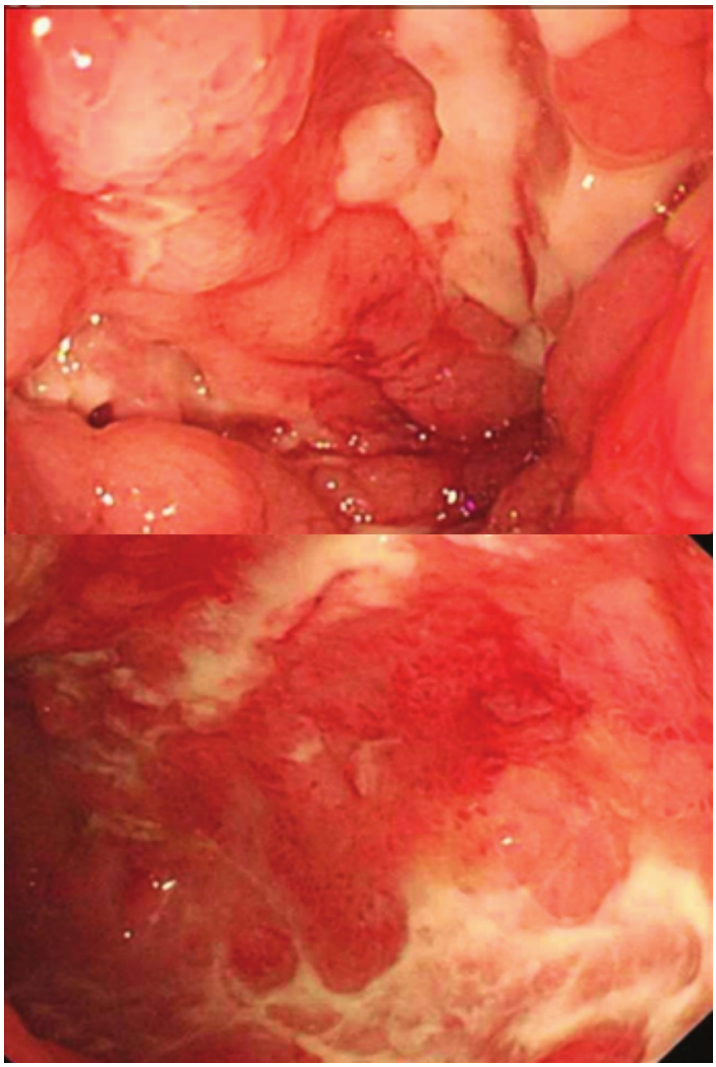
> **정답 ①**
>
> 젊은 남성의 6개월 이상 지속되는 우하복부 통증, 설사, 체중감소, 미열, 빈혈 · 저알부민혈증 · CRP 상승이 있다. 육아종 때문에 장결핵으로 보고 항결핵제를 썼으나 1년 사이 내시경 소견이 악화되었고, 크론병과 연관된 ASCA가 양성이다. 장결핵 치료에 반응하지 않으면 크론병을 생각해야 한다. 인터페론감마분비검사 양성은 과거 결핵 감염(흉부 X선의 흔적)으로도 나올 수 있어 장결핵을 확진하지 못한다.

2023년 시험 22번

5. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?

- 백혈구 13,200/mm³, 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm³
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성



① 크론병
② 결핵성장염
③ 거짓막대장염
④ 콜레라장염
⑤ 거대세포바이러스장염

정답 ①

젊은 남성의 6개월 이상 지속되는 우하복부 통증, 설사, 체중감소, 미열, 빈혈 · 저알부민혈증 · CRP 상승이 있다. 육아종 때문에 장결핵으로 보고 항결핵제를 썼으나 1년 사이 내시경 소견이 악화되었고, 크론병과 연관된 ASCA가 양성이다. 장결핵 치료에 반응하지 않으면 크론병을 생각해야 한다. 인터페론감마분비검사 양성은 과거 결핵 감염(흉부 X선의 흔적)으로도 나올 수 있어 장결핵을 확진하지 못한다.

2023년 시험 56번

6. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

62세 여자가 1일 전 오후 5시부터 심한 구역이 있고 설사를 하여 병원에 왔다. 1일 전 점심에 샐러드를 먹었다고 한다. 설사는 하루 십수 회의 수양성 설사였고 복부 전반에 걸쳐 경미한 통증이 있다. 배변 후에도 통증은 사라 지지 않는다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 18 회/분, 체온 37.5℃이다. 신체검진에서 배는 부드럽고 편평 하다. 피부긴장도는 감소되어 있고 혀는 말라 있다. 복부 전반에 압통과 반동압통은 없다. 덩이는 만져지지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

- 백혈구 8,500/mm³ (중성구 64%) 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
- 혈액요소질소 52 mg/dL, 크레아티닌 1.7 mg/dL C-반응단백질 8 mg/L (참고치, <10)

① **0.9% 식염수**
② 경구 반코마이신
③ 간시클로버 정주
④ 경구 메트로니다졸
⑤ 세프트라이악손 정주

정답 ①

점심에 샐러드를 먹고 몇 시간 뒤 심한 구역과 수양성 설사가 시작된 급성 감염성(식중독) 설사다. 피부 긴장도 감소, 마른 혀, BUN/크레아티닌 상승(신전성 급성 신손상)이 있어 탈수가 핵심 문제이므로 0.9% 생리식염수로 수액을 보충한다. 발열이 미미하고 혈변이 없어 항생제는 필요 없다. 반코마이신 · 메트로니다졸은 C. difficile, 간시클로버는 CMV 장염, 세프트리악손은 침습성 세균 감염에 쓴다.

2023년 시험 60번

7. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

64세 남자가 1개월 전부터 설사를 해서 병원에 왔다. 설사 횟수는 하루 5회 정도였고 복통이나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전에 담낭절제술을 받았다고 한다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 진찰에서 장음이 증가하였고 압통이나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

- 혈액: 백혈구 8,000/mm³, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm³
- 혈액요소질소/크레아티닌 12/0.86 mg/dL C-반응단백질 6 mg/L (참고치, <10) 대변: 백혈구(-)

① 섬유질
② 리팍시민
③ 0.9% 식염수
④ 콜레스티라민
⑤ 코티코스테로이드

정답 ④

담낭절제술 뒤에 생긴 만성 수양성 설사로, 염증 소견(대변 백혈구, CRP)이 없고 혈변 · 복통도 없으므로 담즙산 설사(bile acid diarrhea)다. 담낭이 없으면 담즙산이 계속 장으로 흘러 대장에서 수분 · 전해질 분비를 자극한다. 담즙산 결합수지인 콜레스티라민이 치료제다. 리팍시민은 소장세균과증식, 코티코스테로이드는 염증성장질환에 쓴다.

2022년

2022년 시험 2번

8. 35세 남자 환자가 내원 2년 전부터 시작된 설사로 내원하였다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 청진에서 장음이 증가되었고 타진에서 공명음은 들리지 않는다. 배는 부드러웠으며 압통 및 반발압통은 관찰되지 않았다. 환자 금식시에는 설사가 멈추는 양상을 보였다. 이와 같은 설사의 원인이 될 수 있는 것은?

① bowel resection
② osmotic laxatives
③ bile acid diarrhea
④ Addison's disease
⑤ carcinoid tumor

정답 ②

금식하면 멈추는 설사는 흡수되지 않는 물질이 장 안으로 물을 끌어들이는 삼투성 설사이며, 삼투성 하제(마그네슘, 락툴로오스, PEG 등)가 대표적인 원인이다(그 밖에 유당불내성, 소르비톨 등). 담즙산 설사, 장 절제 후 설사, 카르시노이드 종양, 애디슨병은 금식해도 지속되는 분비성 설사의 원인이다.

9. 78세 남자 환자가 1주일간 지속되는 설사를 주소로 내원하였다. 환자는 최근 폐렴으로 요양병원에 입원 중이었으며, 입원 중 항생제를 사용하였다고 한다. 설사는 물처럼 나오면서 하루 4-5회 있었으며, 아랫배에 심한 압통이 있고, 경한 반동압통이 있다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.3℃이다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 적절한 검사는 ?

CBC WBC 12600/㎕ Hb 11.9 g/dL Hct 44% Plt 524K/㎕

Chemical and electrolyte battery

Protein/Alb 7.0/3.5 g/dL AST/ALT 14/10 IU/L

ALP 76 U/L TB/DB 1.1/0.8 mg/dL

BUN/Cr 32.2/1.5 mg/dL Na/K 132/2.8 mmoL/L

ESR 32 mm/hr CRP 8.3 mg/dL

① Stool microbiology
② Abdominal CT
③ Endoscopy
④ Capsule endoscopy
⑤ Rapid urease test

정답 ①

요양병원 입원 중 항생제를 쓴 고령 환자의 수양성 설사, 발열, 하복부 압통, 백혈구 증가는 Clostridioides difficile 감염을 가장 먼저 의심한다. 다음 검사는 대변으로 C. difficile 독소 · 유전자(PCR) 검사 등 대변 미생물 검사다. 복부 CT는 중증 · 합병증(독성 거대결장 등)이 의심될 때, 내시경(위막 확인)은 진단이 애매할 때 추가하며, 신속 요소분해효소검사는 헬리코박터 검사다.

10. 62세 여자 환자가 내원 3일전부터 발생한 복통 및 설사를 주소로 내원하였다. 환자 내원 당일 복통이 심해지면서 혈변을 200 cc 정도 보았다고 한다. 혈액 검사 소견 및 대장내시경 사진이다. 진단은?

CBC WBC 9700/㎕ Hb 9.9 g/dL Hct 28% Plt 434K/㎕

Chemical and electrolyte battery

Protein/Alb 6.1/3.1 g/dL AST/ALT 30/20 IU/L

ALP 114 U/L TB/DB 1.2/0.8 mg/dL

BUN/Cr 30.1/1.1 mg/dL Na/K 135/3.4 mmoL/L

ESR 22 mm/hr CRP 9.1 mg/dL

① 궤양성대장염
② 크론병
③ 대장암
④ **허혈성대장염**
⑤ 결핵성대장염

정답 ④

고령에서 갑자기 생긴 복통 뒤 24시간 안에 선혈변이 나오는 것이 허혈성 대장염의 전형적인 경과다. 대장내시경에서 비장만곡부 · 하행 · 구불결장 같은 혈류 경계 부위에 분절성의 부종 · 출혈 · 궤양이 보인다. 궤양성대장염 · 크론병은 만성 경과의 젊은 환자, 대장암은 서서히 생기는 출혈과 배변 습관 변화, 결핵성 대장염은 회맹부 궤양이 특징이다.

2021년

2021년 시험 4번

11. 71세 남자가 5일 전 시작된 발열과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 있었고 복통이 동반되었다. 내원 2주 전 다리 골절로 수술을 받았다. 아랫배에 심한 압통이 있고, 경한 반동압통이 있다. 혈압 10/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 검사 결과는 다음과 같으며 S-결장 내시경 사진(그림)이다.

혈액검사 결과

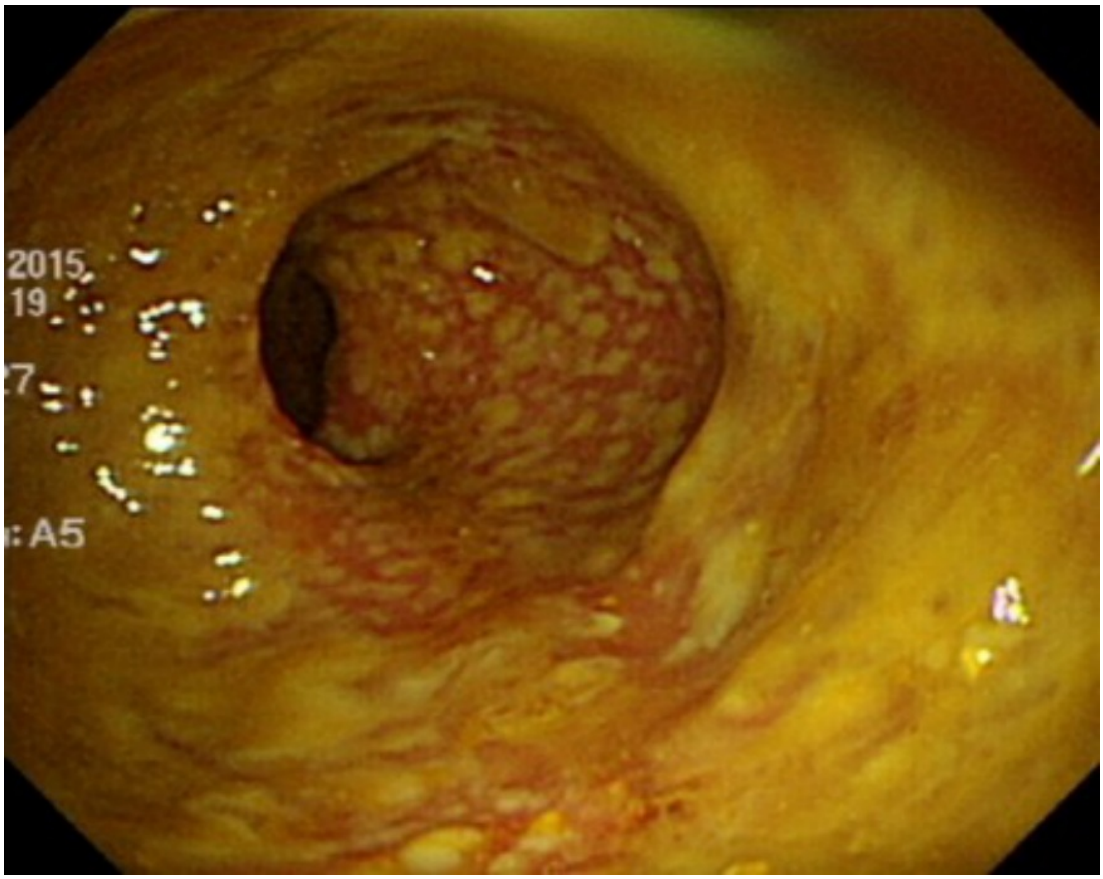
백혈구 20,500/㎕, 혈색소 11.6 g/dL 혈소판 224K/㎕

총단백질 6.5 g/dL, 알부민 2.8g/dL

아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라닌아미노전달효소 26U/L

혈액요소질소/크레아티닌 50.2/2.5 mg/dL

C-반응단백질 55 mg/L (참고치 < 10)



① 위막성결장염

② 크론병

③ 장결핵

④ 만성췌장염

⑤ 곁주머니염

정답 ①

수술 후 항생제를 쓴 고령 환자에서 발열, 수양성 설사, 하복부 압통, 백혈구 크게 증가(20,500), 저알부민혈증, 급성 신손상이 있고, S상결장 내시경에서 노란 판 모양의 위막이 보이면 C. difficile에 의한 위막성 대장염이다. 백혈구 15,000 이상이나 크레아티닌 1.5 이상이면 중증으로 분류하며, 경구 반코마이신 · 피닥소마이신으로 치료한다(원본의 '혈압 10/70'은 원본 그대로 둠).

2021년 시험 35번

12. 25세 남자가 8개월 전부터 무른 변을 본다며 병원에 왔다. 복통을 동반하였고, 배변 후 통증이 호전되었다. 1주일에 4일 정도 하루 수회의 무른 변을 보았다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부진찰에서 장음은 다소 증가되어 있고, 압통과 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다

① 곁주머니염
② **과민대장증후군**
③ 대장암
④ 궤양결장염
⑤ 혈관이형성증

정답 ②

8개월 동안 반복되는 복통이 배변하면 좋아지고 배변 횟수 · 대변 모양이 변하며, 체중감소 · 혈변 · 빈혈 · 발열 같은 경고 증상이 없는 젊은 남성이므로 과민대장증후군(Rome 기준)이다. 대장암 · 궤양결장염 · 혈관이형성증은 혈변 · 빈혈 같은 경고 소견을, 곁주머니염은 발열과 국소 압통을 보인다(원본에 '검사 결과'의 내용이 빠져 있음).

13. 60세 남자 환자가 3개월 이상 지속되는 설사를 주소로 내원하였다. 복통은 심하지 않았으나, 하루 3회 정도 설사가 있었다. 환자 과거력 상 결핵성 늑막염으로 20년 전 치료한 병력이 있었으며, 아랫배에 경한 압통이 있고, 반동압통은 없었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 88회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 혈액 검사는 다음과 같으며 대장내시경 사진 상 상행 대장에 다수의 궤양이 관찰 되었다. 가장 의심할 수 있는 질환은?

백혈구 98,500/mm³, 혈색소 11.9 g/dL

총단백질 6.5 g/dL, 알부민 3.2 g/dL

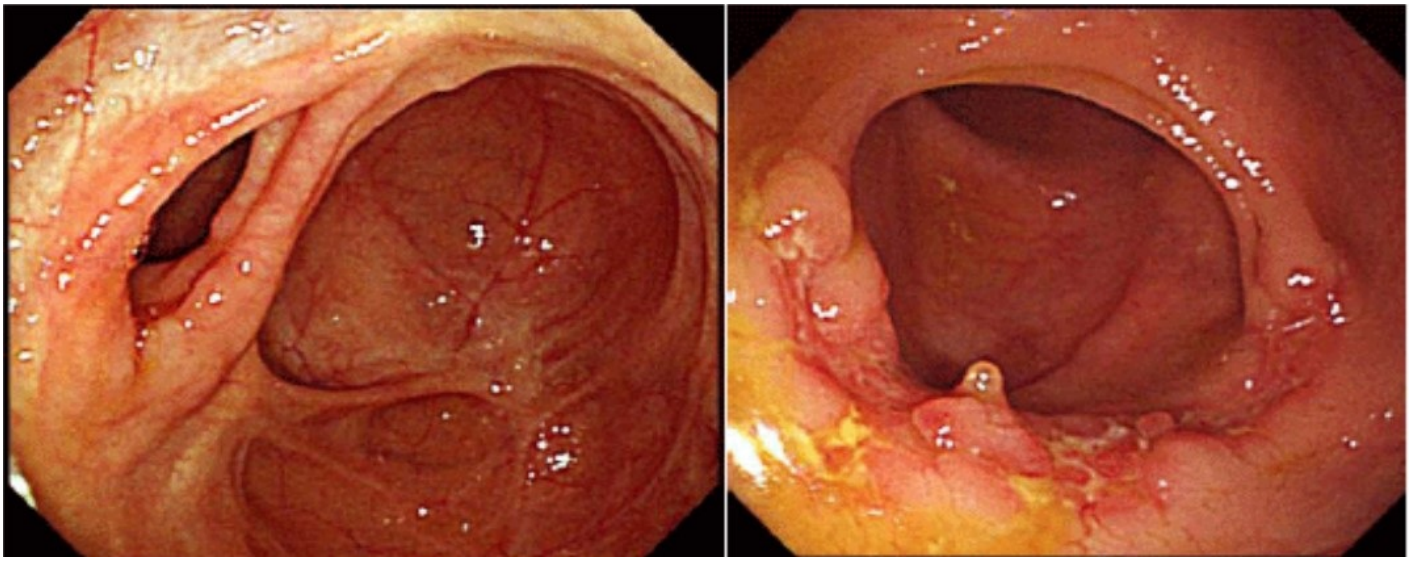
아스파르테이트아미노전달효소 22 U/L

알라닌아미노전달효소 33 U/L

혈액요소질소/크레아티닌 20/1.0 mg/dL

C-반응단백질 11 mg/L (참고치, <10)

T-SPOT.TB검사(+)



① 대장암

② 호산구성장염

③ 살모넬라장염

④ 궤양성대장염

⑤ 장결핵

정답 ⑤

결핵성 늑막염 병력이 있는 환자의 만성 설사, 미열, 인터페론감마분비검사(T-SPOT.TB) 양성, 대장내시경상 상행결장(회맹부)의 다발성 궤양은 장결핵을 가장 먼저 의심하게 한다. 장결핵의 궤양은 주로 회맹부에 생기며 장의 둘레 방향(횡축)으로 생기는 경향이 있다. 크론병과의 감별이 중요하다.

2020년

2020년 시험 60번

14. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① Clostridium perfringens

② Giardia lamblia

③ Vibrio cholerae

④ Yersinia enterocolitica

⑤ Plesiomonas shigelloides

> **정답 ④**
>
> 원본에 지문이 빠져 있어 정확한 질문은 알 수 없다. 정답으로 표시된 Yersinia enterocolitica는 덜 익힌 돼지고기 · 오염된 우유로 감염되고 냉장 온도에서도 증식하며, 회장 말단 · 장간막 림프절을 침범해 충수염과 비슷한 우하복부 통증(가성충수염)을 일으키는 침습성 장염균이다. 반응성 관절염 · 결절성 홍반이 동반될 수 있고, 철 과부하(혈색소증, 데페록사민 투여)가 위험인자다.

2020년 시험 61번

15. 22세 남자 환자가 내원 1년 전부터 하루 5-6회 정도의 수양성 설사와 복통을 주소로 내원하였다. 압통 및 반발압통은 없었으며, 최근 5 kg의 체중 감소가 있었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 79회/분, 호흡 13회/분, 체온 36.5℃이다. 다음 시행할 가장 적절한 검사는?

CBC WBC 11600/㎕ Hb 9.9 g/dL Hct 28% Plt 654K/㎕

Chemical and electrolyte battery

Protein/Alb 5.1/2.1 g/dL AST/ALT 30/20 IU/L

ALP 114 U/L TB/DB 1.2/0.8 mg/dL

BUN/Cr 30.1/1.1 mg/dL Na/K 128/3.1 mmoL/L

ESR 55 mm/hr CRP 13.1 mg/dL

fecal calprotectin: 250 μg/g

① 대장내시경검사

② 복부컴퓨터단층촬영

③ 대변균배양검사

④ 복부자기공명영상

⑤ 호기수소검사

> **정답 ①**
>
> 젊은 남성의 1년 이상 지속되는 설사와 체중감소, 빈혈, 혈소판 증가, 저알부민혈증, ESR · CRP 상승, 대변 칼프로텍틴 상승은 기능성 질환이 아닌 장의 염증, 특히 염증성장질환(크론병 등)을 시사한다. 확진을 위해 회장말단까지 관찰하고 조직검사를 할 수 있는 대장내시경검사를 가장 먼저 시행한다. 호기수소검사는 유당불내성 · 소장세균과증식, 대변 배양은 급성 감염성 설사에서 의미가 크다.

16. 42세 여자 환자가 내원 1년 전부터 하루 5-6회 정도의 수양성 설사와 복통을 주소로 내원하였다. 압통 및 반발 압통은 없었으며, 최근 2 kg의 체중 감소가 있었다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 79회/분, 호흡 13회/분, 체온 36.5℃이다. 혈액검사는 다음과 같다. 대장내시경 사진(1) 과 조직 검사 소견 (2)이다. 진단은?

CBC WBC 12500/㎕ (neutrophils 36%, lymphocytes 25%, eosinophils 34% and monocytes 5%)

Hb 11.9 g/dL Hct 38% Plt 254K/㎕

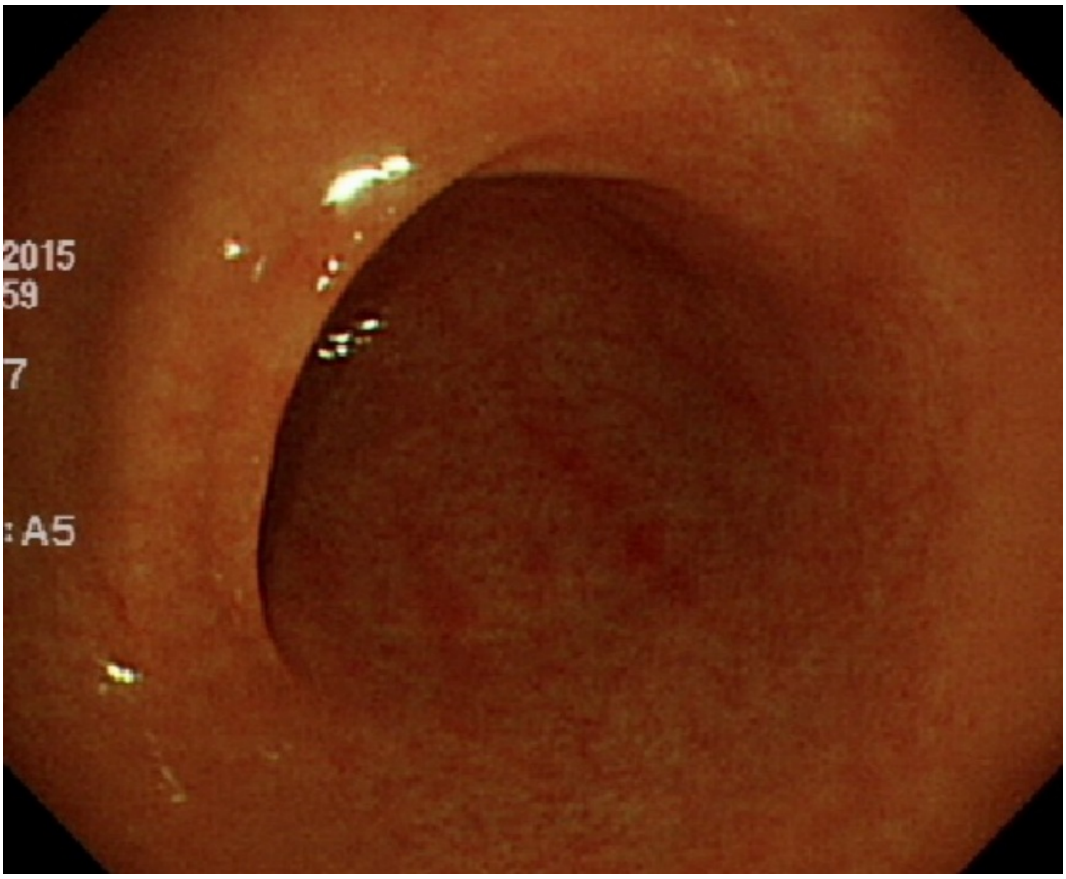
Chemical and electrolyte battery

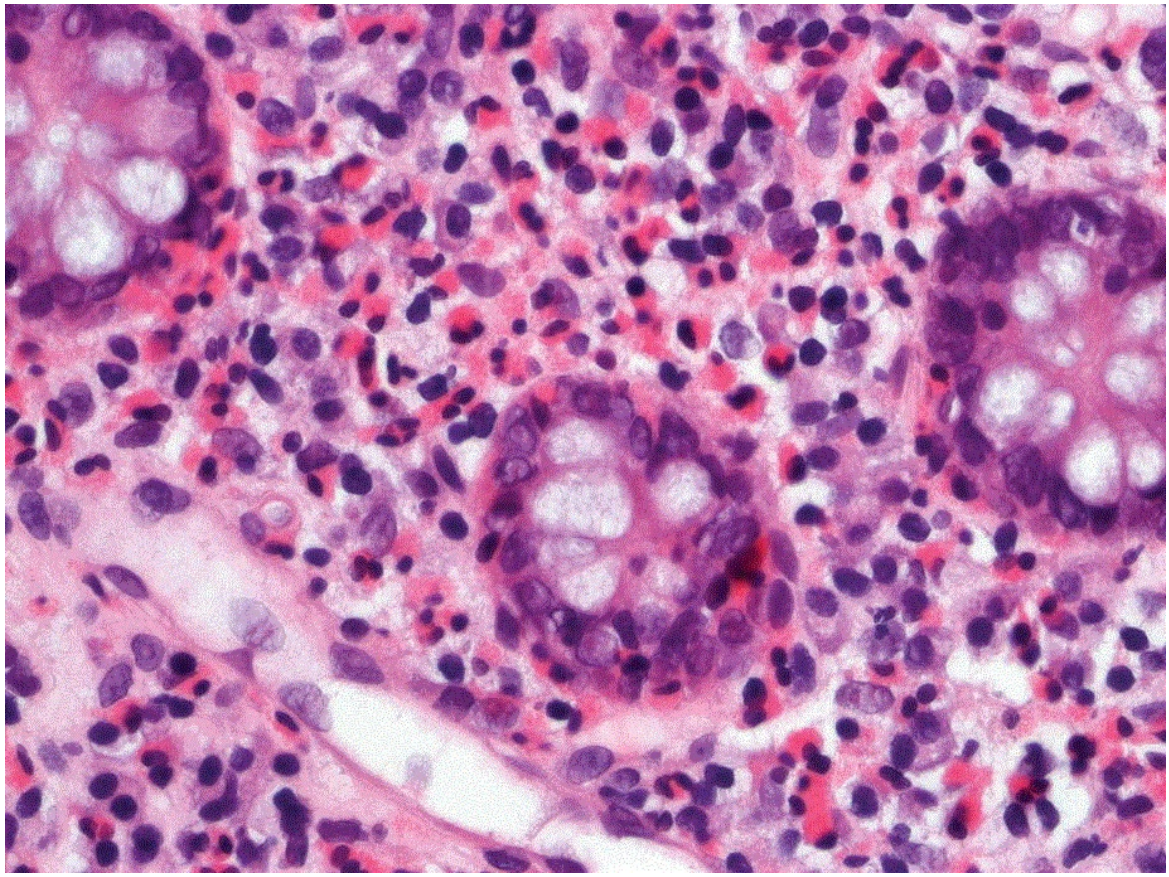
Protein/Alb 5.8/29 g/dL AST/ALT 30/20 IU/L

ALP 114 U/L TB/DB 1.2/0.8 mg/dL

BUN/Cr 30.1/1.1 mg/dL Na/K 128/3.1 mmoL/L

ESR 21mm/hr CRP 3.1 mg/dL





① 궤양성대장염
② 과민성대장염
③ 호산구성대장염
④ 현미경적 장염
⑤ 소장세균과증식증

정답 ③

만성 설사와 함께 말초혈액 호산구가 크게 증가(34%)하고, 대장 조직검사에서 점막에 호산구가 다수 침윤해 있으면 호산구성 대장염이다(기생충 감염 · 약물 등 이차 원인 배제 필요). 궤양성대장염은 혈변과 연속성 궤양, 현미경적 장염은 정상 내시경에 림프구 · 콜라겐 띠 침윤, 과민대장증후군은 정상 소견, 소장세균과증식은 호기수소검사로 진단한다(원본의 'Protein/Alb 5.8/29'는 원본 그대로 둠).

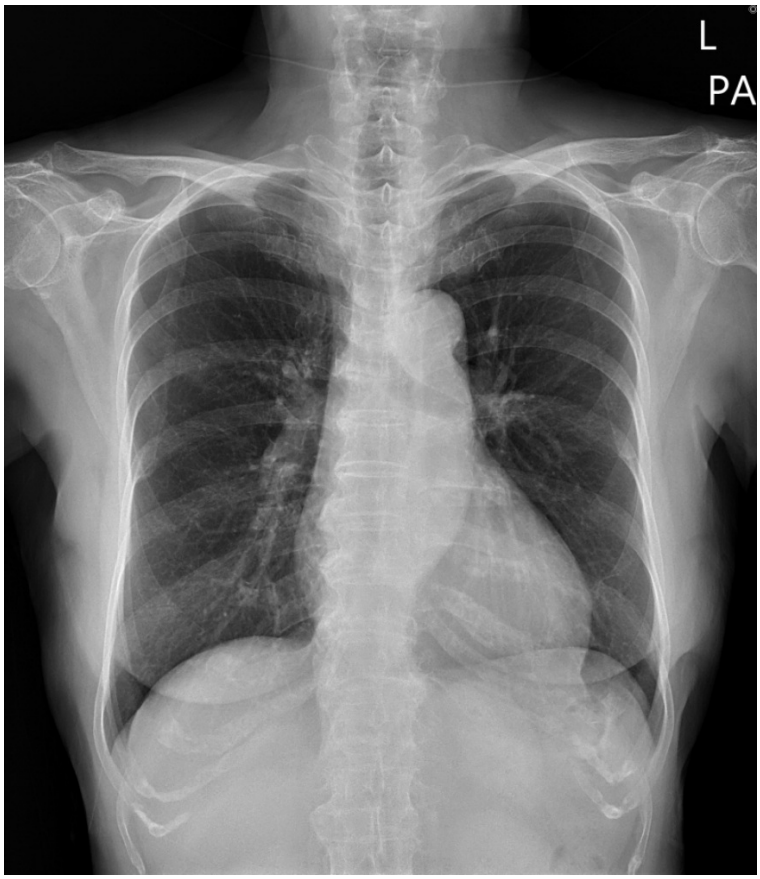
13. 피로

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 17문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 고혜진

2025년 시험 26번 · 출제자 고혜진

1. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 피곤해서 자고 싶은데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 환자의 흉부X선 촬영 결과는 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

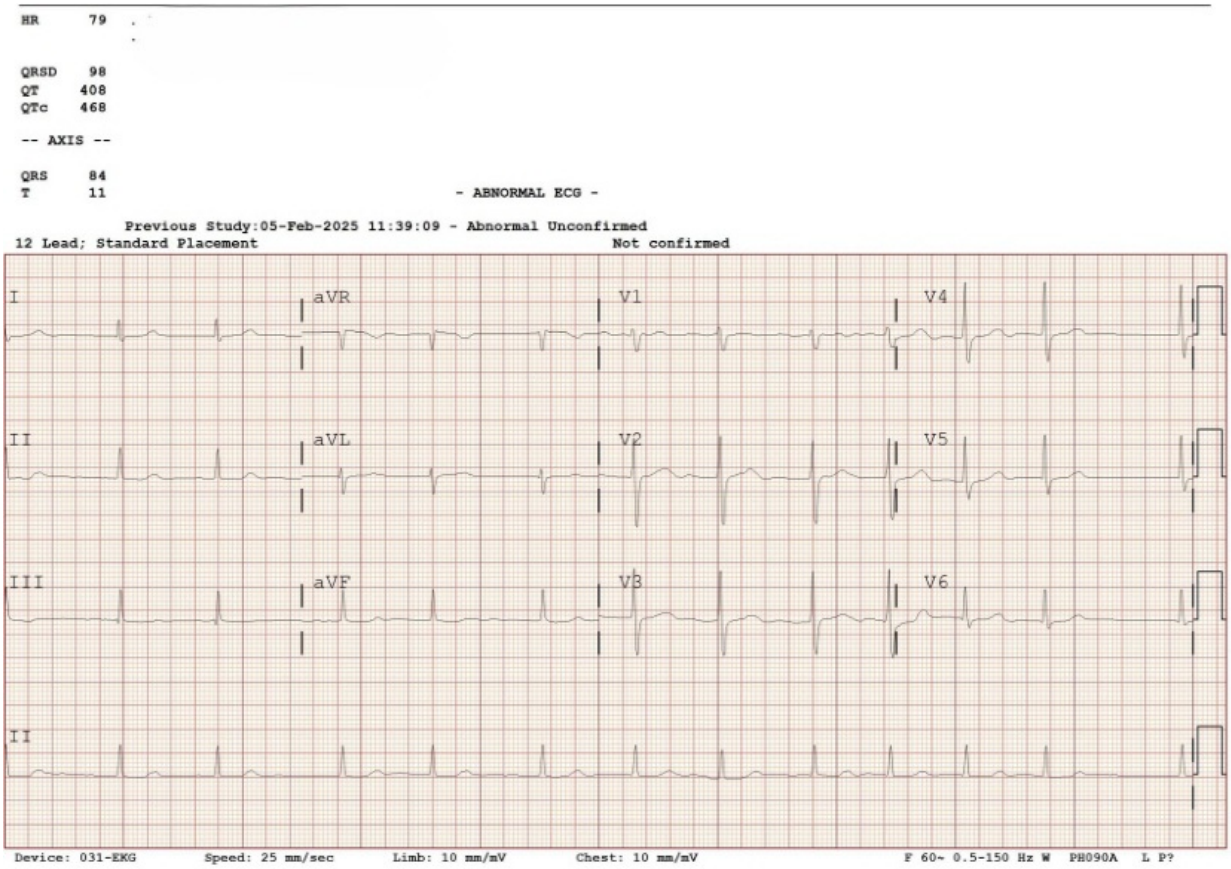


① 저나트륨혈증
② 악성질환
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ 울혈성 심부전

> **정답 ⑤**
>
> 활동 시 호흡곤란, 누우면 답답해서 깨는 기좌호흡, 체중 증가, 양측 함요부종, 흉부 X선의 심비대 · 폐울혈은 울혈성 심부전의 소견이다. 고령 고혈압 환자에서 피로는 심부전의 흔한 첫 증상이다. 갑상선기능저하증도 부종 · 체중 증가를 보이지만 기좌호흡 · 폐울혈은 설명하지 못한다.

2025년 시험 35번 · 출제자 고혜진

2. 46세 남자가 피로로 내원했다. 수년전부터 피로하고 요즘엔 더 피곤하다. 회사원으로 팀장을 맡고 있어 업무량이 매우 많다. 아침에는 버티고 있는데 오후가 되면 저절로 눈이 감긴다. 평일에 너무 피곤해서 커피를 계속 마시면서 버티고 있다. 이전에는 업무때문이라 생각했는데 최근에는 주말에 쉬는 날에도 피로감이 심하다. 체중은 수년간 서서히 증가하여 30대에는 80kg였는데 현재 90kg이다. 본인 말로는 기절하듯이 쓰러져 자고 잠은 잘 자는데, 코골이가 심해 아내와 다른 방에서 잔다. 숨참 등의 증상은 운동을 안해서 모르겠지만 일상생활에서는 크게 못 느낀다고 한다. 의사로부터 진단받은 다른 질병은 없고, 처방받아 복용 중인 약물은 없다. 술은 주 3-4회, 회당 소주 2-3병 마시고 키 177 cm, 몸무게 90 kg이다. 환자의 흉부 X선 사진과 심전도는 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 우선 시행해야 할 검사는?



① HIV 항체 검사
② 수면 다원 검사
③ 자가항체검사
④ **심장초음파**
⑤ 조영증강 폐CT

> **정답 ④**
>
> 비만 · 코골이 · 주간 졸림으로 수면무호흡증을 먼저 생각하기 쉽지만, 이 환자는 과음력이 있고 흉부 X선과 심전도에서 심장 이상 소견(심비대 등)이 보이며 쉬어도 피로가 지속된다. 따라서 구조적 심장질환(알코올성 심근병증, 수면무호흡에 따른 폐고혈압 등)을 먼저 확인하기 위해 심장초음파를 가장 우선 시행한다. 수면다원검사는 그다음에 시행할 수 있다.

2025년 시험 62번 · 출제자 고혜진

3. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견이 아닌 것은?

① 발열
② 만성 기침
③ 체중감소
④ **압통성 림프절 비대**
⑤ 운동 후 권태감

> **정답 ④**
>
> 피로 환자에서 발열, 만성 기침, 체중감소, 림프절 비대(특히 단단하고 커지는 것) 같은 소견은 감염 · 악성 종양 등 기질적 질환을 시사한다. 정답은 압통이 있는 림프절 비대로, 만성피로증후군 진단 기준의 부증상(압통성 경부 · 겨드랑 림프절)에 포함되는 소견이기 때문이다.
> ※ 확인 필요: 운동 후 권태감(post-exertional malaise)도 만성피로증후군의 핵심 증상이라 기질적 질환을 시사하지 않는 소견이다(2020년 54번에서도 오답 보기로 쓰임). 출제 의도를 강의 자료로 확인하세요.

2024년 시험 22번 · 출제자 고혜진

4. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 최근 2개월 전부터 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 앉았다 일어나면 핑 도는 느낌이 들어 몇 번 쓰러질 뻔 했다. 주변에서 "얼굴이 누렇게 떴다"라고 하는데 자기가 보기에도 손바닥이 지나치게 노란 것 같다고 한다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 환자의 결막은 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인을 확인하기 위해 우선 해야 할 검사는?

① 전체혈구계산(CBC)
② 간기능검사
③ 혈청 코티졸
④ 갑상선기능검사
⑤ 24시간 혈압 측정

정답 ①

기립 시 어지럼증, 쉽게 피로함, 결막 창백(사진)은 빈혈을 시사한다. '얼굴이 누렇게 떴다'는 표현과 노란 손바닥도 창백함을 함께 보여 줄 수 있다. 피로의 원인으로 빈혈을 확인하기 위해 가장 먼저 전체혈구계산(CBC)을 시행하고, 이어서 원인(철결핍, 위장관 출혈 등)을 찾는다.

2024년 시험 36번 · 출제자 고혜진

5. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은?

① 나이 28세
② 6개월 동안 2kg의 체중 감소
③ **간헐적 객혈**
④ 최근 복용한 항불안제
⑤ 식욕 저하

> **정답 ③**
> 간헐적 객혈은 폐결핵 · 폐암 · 기관지확장증 등 기질적 질환을 시사하는 경고 증상이다. 28세라는 젊은 나이, 6개월간 2 kg 정도의 경미한 체중 변화(5% 미만), 항불안제 복용, 비특이적인 식욕 저하는 그 자체로 기질적 질환을 강하게 시사하지 않는다.

2023년 담당 고혜진

2023년 시험 29번

6. 68세 남자가 최근 2개월전부터 지속되는 피로로 내원했다. 밤에 잠도 잘 자는데 낮에도 계속 피곤하고 자고 싶다고 한다. 이로 인해 집중하기 어려워 업무에 지장이 있다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 가능성이 높은 약제를 모두 고르시오. (2가지)

① **Gabapentin**
② Acetaminophen
③ UDCA (ursodeoxycholic acid)
④ **Chlorpheniramine**
⑤ Cholecalciferol

> **정답 ①, ④**
> 가바펜틴(항경련제 · 신경병증 통증 약)과 클로르페니라민(1세대 항히스타민제)은 중추신경계 억제 작용으로 졸림과 피로를 흔히 일으킨다. 아세트아미노펜, UDCA(우르소데옥시콜산), 콜레칼시페롤(비타민 D)은 졸림을 거의 일으키지 않는다. 피로 환자에서는 복용 약물을 반드시 확인해야 한다.

7. 48세 여자가 1년간 지속되는 피로를 주소로 내원했다. 지속되는 피로로 업무에 지장이 있다고 하며, 집중이 잘 되지 않고 머리가 멍한 느낌이다. 운동하면 좋아질까 해서 산책을 다녀온 후에는 더 피곤해서 아무 일도 못 했다고 한다. 어깨, 양쪽 무릎, 손목, 골반 등 여러 관절이 아프고 팔다리가 쑤시고 아프다며 근육통을 호소한다. 잠은 6~7시간 정도 자는데 얕은 잠을 자는 느낌이고 자고 나도 개운하지 않다. 현재 복용중인 약은 없고, 정기 검진을 받고 있는데 올해 초 검진에서 특별한 이상소견은 없었다. 기분 문제는 없다고 하며, 술이나 담배는 하지 않는다. 월경은 규칙적으로 하고 가장 최근 월경시작일은 5일 전이다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 수면무호흡증
② 심부전
③ 갑상선기능저하증
④ 부신기능부전
⑤ 만성피로증후군

정답 ⑤

6개월 이상 지속되는 설명되지 않는 피로로 일상생활이 크게 제한되고, 운동 후 악화되는 권태감(post-exertional malaise), 자도 개운하지 않은 수면, 집중력 저하(브레인 포그), 여러 관절통 · 근육통이 있으며 검진에서 이상이 없으므로 만성피로증후군(근육통성 뇌척수염)이다. 수면무호흡 · 심부전 · 갑상선기능저하 · 부신기능부전은 각각의 특징적인 소견(코골이, 부종 · 호흡곤란, 체중 증가 · 추위 민감, 저혈압 · 색소침착)이 없다.

8. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 최근 2개월 전부터 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 앉았다 일어나면 핑 도는 느낌이 들어 몇 번 쓰러질 뻔 했다. 주변에서 "얼굴이 누렇게 떴다"라고 하는데 자기가 보기에도 손바닥이 지나치게 노란 것 같다고 한다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 환자의 결막은 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인을 확인하기 위해 우선 해야 할 검사는?

① 전체혈구계산(CBC)
② 간기능검사
③ 갑상선기능검사
④ 혈청 전해질 검사
⑤ 인터페론 감마 분비 검사(Interferon-Gamma Release Assay)

> **정답 ①**
> 기립 시 어지럼증(쓰러질 뻔함), 쉽게 피로하고 운동 후 심하게 지침, 결막 창백(사진)은 빈혈을 시사한다. '얼굴이 누렇게 떴다', 노란 손바닥도 창백함을 보여 줄 수 있다. 피로의 원인으로 빈혈을 확인하기 위해 가장 먼저 전체혈구계산(CBC)을 시행하고, 이어서 원인(철결핍, 위장관 출혈 등)을 찾는다. 갑상선 · 림프절 진찰이 정상이고 결핵을 시사하는 소견도 없다.

2022년 시험 19번

9. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은?

① 나이 28세
② 운동 후 근육통
③ **설명할 수 없는 체중감소**
④ 최근 복용한 항불안제
⑤ 식욕 저하

> **정답 ③**
> 설명할 수 없는 체중감소는 악성 종양 · 감염 · 내분비 질환 등 기질적 질환을 시사하는 대표적인 경고 증상이다. 젊은 나이, 운동 후 근육통, 항불안제 복용, 식욕 저하는 그 자체로 기질적 질환을 강하게 시사하지 않는다.

2022년 시험 53번

10. 평소 건강했던 43세 여자가 최근 1년 전부터 서서히 심해지는 피로로 내원했다. 자고 일어나도 개운하지 않아 계속 누워 있다가 점심 경에 겨우 일어나서 활동한다. 운동을 하고 나면 조금 덜하지만 운동하러 나가기가 싫어서 운동은 잘 하지 않는다. 그날 컨디션에 따라 피로감은 약간 변동한다. 식사준비도 하기 싫고 입맛도 없지만 1년동안 몸무게 3kg 정도 증가했다. 잠이 오지 않아 새벽까지 뒤척이다가 짧게 선잠을 자는 느낌이고 밤에 생각이 많다. 신체진찰에서 목에 만져지는 림프절은 없고 갑상선 비대는 없었다. 결막은 창백하지 않았고 복부와 다리에 특이소견 없었다. 가장 의심되는 진단은?

① 빈혈
② **우울증**
③ 악성 종양
④ 만성 간질환
⑤ 갑상선기능 저하증

> **정답 ②**
> 1년 동안 서서히 심해진 피로에 의욕 저하(식사준비도 하기 싫음), 식욕 저하, 불면(새벽까지 잠 못 듦 · 선잠), 생각이 많음, 컨디션에 따른 변동이 있고 진찰 소견(림프절 · 갑상선 · 결막 · 부종)이 정상이므로 우울증을 가장 의심한다. 빈혈은 결막 창백, 악성 종양은 체중감소, 갑상선기능저하는 갑상선 비대 · 추위 민감 등이 있어야 한다.

2022년 시험 74번

11. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 피곤해서 자고 싶은데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 폐진찰시 흡기시 수포음(rale), 심장 진찰시 심음은 규칙적이나 S3 gallop이 의심된다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 저나트륨혈증
② 수면무호흡증
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ **울혈성 심부전**

> **정답 ⑤**
> 활동 시 호흡곤란, 누우면 답답해 깨는 기좌호흡, 체중 증가, 양측 함요부종, 흡기 시 수포음, S3 갤럽은 울혈성 심부전의 전형적인 소견이다. 고령 고혈압 환자에서 피로가 심부전의 첫 증상으로 나타날 수 있다. 수면무호흡 · 갑상선기능저하 · COPD로는 S3 갤럽과 폐부종을 설명할 수 없다.

2021년

2021년 시험 23번

12. 36세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 1년 전부터 항상 피로하다고 생각했으며 최근 2개월 전부터 더 심해졌다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 최근에 변비도 심하고 피부도 푸석푸석한 것 같다고 하며, 2개월 동안 3kg 체중 증가도 있다. 입맛도 없고 구역도 자주 있었는데도 체중이 늘고 몸도 붓는 것 같다고 한다. 예전에는 매일 배변하는 편이었으나 최근에는 주 1~2회 정도만 배변해서 변비도 동반되었다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 60회, 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기가 약간 커져 있으나 압통은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 이 환자의 피로의 원인을 진단하기 위해 가장 우선 물어야 할 병력은?

① **마지막 월경 시작일**
② 호흡기 증상(기침, 가래 등) 동반 여부
③ 수면시 코골이 여부
④ 갑상선 질환의 과거력
⑤ 운동시 피로 악화 여부

> **정답 ①**
> 가임기 여성이 피로, 구역, 식욕 저하, 체중 증가, 부종, 변비를 호소하면 갑상선기능저하증과 비슷해 보여도 가장 먼저 임신 가능성을 확인해야 하므로 마지막 월경 시작일을 물어야 한다(임신은 검사 · 치료 선택에 직접 영향). 그다음 갑상선 질환 병력과 갑상선 기능검사로 갑상선기능저하증을 확인한다.

2021년 시험 45번

13. 기질적인 질환임을 시사하는 경고 증상이나 징후가 아닌 것은?

① 수년간 지속된 피로
② 체중감소
③ 호흡곤란
④ 부종
⑤ 폐경 후 질출혈 재개

> **정답 ①**
> 체중감소, 호흡곤란, 부종, 폐경 후 다시 생긴 질출혈은 모두 기질적 질환(악성 종양 · 심부전 등)을 시사하는 경고 증상이다. 수년간 비슷하게 지속된 피로는 오히려 기능성 피로(만성피로 등)일 가능성을 시사하며, 최근에 시작되었거나 빠르게 악화되는 피로가 기질적 원인을 더 시사한다.

2021년 시험 61번

14. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 잠을 푹 자고 나면 덜한데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 폐진찰시 흡기시 수포음(rale), 심장 진찰시 심음은 규칙적이나 S3 gallop이 의심된다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 저나트륨혈증
② 수면무호흡증
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ 울혈성 심부전

> **정답 ⑤**
> 활동 시 호흡곤란, 누우면 답답해 깨는 기좌호흡, 체중 증가, 양측 함요부종, 흡기 시 수포음, S3 갤럽은 울혈성 심부전의 전형적인 소견이다. 고령 고혈압 환자에서 피로가 심부전의 첫 증상으로 나타날 수 있다. 수면무호흡 · 갑상선기능저하 · COPD로는 S3 갤럽과 폐부종을 설명할 수 없다.

2020년

2020년 시험 54번

15. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은?

① 나이 28세
② 근육통
③ **체중감소**
④ 업무량 과다
⑤ 운동 후 권태감

> **정답 ③**
> 체중감소는 악성 종양 · 감염 · 내분비 질환 등 기질적 질환을 시사하는 대표적인 경고 증상이다. 젊은 나이, 근육통, 업무량 과다, 운동 후 권태감은 기능성 피로(과로, 만성피로증후군 등)에서 흔한 소견이다.

2020년 시험 55번

16. 50세 남자가 피로로 내원했다. 수년전부터 피로하고 요즘엔 더 피곤하다. 회사원으로 팀장을 맡고 있어 업무량이 매우 많다. 아침에는 버티고 있는데 오후가 되면 저절로 눈이 감긴다. 너무 피곤해서 커피를 계속 마시면서 버티고 있다. 체중변화는 없고 피로 외 다른 증상은 없다. 본인 말로는 기절하듯이 쓰러져 자고 잠은 잘 자는데, 코골이가 심해 아내와 다른 방에서 잔다. 1년전 검진에는 고혈압 전단계 외 특별한 이상소견 없었고, 처방받아 복용 중인 약물은 없다. 술은 주 3-4회, 회당 소주 2-3병 마시고 키 177 cm, 몸무게 90 kg이다. 이 환자의 피로의 원인을 진단하기 위해 가장 우선 해야 할 검사는?

① HIV 항체 검사
② **수면 다원 검사**
③ 전혈구 계산(CBC)
④ 흉부 X선 검사
⑤ 갑상선 기능 검사

> **정답 ②**
> 비만(BMI 약 29), 심한 코골이, 잠은 충분히 자는데도 낮에 저절로 눈이 감길 정도의 주간 졸림, 음주력은 폐쇄성 수면무호흡증을 강하게 시사한다. 확진을 위해 가장 우선 시행할 검사는 수면다원검사다. 다른 증상이 없어 HIV · CBC · 흉부 X선 · 갑상선 기능검사는 우선순위가 낮다.

17. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 쉽게 피로하다고 생각했는데 최근 2개월 전부터 너무 심하게 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠은 잘 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 주변에서 "얼굴이 누렇게 떴다"라고 하는데 본인이 생각하기에 화장을 안해서 그렇다고 생각했다. 변비는 없는데 최근 변이 무르고 짜장같은 색의 변을 자주 본다. 요즘 입맛도 없고 식사량도 조금 줄었으며 2개월 동안 4kg 체중 감소되었다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 결막이 창백하다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 우울증
② 간경화증
③ **악성 종양**
④ 만성 신부전
⑤ 갑상선 기능 저하증

> **정답 ③**
>
> 고령 여성에서 2개월간 진행한 심한 피로, 4 kg 체중감소, 식욕 저하, 짜장 같은 색의 무른 변(흑색변, 상부위장관 출혈), 결막 창백(빈혈)은 위장관 악성 종양(위암 등)에 의한 출혈과 빈혈을 시사한다. 우울증 · 갑상선기능저하증은 흑색변과 빈혈을 설명하지 못하며, 간경화 · 만성 신부전도 이 경과와 맞지 않는다.

14. 체중감소

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김아솔

2025년 시험 18번 · 출제자 김아솔

1. 65세 남자가 3개월 동안 10 kg의 체중감소로 왔다. 3개월 전부터 소화가 안되는 증상이 있었으며, 1달 전부터 명치부근이 묵직하게 아프고 통증이 등으로 뻗친다고 하였다. 대변을 보면 기름이 뜨고 물에 잘 씻겨 내려가지 않으며 색깔이 옅어진다고 한다. 키 170 cm, 몸무게 60 kg, 혈압 120/80 mmHg, 맥박 76회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.6℃ 이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 원인감별을 위해 가장 먼저 시행할 영상검사는?

혈색소 11.9g/dL, 백혈구 8,500/mm³, 혈소판 250,000/mm³
공복혈당 180 mg/dL (참고치, <100)
총빌리루빈 2.5 mg/dL (참고치, <1.2)
알칼리성인산염분해효소 350 U/L (참고치, 40-120)
녹말분해효소 65 U/L (참고치, 28-100)
지방분해효소 40 U/L (참고치, 13-60)
CA19-9 850 U/mL (참고치, <37)

① 복부 단순촬영
② **복부 컴퓨터단층촬영**
③ 상부위장관내시경
④ 하부위장관내시경
⑤ 콩팥요관방광단순촬영

> **정답 ②**
> 고령 남성의 체중감소, 소화불량, 등으로 뻗치는 명치 통증, 지방변(기름이 뜨고 잘 안 씻겨 내려감 = 이자 외분비 기능 저하), 새로 생긴 고혈당(공복 180), 폐쇄성 황달(빌리루빈 · ALP 상승), CA19-9 크게 상승(850)은 이자암을 강하게 시사한다. 이자와 주변 혈관 · 림프절 · 간 전이를 함께 평가할 수 있는 복부 CT(이자 프로토콜)가 가장 먼저 할 영상검사다. 내시경은 위 · 대장 점막 질환 감별용이고, 단순촬영은 이자 종괴를 볼 수 없다.

2. 55세 남자가 4개월 동안 6 kg의 체중감소로 왔다. 4개월 전부터 견딜 수 없을만큼 피곤하다고 하며, 특히 밤에 옷이 흠뻑 젖을 정도의 식은땀을 자주 흘린다고 한다. 2주 전 목 왼쪽에서 멍울이 만져지는 것을 발견하였으며, 압통은 없다고 한다. 키 175 cm, 몸무게 68 kg, 혈압 130/80 mmHg, 맥박 86회/분, 호흡 16회/분, 체온 37.8℃ 이다. 왼쪽 목 앞쪽에서 2 cm크기의 단단하며 움직이지 않는 덩이가 만져진다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 원인감별을 위해 시행할 검사는?

혈색소 11.5g/dL, 백혈구 9,800/mm³, 혈소판 280,000/mm³
젖산탈수효소 550 U/L (참고치, 140-280)
적혈구침강속도 80 mm/hr (참고치, <20)

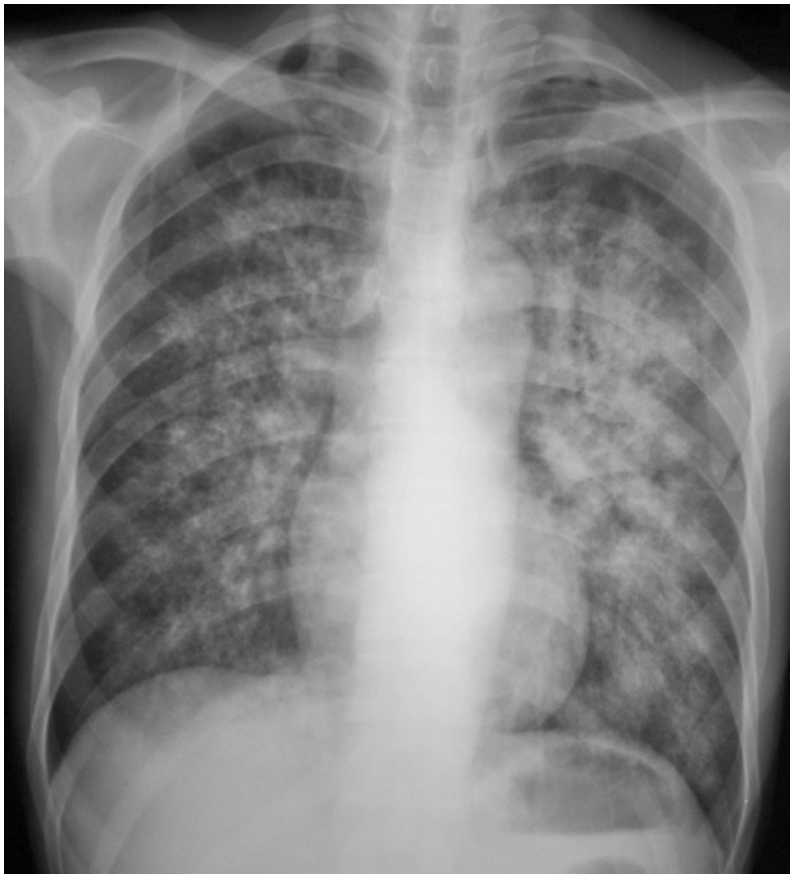
① 가슴 X선검사
② 갑상샘기능검사
③ 앱스타인-바바이러스 항체검사
④ 기관지세포세척검사
⑤ 림프절 절제생검

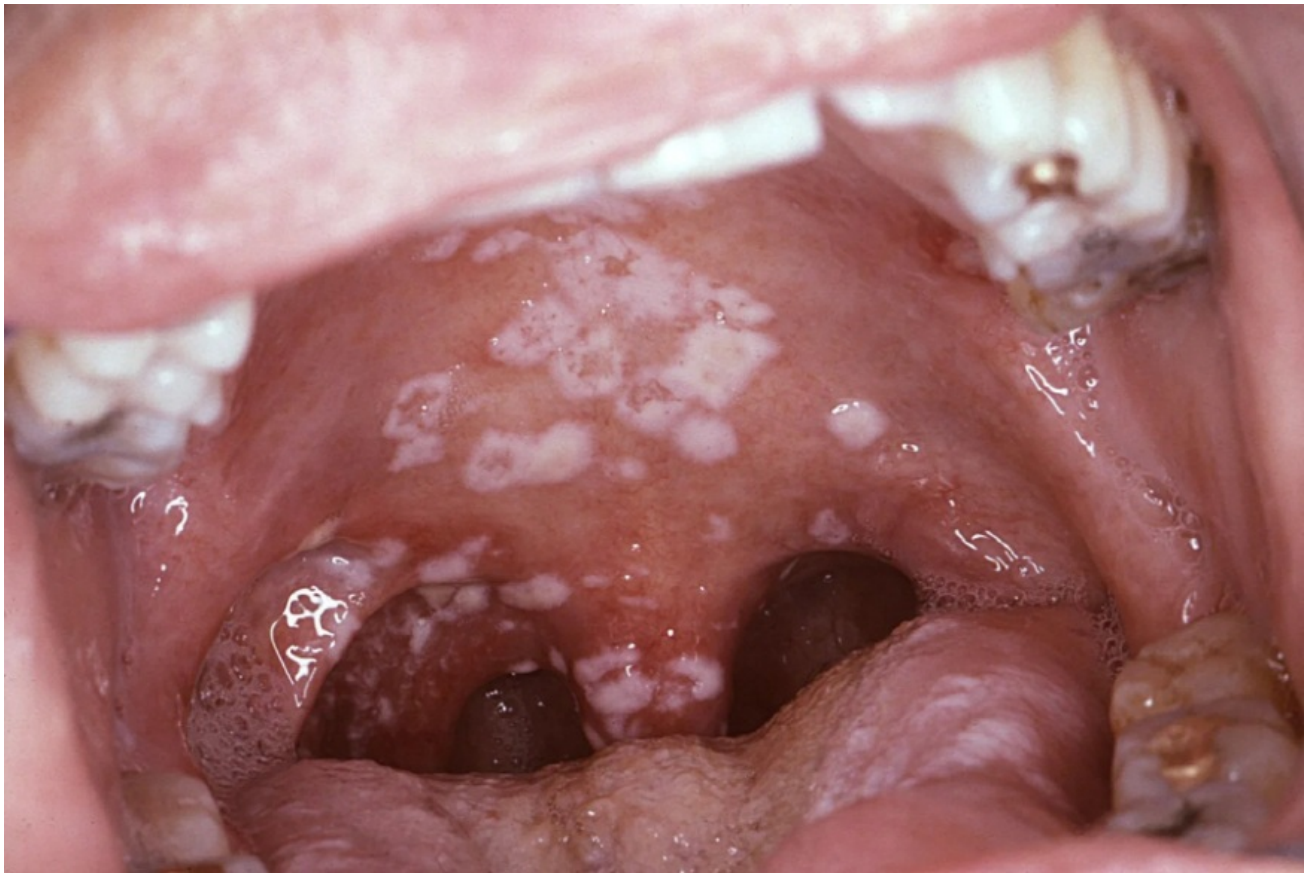
정답 ⑤

발열 · 야간발한 · 체중감소(B 증상), 압통 없이 단단하고 움직이지 않는 목 림프절, LDH 상승, ESR 상승은 악성림프종을 강하게 시사한다. 림프종은 림프절 구조와 세포를 함께 봐야 아형을 진단할 수 있으므로 림프절 절제생검(excisional biopsy)으로 확진한다. 세침흡인만으로는 부족하며, 가슴 X선 · 갑상샘검사 · EBV 항체는 원인 감별을 확정해 주지 못한다.

3. 32세 남자가 4개월동안 12 kg의 체중감소로 왔다. 4개월 전부터 쉽게 피곤하고 입맛이 없었으며 3개월 전부터는 마른 기침이 생겼다고 한다. 2개월 전부터는 계단을 오르면 숨이 차는 증상이 생겼으며, 밤에 잘 때 식은 땀이 많이 난다고 한다. 10년 전 친구의 권유로 불법적인 정맥주사(주로 헤로인)을 시작하였으며 이후 약 6년간 비정기적으로 여러 사람들과 함께 약물을 사용한 적이 있다고 한다. 키 178 cm, 몸무게 55 kg, 혈압 110/70 mmHg, 맥박 106회/분, 호흡 24회/분, 체온 37.9℃ 이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가슴X선사진과 입안 사진이다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 질환은?

혈색소 12.0g/dL, 백혈구 3,500/mm³ (림프구 15%), 혈소판 130,000/mm³





① 폐암
② 악성림프종
③ 파종성결핵
④ 감염성심내막염
⑤ 후천성면역결핍증

정답 ⑤

정맥주사 약물 공동 사용(HIV 감염 위험), 4개월간 12 kg 체중감소, 발열 · 야간발한, 마른기침과 호흡곤란, 백혈구 · 림프구 감소(림프구 15%), 혈소판 감소가 있다. 가슴 X선에서 양측 폐에 미만성 간질성 · 결절성 음영이 보이고, 입안 사진에서 입천장에 흰 반점(구강 칸디다증)이 보인다. 구강 칸디다증과 기회감염성 폐렴(PCP 등)은 세포면역 저하를 뜻하므로, 체중감소의 근본 원인은 후천성면역결핍증(AIDS)이다. 파종성결핵도 비슷한 X선을 보일 수 있지만 구강 칸디다증과 림프구 감소까지 설명하는 진단은 AIDS다.

2024년 시험 20번 · 출제자 김아솔

4. 14세 남아가 살이 빠져서 왔다. 키는 155cm이었다. 원래 몸무게는 44kg이었으나 6개월간 15kg의 체중감소가 있었다. 중학교 1학년 학생으로 입학 후 1달 만에 학교를 가지 않으려고 하였으며, 잦은 설사와 오심, 구토, 복통이 있다. 특히 1달 전 중학교 입학한 후 혼자서 잠을 안자려고 한다거나, 어머니와 한시도 떨어지지 않은 등 퇴행적인 행동을 보였다. 3년 전 환아의 애착 인형을 부모가 버린 직후, 과도하게 울고, 식욕이 떨어지고 구토, 설사, 잦은 복통 호소가 있었으며, 당시 내과 병원 등에서 검사에서는 특별한 소견이 없었다. 1년 정도 후 다소 호전 되어 식사도 하고 지냈으며, 중학교 입학을 준비하는 시기 부터 다시 식욕도 없고 설사와 구토와 복통이 생겼다. 월요일부터 금요일까지는 증상이 심하며, 금요일 이후에는 식사도 하고 소화기증상들도 덜 호소 하였다. 환자의 체중감소 원인 중 가장 의심되는 것은?

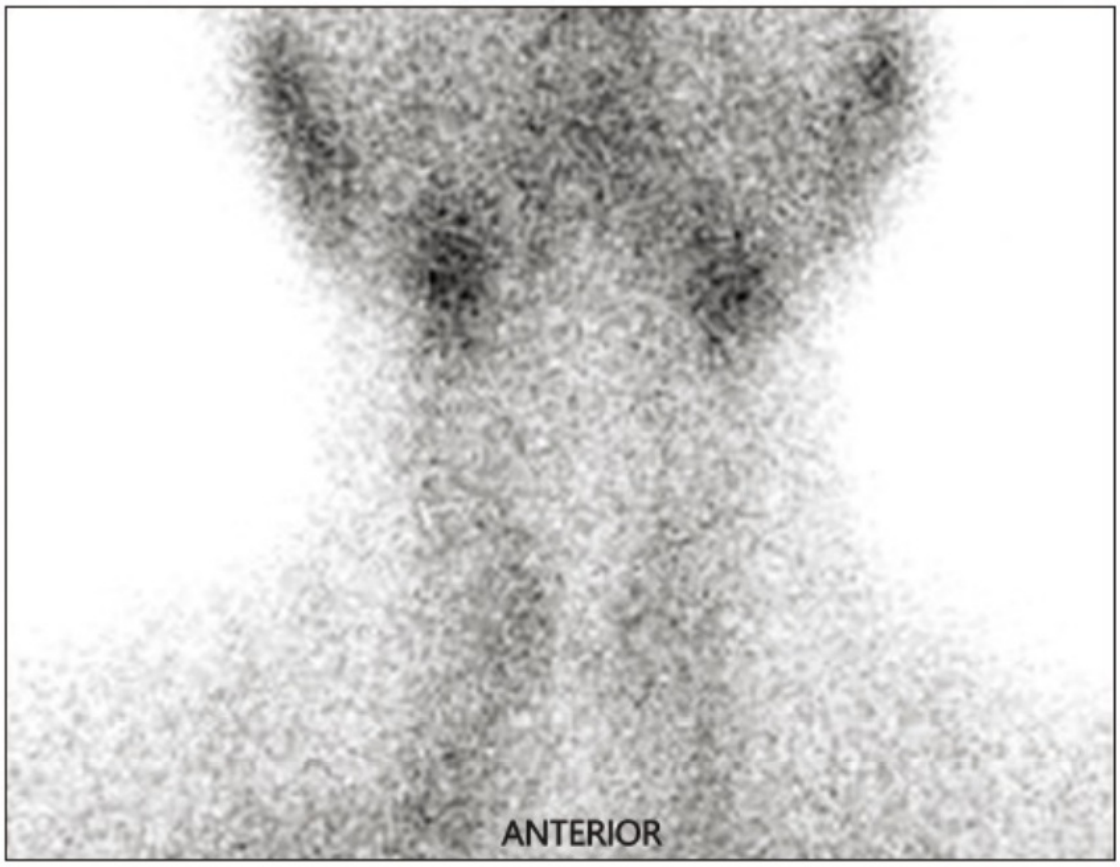
① anorexia nervosa
② bipolar II disorder
③ separation anxiety disorder
④ factitious disorder
⑤ malingering

> **정답 ③**
> 애착 대상(어머니)과 떨어지는 것을 지나치게 두려워하고(혼자 자지 않으려 함, 잠시도 떨어지지 않음), 등교 거부, 학교 가는 평일에 심해지고 주말에 좋아지는 복통 · 구토 · 설사, 애착 인형 상실 뒤 시작된 퇴행 행동은 분리불안장애의 전형적 양상이다. 신경성식욕부진증은 체중 증가에 대한 두려움과 신체상 왜곡으로 일부러 먹지 않는 것이 핵심이며, 인위성장애는 환자 역할을 위해, 꾀병은 외적 이득을 위해 증상을 만들어 낸다.

2023년 시험 14번

5. 28세 남자가 1개월 간 체중이 6 kg 줄었다며 병원에 왔다. 손떨림이 있고 계단을 오르면 숨이 차며 목에 통증은 없다. 키 173 cm, 체중 75 kg, 혈압 112/78 mmHg, 맥박 102회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.7℃이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 갑상샘 스캔 사진이다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

갑상샘자극호르몬 <0.01 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)
유리 T4 3.6 ng/dL (참고치, 0.8~1.7)
갑상샘자극호르몬수용체항체 0.45 IU/L (참고치, 0~1.75)
갑상샘과산화효소항체 1,000 IU/L (참고치, 0~34)



① 그레이브스병
② 아급성갑상샘염
③ 독성결절갑상샘종
④ 하시모토갑상샘염
⑤ 급성화농성갑상샘염

정답 ④

TSH 억제, 유리 T4 상승으로 갑상샘중독증이다. 갑상샘 스캔에서 갑상샘 섭취가 거의 보이지 않고(침샘만 보임), TSH 수용체 항체는 음성, 갑상샘과산화효소(TPO) 항체는 매우 높으며 목 통증이 없다. 섭취가 낮은 갑상샘중독증은 갑상샘염에 의해 저장된 호르몬이 새어 나온 것이며, TPO 항체가 높고 통증이 없으므로 하시모토갑상샘염(무통성 갑상샘염, 하시톡시코시스)이다. 그레이브스병은 수용체 항체 양성과 미만성 섭취 증가, 아급성갑상샘염은 목 통증 · ESR 상승, 독성결절은 뜨거운 결절, 급성화농성은 발열 · 국소 통증을 보인다.

6. 35세 여자가 2개월 동안 체중이 4 kg 줄어서 병원에 왔다. 키는 160 cm 이며 2달 전 몸무게는 55 kg이었다. 2주 전부터는 배가 불러온다고 하였다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 97회/분,호흡 21회/분, 체온 38.1℃이다. 의식은 명료하다. 배는 팽만하고 이동둔탁음이 있다. 배에 가벼운 압통은 있으나 반동 압통은 없다. 검사결과는 다음과 같다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

혈액:
  혈색소 11.2 g/dL, 백혈구 4,200/mm³, 혈소판 169,000/mm³
  총단백질 6.0 g/dL (참고치, 6.0-8.5), 알부민 3.3 g/dL (참고치, 3.5-5.2)
  총빌리루빈 1.2 mg/dL (참고치, 0.2-1.2)
  아스파르테이트아미노전달효소 34 U/L (참고치, 0-40)
  알라닌아미노전달효소 21 U/L (참고치, 0-33)
  아밀라아제 61 U/L (참고치, 23-110), 리파제 30 U/L (참고치 0-160)
복수:
  백혈구 1,500/mm³ (중성구 5%, 림프구 90%)
  단백질 3.1 g/dL, 알부민 2.5 g/dL
  아데노신탈아미노효소(ADA) 85 U/L
소변:
  단백질 (-), 적혈구 0~2/고배율시야

① 간경화증
② 복막결핵
③ 콩팥증후군
④ 급성이자염
⑤ 복막암종증

정답 ②

젊은 여성의 발열, 체중감소, 복수가 있다. 복수 백혈구 1,500/mm³ 중 림프구 90%, 단백질 3.1 g/dL로 높고, 혈청-복수 알부민 차이(SAAG)가 3.3-2.5=0.8로 1.1 미만(삼출성)이며, 복수 ADA가 85 U/L로 크게 높다. 림프구 우세 삼출성 복수에 ADA 상승은 복막결핵을 강하게 시사한다. 간경화는 SAAG ≥1.1과 낮은 복수 단백, 콩팥증후군은 단백뇨, 급성이자염은 아밀라아제 · 리파아제 상승, 복막암종증은 복수 세포검사에서 암세포를 보인다.

7. 26세 여자가 1달 간 10 kg의 체중감소가 있으며 우울감이 심해 부모님이 데리고 병원에 왔다. 키는 170 cm 이며 1년 전 몸무게는 55 kg이었다. 평소 살을 빼야한다는 스트레스가 심하였다고 한다. 2년 전부터 스트레스를 받고 나면 주체할 수 없이 많이 먹고, 먹은 뒤에는 후회를 하며 손가락을 입에 넣어 구토하기를 반복해왔다. 끼니를 거를 때가 많고 이뇨제와 관장약도 자주 사용해왔다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 폭식장애
② 주요우울장애
③ 신경성폭식증
④ 신경성식욕부진증,제한형
⑤ 신경성식욕부진증,폭식/제거형

정답 ③

스트레스 후 통제하지 못하고 폭식한 뒤 후회하며 손가락을 넣어 구토하고, 이뇨제 · 관장약을 사용하는 부적절한 보상행동을 2년간 반복한 것은 신경성폭식증의 핵심 양상이다. 폭식장애는 보상행동이 없고, 주요우울장애만으로는 폭식-제거 행동을 설명하지 못한다.
※ 확인 필요: 1년 전 55 kg에서 10 kg이 줄었다면 현재 약 45 kg(키 170 cm, BMI 약 15.6)으로 심한 저체중이다. DSM-5에서는 유의한 저체중이 있으면 신경성폭식증보다 신경성식욕부진증 폭식/제거형(⑤)을 우선 진단하므로, 출제 의도를 강의 자료로 확인하세요.

2022년 시험 18번

8. 30세 남자가 1개월간 체중이 5kg 줄어서 병원에 왔다. 혹이 목에서 1개월 전부터 만져졌고, 1~2주 사이에 급격히 커지면서 만지면 아팠다고 한다. 2주 전부터 밤에 땀이 나며 오한이 있었다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.2°C이다. 혹은 오른쪽 목에 있고, 크기는 10 cm 정도 이다. 만질 때 약한 압통이 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가능성이 높은 진단은?

혈색소 12.0 g/dL

백혈구 11,800/mm³ (호중구 47%, 림프구 45%, 단핵구 5%, 호산구 3%, 모세포 0%)

혈소판 180,000/mm³

젖산탈수소효소 800 U/L (참고치, 0~200 U/L)

베타2-저분자글로불린 4.5 mg/L (참고치, 1.1~2.4)

갑상샘자극호르몬 2.0 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)

T3 80 ng/dL (참고치, 77~135)

유리 Thyroxine (free T4) 1.0ng/dL (참고치, 0.8~1.7)

① 림프종
② 당뇨병
③ 그레이브스병
④ 아급성갑상선염
⑤ 하시모토갑상선염

정답 ①

빠르게 커지는 큰(10 cm) 목 덩이, 발열 · 야간발한 · 체중감소(B 증상), LDH(800)와 베타2-미세글로불린 상승은 림프종을 시사한다. 갑상샘기능검사(TSH, T3, 유리 T4)가 정상이므로 그레이브스병 · 아급성갑상선염 · 하시모토갑상선염의 가능성은 낮고, 당뇨병은 목 덩이를 설명하지 못한다. 확진은 림프절 생검으로 한다.

9. 72세 남자가 3개월 전부터 체중이 2kg 줄고 소변을 자주 본다고 병원에 왔다. 남동생이 당뇨병으로 약물 치료 중이다. 키 165 cm, 체중 65 kg이다. 혈압 135/72 mmHg, 맥박 72회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.7°C이다. 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

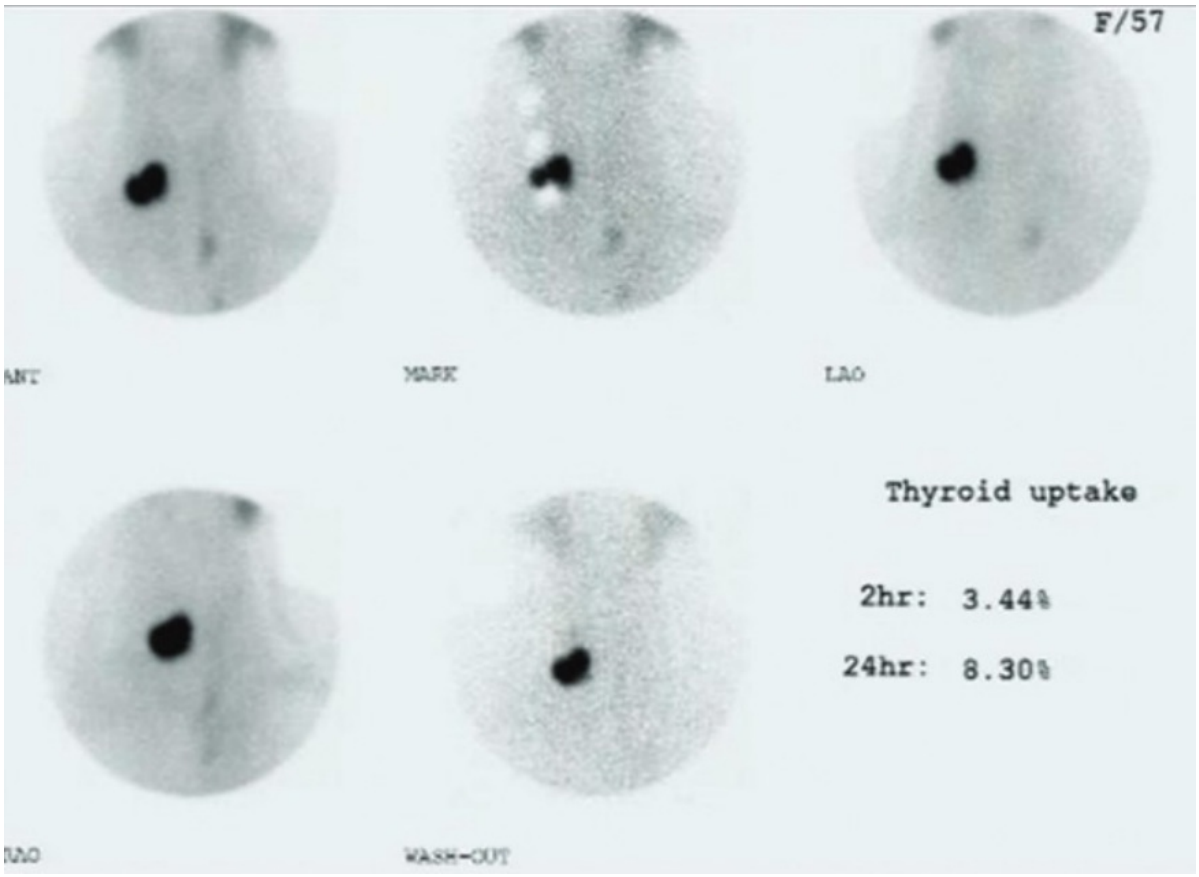
혈액:
혈액요소질소 13 mg/dL, 크레아티닌 0.6 mg/dL
75 g 경구포도당부하검사:
  공복 포도당 112 mg/dL
  2시간 포도당 139 mg/dL
당화혈색소 6.1%
C-펩티드 2.6 ng/mL (참고치, 0.8~3.5)
소변:
포도당 (±), 단백질 (-), 케톤 (-)

① 정상
② 당뇨병
③ 그레이브스병
④ 공복혈당장애
⑤ 크롬친화세포종

정답 ④

공복혈당 112 mg/dL(100~125)는 공복혈당장애, 경구포도당부하 2시간 혈당 139 mg/dL(<140)는 정상, 당화혈색소 6.1%(5.7~6.4)는 당뇨병 전단계에 해당한다. 당뇨병 진단 기준(공복 ≥126, 2시간 ≥200, 당화혈색소 ≥6.5%)에는 미치지 않으므로 공복혈당장애다. 2 kg 정도의 체중감소와 빈뇨는 비특이적이며 갑상샘 질환이나 크롬친화세포종을 시사하는 소견이 없다.

10. 57세 여자가 3개월 전부터 체중이 5kg 줄어서 (60kg에서 55kg) 병원에 왔다. 체중이 줄면서 손이 많이 떨린다고 한다. 혈압 150/89 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.7℃이다. 앞목에 2 cm 덩이가 부드럽게 만져 지며 압통은 없고 덩이는 잘 움직였다. 갑상샘스캔 사진이다. 검사 결과는 다음과 같다. 가능성이 높은 진단은?



T3 352 ng/dL (참고치, 77~135)
유리 Thyroxine (free T4) 3.2 ng/dL (참고치, 0.8~1.7)
갑상샘자극호르몬 0.01 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)
갑상샘자극호르몬수용체항체 0.8 mIU/mL (참고치, ≤1.75)

① 독성갑상샘종
② 그레이브스병
③ 아급성갑상선염
④ 하시모토갑상선염
⑤ 인공적 갑상선중독

정답 ①

T3 · 유리 T4 상승, TSH 억제로 갑상샘중독증이고, 앞목에 압통 없이 잘 움직이는 2 cm 결절이 있다. 갑상샘 스캔에서 결절 한 개만 진하게 섭취되고(뜨거운 결절) 나머지 갑상샘은 억제되어 보이지 않으며, TSH 수용체 항체는 음성이다. 따라서 자율적으로 호르몬을 만드는 독성갑상샘종(독성 선종, Plummer병)이다. 그레이브스병은 수용체 항체 양성과 미만성 섭취 증가, 아급성 · 하시모토 갑상선염과 인공적 갑상선중독은 섭취가 전반적으로 감소한다.

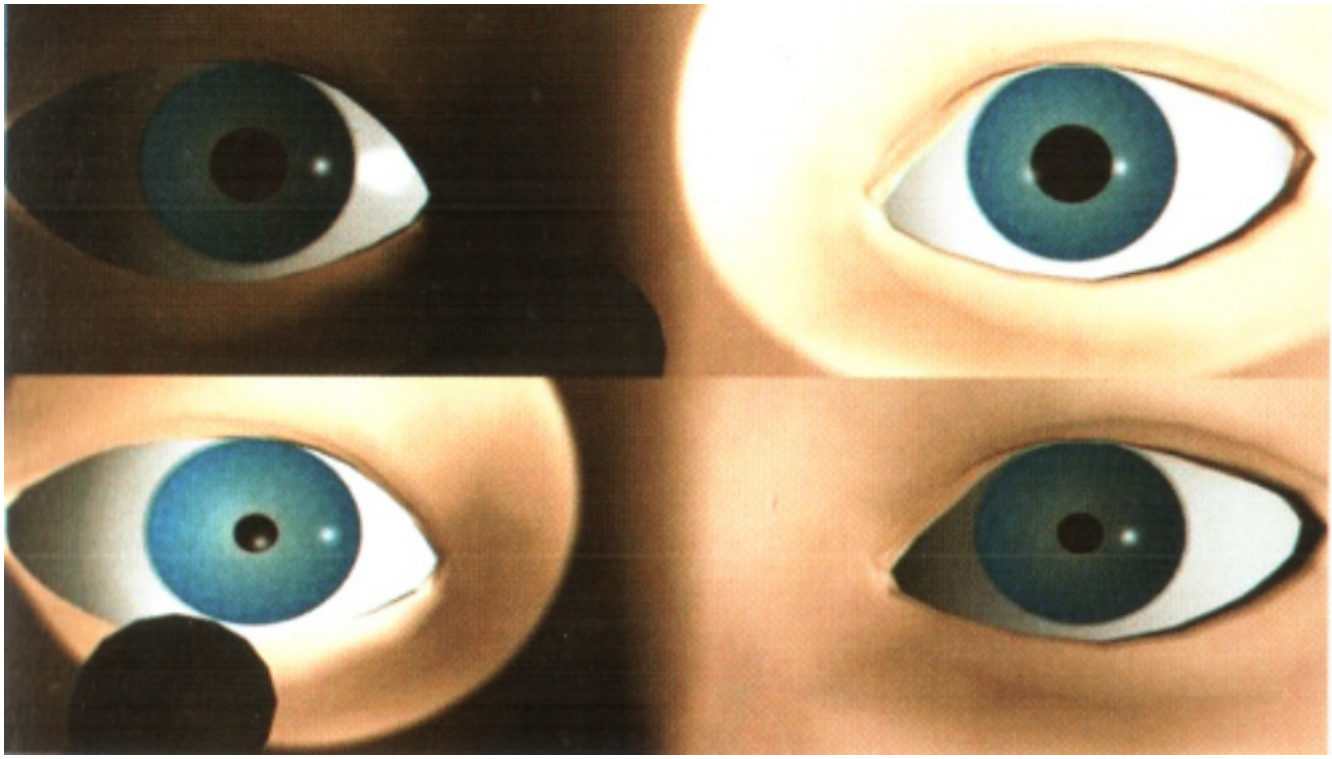
15. 뇌신경기능검사 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이호원

2025년 시험 25번 · 출제자 이호원

1. 환자의 신경학적 검사에서 대광반사 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 가장 가능성이 있는 병변의 위치는?

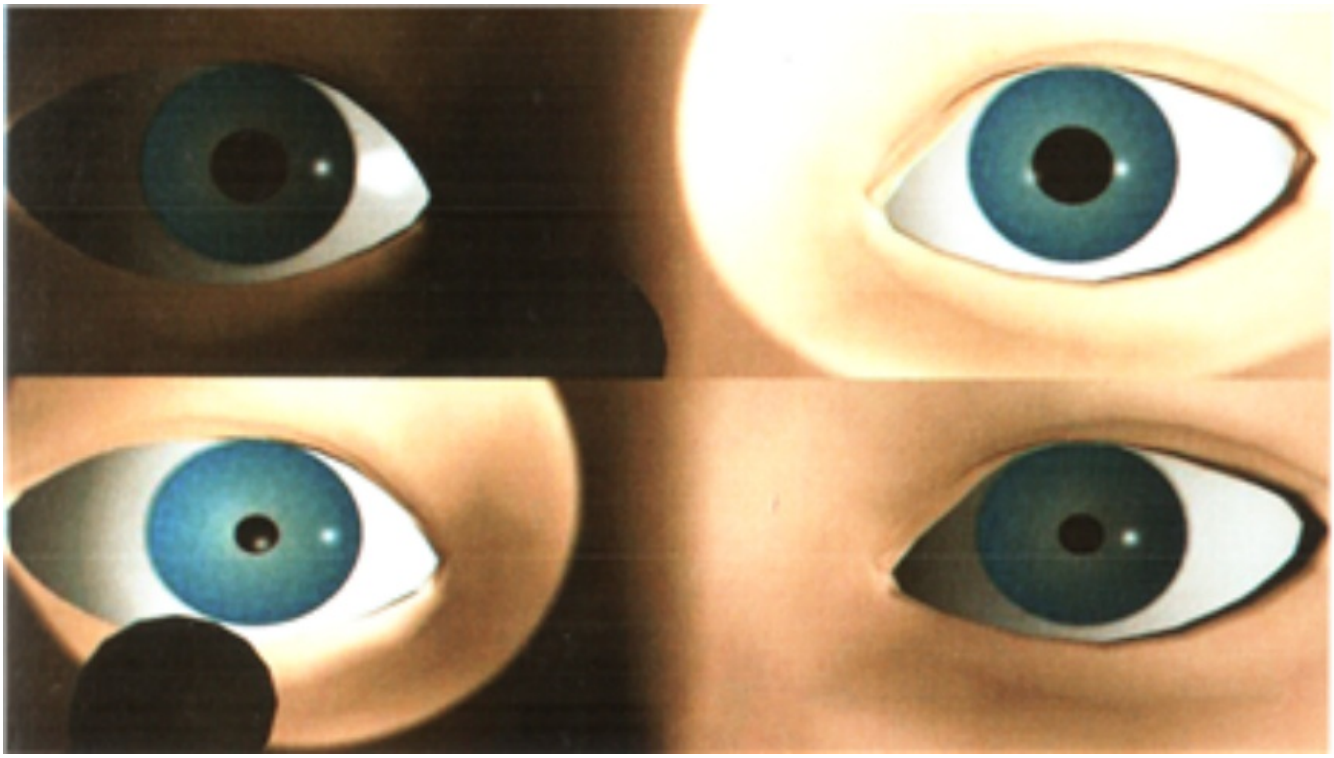


① Left optic N. palsy
② Left oculomotor N. palsy
③ Right optic N. palsy
④ Right oculomotor N. palsy
⑤ Both optic N. palsy

> **정답 ①**
> 그림에서 오른쪽 눈에 빛을 비추면 양쪽 동공이 모두 수축하지만, 왼쪽 눈에 빛을 비추면 양쪽 동공이 모두 수축하지 않는다(오히려 커진다). 빛을 받아들이는 구심로(시신경)에 이상이 있으면 그 눈에 빛을 비출 때 직접 · 간접 반사가 모두 약해지고, 정상 눈에 비추면 양쪽이 모두 수축한다(상대구심동공운동장애). 따라서 왼쪽 시신경 병변이다. 동안신경(원심로) 마비라면 어느 눈에 빛을 비추든 마비된 쪽 동공만 수축하지 않고 커져 있다.

2024년 시험 17번 · 출제자 이호원

2. 환자의 신경학적 검사에서 대광반사 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 가장 가능성이 있는 병변의 위치는?



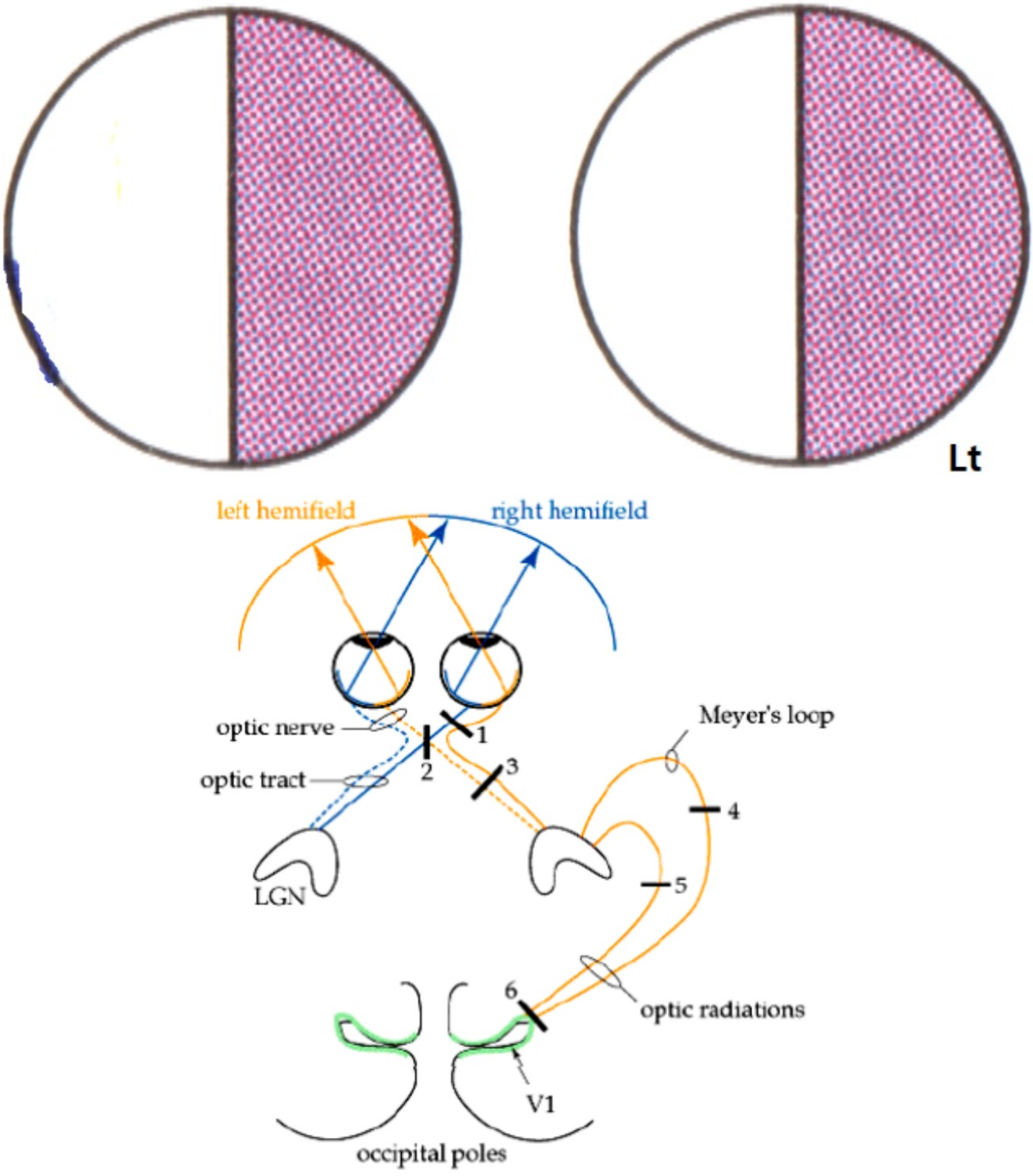
① Left optic N. palsy
② Left oculomotor N. palsy
③ Right optic N. palsy
④ Right oculomotor N. palsy
⑤ Both optic N. palsy

정답 ①

그림에서 오른쪽 눈에 빛을 비추면 양쪽 동공이 모두 수축하지만, 왼쪽 눈에 빛을 비추면 양쪽 동공이 모두 수축하지 않는다(오히려 커진다). 빛을 받아들이는 구심로(시신경)에 이상이 있으면 그 눈에 빛을 비출 때 직접 · 간접 반사가 모두 약해지고, 정상 눈에 비추면 양쪽이 모두 수축한다(상대구심동공운동장애). 따라서 왼쪽 시신경 병변이다. 동안신경(원심로) 마비라면 어느 눈에 빛을 비추든 마비된 쪽 동공만 수축하지 않고 커져 있다.

2023년 시험 11번

3. 환자의 시야검사 결과가 다음과 같았다. 가장 가능성이 있는 병변의 위치는 ?



① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

정답 ③

시야검사에서 양쪽 눈의 같은 쪽 절반 시야가 빠진 동측반맹(homonymous hemianopia)이 황반 보존 없이 정중선을 따라 나타난다. 동측반맹은 시각교차 뒤쪽 한쪽 경로의 병변으로 생기며, 그림에서 시각교차 바로 뒤 시각로(optic tract)가 3번이다. 1번(한쪽 시신경)은 그 눈만의 시력 상실, 2번(시각교차)은 양이측반맹, 4번(측두엽 Meyer loop)은 반대쪽 위 1/4 결손, 5번(두정엽 시각부챗살)은 아래 1/4 결손, 6번(후두엽 일차시각피질)은 황반이 보존되는 동측반맹을 만든다.

2022년

2022년 시험 11번

4. 다음은 어느 뇌신경을 검사하는 것인가?

① Trigeminal N.

② Trigeminal N.

③ Vagus N.

④ Accessory N.

⑤ Hypoglossal N.

정답 ④

그림은 환자가 검사자의 손에 맞서 고개를 옆으로 돌리게 하고(목빗근, SCM), 어깨를 위로 으쓱하게 하여 눌러 보는(등세모근, trapezius) 검사다. 두 근육은 11번 뇌신경인 더부신경(accessory nerve)이 지배한다. 삼차신경은 얼굴 감각과 씹기근, 미주신경은 인두 · 후두(구개 올림, 구역반사), 설하신경은 혀 운동을 검사한다(원본 보기 ①과 ②가 모두 'Trigeminal N.'으로 되어 있으나 원본 그대로 둠).

2021년 시험 17번

5. 다음은 어느 뇌신경을 검사하는 것인가?

① Trigeminal N.

② Facial N

③ Vagus N.

④ Accessory N.

⑤ Hypoglossal N.

정답 ④

그림은 환자가 검사자의 손에 맞서 어깨를 으쓱하게 하고(등세모근, trapezius), 고개를 옆으로 돌리게 하는(목빗근, SCM) 검사다. 두 근육은 11번 뇌신경인 더부신경(accessory nerve)이 지배한다. 삼차신경은 얼굴 감각과 씹기근, 얼굴신경은 얼굴 표정근, 미주신경은 구개 올림 · 구역반사, 설하신경은 혀 운동을 검사한다.

2020년 시험 86번

6. 아래 동영상은 어느 검사에 해당되는가?

동영상 : 20201127162302301.mp4

① CN 2
② CN 6
③ CN 7
④ CN 11
⑤ CN 12

정답 ④

동영상은 원본에 포함되어 있지 않아 내용을 확인할 수 없다. 정답이 CN 11(더부신경)이므로, 환자가 저항에 맞서 어깨를 으쓱하거나(등세모근) 고개를 돌리는(목빗근) 검사 장면이었을 것이다. CN 2는 시력 · 시야 · 대광반사, CN 6은 눈의 바깥쪽 움직임(외전), CN 7은 얼굴 표정근, CN 12는 혀 내밀기 · 혀 움직임을 검사한다.

16. 반사감각검사 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 황양하

2025년 시험 9번 · 출제자 황양하

1. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

① 호프만 징후(Hoffman sign)가 양측에서 나타나면 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.

② 깊은힘줄반사(deep tendon reflex) 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.

③ 깊은힘줄반사 검사 중 위팔노근반사(brachioradialis) 는 경추7-8신경근 반사 반응이다.

④ 이마방출징후(frontal releasing sign)은 영아에서 정상적으로 나타날 수 있는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 관찰될 수 있다.

⑤ 척수병증(spinal cord myelopathy) 환자에서 깊은힘줄반사 반응은 감소되는 특징을 가진다.

> **정답 ①, ④**
>
> ① 호프만 징후는 손가락 굽힘근의 병적 반사로 위운동신경세포 이상을 뜻하며, 양쪽에서 나타나면 목척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다. ④ 이마방출징후(파악반사, 빨기반사 등)는 영아에서는 정상이고, 성인에서는 치매 같은 퇴행성 뇌질환 · 전두엽 손상에서 다시 나타난다. ② 깊은힘줄반사는 반사망치로 검사하며 핀휠은 통각 검사 도구다. ③ 위팔노근반사는 C5-6 반사다. ⑤ 척수병증은 위운동신경세포 병변이므로 깊은힘줄반사가 항진된다.

2024년

2024년 시험 10번 · 출제자 황양하

2. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

① 말초신경병증 환자에서 깊은힘줄반사(deep tendon reflex)는 감소되는 특징을 가진다.

② 깊은힘줄반사 검사 중 발목반사(ankle jerk)는 요추 2-4 신경근 반사 반응이다.

③ 깊은힘줄반사 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.

④ 호프만 징후(Hoffman sign)가 양측에서 나타나면 경추부 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.

⑤ 이마방출징후(frontal releasing sign)는 성인에서 정상적으로 나타나는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 대개 소실된다.

> **정답 ①, ④**
>
> ① 말초신경병증은 반사궁(감각 · 운동 신경)이 손상되어 깊은힘줄반사가 감소하거나 소실된다. ④ 호프만 징후가 양쪽에서 나타나면 목척수의 양측성 위운동신경세포 병변을 의심할 수 있다. ② 발목반사는 S1(-S2) 반사이며 무릎반사가 L2-4다. ③ 깊은힘줄반사는 반사망치로 검사한다(핀휠은 통각 검사). ⑤ 이마방출징후는 정상 성인에서는 나타나지 않고, 퇴행성 뇌질환 · 전두엽 병변에서 나타난다.

2023년 담당 황양하

2023년 시험 1번

3. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

① 말초신경병증 환자에서 깊은힘줄반사 반응은 항진되는 특징을 가진다.

② 깊은힘줄반사 검사 중 발목반사(ankle jerk)는 천추1-2신경근 반사 반응이다.

③ 깊은힘줄반사(deep tendon reflex) 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.

④ 바빈스키 징후(Babinski sign)가 양측에서 나타나면 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.

⑤ 이마방출징후(frontal releasing sign)은 성인에서 정상적으로 나타나는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 대개 소실된다.

> **정답 ②, ④**
>
> ② 발목반사는 천추 1-2(S1-2) 신경근 반사다. ④ 바빈스키 징후는 위운동신경세포 이상을 뜻하므로 양쪽에서 나타나면 척수의 양측성 병변(또는 양측 뇌 병변)을 의심할 수 있다. ① 말초신경병증에서는 깊은힘줄반사가 감소한다. ③ 깊은힘줄반사는 반사망치로 검사한다(핀휠은 통각 검사). ⑤ 이마방출징후는 정상 성인에서는 나타나지 않고 퇴행성 뇌질환 · 전두엽 병변에서 나타난다.

2022년

2022년 시험 15번

4. 아래 보기는 신경계 진찰 중 '반사감각' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것으로 이루어진 조합은?

가. 깊은힘줄반사 중 바빈스키 징후(Babinski sign)가 나타나면 위운동신경세포 (upper motor neuron) 이상을 시사한다.

나. 깊은힘줄반사 중 무릎반사는 요추 2번에서 4번 신경근의 반사 반응이다.

다. 이마방출징후(frontal releasing sign)는 정상 성인에서 흔히 관찰되어, 전두엽 이상시 소실된다.

라. 깊은힘줄반사(deep tendon reflex)는 말초성 병변과 중추성 병변을 구분하는 데 도움이 된다.

① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

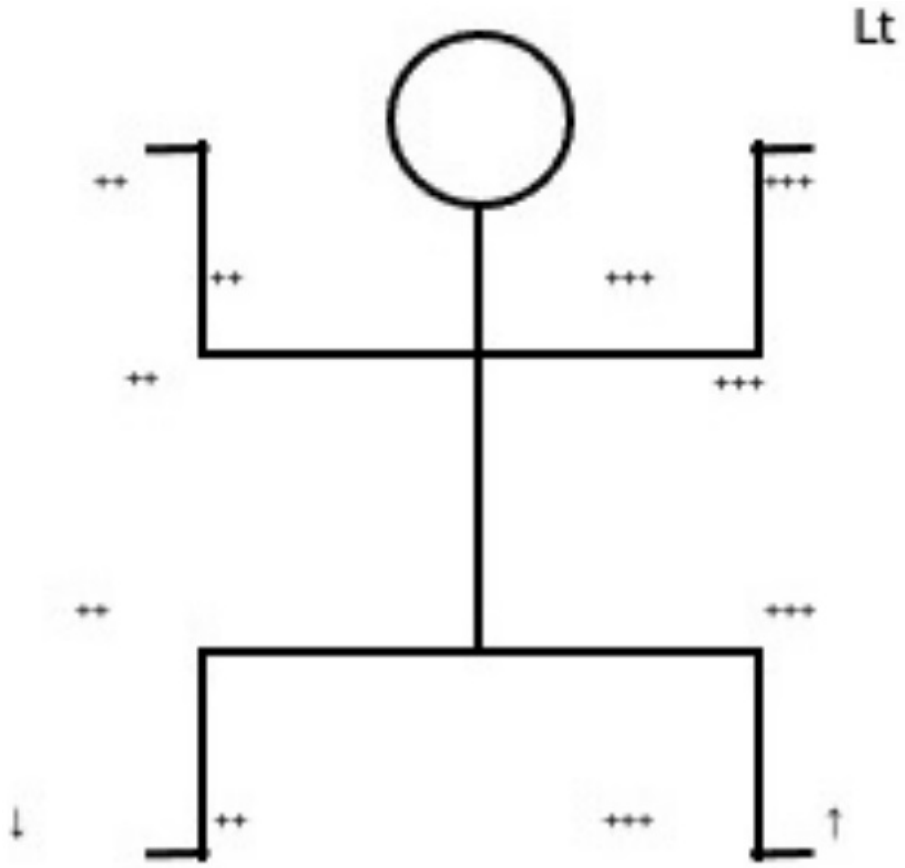
④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

> **정답 ③**
>
> 나. 무릎반사는 L2-4 신경근 반사로 맞다. 라. 깊은힘줄반사는 말초성 병변(감소 · 소실)과 중추성 병변(항진)을 구분하는 데 도움이 되어 맞다. 가. 바빈스키 징후는 위운동신경세포 이상을 시사하는 것은 맞지만 깊은힘줄반사가 아니라 표재(발바닥) 반사의 병적 반응이므로 틀렸다. 다. 이마방출징후는 정상 성인에서는 나타나지 않고, 신생아나 전두엽 이상이 있는 사람에서 나타나므로 틀렸다.
>
> 원본 오답노트
>
> 가. 바빈스키 사인은 깊은힘줄반사가 아님.
> 다. 이마방출징후는 정상 성인에서 나타나지않고, 신생아 또는 전두엽 이상이 있는 노
> 인에서 병적으로 나타남.

2021년 시험 3번

5. 아래 자료(그림)은 '두통'을 주증상으로 내원한 60세 남자의 반사감각검사 결과이다. 답가지에서 환자의 병변부위로 가장 적합한 하나를 고르시오.



① motor neuron disease (amyotrophic lateral sclerosis)

② peripheral polyneuropathy, diabetic

③ brachial plexopathy, left

④ intracerebral hemorrhage, left basal ganglia

⑤ transverse myelitis, C5-7 level

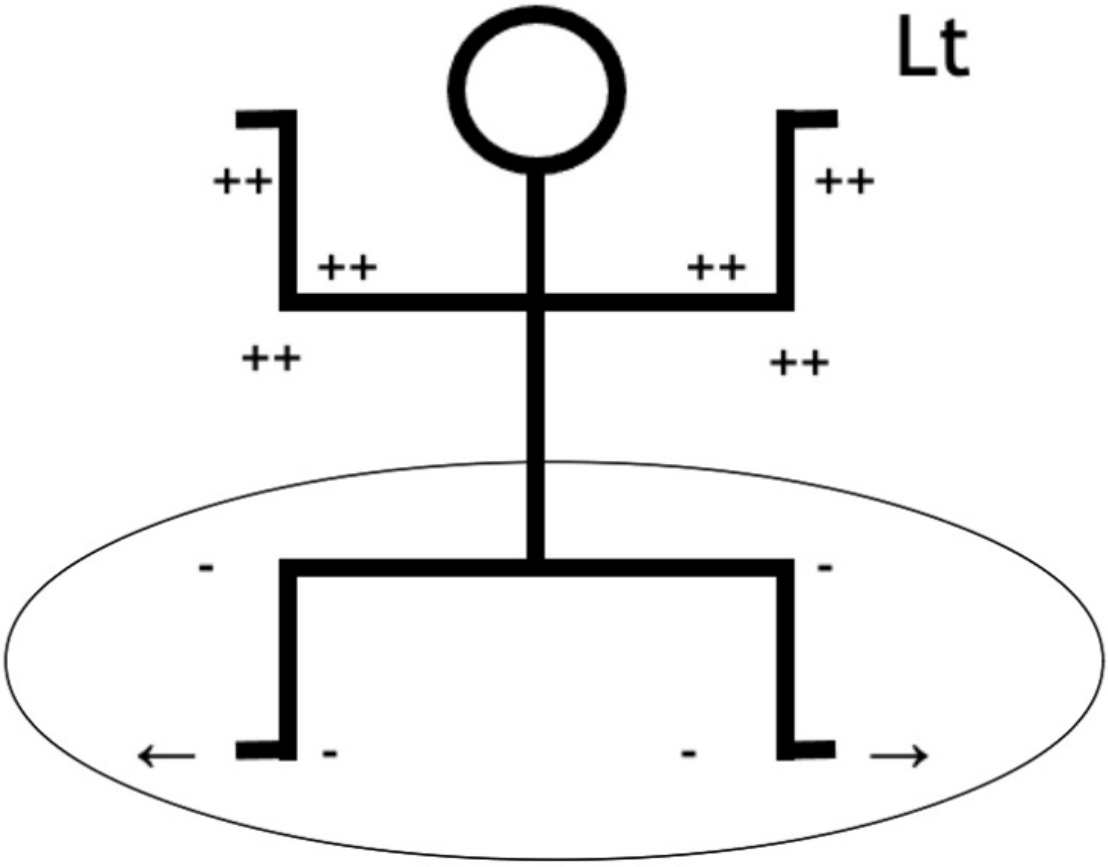
정답 ④

그림에서 한쪽 팔다리 전체의 깊은힘줄반사가 항진(+++)되어 있고 같은 쪽 발바닥 반사가 위로 향한다(↑, 바빈스키 징후). 한쪽 팔다리 전체의 위운동신경세포 징후는 반대쪽 대뇌(내포 · 기저핵 부위) 병변을 시사하며, 두통과 함께라면 뇌내출혈을 생각한다. 운동신경세포병은 위 · 아래운동신경세포 징후가 양쪽에, 말초다발신경병증은 반사 감소, 팔신경얼기병증은 한쪽 팔만의 반사 감소, 척수염(C5-7)은 그 아래 양쪽 징후를 보인다.

※ 확인 필요: 그림에서는 'Lt' 표시 쪽(왼쪽 팔다리)에 반사 항진과 바빈스키 징후가 있어 원칙적으로는 오른쪽 대뇌 병변이 맞다. 보기에 대뇌 병변이 '왼쪽 기저핵' 하나뿐이라 ④가 정답으로 표시된 것으로 보이니, 좌우 표기를 강의 자료로 확인하세요.

2020년 시험 89번

6. 27세 여자가 진행성 하지 마비를 주호소로 내원하였다. 환자는 내원 3일 전 독감예방접종 병력 외 특이 소견이 없었으며, 예방접종이후 전신무력감이 있었으나, 일상활동에 제한이 없었고, 내원 하루 전부터 양하지, 특히 발목 아래의 저린증상이 있었으며, 내원 당일 아침부터 다리 근력저하 증상으로 인해 보행시 오래 걷기 힘들어 방문하였다. 내원 후 시행한 신경학적 진찰 중 근력 검사 및 반사 검사에서 이상이 확인되었으며, 근력 검사에서는 상지의 근력은 정상이나, 하지의 근력이 G4~G4+ 정도로 감소되었으며, 반사 검사 결과는 아래와 같다. 이 환자에서 의심해 볼 수 있는 신경계 질환 부위는?



① Muscle disease

② Bilateral frontal lobe lesion

③ Spinal cord lesion, C-spine level

④ Peripheral nerve lesion (Guillain-Barre syndrome)

정답 ④

독감 예방접종 뒤 며칠 만에 발끝 저림으로 시작해 빠르게 진행하는 양쪽 다리 근력저하가 있고, 반사 검사에서 팔은 정상(++)이지만 양쪽 다리의 깊은힘줄반사가 소실(-)되어 있다. 감염 · 예방접종 뒤 생기는 급성 상행성 마비와 반사 소실은 말초신경 병변인 길랭-바레 증후군의 특징이다. 근육병은 반사가 비교적 보존되고, 전두엽 · 목척수 병변은 위운동신경세포 병변이라 반사가 항진된다.

17. 심장진찰 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김홍년

2025년 시험 20번 · 출제자 김홍련

1. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 맥박수 측정은 일반적으로 요골동맥을 촉진하고, 맥박이 규칙적이면 15초 또는 30초간 측정하고 맥박수가 불규칙한 경우(심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.

② 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가며 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

③ 심장 진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.

④ 심음 청진 시, 환자를 좌측와위(left decubitus position)를 취하게 한 뒤, 청진기의 종(bell)을 통해 Aortic regurgitation을 청진한다.

⑤ 심장 촉진에서 진전(thrill)이 느껴진다면 심잡음의 강도(Murmur Grades) 4/6에 해당한다.

> **정답 ④**
>
> ④가 틀렸다. 대동맥판 역류(AR)는 고음의 확장기 잡음이므로, 환자를 앉혀 앞으로 숙이게 하고 숨을 내쉰 상태에서 왼쪽 복장뼈 가장자리를 청진기의 진동판(diaphragm)으로 듣는다. 왼쪽 옆으로 눕힌 자세(좌측와위)에서 종(bell)으로 심장끝을 듣는 것은 승모판 협착, S3 · S4 같은 저음을 들을 때다. 나머지(맥박 측정 시간, 경동맥 촉진은 한쪽씩 · 청진 시 숨 참기, 시진-촉진-타진-청진 순서, 진전이 있으면 4/6 이상)는 맞는 설명이다.

2024년

2024년 시험 15번 · 출제자 김홍련

2. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 심장진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.

② 맥박수 측정은 요골동맥을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정하되 맥박수가 불규칙한 경우 (심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.

③ 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가며 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

④ 심음 청진 시, Aortic regurgitation, mitral regurgitation 등과 같은 high pitch음을 청진할 때는 청진기의 종(bell)을 사용한다.

⑤ 심음 청진 시, 환자를 앞으로 숙이게 한 뒤, 청진기의 진동판(diaphragm)을 사용하여 심장을 청진한다

> **정답 ④**
>
> ④가 틀렸다. 대동맥판 역류 · 승모판 역류 같은 고음의 소리는 청진기의 진동판(diaphragm)으로 듣고, 종(bell)은 S3 · S4, 승모판 협착 잡음 같은 저음을 들을 때 쓴다. ⑤처럼 환자를 앞으로 숙이게 하고 진동판으로 청진하면 대동맥판 역류 잡음을 잘 들을 수 있다. 나머지(시진-촉진-타진-청진 순서, 맥박 측정 시간, 경동맥 촉진은 번갈아 한쪽씩)는 맞는 설명이다.

2023년 담당 김홍년

2023년 시험 6번

3. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 심장진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.

② 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가면서 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

③ 맥박수 측정은 요골동맥을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정한다.

④ 맥박수가 불규칙한 경우 (심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.

⑤ 심음 청진 시, 환자를 왼쪽 옆으로 돌아눕게 한 후 청진기의 종(bell)으로 심장 끝을 청진한다

> **정답 ④**
>
> 원본에서는 ④가 틀린 설명으로 표시되어 있다. 일반적으로 규칙적인 맥박은 15초 또는 30초간 세어 환산하고, 심방세동처럼 불규칙한 경우에는 60초간 센다. 다만 불규칙한 리듬에서는 요골동맥으로 전달되지 않는 박동(맥박결손)이 있어 요골동맥 촉진만으로는 정확하지 않으므로, 심장끝(심첨부)에서 청진으로 60초간 세는 것이 원칙이다.
> ※ 확인 필요: ④의 문장 자체는 교과서적으로 맞는 설명이고 다른 보기(시진-촉진-타진-청진 순서, 경동맥 촉진은 한쪽씩 · 청진 시 숨 참기, 15~30초 측정, 좌측와위에서 종으로 심장끝 청진)도 맞는 설명이다. 출제 의도(예: 요골동맥이 아닌 심첨부 청진)를 강의 자료로 확인하세요.

2022년

2022년 시험 1번

4. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 맥박수 측정은 요골동맥(radial artery)을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정한다.

② 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽 목동맥을 동시에 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

③ 심장 진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다

④ 심음 청진 시, 대동맥판막 역류(aortic regurgitation), 승모판막 역류(mitral regurgitation)등과 같은 high pitch음을 청진할 때는 청진기의 진동판(Diaphragm)을 사용한다.

⑤ 심음 청진 시, 환자를 왼쪽 옆으로 돌아눕게 한 후 청진기의 종(bell)으로 심장 끝을 청진한다.

> **정답 ②**
>
> ②가 틀렸다. 경동맥 촉진은 한쪽씩 번갈아 해야 하며, 양쪽을 동시에 누르면 뇌혈류가 줄거나 경동맥동 반사로 서맥 · 실신이 생길 수 있다. 청진할 때는 숨을 잠깐 멈추게 해 호흡음을 없앤다. 고음(대동맥판 · 승모판 역류 잡음)은 진동판으로, 저음은 좌측와위에서 종으로 심장끝을 청진하는 것이 맞다.
>
> 원본 오답노트
>
> 경동맥 촉진은 한 쪽시 번갈아 시행하여야 하며, 동시에 하는 것은 환자의 실신 등을 유
> 발할 수 있으므로 피해야 한다.

2021년

2021년 시험 8번

5. 심장진찰에 대한 내용으로 옳은 것은?

① 리듬이 불규칙해도 촉진으로 정확한 맥박수를 알 수 있다.

② 혈량저하 상태에서는 환자의 머리를 높이고 목정맥을 진찰한다.

③ **청진기의 진동판은 제 1심음, 제 2심음과 같은 고음을 청진하는데 유용하다.**

④ 심장끝 박동은 심장 질환의 유무와 관계없이 항상 일정한 위치에서 촉진된다.

⑤ 가슴진찰은 의료 행위이기 때문에 환자의 동의를 구하지 않고 시행해도 무관하다.

> **정답 ③**
>
> ③ 진동판은 S1, S2, 역류성 잡음 같은 고음을 듣는 데 유용하다(종은 S3, S4 같은 저음). ① 리듬이 불규칙하면 맥박결손이 있어 촉진으로는 정확한 맥박수를 알 수 없고 심첨부 청진이 필요하다. ② 혈량저하 때는 목정맥이 낮아 보이지 않으므로 머리를 낮추어(눕혀) 진찰한다. ④ 심장끝 박동은 심비대 · 폐질환 · 임신 등에서 위치가 바뀐다. ⑤ 가슴 진찰도 설명하고 동의를 받은 뒤 시행해야 한다.

2020년

2020년 시험 88번

6. 심장진찰에 대한 내용으로 옳은 것은?

① 맥박수가 비정상적으로 느리면 15초 동안 측정하여 맥박을 측정한다.

② 임신이나 왼쪽 횡격막이 상승하면 심장끝 박동이 오른쪽 위로 이동한다

③ **갑상샘 항진, 빈혈, 대동맥협착증이 있으면 심장끝 박동의 강도가 증가한다**

④ 진동판 (diaphragm)은 제3심음, 제 4심음과 같은 저음을 청진하는데 유용하다.

⑤ 종 (bell)은 대동맥, 승모판 부전에 의한 잡음과 같은 비교적 고음을 청진하는데 유용하다.

> **정답 ③**
>
> ③ 갑상샘 항진, 빈혈(고박출 상태)과 대동맥협착(압력 과부하로 좌심실 비대)에서는 심장끝 박동이 강해진다. ① 맥박이 비정상적으로 느리거나 불규칙하면 60초 동안 측정한다. ② 임신이나 왼쪽 횡격막 상승 시 심장끝 박동은 위쪽 · 왼쪽(바깥쪽)으로 이동한다. ④ 진동판은 고음, S3 · S4 같은 저음은 종으로 듣는다. ⑤ 대동맥 · 승모판 역류 같은 고음 잡음은 진동판으로 듣는다.

18. 폐진찰 / 호흡음 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 9문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 최선하

2025년 시험 21번 · 출제자 최선하

1. 다음 가슴 및 폐 진찰에 대한 설명 중 옳지 않는 것을 고르시오.

① 호흡하는 모습과 흉곽의 전체적인 모습을 확인하고 흉부 후면 진찰 후 전면 진찰을 시행한다.

② 시진, 촉진, 타진, 청진 순서로 이루어 진다.

③ **폐 실질의 밀도가 증가하면 호흡음이 감소 한다.**

④ 타진을 위해 한쪽 손의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다.

⑤ 청진을 위해 청진기의 진동판을 따뜻하게 한 후, 위에서 아래로, 좌우 대칭이 되게 “ㄹ”자 또는 “Z” 순서로 폐의 대칭부위를 비교하며 청진한다.

> **정답 ③**
>
> ③이 틀렸다. 폐렴처럼 폐 실질의 밀도가 증가(경화)하면 소리가 잘 전달되어 기관지 호흡음이 들리고 촉각진탕음 · 음성 전달이 증가한다. 호흡음이 감소하는 것은 흉막삼출, 기흉, 폐과팽창(COPD), 기도 폐쇄처럼 소리 전달이 방해될 때다. 나머지(후면 먼저 진찰, 시진-촉진-타진-청진 순서, 중지 끝 마디를 갈비뼈와 평행하게 갈비뼈 사이에 밀착한 타진판, 좌우를 비교하며 ㄹ자 · Z자 순서로 청진)는 맞는 설명이다.

2024년

2024년 시험 25번 · 출제자 최선하

2. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

① 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.

② 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.

③ 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.

④ 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.

⑤ **타진시 양측 대칭으로 이동하며 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.**

> **정답 ⑤**
>
> ⑤ 타진은 좌우 대칭 부위를 비교하면서 ㄹ자 또는 Z자 순서로 내려가며 시행한다. ① 촉각진탕음은 낮은 음으로 크게 말하게 해야 진동이 잘 느껴진다. ② 호흡수는 환자가 의식하면 달라지므로 측정한다고 알리지 않고(맥박을 재는 것처럼 하면서) 측정한다. ③ 간접 타진은 왼손 중지를 흉벽에 밀착해 타진판으로 삼고 그 위를 오른손 중지로 두드린다. ④ 순서는 시진-촉진-타진-청진이다.

2023년 시험 2번

3. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

① 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.

② 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.

③ 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.

④ 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.

⑤ 타진시 양측 대칭으로 이동하며 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.

정답 ⑤

⑤ 타진은 좌우 대칭 부위를 비교하면서 ㄹ자 또는 Z자 순서로 내려가며 시행한다. ① 촉각진탕음은 낮은 음으로 크게 말하게 해야 진동이 잘 느껴진다. ② 호흡수는 환자가 의식하면 달라지므로 측정한다고 알리지 않고(맥박을 재는 것처럼 하면서) 측정한다. ③ 간접 타진은 왼손 중지를 흉벽에 밀착해 타진판으로 삼고 그 위를 오른손 중지로 두드린다. ④ 순서는 시진-촉진-타진-청진이다.

원본 오답노트

Tactile fremitus (촉각진탕음) : 환자가 말을 할 때 bronchopulmonary tree를 통해 chest wall 로 전달되는, 손으로 감지할 수 있는 진동. 이를 통하여 폐실질과 흉곽의 밀도에 관한 정보를 얻을 수 있음. 환자가 호흡하는 것이 평가되고 있다고 인식을 하게되면, 호흡의 패턴과 호흡수가 평소와 다르게 변할 수 있음 => 호흡을 평가하고 있다는 사실을 모르도록 맥박을 재는 시늉을 하면서 눈으로 환자의 얼굴과 가슴을 관찰하여 호흡수를 재고, 호흡패턴을 확인한다 의사는 환자의 등 뒤 약간 옆으로 선 후, 한쪽 손(보통 왼손)의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다. 흉부진찰은 시진 촉진 타진 청진 순서로 진행한다.

2022년

2022년 시험 16번

4. 다음 가슴 및 폐 진찰에 대한 설명 중 옳지 않는 것을 고르시오.

① 호흡하는 모습과 흉곽의 전체적인 모습을 확인하고 흉부 후면 진찰 후 전면 진찰을 시행한다.

② 시진, 촉진, 타진, 청진 순서로 이루어 진다.

③ 촉각 진탕음 (Tactile fremitus) 확인하기 위해 환자에게 높고 빠르게 울리는 단어를 반복하여 말하도록 한다.

④ 타진을 위해 한쪽 손의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다.

⑤ 청진을 위해 청진기의 진동판을 따뜻하게 한 후, 위에서 아래로, 좌우 대칭이 되게 “ㄹ”자 또는 “Z” 순서로 폐의 대칭부위를 비교하며 청진한다.

> **정답 ③**
>
> ③이 틀렸다. 촉각진탕음은 환자가 말할 때 기관지 · 폐를 통해 흉벽으로 전달되는 진동으로, 손바닥의 자측면을 흉벽에 대칭으로 대고 환자에게 낮은 음으로 크게 울리는 단어를 반복해 말하게 해야 잘 느껴진다(높은 음이나 작은 목소리는 진동이 약하다). 나머지(후면 먼저 진찰, 시진-촉진-타진-청진 순서, 타진판 만드는 법, ㄹ자 · Z자 순서로 좌우 비교 청진)는 맞는 설명이다.
>
> 원본 오답노트
>
> * Tactile fremitus (촉각진탕음) : 환자가 말을 할 때 bronchopulmonary tree를 통해 chest wall 로 전달되는, 손으로 감지할 수 있는 진동. 이를 통하여 폐실질과 흉곽의 밀도에 관한 정보를 얻을 수 있음
> 진찰자의 양 손바닥의 자측(ulnar) 표면이나 손의 봉긋한 살을 대칭적으로 흉부 후면에 대고, 환자에게 낮게 울리는 단어를 반복하여 말하도록 하여 진탕음을 확인한다.
> - 환자의 목소리가 작거나 음이 높은 경우 진동이 잘 느껴지지 않을 수 있음 => 크고 낮게 말하도록 함

2021년

2021년 시험 21번

5. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

① 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.

② 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.

③ 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.

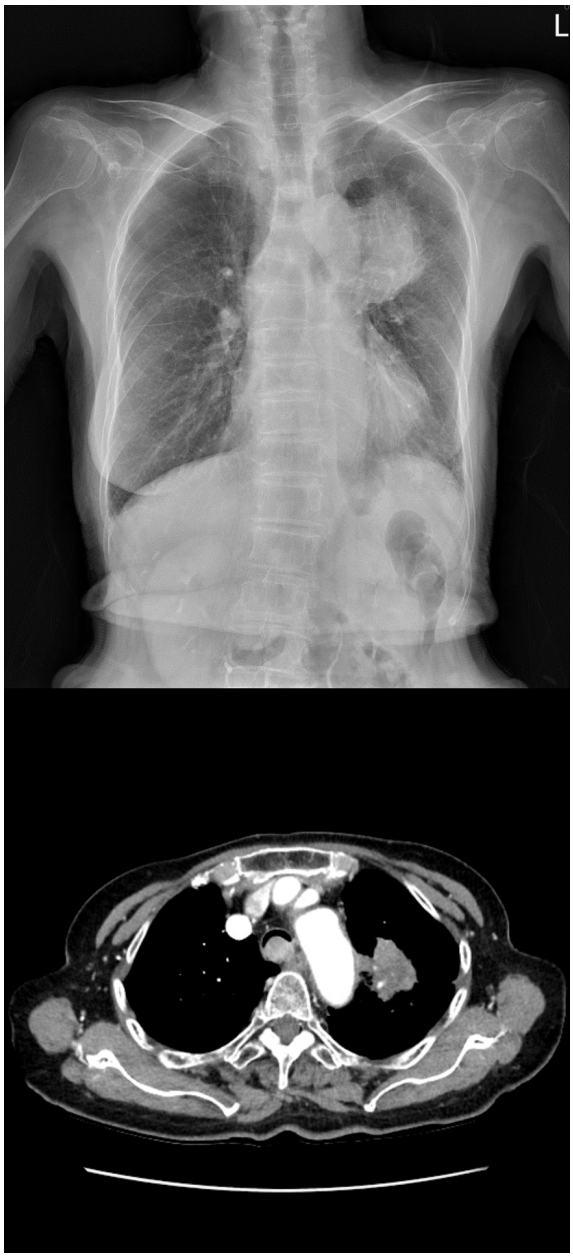
④ 타진시 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.

⑤ 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.

> **정답 ④**
>
> ④ 타진은 좌우 대칭 부위를 비교하면서 ㄹ자 또는 Z자 순서로 시행한다. ① 호흡수는 환자가 의식하면 달라지므로 측정한다고 알리지 않고 측정한다. ② 촉각진탕음은 낮은 음으로 크게 말하게 해야 진동이 잘 느껴진다. ③ 간접 타진은 왼손 중지를 흉벽에 밀착해 타진판으로 삼고 그 위를 오른손 중지로 두드린다. ⑤ 순서는 시진-촉진-타진-청진이다.

2020년 시험 83번

6. 78세의 여자가 1주일 전부터 숨소리에 쇳소리가 나고, 숨이 차서 내원하였다. 환자는 당뇨, 혈압 및 경한 치매로 투약 중이었다. CXR와 chest CT 사진이다. 호흡곤란의 원인으로 생각되는 것은?



① **환기장애**
② 가스교환장애
③ 호흡조절장애
④ 심박출 증가
⑤ 호흡조절이상

정답 ①

가슴 X선과 CT에서 왼쪽 위쪽 폐문(대동맥궁 옆)에 종괴가 있어 기관지를 누르거나 막고 있다. 숨 쉴 때 쇳소리(쌕쌕거림)와 호흡곤란은 기도가 좁아져 공기가 드나들기 어려운 상태, 즉 환기장애(기도 · 흉벽 · 호흡근 같은 호흡 펌프의 문제)에 의한 것이다. 가스교환장애는 폐렴 · 간질성 폐질환 · 폐부종처럼 폐포-모세혈관 수준의 문제, 호흡조절장애는 호흡중추의 문제이며, 심박출 증가는 호흡곤란의 기전으로 맞지 않는다.

2020년 시험 84번

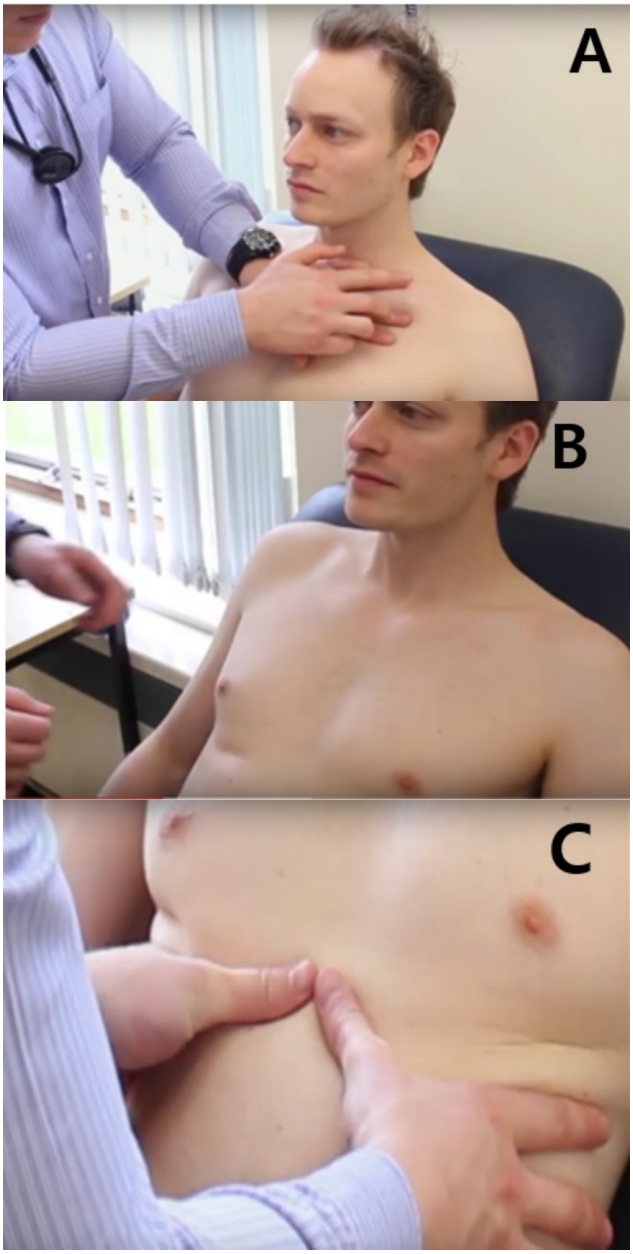
7. 69세 남자가 2일전부터 옷갈아 입을때도 숨차는 증상으로 내원하였다. 환자의 호흡곤란 modified MRC dyspnea scale grade는?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ④**
> modified MRC(mMRC) 호흡곤란 척도에서 옷을 입거나 벗을 때 숨이 차서 집 밖에 나가기 어려운 정도는 grade 4다. grade 0은 힘든 운동 시에만, 1은 빨리 걷거나 약간 오르막을 오를 때, 2는 평지에서 같은 나이보다 느리게 걷거나 쉬어야 할 때, 3은 평지 100 m 또는 몇 분 걸은 뒤 숨이 차서 멈춰야 할 때다.

2020년 시험 85번

8. 폐 진찰을 시행하는 순서에 맞게 나열한 문항은 무엇인가?



① A-B-C-D

② B-C-A-D

③ B-A-C-D

④ C-A-D-B

⑤ C-B-A-D

> **정답 ②**
>
> 폐 진찰은 시진-촉진-타진-청진 순서로 한다. 사진 B는 환자를 떨어져서 바라보는 시진, C는 양손으로 아래 갈비뼈를 감싸고 엄지를 정중선에 두어 흉곽 팽창을 보는 촉진, A는 흉벽에 손가락을 밀착하고 두드리는 타진, D는 청진기로 듣는 청진이므로 B-C-A-D가 맞다.

2020년 시험 90번

9. 호흡곤란을 일으키는 질환과 해당질환에서 호흡곤란의 주요 기전이 잘 짝지어진 조합은?

① 폐섬유화증 - 폐과팽창(hyperinflation) - 흡기용량(inspiratory capacity) 감소 및 호흡일 증가

② 만성폐쇄성폐질환 - 기도저항 (airway resistance) 증가 - 호흡일(work of breathing) 증가

③ 폐색전증- 기관지수축 - 가슴조임(chest tightness)

④ 호흡근을 침범하는 근육병증 - 저산소혈증 - air hunger

⑤ 척추측만증 (chest wall restriction)- 폐탄성(compliance) 증가 - 호흡일 증가

> **정답 ②**
>
> ② 만성폐쇄성폐질환은 기도저항이 증가해 숨을 쉬는 데 드는 일(호흡일)이 늘어난다. ① 폐섬유화증은 폐가 뻣뻣해져 탄성(유순도)이 감소하는 것이 기전이며, 폐과팽창은 COPD의 기전이다. ③ 폐색전증은 사강 증가 · 환기-관류 불균형과 저산소혈증이 주 기전이고, 기관지수축과 가슴조임은 천식의 기전이다. ④ 호흡근 근육병증은 호흡근 약화로 노력에 비해 환기가 부족해지는 것이 주 기전이다. ⑤ 척추측만증은 흉벽 유순도가 감소해 호흡일이 증가한다.

19. 흉부 방사선해부학 (2026: 흉부영상진단 입문)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021년 기출 · 총 7문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 박병건

2025년 시험 49번 · 출제자 박병헌

1. 흉부 CT에서 종격동 구조물을 평가하기 위한 가장 적절한 window width (WW)와 window level (WL)은?

① WW: 1500, WL: -700

② WW: 100, WL: 20

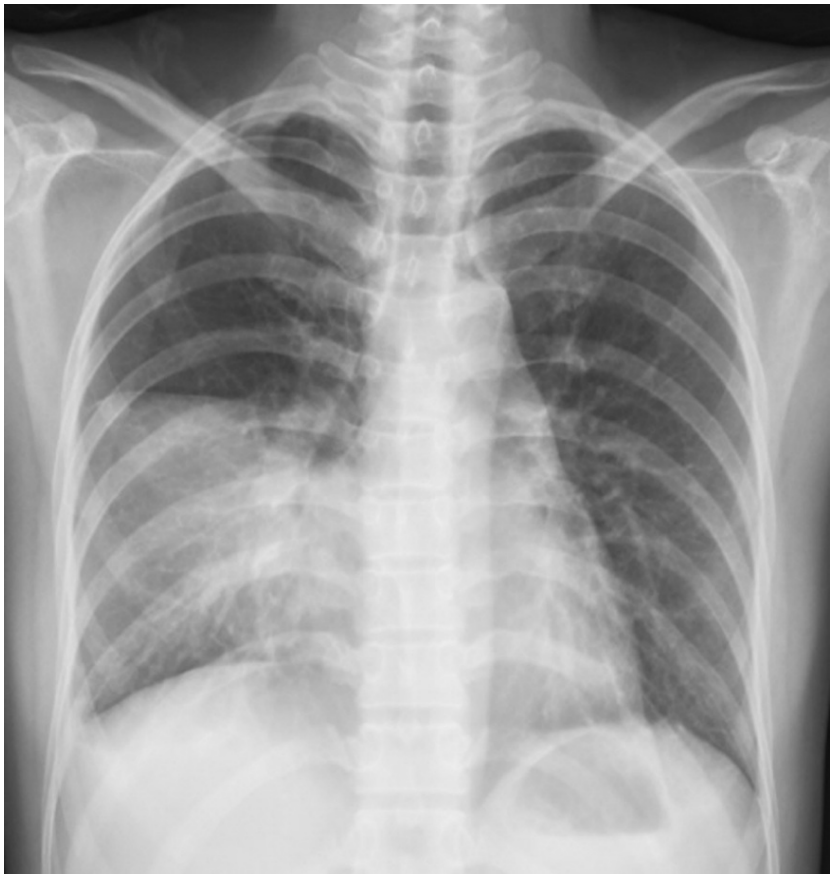
③ WW: 400, WL: 50

④ WW: 400, WL: 500

⑤ WW: 700, WL 100

> **정답 ③**
>
> 흉부 CT의 종격동 창(mediastinal window)은 연부조직(혈관, 림프절, 심장)의 작은 밀도 차이를 구분해야 하므로 창폭(WW)을 약 350~450 HU로 좁히고 창중심(WL)을 연부조직 밀도인 약 40~50 HU에 둔다. ① WW 1500/WL -700은 폐창(lung window), ④처럼 WL을 수백 HU로 높이면 뼈 창에 가까워지고, ②는 창폭이 너무 좁아 뇌 · 간 실질처럼 아주 작은 대조를 볼 때 쓴다.

2. 병변의 위치는?



① Anterior mediastinum

② Posterior mediastinum

③ RUL

④ RLL

⑤ RML

정답 ⑤

오른쪽 폐 아래쪽에 경화가 있고, 위쪽 경계가 수평틈새(minor fissure)를 따라 비교적 날카로우며, 오른쪽 심장 경계가 지워져 있다(실루엣 징후). 오른쪽 심장 경계와 맞닿아 있는 엽은 우중엽(RML)이므로 병변은 우중엽에 있다. 우하엽 병변이면 심장 경계는 보이고 횡격막 경계가 지워진다.

2024년 시험 21번 · 출제자 박병헌

3. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① Right upper lobe

② Right lower lobe

③ Left lower lobe

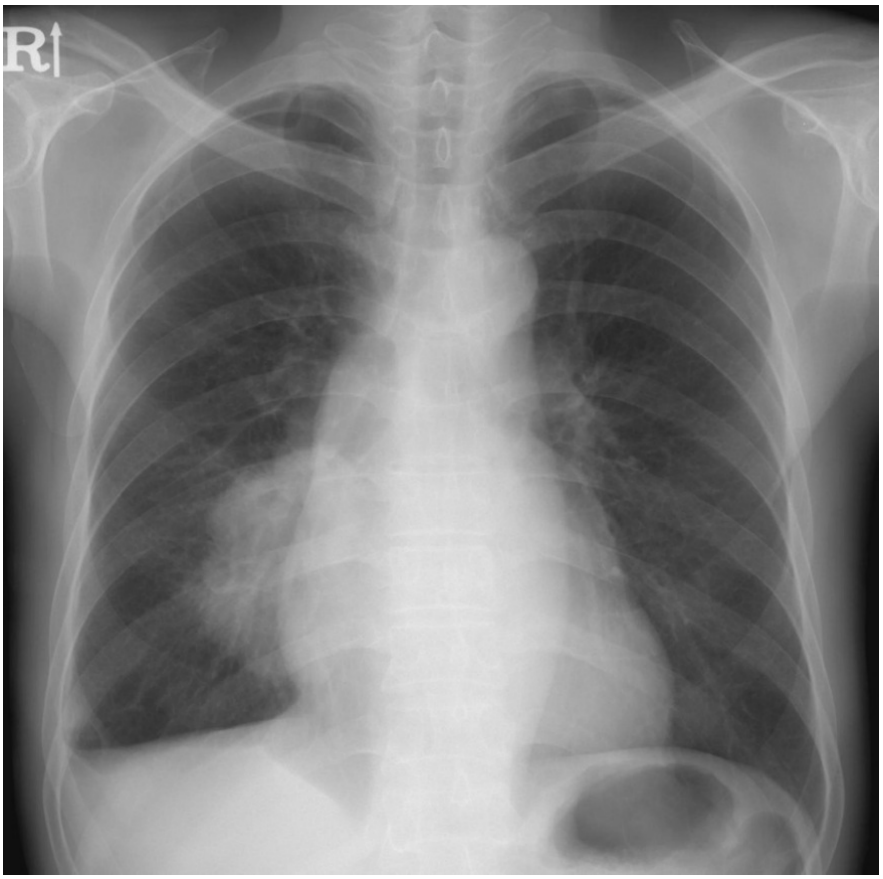
④ Left lingular segment

⑤ Right middle lobe

> **정답 ③**
>
> 심장 뒤쪽 왼쪽 아래 폐야에 음영 증가가 있고, 왼쪽 심장 경계는 잘 보이지만 왼쪽 횡격막 경계가 흐려져 있다. 왼쪽 심장 경계가 보이면(실루엣 징후 음성) 심장과 맞닿은 설상분절(lingula)이 아니라 뒤쪽에 있는 좌하엽(LLL) 병변이다.

2023년 시험 55번

4. 병변의 위치는?



① RUL
② RML
③ RLL
④ LUL
⑤ LLL

정답 ③

오른쪽 폐문 아래, 오른쪽 심장 경계 근처에 음영이 있지만 오른쪽 심장 경계는 지워지지 않고 보인다(실루엣 징후 음성). 따라서 심장과 맞닿은 우중엽이 아니라 뒤쪽에 있는 우하엽(RLL) 병변이다. 우하엽 병변은 측면 사진에서 뒤쪽에 보이고, 횡격막 경계를 흐리게 할 수 있다.

2022년 시험 20번

5. 다음 그림의 화살표가 가리키는 구조물에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 중앙에 pulmonary vein이 주행한다.

② 대부분 5cm 이상으로 나타난다.

③ 육안적, 방사선학적 분석의 기본 단위이다.

④ Intralobular septa에 의해 둘러싸여 있다.

⑤ 30-50개 정도의 acinus로 구성된다.

정답 ③

화살표가 가리키는 것은 결합조직 사이막(소엽간중격, interlobular septa)으로 둘러싸인 이차 폐소엽(secondary pulmonary lobule)이다. 이차 폐소엽은 결합조직으로 경계 지어지는 가장 작은 폐 단위로, 육안적 · 방사선학적(HRCT) 분석의 기본 단위다. ① 중심에는 소엽 세기관지와 폐동맥이 주행하고 폐정맥 · 림프관은 가장자리 소엽간중격에 있다. ② 크기는 대개 1~2.5 cm다. ④ 둘러싸는 것은 소엽간중격(interlobular septa)이다. ⑤ 보통 3~24개(대개 12개 이하)의 세엽(acinus)으로 이루어진다.

6. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① Right upper lobe

② Right middle lobe

③ Right lower lobe

④ Left upper lobe

⑤ Left lower lobe

> **정답 ⑤**
>
> 심장 뒤쪽 왼쪽 아래 폐야에 음영 증가가 있고, 왼쪽 심장 경계는 잘 보이며 왼쪽 횡격막 경계가 흐려져 있다. 심장 경계가 보존되고(실루엣 징후 음성) 횡격막 쪽이 지워지면 뒤쪽 아래에 있는 좌하엽(LLL) 병변이다. 좌상엽(설상분절) 병변이면 왼쪽 심장 경계가 지워진다.

2021년 시험 14번

7. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① Right upper lobe

② Right lower lobe

③ Left lower lobe

④ Left lingular segment

⑤ Right middle lobe

> **정답 ③**
>
> 심장 뒤쪽 왼쪽 아래 폐야에 음영 증가가 있고, 왼쪽 심장 경계는 잘 보이지만 왼쪽 횡격막 경계가 흐려져 있다. 왼쪽 심장 경계가 보이면(실루엣 징후 음성) 심장과 맞닿은 설상분절(lingula)이 아니라 뒤쪽에 있는 좌하엽(LLL) 병변이다.

20. 흉부 X선 판독 OSCE 강의

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 14문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 박병건

2025년 시험 10번 · 출제자 박병헌

1. Chest PA와 비교하여 Chest AP에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 심장의 크기가 더 크게 보인다

② 폐야에 견갑골이 포함되지 않는다

③ 상폐야에 비해 하폐야에서 혈관 음영이 더 뚜렷하게 관찰된다

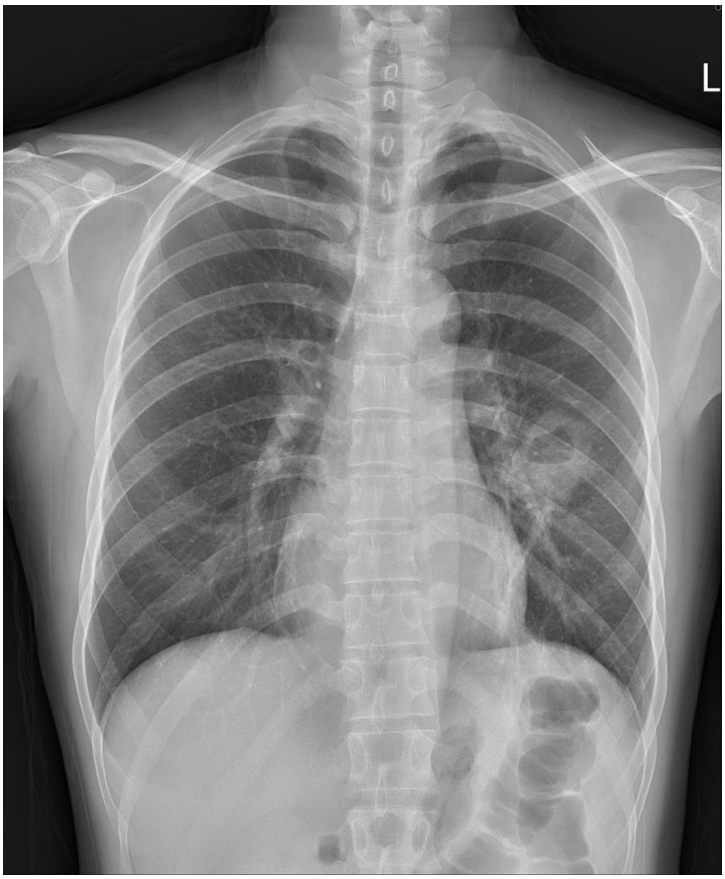
④ 횡격막이 더 아래에 위치해 있다.

⑤ 상복부 위장의 공기음영이 반달 모양으로 잘 보인다.

> **정답 ①**
>
> AP 사진은 X선이 앞에서 들어가 등 쪽 검출기에 닿으므로, 앞쪽에 있는 심장이 검출기에서 멀어져 확대되어 크게 보인다(AP에서는 심흉비로 심비대를 판단하기 어렵다). ② AP에서는 어깨를 앞으로 돌리지 못해 견갑골이 폐야에 겹친다. ③ 누워서 찍으면 상폐야 혈관이 오히려 더 뚜렷해진다. ④ 누운 자세에서는 흡기가 덜 되어 횡격막이 더 위에 있다. ⑤ 위 공기의 공기-액체층(반달 모양)은 서서 찍은 PA에서 잘 보인다.

2024년 시험 30번 · 출제자 신경민

2. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 설명 중 맞는 것을 모두 고르세요.(3가지)



① 충분한 흡기 (inspiration) 후 올바른 자세에서 촬영된 사진이다.

② 좌측 폐문(hilum)이 우측 폐문보다 1-2cm 상방에 위치하여 정상 소견이다.

③ 우측 늑골 횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)이 있다.

④ 좌측 폐 중간 부위(left middle lung zone)에 공기액체층(air fluid level)을 보이는 공동(cavity)이 있다.

⑤ 상복부(upper abdomen)에 유리공기음영(free air)이 있다.

> **정답 ①, ②, ④**
>
> ① 횡격막이 충분히 내려가 있고(뒤쪽 10번째 갈비뼈 근처) 회전이 없어 충분한 흡기 후 올바른 자세에서 찍은 사진이다. ② 정상에서 왼쪽 폐문은 오른쪽보다 1~2 cm 위에 있다. ④ 왼쪽 폐 중간 부위에 벽이 있는 공동과 그 안의 공기-액체층이 보인다. ③ 양쪽 늑골횡격막각은 날카롭고, ⑤ 왼쪽 횡격막 아래의 공기는 장(대장) 안의 공기이며 유리공기가 아니다.

3. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요

① 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

② 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

③ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수 (pleural effusion)가 의심된다.

④ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

⑤ 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

> **정답 ④**
>
> 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 척추 가시돌기 사이의 거리가 좌우가 달라 몸이 회전된 상태로 찍힌 사진이다. 회전되면 종격동 · 폐문 · 심장의 모양과 폐야 음영이 왜곡되어 종격동이 넓어 보이거나 한쪽 폐가 더 하얗게 보이는 등 판독에 적합하지 않다. 흡기는 충분하고, 늑골횡격막각 둔화나 실제 종격동 비대는 없다.

2023년 시험 51번

4. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 가장 적절한 설명을 하나만 고르세요.

① 쇄골이 폐첨부와 중첩되고 횡경막의 위치가 상승되어 보여 흉부 후전(PA)사진으로 보인다.

② 기관 삽관(tracheal intubation)을 시도했으나 tube의 위치가 적절하지 않아 제거 후 재삽관이 필요하다.

③ 좌측 횡경막(diaphragm) 아래에는 대장(colon) 안의 공기음영이 보인다.

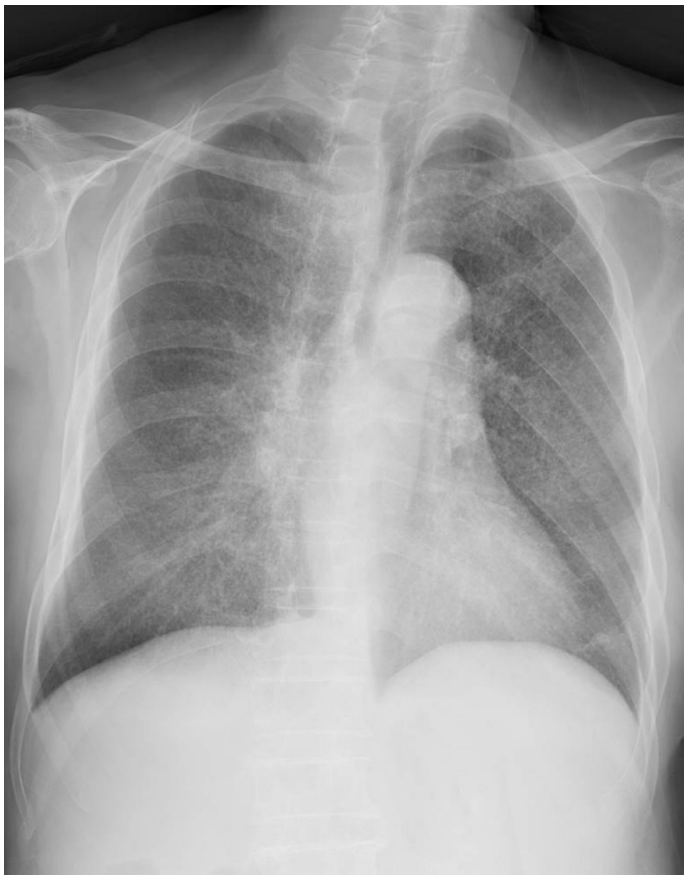
④ 우측 폐야(lung field)의 음영이 좌측에 비해 감소되어 있다.

⑤ 충분한 흡기(inspiration) 후에 촬영한 사진이다.

> **정답 ②**
>
> 누워서 찍은 AP 사진(쇄골이 폐첨부와 겹치고 횡격막이 올라가 있음)으로, 기관 내 삽관 튜브가 들어가 있으나 튜브 끝의 위치가 적절하지 않아(정상은 기관분기부 위 약 3~5 cm) 제거 후 다시 삽관해야 한다. ① PA가 아니라 AP 사진이다. ③ 왼쪽 횡격막 아래 공기는 위(stomach) 안의 공기다. ④ 오른쪽 폐야의 음영은 왼쪽보다 증가되어 있다. ⑤ 횡격막이 높아 흡기가 충분하지 않다.

2022년 시험 56번

5. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요



① 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

② 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

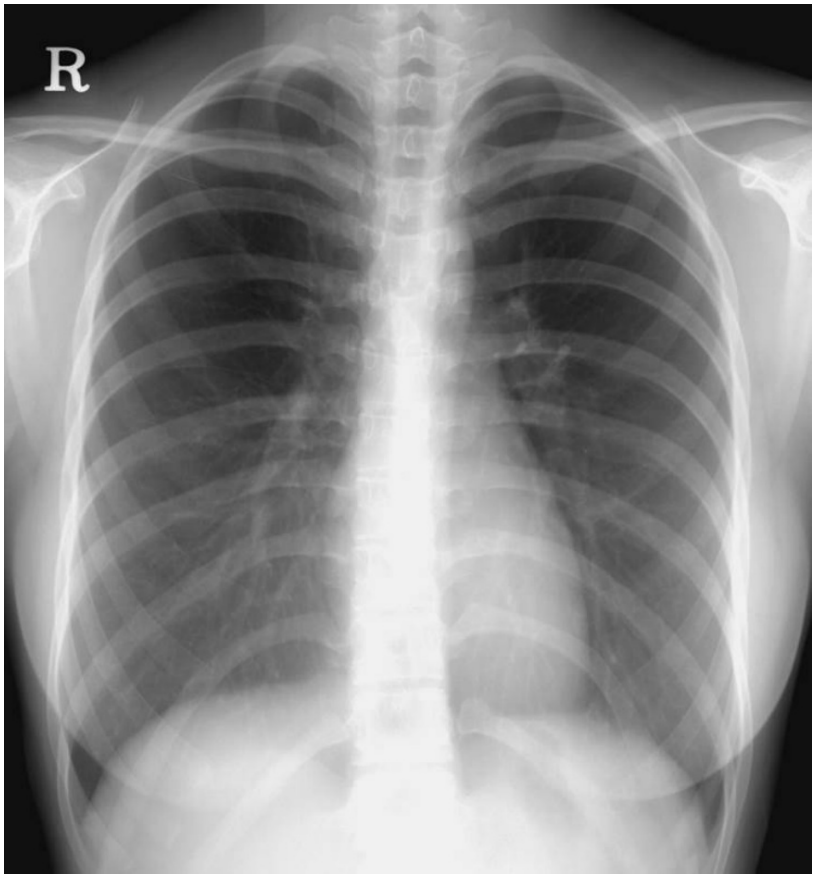
③ 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

④ 기관(trachea)이 비정상적으로 좁아져 있어 CT, 기관지 내시경과 같은 추가검사가 필요하다.

⑤ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

> **정답 ⑤**
>
> 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 척추 가시돌기 사이의 거리가 좌우가 달라 몸이 왼쪽으로 회전된 상태로 찍힌 사진이다. 회전되면 종격동이 넓어 보이거나 폐야 음영이 좌우 다르게 보이는 등 판독에 적합하지 않다. 실제 종격동 비대, 흡기 부족, 기관 협착은 없으며 올바른 자세의 사진도 아니다.

6. 다음 단순흉부사진에 대한 설명으로 맞는 것을 하나 고르세요.



① 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio가 증가되어 있다.

② 흉부 전후(AP) 사진이다.

③ 투과도가 적절하여 심장 뒤의 폐혈관과 흉추의 추간판 공간(intervertebral disc space)이 보인다.

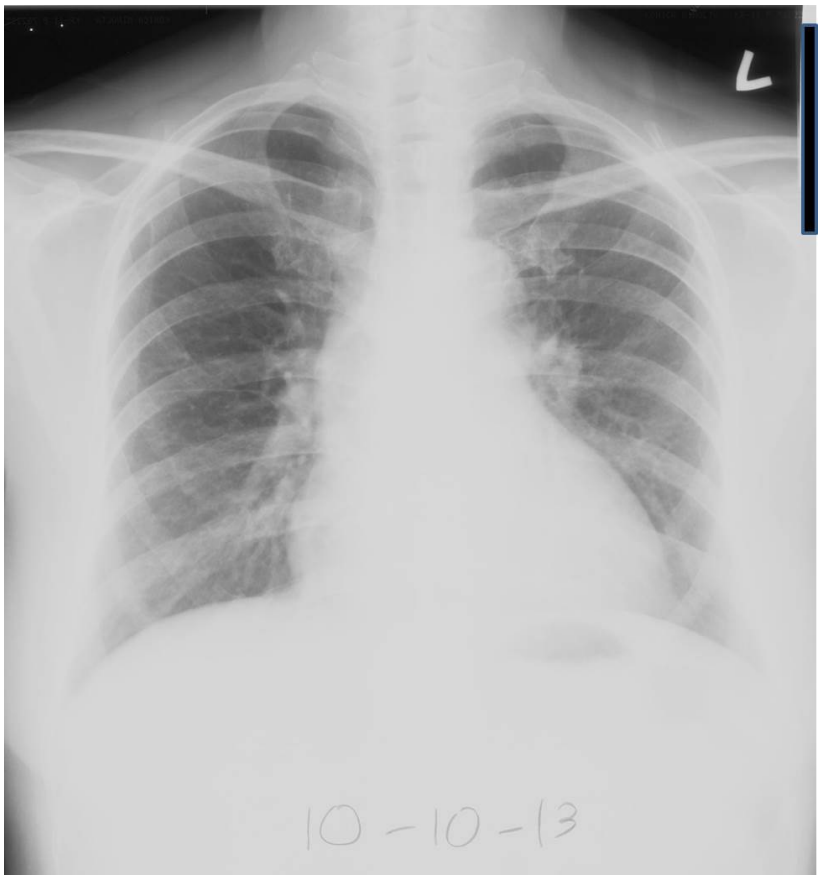
④ 양쪽 쇄골(clavicle) 두부(head)의 중심선과 척추 극돌기(spinous process)가 일치하지 않아 환자의 몸이 회전된 부적절한 자세에서 촬영되었다.

⑤ 횡격막(diaphragm)의 위치로 보아 흡기가 충분하지 않은 상태에서 촬영된 사진이다.

정답 ③

투과도가 적절하면 심장 뒤의 폐혈관과 흉추의 추간판 공간이 보인다. 이 사진은 정상 PA 사진으로 ① 심장 경계가 잘 보이고 심흉비는 정상, ② 견갑골이 폐야 밖으로 빠져 있어 PA 사진이며, ④ 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 가시돌기의 거리가 같아 회전이 없고, ⑤ 횡격막 위치로 보아 흡기도 충분하다.

7. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.



① 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.

② 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.

③ 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.

④ **투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.**

⑤ 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.

> **정답 ④**
>
> 사진이 전체적으로 하얗고 심장 뒤의 흉추 · 폐혈관과 횡격막 아래 구조가 보이지 않는 투과도가 낮은(underpenetrated) 사진이다. 이런 사진에서는 심장 뒤나 횡격막 아래에 있는 병변을 찾을 수 없어 판독에 부적절하다. AP · 자세 · 견갑골 · 촬영범위의 문제는 이 사진의 주된 문제가 아니다.

2021년 시험 7번

8. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.

① 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.

② 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.

③ 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.

④ 투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.

⑤ 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.

> **정답 ④**
>
> 사진이 전체적으로 하얗고 심장 뒤의 흉추 · 폐혈관과 횡격막 아래 구조가 보이지 않는 투과도가 낮은(underpenetrated) 사진이다. 이런 사진에서는 심장 뒤나 횡격막 아래에 있는 병변을 찾을 수 없어 판독에 부적절하다. AP · 자세 · 견갑골 · 촬영범위의 문제는 이 사진의 주된 문제가 아니다.

9. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요

① 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

② 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

③ 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

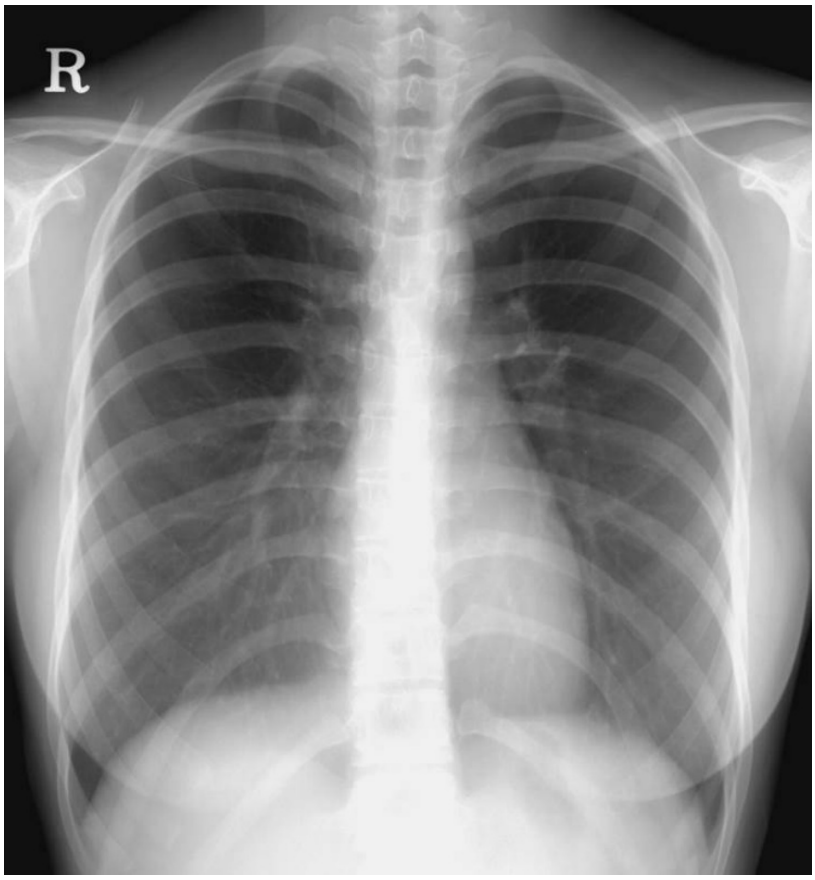
④ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수(pleural effusion)가 의심된다.

⑤ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

> **정답 ⑤**
>
> 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 척추 가시돌기 사이의 거리가 좌우가 달라 몸이 왼쪽으로 회전된 상태로 찍힌 사진이다. 회전되면 종격동이 넓어 보이거나 폐야 음영이 좌우 다르게 보이는 등 판독에 적합하지 않다. 실제 종격동 비대, 흡기 부족, 늑골횡격막각 둔화(흉수)는 없다.

2020년 시험 5번

10. 다음 단순흉부사진에 대한 설명으로 맞는 것을 모두 고르세요 (답 3개).



① 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio가 증가되어 있다.

② 흉부 전후(AP) 사진이다.

③ 투과도가 적절하여 심장 뒤의 폐혈관과 흉추의 추간판 공간(intervertebral disc space)이 보인다.

④ 양측 쇄골(clavicle) 두부(head)의 중심선과 척추 극돌기(spinous process)가 일치하여 환자의 몸이 회전되지 않고 적절한 자세에서 촬영되었다.

⑤ 횡격막(diaphragm)의 위치로 보아 충분한 흡기 후 촬영되었다.

> **정답 ③, ④, ⑤**
>
> 정상 PA 사진이다. ③ 투과도가 적절해 심장 뒤의 폐혈관과 흉추 추간판 공간이 보이고, ④ 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 가시돌기의 거리가 같아 회전이 없으며, ⑤ 횡격막 위치(뒤쪽 9~10번째 갈비뼈)로 보아 흡기가 충분하다. ① 심흉비는 정상이고, ② 견갑골이 폐야 밖으로 빠져 있어 AP가 아니라 PA 사진이다.

11. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요

① 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

② 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

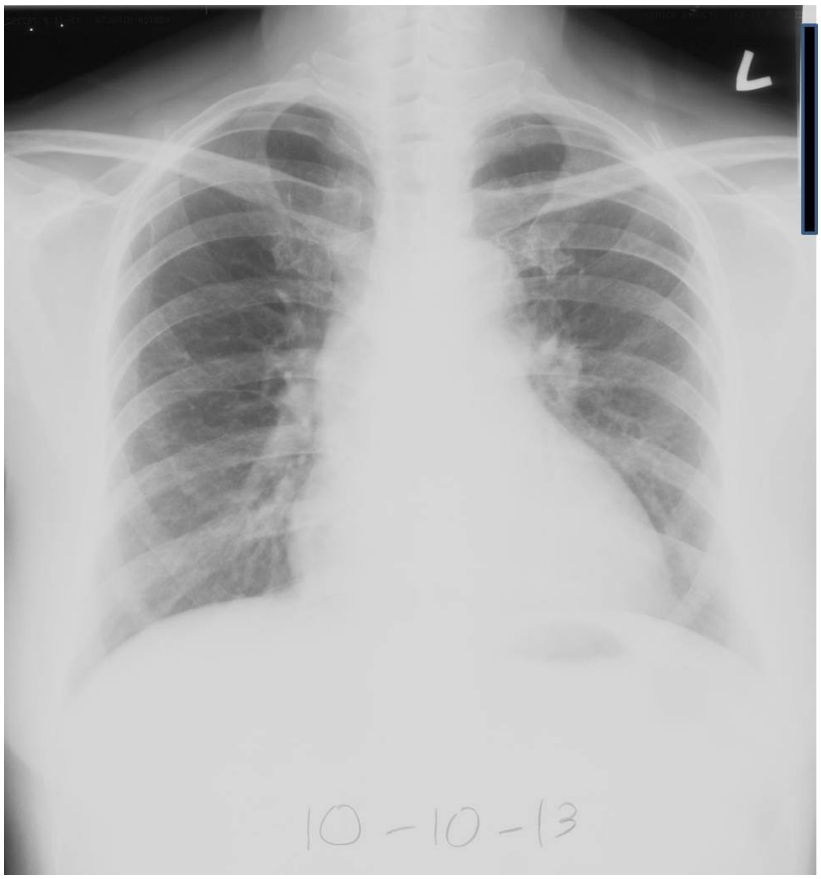
③ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수(pleural effusion)가 의심된다.

④ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

⑤ 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

> **정답 ④**
>
> 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 척추 가시돌기 사이의 거리가 좌우가 달라 몸이 회전된 상태로 찍힌 사진이다. 회전되면 종격동 · 폐문 · 심장의 모양과 폐야 음영이 왜곡되어 종격동이 넓어 보이거나 한쪽 폐가 더 하얗게 보이는 등 판독에 적합하지 않다. 흡기는 충분하고, 늑골횡격막각 둔화나 실제 종격동 비대는 없다.

12. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.



① 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.

② **투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.**

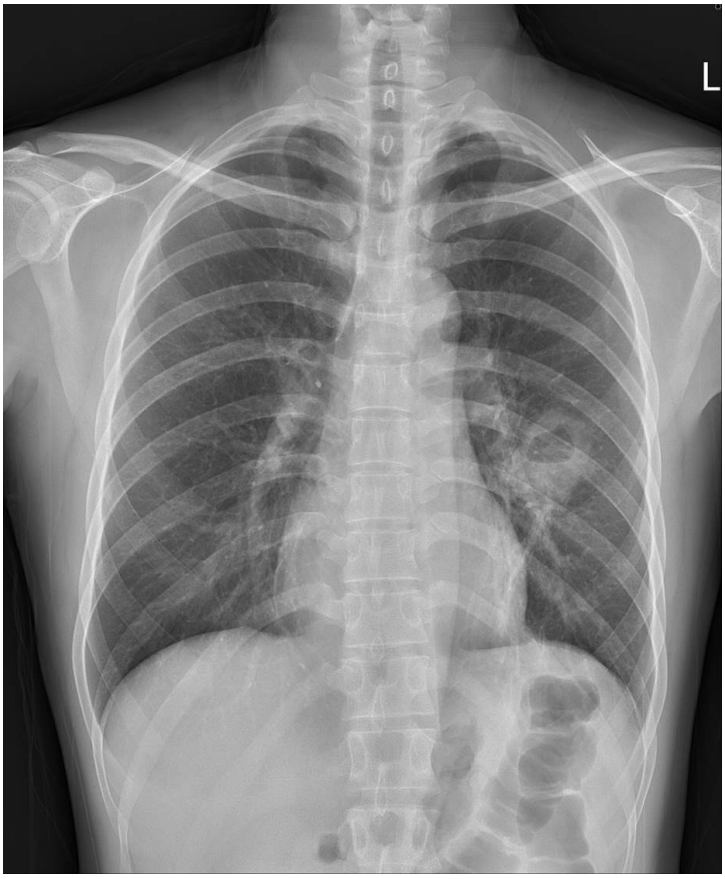
③ 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.

④ 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.

⑤ 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.

> **정답 ②**
> 사진이 전체적으로 하얗고 심장 뒤의 흉추 · 폐혈관과 횡격막 아래 구조가 보이지 않는 투과도가 낮은(underpenetrated) 사진이다. 이런 사진에서는 심장 뒤나 횡격막 아래에 있는 병변을 찾을 수 없어 판독에 부적절하다.

13. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 설명 중 맞는 것을 모두 고르세요.(3가지)



① 충분한 흡기 (inspiration) 후 올바른 자세에서 촬영된 사진이다.

② 좌측 폐문(hilum)이 우측 폐문보다 1-2cm 상방에 위치하여 정상 소견이다.

③ 우측 늑골 횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)이 있다.

④ 좌측 폐 중간 부위(left middle lung zone)에 공기액체층(air fluid level)을 보이는 공동(cavity)이 있다.

⑤ 상복부(upper abdomen)에 유리공기음영(free air)이 있다.

> **정답 ①, ②, ④**
>
> ① 횡격막이 충분히 내려가 있고(뒤쪽 10번째 갈비뼈 근처) 회전이 없어 충분한 흡기 후 올바른 자세에서 찍은 사진이다. ② 정상에서 왼쪽 폐문은 오른쪽보다 1~2 cm 위에 있다. ④ 왼쪽 폐 중간 부위에 벽이 있는 공동과 그 안의 공기-액체층이 보인다. ③ 양쪽 늑골횡격막각은 날카롭고, ⑤ 왼쪽 횡격막 아래의 공기는 장(대장) 안의 공기이며 유리공기가 아니다.

14. 다음 단순 흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 고르세요. (답 3개)

① 쇄골이 폐첨부와 중첩되고 횡경막의 위치가 상승되어 보여 흉부 전후(AP)사진으로 보인다.

② 기관 삽관(tracheal intubation) 상태이며 tube의 위치가 적절하다.

③ 좌측 횡경막(diaphragm) 아래에는 위(stomach) 안의 공기음영이 보인다.

④ 우측 폐야(lung field)의 음영이 좌측에 비해 증가되어 있다.

⑤ 충분한 흡기(inspiration) 후에 촬영한 사진이다.

> **정답 ①, ③, ④**
>
> ① 쇄골이 폐첨부와 겹치고 횡격막이 높아 누워서 찍은 AP 사진이다. ③ 왼쪽 횡격막 아래 공기는 위(stomach) 안의 공기다. ④ 오른쪽 폐야 음영이 왼쪽보다 증가되어 있다. ② 기관 내 삽관 튜브가 있지만 튜브 끝의 위치가 적절하지 않다(정상은 기관분기부 위 약 3~5 cm). ⑤ 횡격막이 높아 흡기가 충분하지 않다.

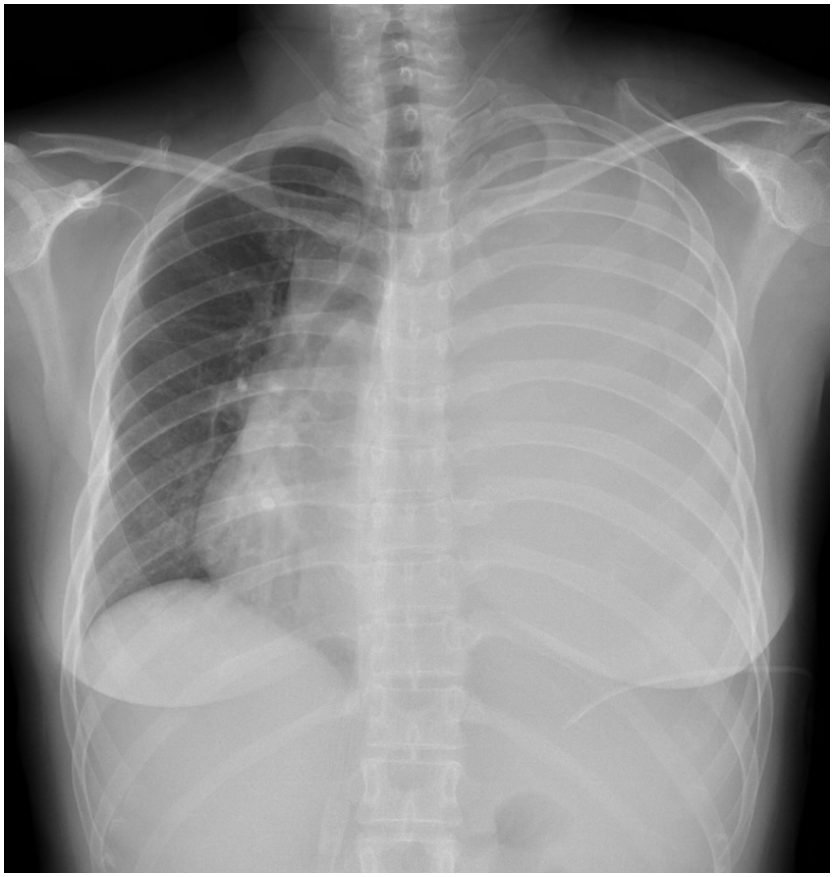
21. 흉부 X선 판독 TBL

진단의 기본 · 2025, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 박병건

2025년 시험 55번 · 출제자 박병헌

1. Chest radiograph에서 보이는 이상소견의 원인으로 가장 적절한 것은?



① Right pleural effusion

② Left pleural effusion

③ Total atelectasis of left lung

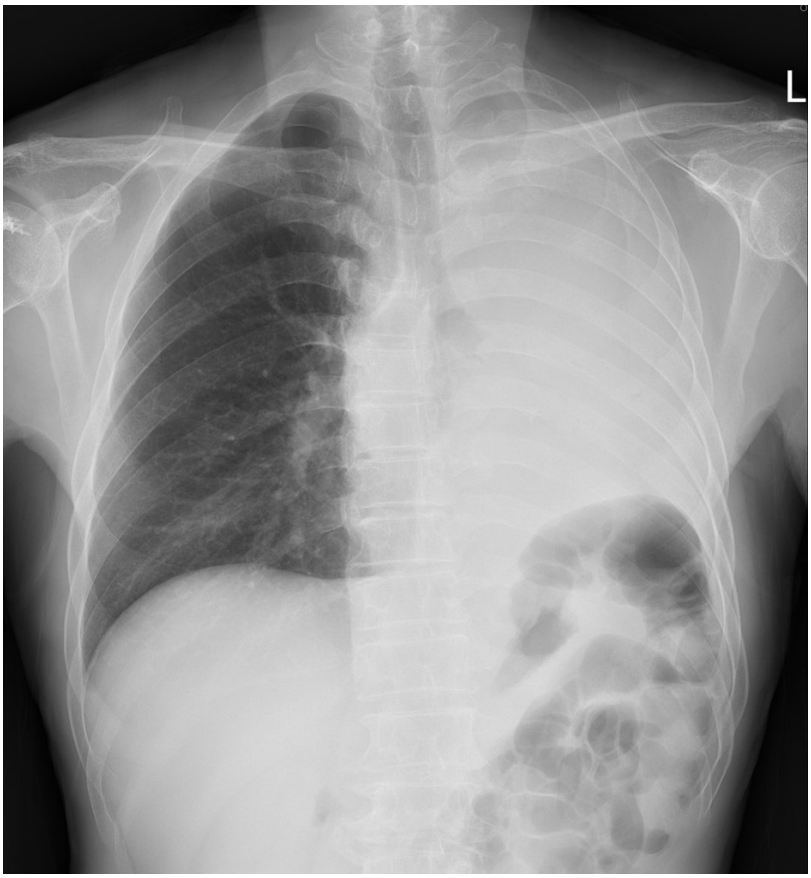
④ Total atelectasis of right lung

⑤ Status of left pneumonectomy

> **정답 ②**
>
> 왼쪽 흉곽 전체가 하얗게 보이고(white-out), 기관과 종격동 · 심장이 반대쪽(오른쪽)으로 밀려 있다. 한쪽 흉곽이 하얀데 종격동이 반대쪽으로 밀리면 부피를 차지하는 병변, 즉 다량의 흉막삼출(왼쪽)이다. 폐 전체 무기폐나 폐절제술 후 상태에서는 부피가 줄어 종격동이 같은 쪽(왼쪽)으로 끌려간다.

2023년 시험 10번

2. 기침과 호흡곤란을 주소로 시행한 69세 남자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요. (2가지)



① 기관 (trachea)의 위치와 모양은 정상이다.

② 환자의 왼쪽 폐용적(lung volume)이 감소되어 있으며 왼쪽 주기관지(main bronchus)를 막고 있는 병변이 의심된다.

③ 양쪽 횡경막(diaphragm)의 위치가 정상이며 폐실질과 횡경막의 경계가 잘 보인다.

④ 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보여서 다량의 흉막삼출(pleural effusion)이 있을 가능성이 크다.

⑤ 심장의 위치가 정상보다 왼쪽으로 치우쳐 있다.

> **정답 ②, ⑤**
>
> 왼쪽 폐야 전체가 하얗고, 기관과 심장이 왼쪽으로 끌려가 있으며, 왼쪽 횡격막이 올라가 있다(장 공기가 높이 보임). 부피가 줄어든 쪽으로 구조물이 끌려가므로 왼쪽 폐 전체의 무기폐이며, 원인으로 왼쪽 주기관지를 막는 병변(폐암 등)을 의심한다(②, ⑤). ① 기관은 왼쪽으로 치우쳐 있다. ③ 왼쪽 횡격막 경계는 보이지 않는다. ④ 다량의 흉막삼출이라면 종격동이 반대쪽으로 밀린다.

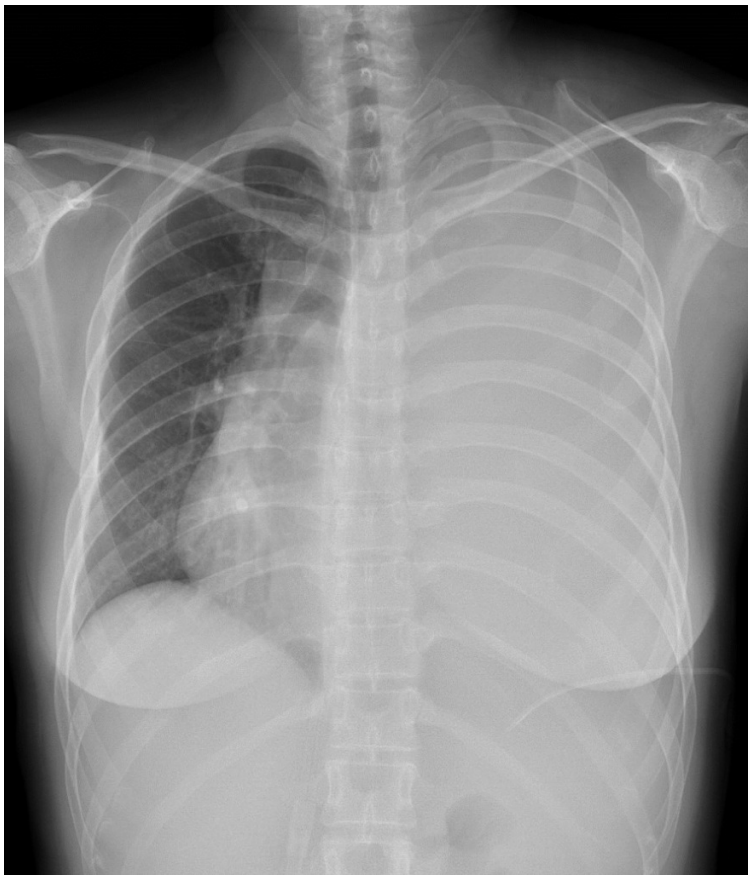
3. 64세 남자 환자가 dyspnea를 주소로 내원하였다. 가장 적절한 진단은?

① Fungal ball
② Pneumothorax
③ Bacterial pneumonia
④ Pulmonary tuberculosis
⑤ Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

> **정답 ⑤**
> 양쪽 폐 아래쪽과 가장자리에 우세한 그물 모양(reticular) 음영과 폐용적 감소가 보이는 고령 남성의 호흡곤란은 특발성폐섬유증(IPF)의 전형적인 모습이다(CT에서는 흉막 아래 벌집모양이 특징). 진균구는 공동 안의 덩이, 기흉은 폐혈관이 없는 투명한 공간과 흉막선, 세균성 폐렴은 엽성 경화, 폐결핵은 상엽의 결절 · 공동이 특징이다.

2022년 시험 17번

4. 호흡곤란을 호소하는 69세 여자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요.(2가지)



① 기관(trachea)의 위치와 모양은 정상이다.

② 심장의 위치가 정상 위치보다 오른쪽으로 치우쳐 있다.

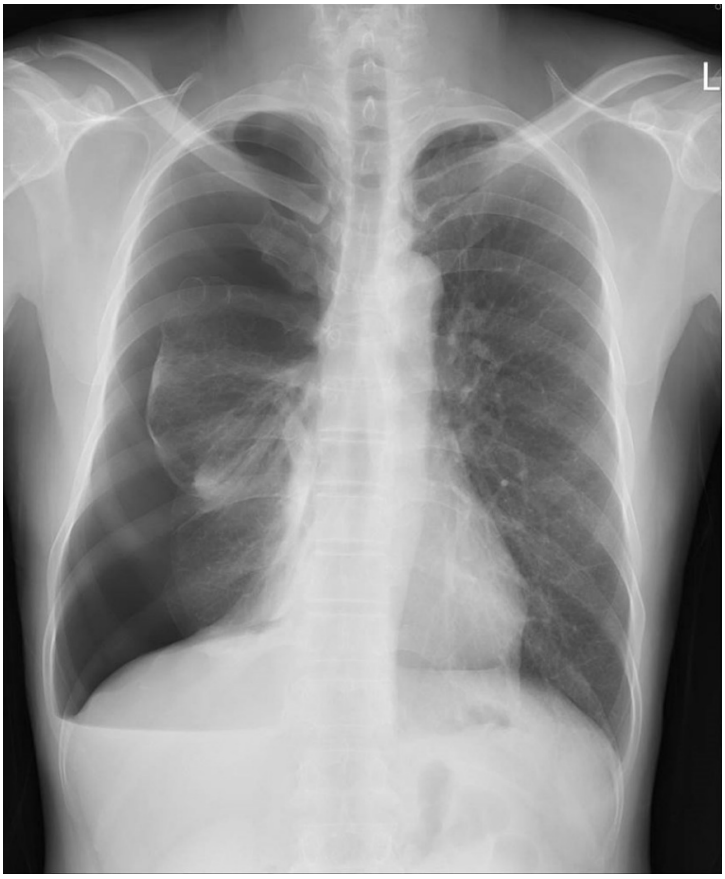
③ 양쪽 횡경막(diaphragm)이 폐실질과 구분되어 잘 보인다.

④ 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보이는 것은 폐용적의 감소에 의한 것으로 생각된다.

⑤ 왼쪽 폐는 다량의 흉수 (pleural effusion)가 의심되며 흉강(pleural cavity)에 drainage catheter (배액관)이 삽입되어 있다.

> **정답 ②, ⑤**
>
> 왼쪽 흉곽 전체가 하얗고 심장 · 종격동이 오른쪽으로 밀려 있으며, 왼쪽 흉강에 배액관(drainage catheter)이 들어가 있다. 종격동을 반대쪽으로 미는 white-out이므로 다량의 흉수다(②, ⑤). ① 기관도 오른쪽으로 밀려 있다. ③ 왼쪽 횡격막은 보이지 않는다. ④ 폐용적 감소(무기폐)라면 종격동이 왼쪽으로 끌려간다.

5. 흉통을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞지 않은 설명을 고르세요.



① 우폐의 변연부에는 정상적인 폐혈관 음영이 보이지 않는다.

② **좌폐의 음영이 비정상적으로 증가되어 있다.**

③ 기흉(pneumothorax)의 소견이다.

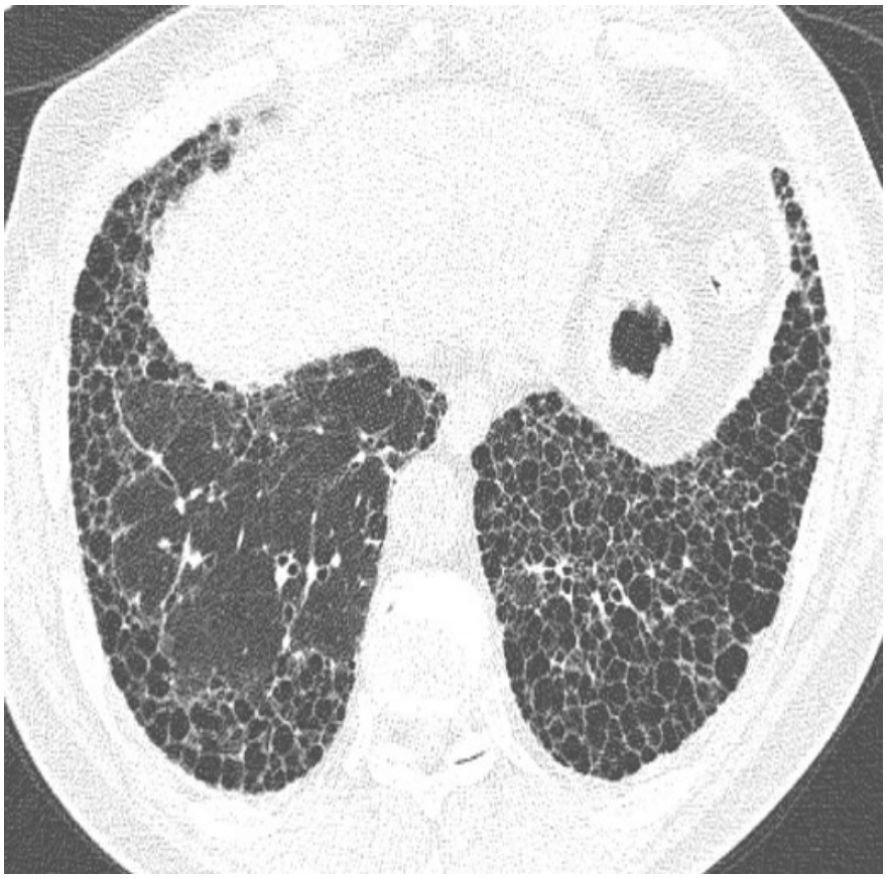
④ 우폐 변연부의 폐음영이 좌폐에 비해 감소되어 있다.

⑤ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 blunting이 보이며 흉막삼출이 동반되어 있다.

> **정답 ②**
>
> 오른쪽 폐 가장자리에 폐혈관 음영이 없는 투명한 공간과 쪼그라든 폐의 경계선(흉막선)이 보여 오른쪽 기흉이다. 오른쪽 아래에는 수평한 공기-액체층이 있어 흉막삼출이 동반되어 있다(수기흉). 틀린 설명은 ②로, 왼쪽 폐는 정상이며 오른쪽 폐 가장자리가 오히려 더 검게(투명하게) 보인다.

2021년 시험 52번

6. 65세 남자 환자가 dypnea를 주소로 내원하였다. 아래의 CT image에서 보이는 주된 소견의 가장 적절한 표현은?



(원본 PDF에 보기 ①~⑤의 내용이 비어 있음)

①

②

③

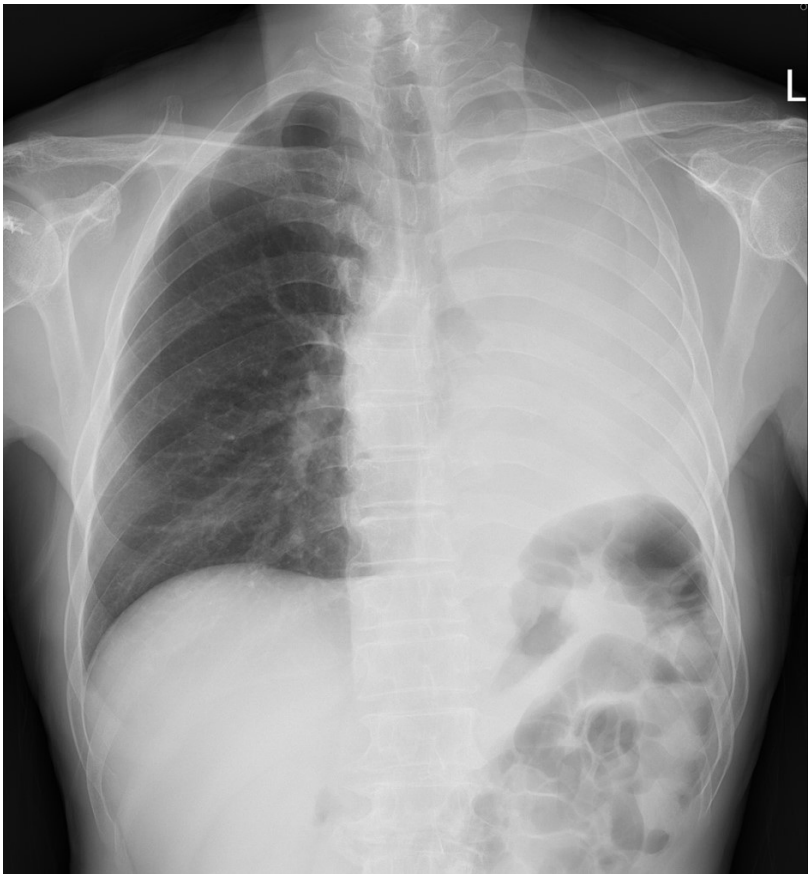
④

⑤

정답 ②

CT에서 양쪽 폐 아래쪽 흉막 바로 밑에 작은 낭종들이 여러 층으로 쌓인 벌집모양(honeycombing)이 주된 소견이다. 흉막하 · 하엽 우세 벌집모양은 통상간질폐렴(UIP) 패턴으로 특발성폐섬유증을 시사한다.
※ 원본에 보기 내용이 빠져 있다(정답은 ②로 표시됨). 보기의 원래 문구는 확인이 필요하다.

7. 기침과 호흡곤란을 주소로 시행한 69세 남자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 하나만 고르세요.



① 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보여서 다량의 흉막삼출(pleural effusion)이 있을 가능성이 크다.

② 환자의 왼쪽 폐용적(lung volume)이 감소되어 있으며 왼쪽 주기관지(main bronchus)를 막고 있는 병변이 의심된다.

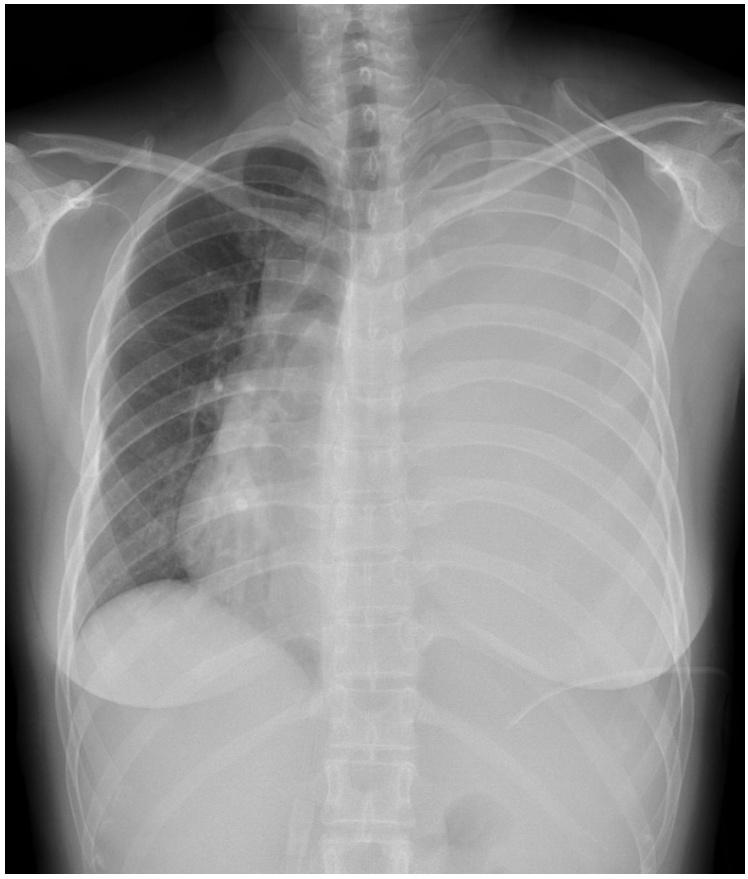
③ 양쪽 횡경막(diaphragm)의 위치가 정상이며 폐실질과 횡경막의 경계가 잘 보인다.

④ 기관(trachea)은 좌우로 치우치지 않고 정위치에 있다.

⑤ 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio는 정상범위이다.

> **정답 ②**
>
> 왼쪽 폐야 전체가 하얗고, 기관과 심장이 왼쪽으로 끌려가 있으며 왼쪽 횡격막이 올라가 있다. 부피가 줄어든 쪽으로 구조물이 끌려가므로 왼쪽 폐 전체의 무기폐이고, 왼쪽 주기관지를 막는 병변(폐암 등)을 의심한다. ① 다량의 흉수라면 종격동이 반대쪽으로 밀린다. ③ 왼쪽 횡격막 경계가 보이지 않는다. ④ 기관이 왼쪽으로 치우쳐 있다. ⑤ 왼쪽 심장 경계가 보이지 않는다.

8. 호흡곤란을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요.(2가지)



① 환자의 몸이 오른쪽으로 회전된 상태에서 촬영되어 기관(trachea)의 위치가 정상 위치에서 벗어나 있다.

② 왼쪽 폐는 다량의 흉수(pleural effusion)가 의심되며 흉강(pleural cavity)에 drainage catheter(배액관)이 삽입되어 있다.

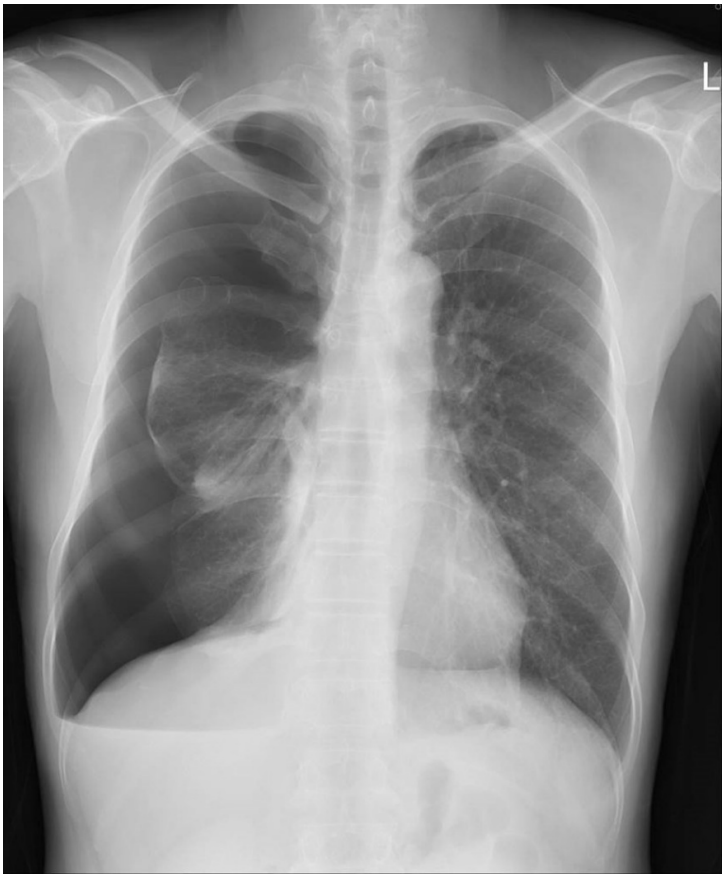
③ 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio도 정상이다.

④ 왼쪽 폐병변으로 인해 종격동(mediastinum)이 오른쪽으로 밀려있다.

⑤ 양쪽 횡경막(diaphragm)이 폐실질과 구분되어 잘 보인다.

> **정답 ②, ④**
>
> 왼쪽 흉곽 전체가 하얗고, 흉강에 배액관이 들어가 있으며, 종격동이 오른쪽으로 밀려 있다. 종격동을 반대쪽으로 미는 white-out이므로 다량의 흉수다(②, ④). ① 기관이 치우친 것은 회전 때문이 아니라 흉수가 밀어서다. ③ 왼쪽 심장 경계가 보이지 않는다. ⑤ 왼쪽 횡격막은 보이지 않는다.

9. 흉통을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞지 않은 설명을 고르세요.



① 우폐의 일부에는 정상적인 폐혈관 음영이 보이지 않는다.

② **좌폐의 음영이 비정상적으로 증가되어 있다.**

③ 기흉(pneumothorax)의 소견이다.

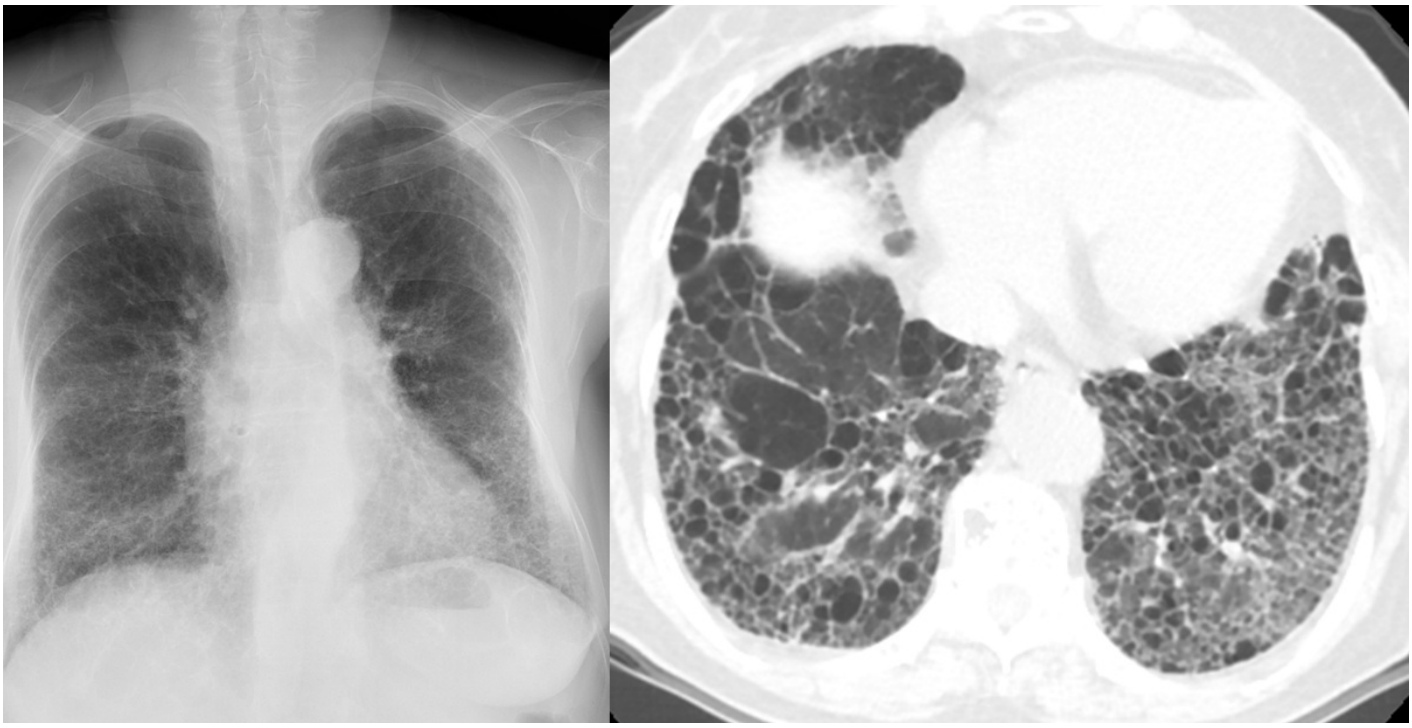
④ 우폐 변연부의 폐음영이 좌폐에 비해 감소되어 있다.

⑤ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 blunting이 보이며 흉막삼출이 동반되어 있다.

> **정답 ②**
>
> 오른쪽 폐 일부에 폐혈관 음영이 없는 투명한 공간과 쪼그라든 폐의 경계선(흉막선)이 보여 오른쪽 기흉이다. 오른쪽 아래에는 수평한 공기-액체층이 있어 흉막삼출이 동반되어 있다(수기흉). 틀린 설명은 ②로, 왼쪽 폐는 정상이며 오른쪽 폐 가장자리가 오히려 더 검게(투명하게) 보인다.

2020년 시험 79번

10. 다음 chest radiograph과 CT에서 보이는 소견과 가장 가능성이 높은 감별진단의 조합은?



① Consolidation -------- Pneumonia

② Ground glass opacity - Pneumocystis jiroveci pneumonia

③ Miliary nodules - Miliary tuberculosis

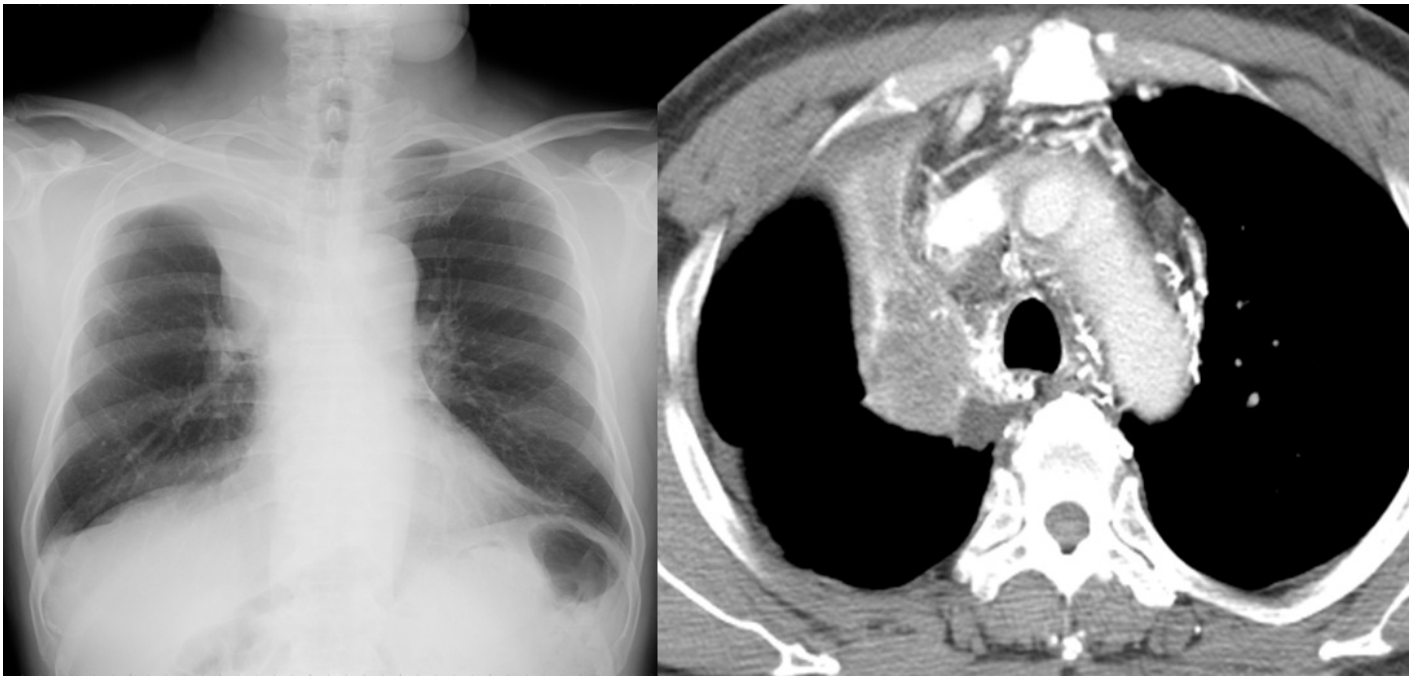
④ Reticulonodular pattern - Idiopathic nonspecific interstitial pneumonia

⑤ Reticulonodular pattern - Idiopathic pulmonary fibrosis

정답 ⑤

가슴 X선에서 양쪽 폐 아래쪽 · 가장자리에 우세한 그물결절(reticulonodular) 음영과 폐용적 감소가 있고, CT에서 흉막 아래에 벌집모양(honeycombing)이 뚜렷하다. 흉막하 · 하엽 우세 벌집모양은 UIP 패턴으로 특발성폐섬유증(IPF)을 시사한다(CT의 오른쪽 덩이는 IPF에 동반될 수 있는 폐암 등을 감별해야 함). NSIP는 간유리음영과 미세한 그물음영이 주이고 벌집모양이 드물며, 폐포자충폐렴은 간유리음영, 속립결핵은 작은 결절이 고르게 퍼진다.

11. 다음 흉부 x-선과 CT 영상에서 보이는 소견에 대한 설명으로 맞는 것은?



① 우상엽 (right upper lobe)의 무기폐 (atelectasis)로 경과 관찰한다.

② 우상엽 (right upper lobe)의 폐렴에 의한 경결 (consolidation)으로 항생제 치료한다.

③ 기관지 파급 결핵 소견으로 항결핵제 치료한다.

④ **기관지 폐암으로 진단을 위해 기관지내시경 (bronchoscopy)이 필요하다.**

⑤ 흉강내 농흉 소견으로 배액치료가 필요하다.

> **정답 ④**
>
> 가슴 X선에서 오른쪽 위 폐야가 하얗게 줄어들어 있고(우상엽 허탈), CT에서 우상엽 기관지 근처의 중심성 종괴가 기관지를 막아 그 뒤쪽 폐가 허탈되어 있다(Golden S 징후). 중심성 종괴에 의한 폐쇄성 무기폐는 기관지 폐암을 시사하므로 조직진단을 위해 기관지내시경이 필요하다. 단순 무기폐로 경과 관찰하거나 폐렴으로만 치료해서는 안 된다.

22. 유방 방사선해부학 / 유방영상진단 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김혜정

2025년 시험 29번 · 출제자 김혜정

1. 유방영상검사와 조직 검사법에 대한 설명이다. 맞는 설명 2개를 고르시오.

① 유방암 선별(screening) 검사로는 유방촬영술(mammography)이 기본이지만, 나라마다 시작하는 나이와, 검사 간격은 다르고, 우리나라에서는 40세 이상의 여성에서 2년마다 시행한다.

② 유방촬영술(mammography) 중에서 digital breast tomosynthesis는 압박 (compression)을 하지 않고 하는 검사여서 통증이 없고 방사선량도 적어서 검진에 적합하다.

③ 치밀유방(dense breast)을 가진 경우, 밀도가 낮은 유방에 비해 유방암 위험도가 높아서, 이런 경우 증상이 없더라도 초음파나 MRI로 추가 검사를 해야 한다.

④ 핵 생검 (core-needle biopsy)은 유방의 조직검사로 가장 많이 이용하는 방법이다.

⑤ 유방에 만져지는 병변이 있는 경우, 유방촬영술(mammography)에서 category 1: negative 로 판독이 되어도 암의 가능성이 있어, 단기 추적 검사를 하도록 한다.

> **정답 ①, ④**
>
> ① 유방암 선별검사의 기본은 유방촬영술이며, 우리나라 국가암검진은 40세 이상 여성에서 2년마다 유방촬영술을 시행한다. ④ 유방 조직검사는 초음파 유도하 핵침생검(core-needle biopsy)이 가장 많이 쓰인다. ② 디지털 유방단층합성촬영(DBT)도 유방을 압박한 상태에서 여러 각도로 찍는다. ③ 치밀유방은 위험도가 높고 유방촬영술 민감도가 낮지만, 증상이 없는데 추가 검사를 반드시 해야 하는 것은 아니고 상의 후 선택한다. ⑤ 만져지는 병변이 있으면 유방촬영술이 음성이어도 초음파로 바로 확인해야 하며 단기 추적으로 미루지 않는다.

2024년

2024년 시험 32번 · 출제자 김혜정

2. 유방 영상 검사와 진단법에 대한 설명이다. 맞는 설명을 고르시오.

① 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 감소시키는 것으로 증명된 유일한 영상 검사법이다.

② 유방촬영술(mammography)은 압박(compression)에 의한 통증이 크고 방사선 위해가 높아서 최근에는 유방촬영술보다는 초음파로 검진을 대체하고 있다.

③ 치밀유방(dense breast)을 가진 경우, 밀도가 낮은 유방에 비해 유방암 위험도가 높으나 유방촬영술의 민감도가 더 높아서 유방촬영술이 유용한 검사법이다.

④ 세침흡인검사 (fine needle aspiration)은 쉽고 정확하게 유방의 병변에 대한 병리 결과를 얻을 수 있어 유방의 조직검사로 가장 많이 이용하는 방법이다.

⑤ 유방에 만져지는 병변이 있으면 암이 강하게 의심되므로 조직 검사를 시행하지 않고 수술로 진단해야 한다.

> **정답 ①**
>
> ① 정기적 선별 유방촬영술은 무작위 대조 연구로 유방암 사망률 감소가 증명된 유일한 영상 검사법이다. ② 압박 통증과 방사선 노출이 있어도 검진의 기본은 여전히 유방촬영술이며 초음파로 대체하지 않는다. ③ 치밀유방에서는 유방촬영술의 민감도가 떨어진다. ④ 유방 조직검사는 세침흡인이 아니라 핵침생검을 가장 많이 쓴다. ⑤ 만져지는 병변도 수술 전에 영상 유도 조직검사로 진단한다.

2023년 시험 15번

3. 유방영상검사와 진단법에 대한 설명이다. 틀린 설명 3개를 고르시오.

① Screening 검사는 발생률 (incidence)이 100만명당 1명 이하로 매우 낮더라도 사망률 (mortality)이 높은 병들에 대해 시행하는 것이 적절하다.

② 우리나라 국가암 검진에서는 유방암 검진을 45세 이상의 여성에 대해 매년 유방촬영술을 시행하도록 권하고 있다.

③ 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다.

④ 유방촬영술(mammography)은 압박(compression)에 의한 통증이 크고 방사선 위해가 있어 최근에는 유방촬영술보다는 초음파로 검진을 대체하고 있다.

⑤ 유방 초음파는 방사선을 사용하지 않으므로 30세 미만의 젊은 여성이나 임신시 유방의 멍울로 검사를 할 때 우선적으로 시행하는 검사법이다.

> **정답 ①, ②, ④**
>
> 틀린 설명은 ①②④다. ① 선별검사는 발생률이 어느 정도 이상 되는 질환이어야 의미가 있다. ② 우리나라 국가암검진의 유방암 검진은 40세 이상 여성에서 2년마다 유방촬영술이다. ④ 통증과 방사선 노출이 있어도 검진의 기본은 유방촬영술이며 초음파로 대체하지 않는다. ③ 정기적 선별 유방촬영술은 사망률을 낮춘다. ⑤ 초음파는 방사선이 없어 30세 미만이나 임신부의 멍울 검사에 우선 시행한다.
>
> 원본 오답노트
>
> Screening 검사는 발생률이 어느 정도 이상 되어야 함.
> 우리나라 국가암 검진에서는 유방암 검진을 40세 이상의 여성에 대해 2년마다
> 유방촬영술을 시행하도록 권하고 있다

2023년 시험 40번

4. 69세 여자가 좌상외측 (left upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 유방암 가족력은 여동생이 60세에 유방암 진단을 받았다. 임상 진찰에서 병변은 3cm 정도로 만져지며 딱딱하고 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (extremely dense breast)이고 category 1: negative 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?

① 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다

② 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 유방촬영술을 다시 시행하도록 한다

③ 유방암이 강하게 의심되므로 유방암과 전이를 잘 찾을 수 있는 PET/CT를 우선적으로 촬영한다.

④ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 초음파 검사로 암이 의심되는 병변이 있는지 확인한다.

⑤ 암이 의심되므로 진단과 치료를 동시에 하기 위해 수술적 절제를 시행한다.

> **정답 ④**
>
> 단단하고 통증 없는 3 cm 크기의 만져지는 혹과 가족력이 있어 임상적으로 암이 의심된다. 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 낮아 암이 있어도 음성(category 1)으로 나올 수 있으므로, 다음 단계로 초음파 검사를 해서 병변을 확인하고 필요하면 초음파 유도 조직검사를 한다. 통증이 없다고 암 가능성이 낮은 것이 아니며, PET/CT는 진단 첫 검사가 아니고, 영상 · 조직 진단 없이 바로 수술하지 않는다.

2022년 시험 26번

5. 유방영상검사와 진단법에 대한 설명이다. 맞는 설명을 2개를 고르시오.

① 유방촬영술(mammography)에서의 압박(compression)에 의한 통증을 감소시키기 위해 압박을 가하지 않고 촬영하는 유방촬영술이 디지털 토모신테시스 (digital tomosynthesis)이다.

② 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다

③ 유방 초음파는 방사선을 사용하지 않으므로 30세 미만의 젊은 여성이나 임신 시 우선적으로 시행하는 검사법이다

④ 유방 MRI는 조영제와 방사선을 모두 사용하여 하는 검사로 유방암 진단에 가장 민감한 (sensitive) 검사법이다.

⑤ 유방 조직검사는 가장 많은 양의 조직을 얻을 수 있는 진공흡인조직검사 (vacuum assisted biopsy)를 주로 사용한다.

> **정답 ②, ③**
>
> ② 정기적 선별 유방촬영술은 유방암 사망률을 낮춘다. ③ 유방 초음파는 방사선을 쓰지 않아 30세 미만의 젊은 여성이나 임신부에서 우선 시행한다. ① 디지털 토모신테시스도 유방을 압박한 상태에서 여러 각도로 찍어 3차원 영상을 재구성한다. ④ 유방 MRI는 조영제를 쓰지만 방사선은 쓰지 않는다. ⑤ 유방 조직검사는 주로 핵침생검을 이용한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 1.디지털 토모신테시스는 유방을 압박한 상태에서 여러 각도에서 유방촬영을 시행하
> 여 영상을 재조합하여 유방의 해부학적 구조를 3차원적으로 얻을 수 있는 검사법이다.
> 4.유방 MRI에 방사선은 사용되지 않는다.
> 5.유방 조직 검사로는 핵 침생검 검사법을 주로 이용한다.

2022년 시험 50번

6. 51세 여자가 우상외측 (right upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상 진찰에서 병변은 2cm size의 딱딱하고 통증은 없는 종괴였다. 유방촬영술을 시행하여 '고도의 치밀유방 (extremely dense breast)이고, 결론은 category 1: negative' 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?

① 암이 의심되므로 병변 부위의 정확한 조직학적 진단을 위해 수술적 절제를 시행한다.

② 조기 유방암을 잘 찾을 수 있는 PET/CT를 촬영하여 유방암의 여부를 확인한다.

③ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 초음파 검사를 한다.

④ 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 유방초음파를 한다.

⑤ 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다.

> **정답 ③**
>
> 단단하고 통증 없는 2 cm 크기의 만져지는 종괴로 임상적으로 암이 의심된다. 고도의 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 낮아 암이 있어도 음성(category 1)으로 나올 수 있으므로, 다음 단계로 초음파 검사를 한다. 영상 없이 바로 수술하거나 PET/CT부터 하지 않으며, 6개월 · 2년 뒤로 미루는 것은 진단 지연이다.

2021년 시험 9번

7. 유방영상검사에 대한 설명이다. 맞지 않은 설명을 고르시오.

① 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다.

② 20세 여자가 유방의 만져지는 혹을 호소할 때 가장 먼저 시행해야 될 영상검사는 유방초음파이다.

③ 유방촬영술에서 치밀 유방(dense breast)일 경우 검사의 민감도 (sensitivity)는 50-65% 내외로 감소하고 유방암의 위험도는 지방형 유방(fatty breast) 에 비하여 3-4배 이상으로 증가한다.

④ 우리나라의 유방암 선별검사 가이드라인에 의하면 40세 이상 여성에 대해 1년 마다 자가진단, 의사의 유방진찰, 유방촬영술을 시행하도록 한다.

> **정답 ④**
>
> 맞지 않는 설명은 ④다. 우리나라 유방암 검진 권고는 40세 이상 여성에서 2년마다 유방촬영술이며, 자가검진과 의사의 유방진찰은 선별검사로 권고하지 않는다. ① 정기적 선별 유방촬영술은 사망률을 낮춘다. ② 20세처럼 젊은 여성의 만져지는 혹은 초음파를 먼저 한다. ③ 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 50~65% 정도로 떨어지고 유방암 위험도는 높아진다.

2021년 시험 32번

8. 65세 여자가 우상내측 (right upper inner) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상 진찰에서 병변은 딱딱하고 고정되어 있었으며 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (dense breast)이고 category 1: negative 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?

① 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 1년 후 정기검진을 권한다.

② 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 다시 유방촬영술 시행하도록 한다.

③ 유방촬영술에서 치밀유방인 경우 암이 있어도 보이지 않을 수 있기 때문에 정확한 검사를 위해 진공흡입조직검사 (vacuum assisted biopsy)를 시행한다.

④ 가족력과 유방암 위험인자 (호르몬 요법, 빠른 초경, 늦은 폐경..)에 대한 조사를 시행한 후 위험인자가 3개 이상인 경우 유방 MRI를 시행한다.

⑤ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 다음 단계로 초음파 검사를 시행하도록 한다.

> **정답 ⑤**
>
> 단단하고 고정된, 통증 없는 만져지는 병변은 임상적으로 암이 의심된다. 치밀유방에서는 유방촬영술이 음성이어도 암을 놓칠 수 있으므로 다음 단계로 초음파 검사를 하고, 병변이 보이면 초음파 유도 조직검사를 한다. 진공흡인조직검사는 병변을 영상으로 확인한 뒤에 하는 것이고, MRI를 위험인자 개수로 결정하지 않으며, 1년 · 6개월 뒤로 미루는 것은 진단 지연이다.

2020년 시험 75번

9. 우리나라 암 통계와 유방암에 대한 검사에 대한 설명 중 맞는 설명은?

① 대한암학회에서 매년 우리나라 암 등록 통계를 집계하여 발표한다

② 암 등록 통계에 따르면 우리나라에서 유방암은 여성 암 중에 갑상선 암과 더불어 점점 증가하고 있는 암이다.

③ 유방암은 2기 이상의 병기에서 5년 생존율이 50% 이하로 급격히 감소한다.

④ 유방촬영술에서 치밀 유방일 경우 검사의 민감도 (sensitivity)는 50-65% 내외로 감소하고 유방암의 위험도는 지방형 유방에 비하여 3-4배 이상으로 증가한다.

⑤ 치밀 유방을 가진 환자는 자기공명영상(MRI)를 반드시 시행하여 유방암에 대한 민감도를 증가시켜야 한다.

> **정답 ④**
>
> ④ 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 50~65% 정도로 떨어지고 유방암 위험도는 지방형 유방보다 높다. ① 암 등록 통계는 국가암정보센터(중앙암등록본부)에서 발표한다. ② 갑상선암은 감소 추세이고 유방암은 계속 증가하는 암이다. ③ 유방암 5년 생존율은 1기 약 98%, 2기 약 97%, 3기 약 76%, 4기 약 34%로 2기에서 급격히 떨어지지 않는다. ⑤ 치밀유방이라고 MRI를 반드시 하는 것은 아니고 상의하여 초음파나 MRI를 선택한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 1. 국가암정보센터에서 2년마다 발표함.
> 2. 유방암만 증가하고 있는 암
> 3. 5년 생존율은 1기 98.3%, 2기 96.6%, 3기 75.58%, 4기 34%
> 5.치밀 유방을 가진 환자는 환자와 상의를 하여 초음파 또는 MR을 시행할 수 있으며
> 반드시 MRI를 시행해야 하는 건 아님.

2020년 시험 76번

10. 45세 여자가 좌상외측 (left upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상진찰에서 병변은 딱딱하고 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (dense breast)이고 category 1: negative 으로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사 (next examination)로 가장 적절한 것은?

① 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 다시 검사하도록 한다.

② 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다.

③ 유방촬영술에서 보이지 않는 암을 진단하는 데 기능적 검사인 PET-CT (positron emission tomography-computed tomography, 양전자 단층촬영)가 조기유방암의 진단에 민감한 검사이므로 이를 시행한다.

④ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 반드시 초음파 검사를 시행하도록 한다.

⑤ 가족력 등 유방암 위험인자 (호르몬 요법, 빠른 초경, 늦은 폐경..)에 대한 조사를 시행한 후 위험인자가 2개 이상인 경우 유방 MRI를 시행한다.

> **정답 ④**
>
> 단단하고 통증 없는 만져지는 병변은 임상적으로 암이 의심된다. 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 낮아 음성이어도 암을 놓칠 수 있으므로 반드시 초음파 검사를 한다. 통증이 없다고 암 가능성이 낮은 것이 아니고, PET-CT는 조기 유방암 진단에 민감하지 않으며, MRI를 위험인자 개수로 결정하지 않는다.

23. 복부 방사선해부학 / 복부영상진단 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 염헌규

2025년 시험 12번 · 출제자 염헌규

1. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 공기가 들어있는 위장관을 검사하기 적합하다.

② **영상유도하의 간 조직 검사에 유용하다.**

③ 자기장을 이용하기 때문에 인체에 무해하여 정기적인 추적 검사에 유용하다.

④ 검사자에 따른 정확도 차이가 적어서 객관적인 검사이다.

⑤ 장비가 크고 이동이 어려워서 병상에서 바로 검사하기는 어렵다.

> **정답 ②**
>
> ② 초음파는 실시간 영상으로 바늘 위치를 보면서 간 조직검사를 할 수 있어 영상 유도 생검에 유용하다. ① 공기는 초음파를 반사 · 산란시켜 공기가 찬 위장관은 잘 보이지 않는다. ③ 초음파는 자기장(MRI)이 아니라 음파를 이용한다(방사선이 없어 추적 검사에 유용한 것은 맞음). ④ 검사자에 따라 정확도 차이가 크다. ⑤ 장비가 작아 병상에서 바로 검사할 수 있다.

2024년

2024년 시험 14번 · 출제자 염헌규

2. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 조영제를 이용한 검사가 가능하다.

② 실시간 (real time) 영상을 얻을 수 있다.

③ 정기적인 추적 검사로 적합하다.

④ **검사자에 따른 정확도의 차이가 적다.**

⑤ 병상에서 바로 검사를 할 수 있다.

> **정답 ④**
>
> 초음파는 검사자의 숙련도에 따라 정확도 차이가 큰 검사이므로 ④가 거리가 멀다. 초음파는 조영제를 이용한 검사가 가능하고, 실시간 영상을 얻으며, 방사선이 없어 정기 추적 검사에 적합하고, 장비가 작아 병상에서 바로 검사할 수 있다.

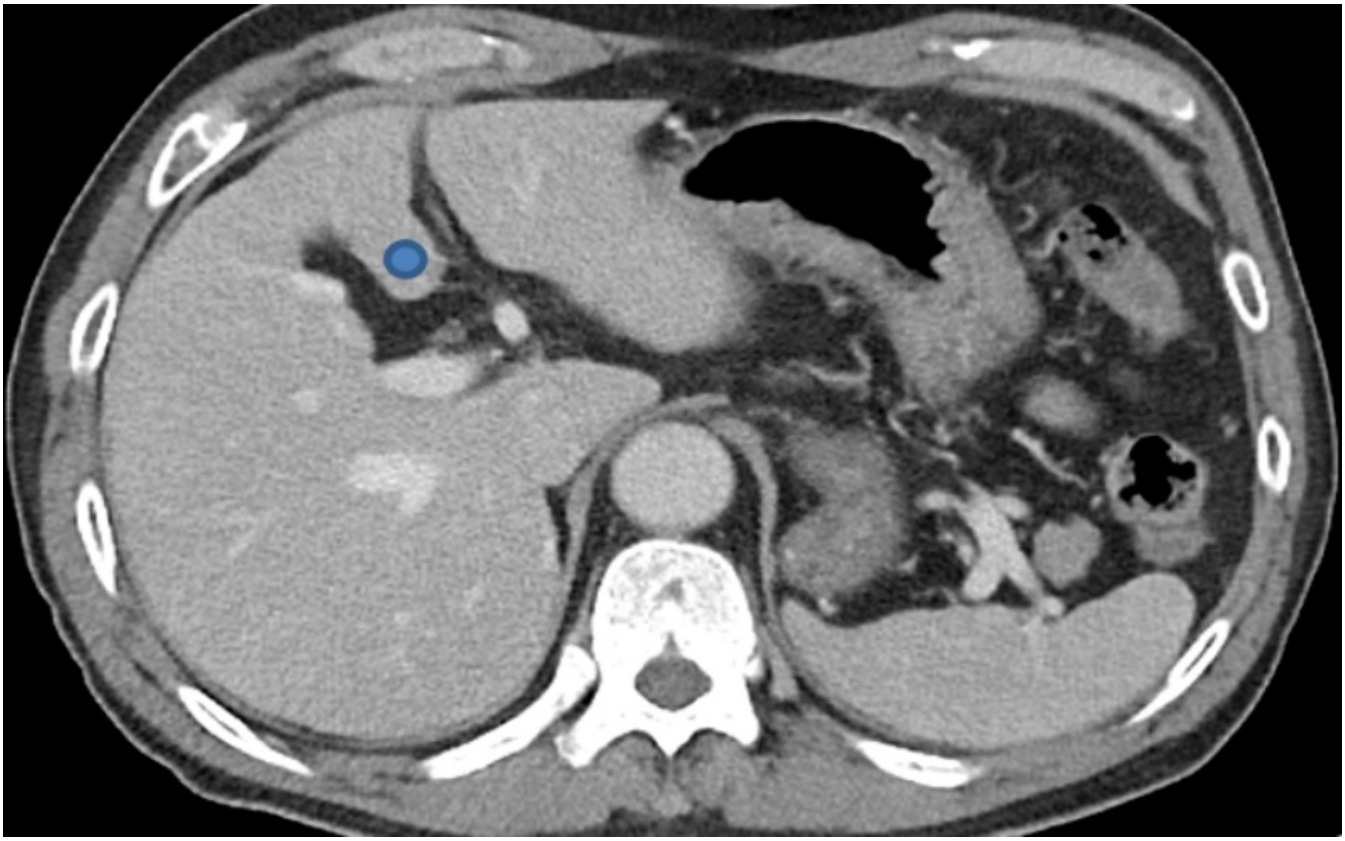
2023년 시험 30번

3. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 전리 방사선과 무관하다.
② 단면 영상을 얻을 수 있다.
③ 정기적인 추적 검사로 적합하다.
④ **검사자에 무관하게 객관적인 검사 결과를 얻을 수 있다.**
⑤ 이동이 불편한 환자의 경우 병상에서 바로 검사를 할 수 있다.

> **정답 ④**
> 초음파는 검사자의 숙련도에 따라 결과가 크게 달라지는(검사자 의존적인) 검사이므로 ④가 거리가 멀다. 초음파는 전리 방사선을 쓰지 않고, 단면 영상을 얻으며, 정기 추적 검사에 적합하고, 병상에서 바로 검사할 수 있다.

4. 표시한 원이 위치한 간 분절의 이름은?



① 외측상분절 (S2)
② 미상엽분절 (S1)
③ 내측분절 (S4)
④ 후상분절 (S7)
⑤ 전상분절 (S8)

> **정답 ③**
> 표시한 원은 담낭와(담낭이 붙는 자리)와 간원인대(둥근인대) 틈새 사이, 문맥 앞쪽의 간 부분에 있다. 이 부분은 중간간정맥(담낭-하대정맥을 잇는 Cantlie 선)의 왼쪽, 간원인대 · 낫인대의 오른쪽에 있는 좌엽 내측분절, 즉 S4(아래쪽은 방형엽, S4b)다. S2는 낫인대 왼쪽 위, S1은 하대정맥 앞 미상엽, S7 · S8은 오른쪽 간의 위쪽 뒤 · 앞 분절이다.

2022년

2022년 시험 21번

5. 다음 진단 방법 중 전리방사선과 무관한 진단 방법은?

① Doppler 초음파 검사
② 일반 X-선 촬영
③ 투시 검사
④ CT 검사
⑤ 직접담도조영술

> **정답 ①**
>
> 도플러 초음파는 고주파 음파와 그 반사파의 주파수 변화(도플러 효과)로 혈류를 보는 검사라 전리방사선을 쓰지 않는다. 일반 X선 촬영, 투시검사, CT, 직접담도조영술(투시 하에 조영제를 넣어 X선으로 촬영)은 모두 X선, 즉 전리방사선을 이용한다.

2022년 시험 35번

6. 간을 8 개의 분절로 나눌 때 그 경계를 이루는 구조물이 아닌 것은?

① 좌간정맥 (left hepatic vein)
② 하대정맥 (inferior vena cava)
③ 우간정맥 (right hepatic vein)
④ 우전문맥 (right anterior segmental portal vein)
⑤ 담낭 (gallbladder)

> **정답 ④**
>
> Couinaud 8분절은 세로로 세 간정맥(우 · 중간 · 좌간정맥)이 지나는 면, 가로로 좌우 문맥 주분지가 지나는 면, 그리고 담낭와와 하대정맥을 잇는 선(Cantlie 선, 중간간정맥 면)과 낫인대 · 간원인대 틈새로 나뉜다. 우전문맥(우전구역 문맥)은 경계가 아니라 전구역(S5, S8)의 가운데를 지나며 그 구역에 혈액을 공급하는 구조물이다.

2021년

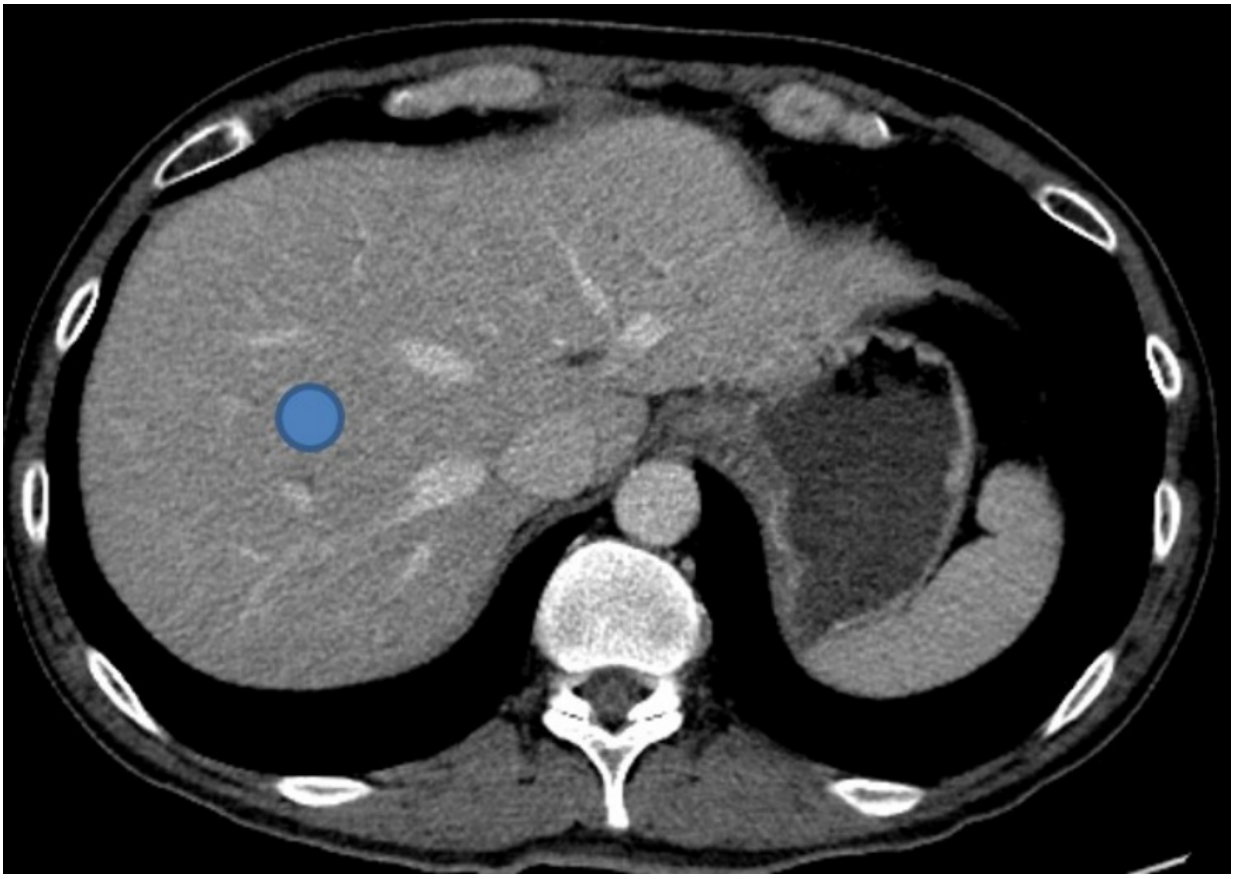
2021년 시험 11번

7. 간 세포암 위험군 환자에서 정기적인 간 검사로 가장 적합한 영상진단 도구는?

① 전산화 단층촬영 (CT)
② 자기공명영상 (MRI)
③ Plain X-ray 촬영
④ 초음파 검사 (Ultrasonography)
⑤ 투시촬영 (Fluoroscopy)

> **정답 ④**
>
> 간세포암 위험군(B형 · C형 간염, 간경변)의 정기 감시검사는 6개월마다 초음파(와 알파태아단백)다. 초음파는 간을 잘 보여 주면서 방사선 피폭이 없고, 값이 싸고 쉽게 이용할 수 있어 반복 검사에 적합하다. CT는 방사선 누적 피폭, MRI는 비용과 시간이 문제이고, 단순촬영 · 투시촬영은 간 종괴를 볼 수 없다.

8. 표시한 원이 위치한 간 분절의 이름은?



① 외측상분절 (S2)
② 미상엽분절 (S1)
③ 내측분절 (S4)
④ 후상분절 (S7)
⑤ 전상분절 (S8)

> **정답 ⑤**
> 표시한 원은 간정맥이 하대정맥으로 모이는 높이(문맥 분지보다 위)의 오른쪽 간에서, 우간정맥보다 앞쪽(중간간정맥과 우간정맥 사이)에 있다. 오른쪽 간의 앞쪽 구역 위쪽 분절이므로 전상분절(S8)이다. 우간정맥 뒤쪽이면 S7, 문맥 높이보다 아래면 S5 · S6이다.

2020년 시험 71번

9. 간세포암 위험군 환자에서 정기적인 간 검사로 가장 적합한 영상진단 도구는?

① 전산화 단층촬영 (CT)

② 자기공명영상 (MRI)

③ 단순복부촬영 (plain abdomen)

④ 초음파 검사 (Ultrasonography)

⑤ 투시촬영 (Fluoroscopy)

정답 ④

간세포암 위험군의 정기 감시검사는 초음파(6개월마다, 알파태아단백과 함께)다. 정기적으로 반복하는 검사는 간을 잘 보여 주면서 방사선 누적 피폭 같은 위해가 적고, 비용 부담 없이 쉽게 이용할 수 있어야 하는데 이에 가장 맞는 것이 초음파다.

원본 오답노트

정기적인 간 영상 검사가 필요한 경우 간을 잘 보여줄 수 있고, 방사선 누적 피폭 등 유해성이 적어야 하고, 경제적 부담 등 쉽게 이용할 수 있는 진단 방법이 적합하며 이런 목적에 초음파가 가장 적합한 진단 방법이다.

10. 복부 CT 영상이다. 간의 병변이 위치한 간 분절의 이름은?

① 미상엽분절 (S1)
② 외측상분절 (S2)
③ 내측분절 (S4)
④ 전상분절 (S8)
⑤ 전하분절 (S5)

정답 ①

병변(검은 원)은 하대정맥 바로 앞, 정맥관인대 틈새(ligamentum venosum)와 문맥 사이에 있다. 이 위치는 좌 · 우엽 사이 뒤쪽에 있는 미상엽, 즉 S1이다. 미상엽은 하대정맥 앞에 있고 혈액이 간정맥을 거치지 않고 하대정맥으로 직접 빠져나가는 독립적인 분절이다.

24. 소아 방사선해부학 / 소아영상진단 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 시험 14번 · 출제자 이소미

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답 하나만 고르시오.

28주에 태어난 미숙아가 생후 10일째 복부 팽만과 혈변이 발생하여 시행한 복부 X선 사진이다. 적절한 처치는?

① 금식 후 장관 감압 및 광범위 항생제 투여만 한다.

② 수술적 치료(응급 laparotomy)를 시행한다.

③ 단순 복강천자(needle aspiration)을 시행한다.

④ 스테로이드 정주로 장염 조절한다.

⑤ 관장(enema)를 시행한다.

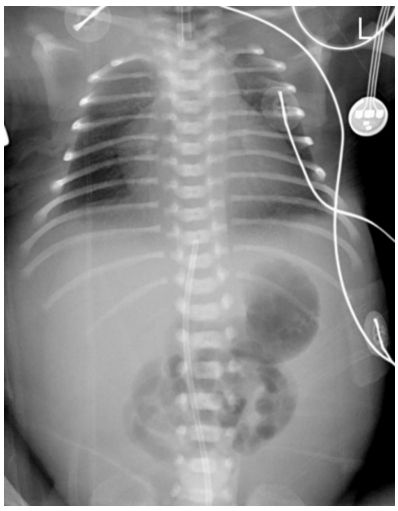
정답 ②

28주 미숙아가 생후 10일째 복부 팽만과 혈변을 보이면 괴사성 장염(NEC)이다. 복부 X선에서 장이 늘어나 있고 장벽 안 공기(장벽기종)와 함께 복강 안 유리 공기(장벽 양쪽이 다 보이는 Rigler 징후, 복부 가운데의 큰 타원형 공기음영인 football 징후)가 보여 장천공을 시사한다. 천공(기복증)이 있으면 금식 · 감압 · 항생제만으로는 안 되고 응급 개복술이 필요하다. 관장과 스테로이드는 금기이며, 복강천자만으로는 치료가 되지 않는다(극소 미숙아에서 일시적으로 복강 배액을 하기도 함).

2024년 시험 42번 · 출제자 이소미

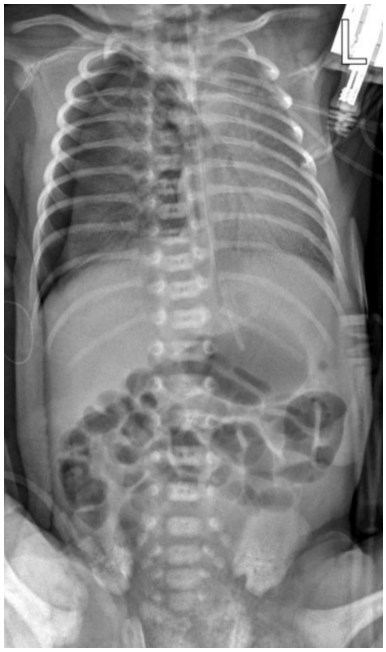
2. 다음 중 정상 X-ray는?

①

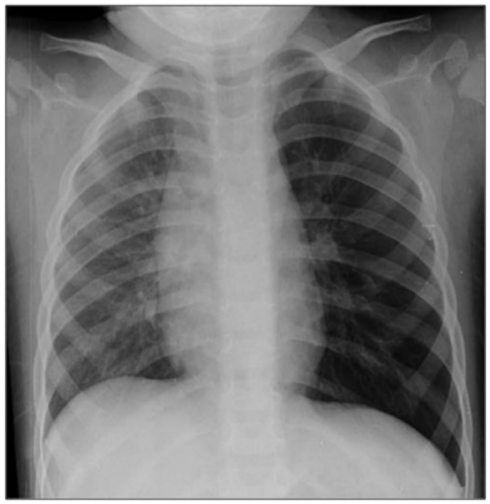


②

③



④



⑤

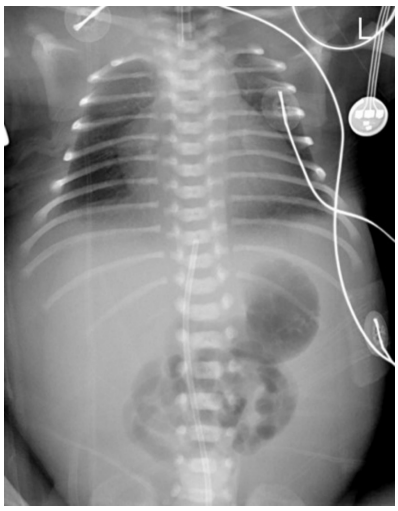
정답 ⑤

⑤는 신생아 가슴 X선에서 위쪽 종격동이 넓어 보이지만 이는 정상 흉선(돛 모양, sail sign)으로, 신생아 · 영아에서 흔히 보이는 정상 소견이다. 흉선을 종양이나 경화로 오인하지 않아야 한다. 나머지는 이상 소견으로, ①②는 괴사성 장염 등 신생아 복부 이상(장 팽창 · 장벽기종 · 복강 내 공기 등), ④는 한쪽 폐가 더 검게 과팽창된 공기걸림(이물 흡인 의심) 사진이다.

2023년 시험 19번

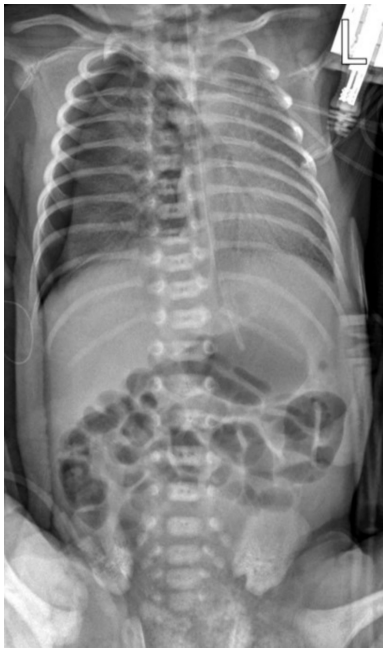
3. 다음 중 정상 X-ray는?

①



②

③



④

⑤

정답 ⑤

⑤는 신생아 가슴 X선에서 위쪽 종격동이 넓어 보이지만 이는 정상 흉선(돛 모양, sail sign)으로, 신생아 · 영아에서 흔히 보이는 정상 소견이다. 흉선을 종양이나 경화로 오인하지 않아야 한다. 나머지는 이상 소견으로, ①②는 괴사성 장염 등 신생아 복부 이상(장 팽창 · 장벽기종 · 복강 내 공기 등), ④는 한쪽 폐가 더 검게 과팽창된 공기걸림(이물 흡인 의심) 사진이다.

2023년 시험 48번

4. 담즙성 구토와 혈변이 있던 생후 15일 된 미숙아에서 갑작스럽게 혈압이 하강하여 시행한 X선 사진이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 영상학적 검사나 처치는?

① 경험적 항생제를 처방하고 close observation한다.

② 관장(enema)를 시행한다.

③ Cross table lateral view를 시행하여 이상 소견을 확인한다.

④ 현재 이상 소견이 뚜렷하지 않지만, 몇 시간 후 X-ray를 시행하여 이상 소견이 발생하는 지 여부를 체크한다.

⑤ 흉관을 삽입한다.

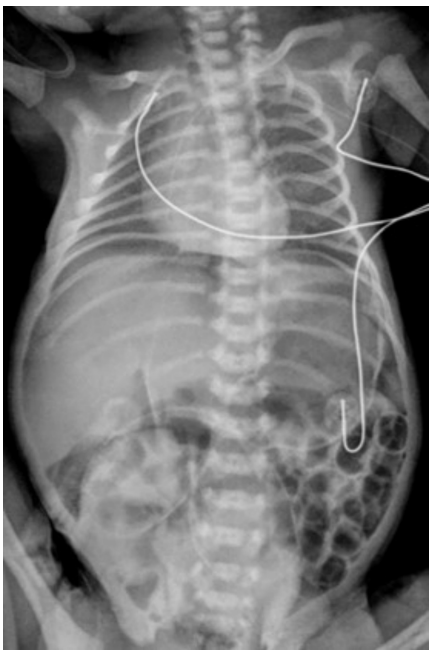
정답 ③

담즙성 구토와 혈변이 있던 미숙아가 갑자기 혈압이 떨어지면 괴사성 장염의 장천공을 의심해야 한다. 누워서 찍은 사진(supine AP)에서는 소량의 복강 내 유리 공기가 잘 보이지 않으므로, 환자를 눕힌 채 옆에서 수평으로 찍는 cross-table lateral(또는 왼쪽 옆으로 눕혀 찍는 decubitus) 사진으로 배 앞쪽에 모인 공기를 확인한다. 관찰만 하거나 몇 시간 뒤 다시 찍는 것은 천공 진단을 늦추고, 관장은 금기다.

2022년 시험 10번

5. 신생아 집중 치료실에서 치료중인 미숙아이다. 다음 복부 이상 소견들 중 다른 조치가 필요한 경우는?

①



②

③

④

⑤

정답 ③

신생아 중환자실 미숙아의 괴사성 장염은 영상 소견에 따라 처치가 달라진다. 장벽 안 공기(장벽기종)나 문맥 가스만 있으면 금식 · 위장관 감압 · 광범위 항생제의 내과적 치료를 하고, 복강 내 유리 공기(천공)가 있으면 수술(또는 복강 배액)이 필요하다. 원본은 ③을 나머지와 다른 조치가 필요한 사진으로 표시했다. ③은 복부가 크게 팽만하고 전체적으로 뿌옇게 보이며 장 고리가 가운데로 모여 있다.

※ 확인 필요: 사진만으로 각 보기의 소견(천공 여부, 복수 등)을 단정하기 어렵다. 같은 사진이 2025년 14번(수술 필요)과 2024년 42번에도 나오니, 강의 자료로 각 사진의 소견을 확인하세요.

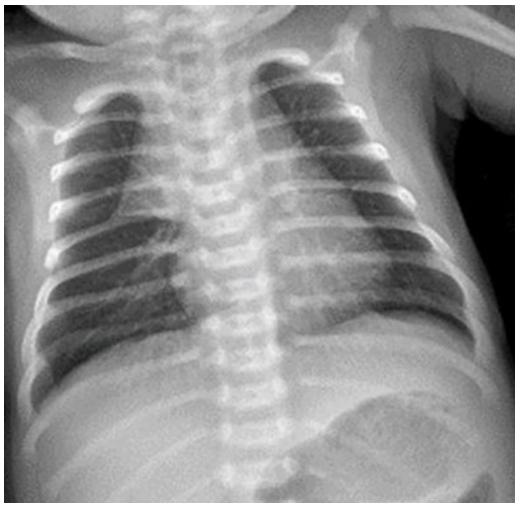
6. 신생아 중환자실에서 입원중인 환자들이다. 비정상 소견은?

①

②

③

④



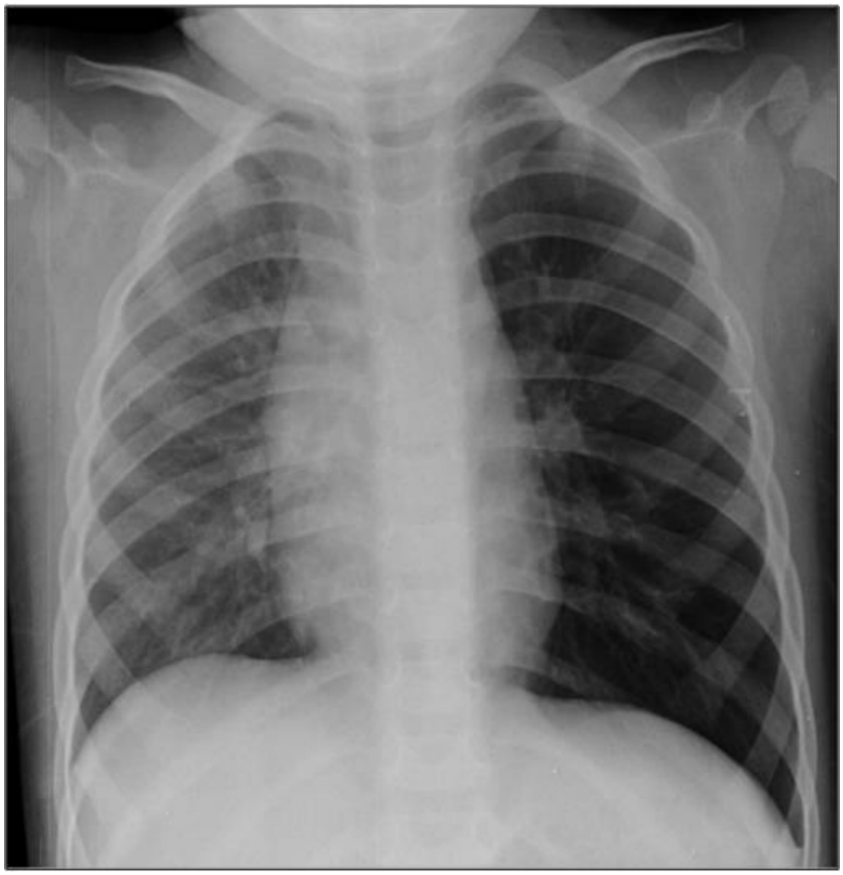
⑤

정답 ②

②는 왼쪽 아래 흉곽이 비정상적으로 검고(투과도 증가) 늑골횡격막각이 깊게 파여 보이는 깊은 고랑 징후(deep sulcus sign)로, 누워 있는 신생아의 기흉 소견이다(누운 자세에서는 공기가 앞쪽 · 아래쪽에 모인다). 나머지는 정상 신생아 가슴 사진으로, 위쪽 종격동이 넓어 보이는 것은 정상 흉선(돛 모양 등 다양한 모양)이다.

2021년 시험 25번

7. 25개월 남아가 갑작스러운 기침과 호흡 곤란으로 내원하여 시행한 chest X-ray이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 검사 및 처치는?

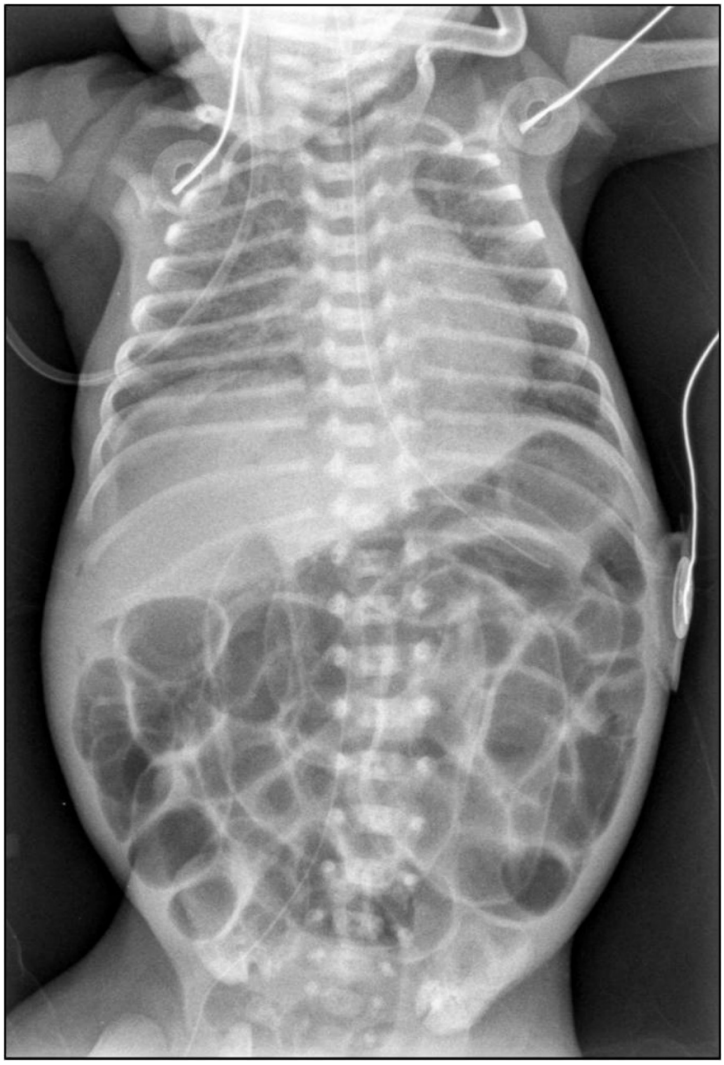


① chest CT를 시행한다.
② 몇 시간 후 chest X-ray를 다시 촬영해본다.
③ 흉관을 삽관한다.
④ 초음파 검사를 시행한다.
⑤ 경피적 배액술을 시행한다.

정답 ①

25개월 아이가 갑자기 기침과 호흡곤란을 보이면 이물 흡인을 먼저 의심한다. 가슴 X선에서 한쪽 폐가 반대쪽보다 검고 과팽창되어 보이는 것은 기관지 안 이물이 밸브처럼 작용해 공기가 빠져나가지 못하는 공기걸림이다. 이물 위치와 기도 상태를 확인하기 위해 흉부 CT를 시행하고(이후 기관지내시경으로 제거), 몇 시간 뒤 다시 찍거나 흉관 · 배액술을 하는 것은 맞지 않다.

8. 담즙성 구토와 혈변이 있던 생후 15일 된 미숙아에서 갑작스럽게 혈압이 하강하여 시행한 X선 사진이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 영상학적 검사나 처치는?



① 경험적 항생제를 처방하고 close observation한다.

② 관장(enema)를 시행한다.

③ Cross table lateral view를 시행하여 이상 소견을 확인한다.

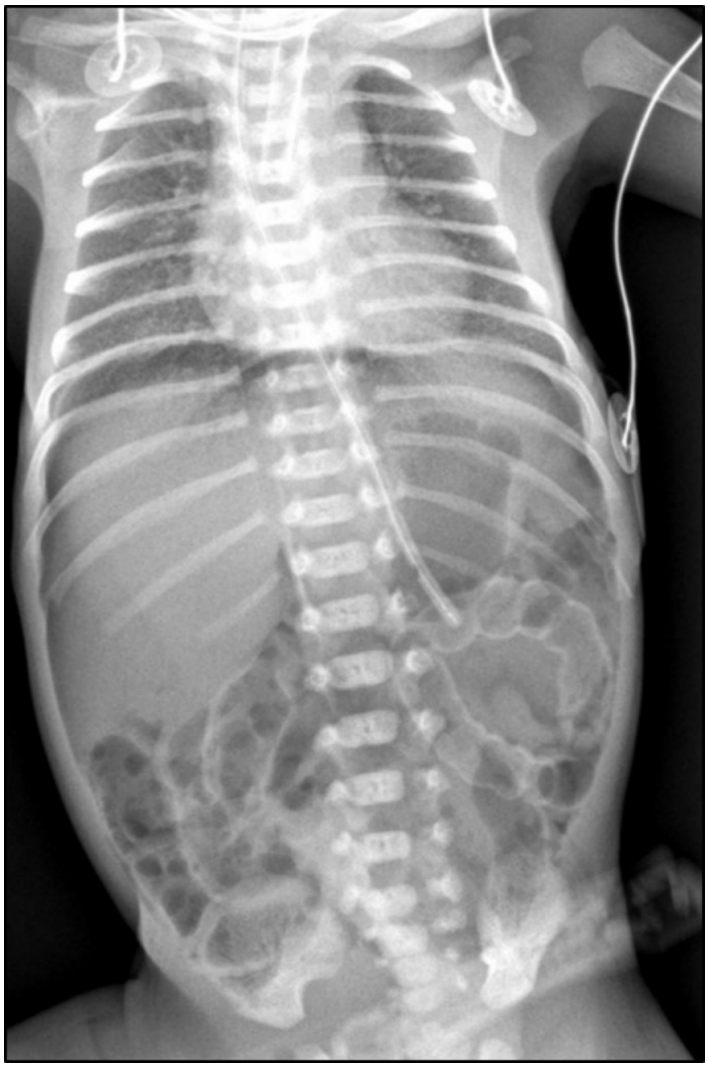
④ 현재 이상 소견이 뚜렷하지 않지만, 몇 시간 후 X-ray를 시행하여 이상 소견이 발생하는 지 여부를 체크한다.

⑤ 흉관을 삽입한다.

> **정답 ③**
>
> 담즙성 구토와 혈변이 있던 미숙아가 갑자기 혈압이 떨어지면 괴사성 장염의 장천공을 의심해야 한다. 누워서 찍은 사진(supine AP)에서는 소량의 복강 내 유리 공기가 잘 보이지 않으므로, 환자를 눕힌 채 옆에서 수평으로 찍는 cross-table lateral(또는 왼쪽 옆으로 눕혀 찍는 decubitus) 사진으로 배 앞쪽에 모인 공기를 확인한다. 관찰만 하거나 몇 시간 뒤 다시 찍는 것은 천공 진단을 늦추고, 관장은 금기다.

2020년 시험 69번

9. 29주 미숙아에서 갑작스러운 혈압 저하 및 복부팽만이 발생하여 시행한 X선 사진이다. 우선적으로 시행해야 할 처치는?

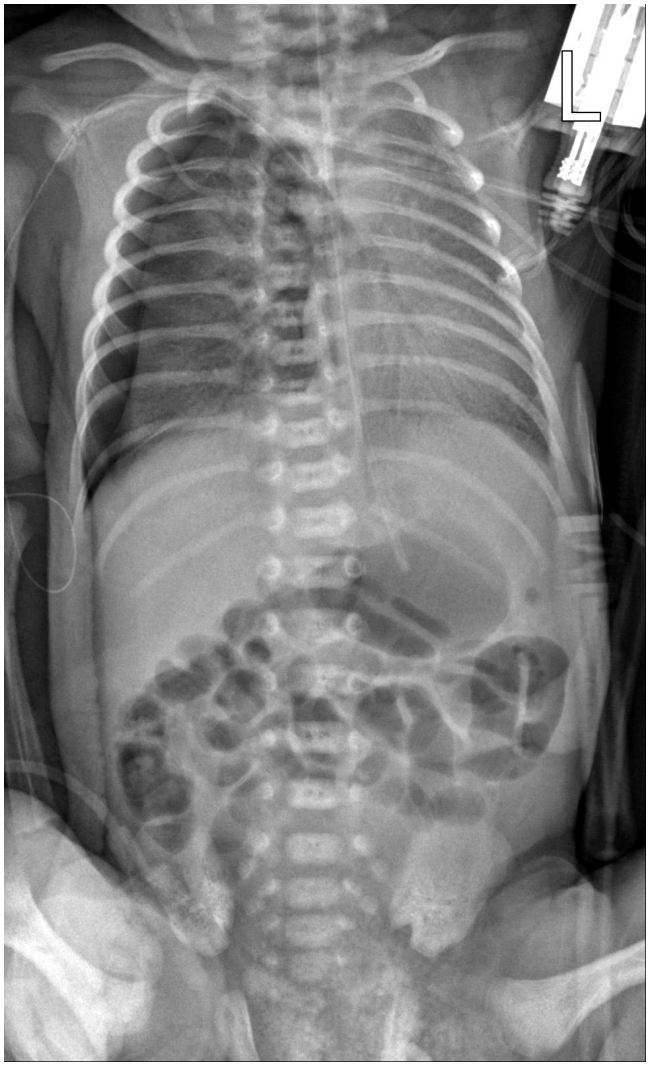


① 복부 경피 배액술을 시행한다.
② 경험적 항생제를 처방하고, 면밀히 관찰한다.
③ 비위관 (nasogastric tube)를 삽입한다.
④ 수술을 시행한다.
⑤ 관장을 시행한다.

정답 ④

29주 미숙아에서 갑작스러운 혈압 저하와 복부 팽만은 괴사성 장염의 장천공을 시사한다. 복부 X선에서 장 팽창과 함께 복강 내 유리 공기가 의심되면 내과적 치료(금식 · 감압 · 항생제)로는 부족하고 수술이 필요하다. 관장은 천공을 악화시킬 수 있어 금기이며, 비위관 삽입과 항생제는 기본 처치일 뿐 천공의 치료가 아니다.

10. 30주 미숙아에서 갑작스런 산소 포화도 저하 및 혈압 강하가 발생하여 시행한 X선 사진이다. 진단은?



① Skin fold

② Pneumothorax

③ Pneumomediastinum

④ Foreign body

⑤ Bronchiolitis

정답 ②

30주 미숙아(인공호흡 중)에서 갑자기 산소포화도가 떨어지고 혈압이 떨어지면 긴장성 기흉을 먼저 생각한다. 가슴 X선에서 한쪽 흉곽이 비정상적으로 검고(투과도 증가), 폐 가장자리 혈관음영이 없으며, 누운 자세에서는 공기가 앞쪽 · 아래쪽에 모여 늑골횡격막각이 깊게 보인다(deep sulcus sign). 피부주름(skin fold)은 경계선이 흉곽 밖까지 이어지고 그 바깥에도 폐혈관이 보인다.

25. 신경계 영상 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 윤성원

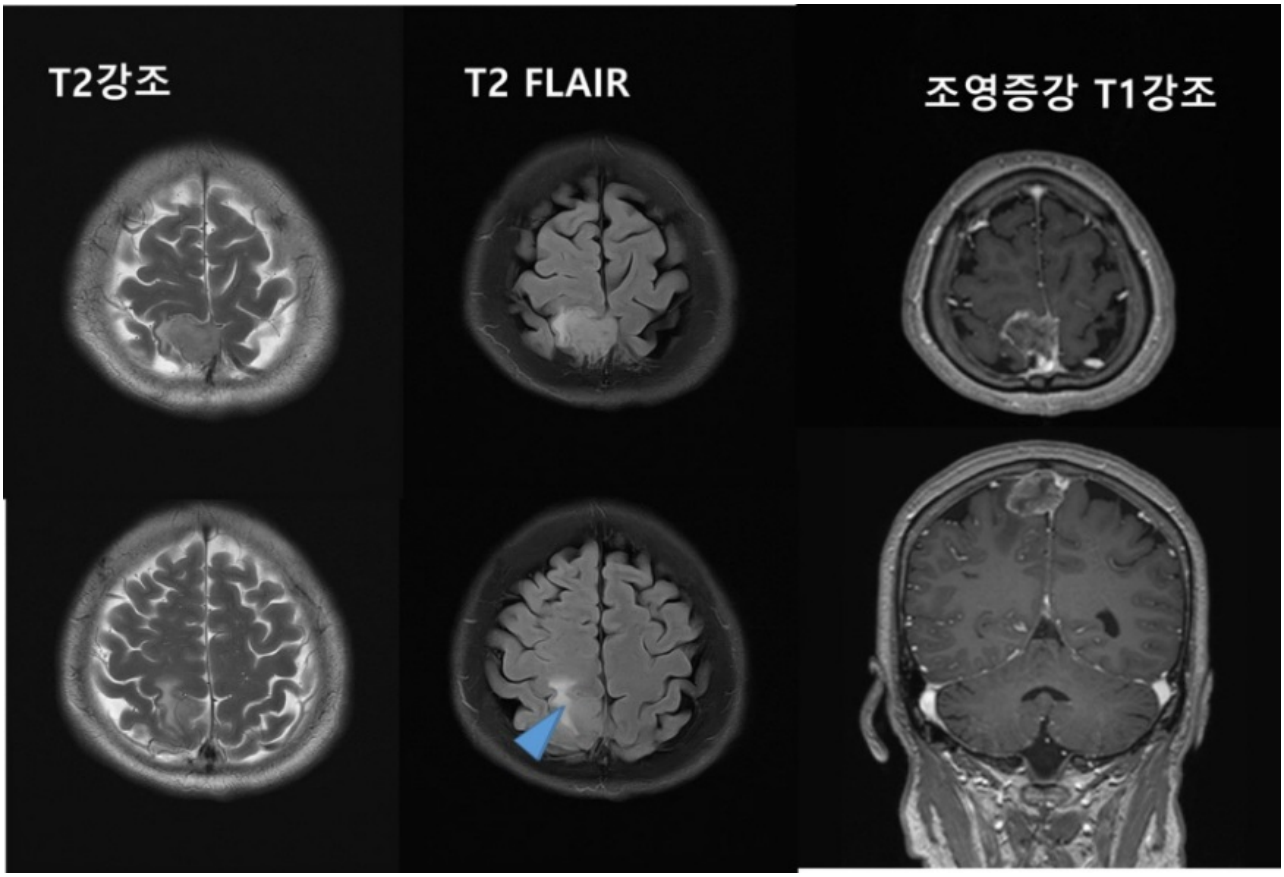
2025년 시험 33번 · 출제자 윤성원

1. 다음 좌측 하지의 위약감을 호소하는 환자의 뇌 MRI판독문의 괄호안 빈칸으로 맞는 것은?

오른쪽 parasagittal area에 enhancing extra-axial mass lesion 있으며 parasagittal meningioma로 생각된다.

Superior sagittal sinus의 invasion 관찰되고, 오른쪽 ( )를 점유하는 peritumoral edema가 이전 사진에 비해 진행하였다.

이는 좌측 하지의 위약감을 설명하는 소견으로 사료됨.



① Precentral gyrus, frontal lobe와 Postcentral gyrus, parietal lobe

② Wernicke area, parietal lobe와 Broca area, frontal lobe

③ Calcarine sulcus, occipital lobe와 hippocampus

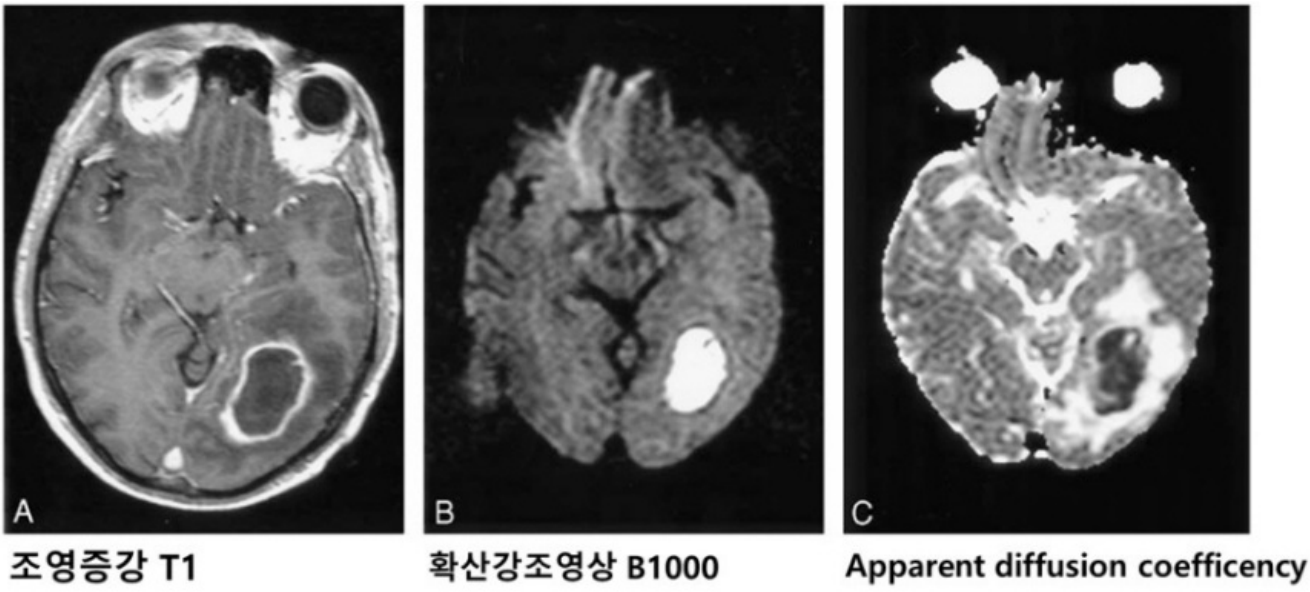
④ Choroid plexus와 Foramen Monro

⑤ Gyrus recti와 olfactory bulb

정답 ①

오른쪽 시상옆(parasagittal) 수막종 주변의 부종이 오른쪽 중심앞이랑(precentral gyrus, 전두엽)과 중심뒤이랑(postcentral gyrus, 두정엽)의 정중선 근처를 차지하고 있다. 정중선에 가까운 중심앞이랑(중심옆소엽)은 반대쪽 다리의 운동을 담당하므로 왼쪽 다리 위약감을 설명한다. Wernicke · Broca 영역은 언어, 새발톱고랑 · 해마는 시각 · 기억, 맥락얼기 · Monro 구멍은 뇌실, 곧은이랑 · 후각망울은 후각과 관련된다.

2. 40세 남자가 mild ataxia, homonymous hemianopsia를 주소로 내원하였다. CRP는 0.5 mg/dl, WBC는 약간 증가하였으나 수술 후 감소하였다. 병변이 위치하고 있는 해부학적 명칭과 진단은?



① Left frontal, glioblastoma multiforme

② Left temporal, brain metastasis

③ Left occipital, brain abscess

④ Brainstem, epidermoid

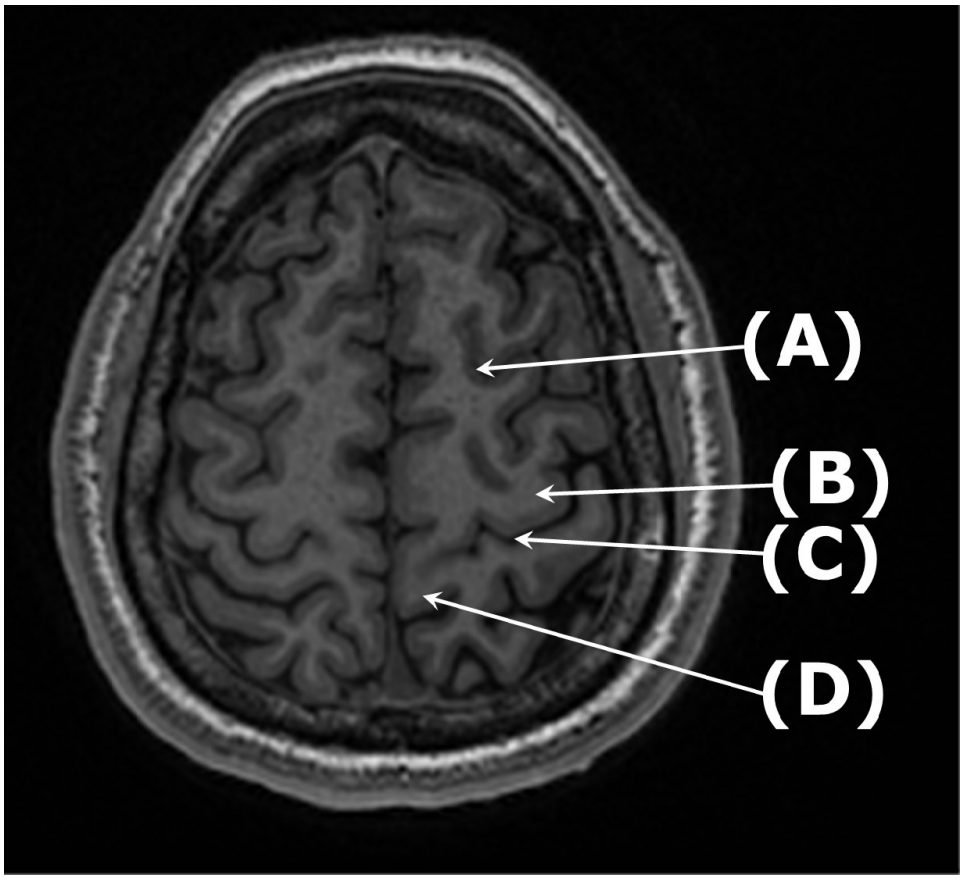
⑤ Cerebellum, cavernous malformation

정답 ③

조영증강 T1에서 왼쪽 후두엽에 벽이 얇고 매끈한 고리 모양 조영증강 병변이 있고, 확산강조영상에서 내부가 매우 밝으며 ADC에서 어둡다(확산 제한). 고리 조영증강 병변 내부의 확산 제한은 고름(농양)의 특징이다(교모세포종 · 전이암의 괴사 부위는 대개 확산 제한이 없다). 후두엽 병변은 반대쪽 동측반맹을 설명하고, 수술 뒤 백혈구가 감소한 것도 농양에 맞다.

2024년 시험 45번 · 출제자 윤성원

3. 다음 T1강조 MRI영상에서 해부학적 구조물 명칭이 옳게 짝지어진 것은?



① (A)Paracentral lobule-(B)Precentral gyrus-(C)Central sulcus-(D)Superior frontal sulcus

② (A)Paracentral lobule-(B)Superior frontal sulcus-(C)Precentral gyrus-(D)Central sulcus

③ (A)Central sulcus-(B)Paracentral lobule-(C)Superior frontal sulcus-(D)Precentral gyrus

④ (A)Precentral gyrus-(B)Central sulcus-(C)Paracentral lobule-(D)Superior frontal sulcus

⑤ (A)Superior frontal sulcus-(B)Precentral gyrus-(C)Central sulcus-(D)Paracentral lobule

정답 ⑤

T1 축상 영상 위쪽 대뇌 볼록면에서, (A)는 위이마이랑 옆을 앞뒤로 달리는 위이마고랑(superior frontal sulcus), (B)는 그 고랑의 뒤 끝과 만나는 중심앞이랑(precentral gyrus, 손 영역의 '손잡이' 모양), (C)는 중심앞이랑 뒤의 중심고랑(central sulcus), (D)는 정중선에 붙어 있는 중심옆소엽(paracentral lobule)이다. 위이마고랑이 끝나는 곳 바로 뒤가 중심앞이랑이라는 점이 중심고랑을 찾는 요령이다.

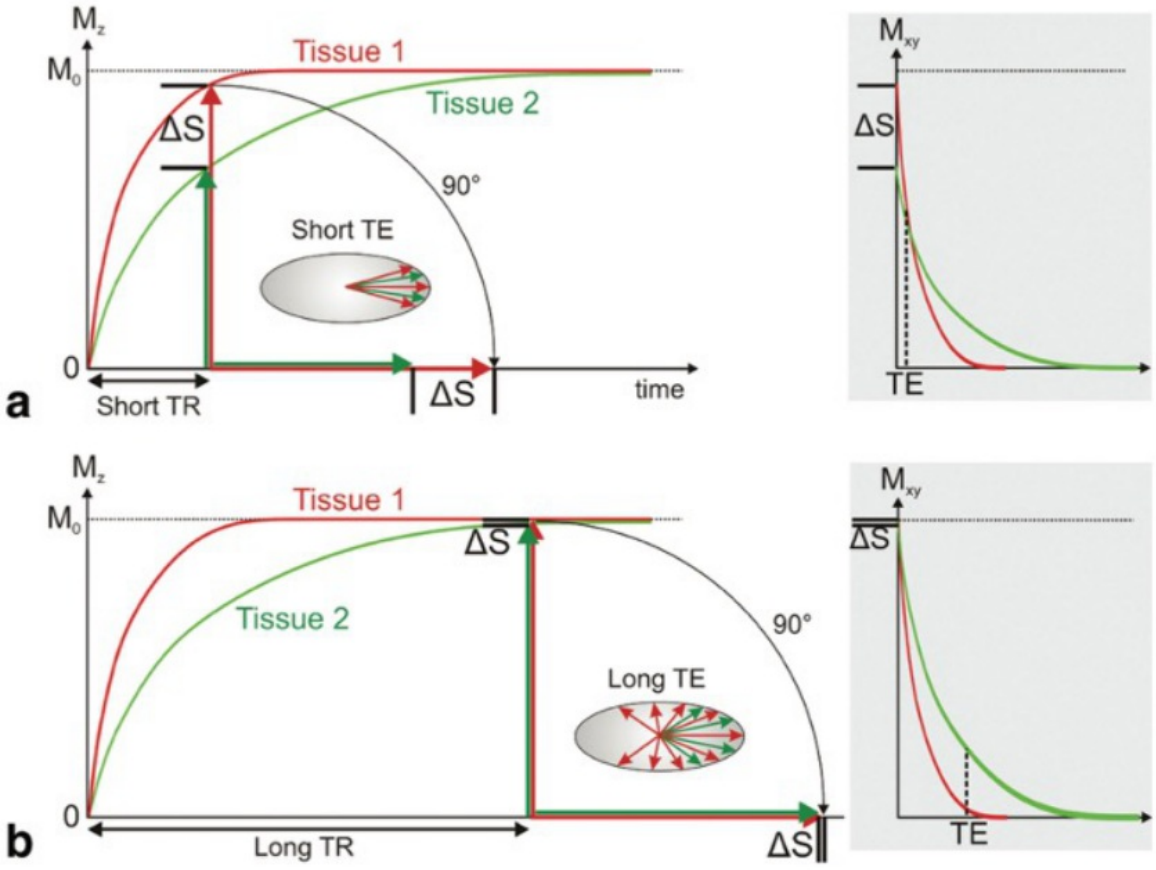
2023년 시험 28번

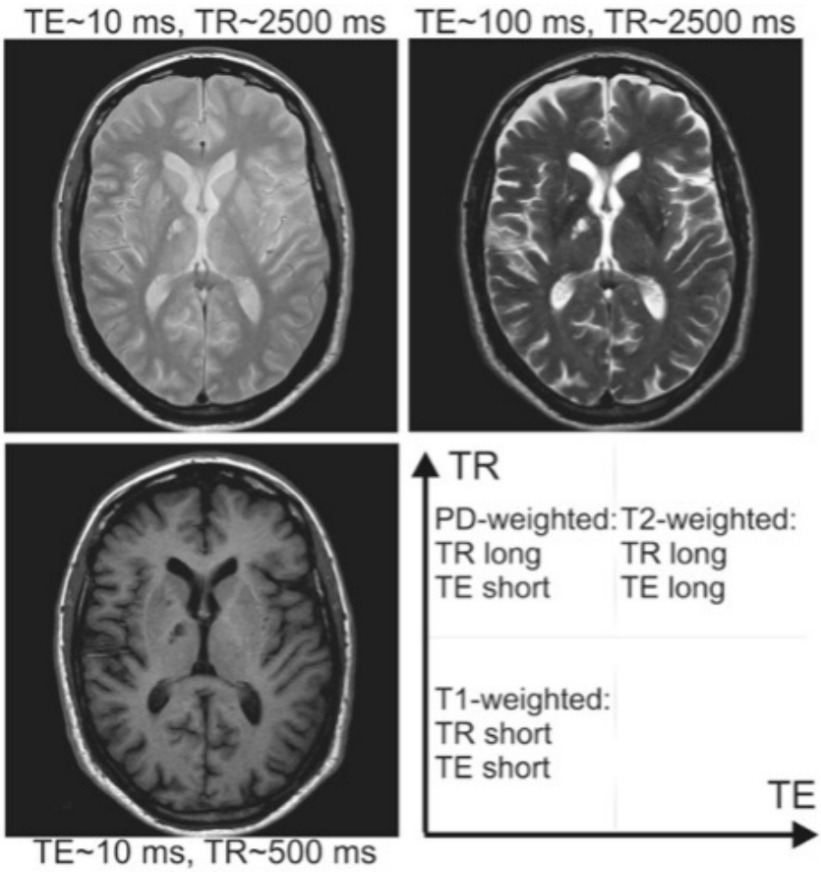
4. Choose the ones that correspond to A, B, and C listed in that order.

MR contrast is defined as the difference of signal intensities for different tissues. TE (echo time) depicts the time of echo generation and, thus, also describes and controls the degree of T2 weighting. Similarly, the repetition time (TR) depicts the time between excitations and, thus, how strong T1 recovery of different tissues influences image contrast in the form of T1 weighting. Figure demonstrates the behavior of longitudinal magnetization Mz after applying a 90 degree excitation pulse for two different types of tissue. Due to the different T1 relaxation times, different Mz values for both tissues are present after a given time. If the next 90 pulse is applied at that point in time, different Mxy components are generated and, therefore, different signal intensities are measured for both tissues. Minimizing the echo time TE of the following spin echo ensures that T2 weighting effects are small, - a (A) is obtained.

If the time TR between two successive excitation pulses is long enough, so that the longitudinal magnetization Mz values from different tissues are close to their equilibrium states M0 at the time the 90 excitation pulse is applied, a negligible effect due to different T1 relaxation times is present in the spin echo signals from the two tissues. If a long TE is chosen, then the amplitude of the spin echo signals from the different tissues is affected by the T2 relaxation times of the different tissues - a (B) is obtained.

Both weightings T1 and T2 are dominant over the different signal intensities resulting from different proton densities from different tissues. A long TR and a short TE minimizes the influence from both relaxation times -a (C) is obtained. mand an image with PD weighting results. It should be noted that the combination of a short TR and a long TE would lead to a mixture T1 and T2 weighting. This combination yields signals of uncertain origin, and so it is not used clinically.





① T1 weighted image, T2 weighted image, Proton density weighted image

② T1 weighted image, Proton density weighted image, T2 weighted image

③ T2 weighted image, T1 weighted image, Proton density weighted image

④ T2 weighted image, Proton density weighted image, T1 weighted image

⑤ Proton density weighted image, T1 weighted image, T2 weighted image

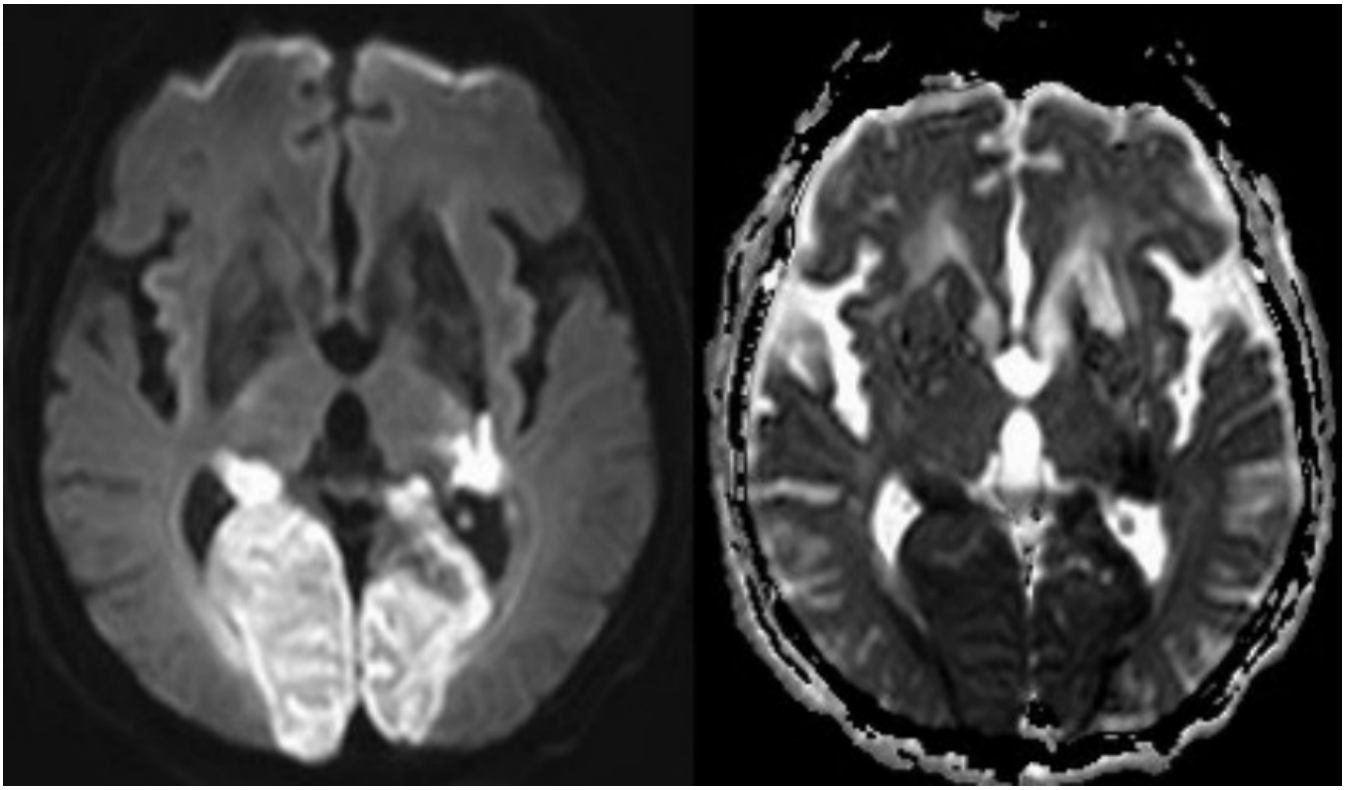
> **정답 ①**
>
> (A) TR이 짧고(조직 간 T1 회복 차이가 신호에 반영됨) TE가 짧으면(T2 효과 최소) T1 강조영상, (B) TR이 길고(T1 효과 최소) TE가 길면(T2 감쇠 차이가 반영됨) T2 강조영상, (C) TR이 길고 TE가 짧으면 두 이완시간의 영향이 모두 작아 양성자 밀도(PD) 강조영상이 된다. 짧은 TR과 긴 TE는 T1 · T2가 섞여 임상에서 쓰지 않는다.

5. According to suggested paragraph, DW imaging shows (A) signal intensity, and ADC map reveals (B) ADC value caused by (C) edema in acute stroke. Choose the ones that correspond to A, B, and C listed in that order.

Stejskal and Tanner used a spin-echo T2-weighted pulse sequence with two extra gradient pulses that were equal in magnitude and opposite in direction. This sequence enabled the measurement of net water movement at a time. To measure the rate of movement along one direction, these two extra gradients are equal in magnitude but opposite in direction for all points. Therefore, if a voxel of tissue contains water that has no net movement, the two balanced gradients cancel each other out. The resultant signal intensity of that voxel is equal to its signal intensity on an image obtained with the same sequence without the DW gradients. However, if water molecules have a net movement in the one direction, the two gradients are no longer equal in magnitude and no longer cancel. The difference in gradient pulse magnitude is proportional to the net displacement, and faster-moving water protons undergo a larger net dephasing. The resultant signal intensity of a voxel of tissue containing moving protons is equal to its signal intensity on a T2-weighted image decreased by an amount related to the rate of diffusion. With MR imaging, molecular motion due to concentration gradients cannot be differentiated from molecular motion due to pressure gradients, thermal gradients, or ionic interactions. Also, with MR imaging we do not correct for the volume fraction available or the increases in distance traveled due to tortuous pathways. Therefore, only the apparent diffusion coefficient (ADC) can be calculated. The signal intensity of a DW image is expressed as

$SI=SI_0$ X exp (-b X ADC)

Within minutes after the onset of ischemia, a profound restriction in water diffusion occurs in affected brain tissue. Ischemia causes disruption of energy metabolism, leading to failure of the Na/K adenosine triphosphatase pump and other ionic pumps. This leads to loss of ionic gradients and a net translocation of water from the extracellular to the intracellular compartment, where water mobility is relatively more restricted. There are additional factors. With cellular swelling, there is a reduction in the volume of extracellular space.



① high, elevated, vasogenic

② high, elevated, cytotoxic

③ high, restricted, cytotoxic

④ low, elevated, cytotoxic

⑤ low, restricted, vasogenic

> **정답 ③**
>
> 급성 뇌경색에서는 Na/K 펌프가 멈춰 물이 세포 밖에서 세포 안으로 이동하는 세포독성 부종(cytotoxic edema)이 생기고, 세포 밖 공간이 줄어 물 분자의 확산이 제한된다. 확산이 제한되면 확산강조영상(DWI)에서 신호가 높게(밝게), ADC 지도에서는 ADC 값이 낮게(어둡게) 나온다. 혈관성 부종(vasogenic)은 세포 밖 물이 늘어 ADC가 오히려 증가한다.

2022년

2022년 시험 23번

6. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 가장 맞는 것을 고르시오.

① 조영제들은 대표적으로 hepatotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.

② CT와 MRI 조영제는 같은 물질로 구성되어 있기에 한번의 조영제 주입으로 조영증강 CT, 조영증강 MRI를 동시 획득 가능하다.

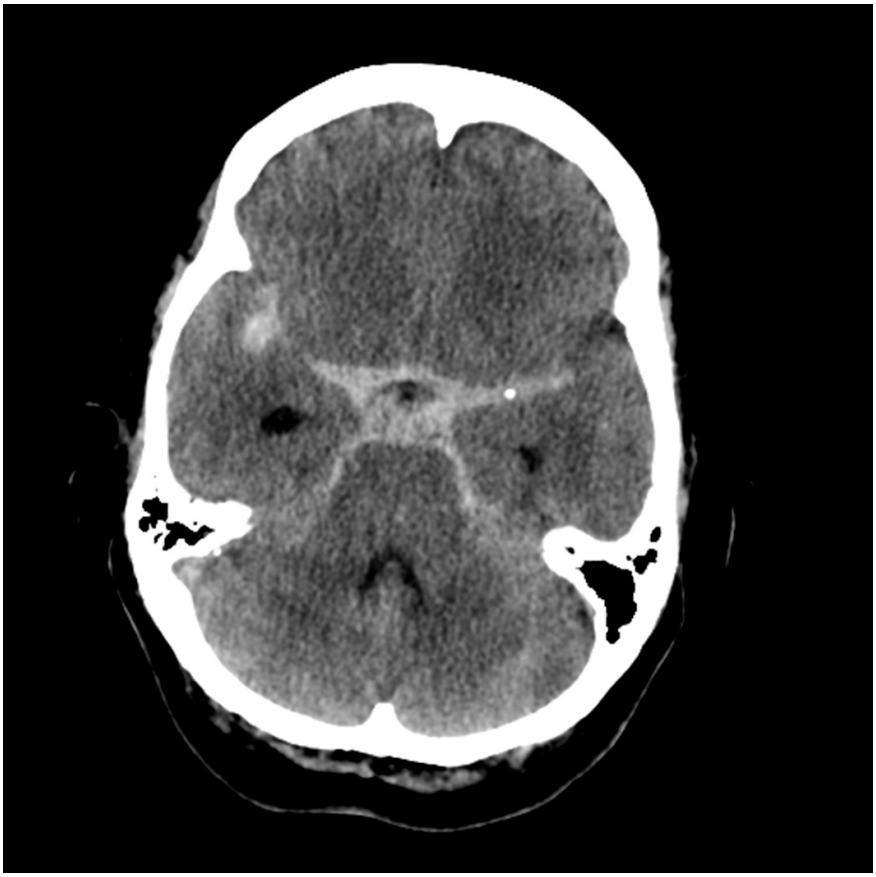
③ Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다

④ 조영제는 BBB를 자유롭게 통과한다.

⑤ Acute infarction 진단을 위해 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.

> **정답 ⑤**
>
> 급성 뇌경색은 확산강조영상(DWI)과 ADC로 발병 수 분~수 시간 안에 진단할 수 있으므로 조영제가 꼭 필요하지 않다. ① 조영제의 대표적 문제는 간독성이 아니라 신독성(요오드 조영제의 조영제 신병증, 가돌리늄의 신원성 전신섬유증)과 알레르기 반응이다. ② CT 조영제는 요오드, MRI 조영제는 가돌리늄으로 서로 다르다. ③ 정상 뇌는 혈뇌장벽 때문에 실질 조영증강이 거의 없다. ④ 조영제는 정상 혈뇌장벽을 통과하지 못한다(장벽이 깨진 병변만 조영증강됨).

7. 제시된 image와 관련된 아래 기술 중 가장 맞는 것을 하나 고르시오.



① Axial view의 Brain MRI image이다.

② Radiation hazard 문제가 있기에 임산부에게는 촬영해선 안되는, 절대 금기이다.

③ Brain CT image이며 급성기 hemorrhage를 의미하는 병변이 관찰된다.

④ Basal cistern에 보이는 high density는 조영증강된 부분이다.

⑤ Sylvian fissures에도 high signal intensity를 보이는 병변이 확장되어 있다.

> **정답 ③**
>
> 조영제를 쓰지 않은 뇌 CT 축상 영상으로, 기저수조(basal cistern)와 실비우스 틈새에 고밀도(하얀) 병변이 있어 급성 지주막하출혈을 의미한다. ① MRI가 아니라 CT다. ② 임신부 두부 CT는 태아 피폭이 매우 적어 꼭 필요하면 촬영할 수 있으며 절대 금기가 아니다. ④ 비조영 CT이므로 고밀도는 조영증강이 아니라 혈액이다. ⑤ CT에서는 '신호강도(signal intensity)'가 아니라 '밀도(density)'라고 표현한다.

2021년 시험 6번

8. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 맞는 것을 고르시오.

① CT와 MRI 조영제는 상호 호환이 가능하기에, 반대로 주입하여도 같은 효과를 볼 수 있다.

② MRI 조영제는 요오드 기반의 물질로서 MRI 영상에서 검게 보인다.

③ 조영제들은 nephrotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.

④ Brain metastasis 유무를 확인하려 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.

⑤ Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다

> **정답 ③**
>
> ③ 조영제는 신독성(조영제 신병증, 가돌리늄의 신원성 전신섬유증)과 알레르기 반응이 문제가 되므로 신기능과 알레르기 병력을 확인해야 한다. ① CT(요오드)와 MRI(가돌리늄) 조영제는 서로 바꿔 쓸 수 없다. ② MRI 조영제는 가돌리늄 기반이며 T1 영상에서 밝게 보인다. ④ 뇌전이 확인에는 조영증강 MRI가 필수다. ⑤ 정상 뇌는 혈뇌장벽 때문에 실질 조영증강이 거의 없다.

2021년 시험 47번

9. 신경두경부 영상의학 분야 (Brain CT, Brain MRI)에 대한 서술 중 가장 맞는 것을 고르시오.

① Brain CT에서 high density로 표현되는 대표적인 것으로는 edema가 있다.

② Brain MRI에서 T1-weighted image에서 high signal intensity를 보이는 대표적인 물질은 water이다.

③ Brain MRI에서 Diffusion weighted image는, interstitium이 좁아지는 상황에서는 water molecules의 diffusion이 제한되기에 높은 signal intensity로 표현되는 image이고 acute infarction 진단에 도움이 된다.

④ Brain MRI에서 FLAIR image는 T2-weighted image를 기반으로 CSF를 높은 signal intensity로 과장하여 CSF space의 구조물을 잘 관찰하도록 해주는 image이다.

⑤ Brain CT보다 Brain MRI가 항상 진단에 우월한 도구이므로 MRI가 촬영 가능하다면, CT를 추가로 찍어서 더 얻을 정보는 없다.

> **정답 ③**
>
> ③ 급성 뇌경색에서는 세포독성 부종으로 세포 사이 공간이 좁아져 물 분자의 확산이 제한되고, 확산강조영상에서 밝게(고신호) 보여 급성 뇌경색 진단에 도움이 된다. ① CT에서 고밀도는 급성 출혈 · 석회화 · 뼈이며 부종은 저밀도다. ② T1에서 밝은 것은 지방, 아급성 출혈(메트헤모글로빈), 가돌리늄 등이며 물은 어둡다. ④ FLAIR는 T2 영상에서 뇌척수액 신호를 억제(어둡게)한 영상이다. ⑤ CT는 급성 출혈 · 석회화 · 뼈 평가와 빠른 검사에 유리해 MRI로 대체되지 않는다.

2020년

2020년 시험 81번

10. 신경두경부 영상의학 분야 (Brain CT, Brain MRI)에 대한 서술 중 가장 맞는 것을 고르시오.

① Brain CT에서 high density로 표현되는 대표적인 것으로는 edema가 있다.

② Brain MRI에서 T1-weighted image와 T2-weighted image는 서로 반전() 이미지다.

③ Brain MRI에서 FLAIR image는 T2-weighted image 기반에 CSF를 dark signal로 표현되도록 inversion recovery 기법을 적용 한 것이다.

④ Brain MRI에서 Diffusion weighted image는, Interstitium이 좁아지는 상황에서는 water molecules의 diffusion이 매우 활발해 지기에 낮은 signal intensity로 표현되는 image이다.

⑤ Brain CT보다 Brain MRI가 항상 진단에 우월한 도구이므로 MRI가 촬영 가능하다면, CT를 추가로 찍어서 더 얻을 정보는 없다.

> **정답 ③**
>
> ③ FLAIR는 T2 강조영상에 반전회복(inversion recovery) 기법을 적용해 뇌척수액 신호를 어둡게 억제한 영상으로, 뇌실 · 고랑 주변 병변이 잘 보인다. ① CT에서 부종은 저밀도다. ② T1과 T2 영상은 단순히 서로 반전된 이미지가 아니다(조직마다 T1 · T2 이완시간이 달라 대조가 따로 결정됨). ④ 세포 사이 공간이 좁아지면 확산이 제한되어 확산강조영상에서 밝게 보인다. ⑤ CT는 급성 출혈 · 석회화 · 뼈 평가에 유리해 MRI로 대체되지 않는다.

2020년 시험 82번

11. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 맞는 것을 고르시오.

① CT와 MRI 조영제는 상호 호환이 가능하기에, 반대로 주입하여도 같은 효과를 볼 수 있다.

② CT 조영제는 Gadolinium 기반의 물질로서 CT 영상에서 검게 보인다.

③ Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다

④ Brain metastasis 유무를 확인하려 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.

⑤ 조영제들은 nephrotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.

> **정답 ⑤**
>
> ⑤ 조영제는 신독성(조영제 신병증, 가돌리늄의 신원성 전신섬유증)과 알레르기 반응이 문제가 되므로 주의해야 한다. ① CT(요오드)와 MRI(가돌리늄) 조영제는 서로 바꿔 쓸 수 없다. ② CT 조영제는 요오드 기반이며 CT에서 밝게(고밀도) 보인다. ③ 정상 뇌는 혈뇌장벽 때문에 실질 조영증강이 거의 없다. ④ 뇌전이 확인에는 조영증강 MRI가 필수다.

26. 혈관촬영 및 중재시술

진단의 기본 · 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 8문항 · 정답 · 해설판

2023년 담당 차중근

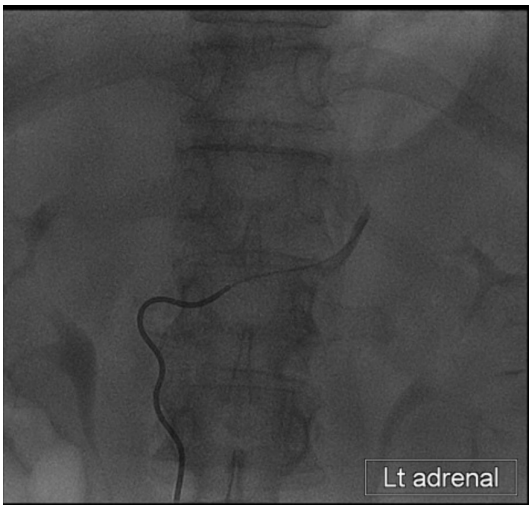
2023년 시험 12번

1. 다음의 사진들은 interventional radiology procedure spot images들이다.

다음의 시술들 중 access route가 다른 하나는?

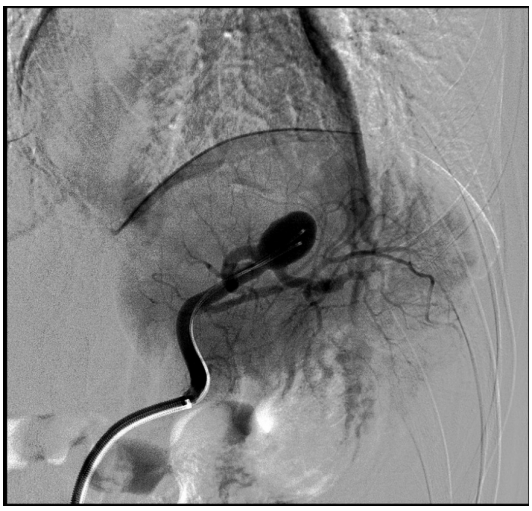
①

②

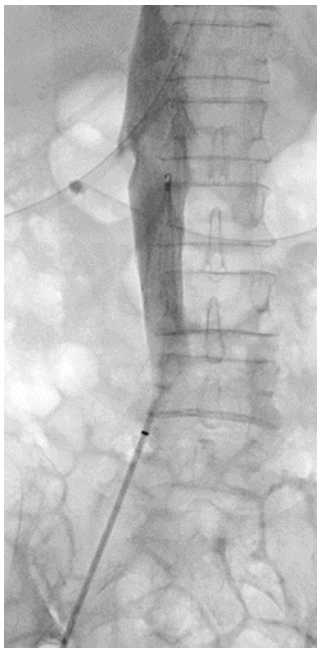


③

④



⑤



정답 ④

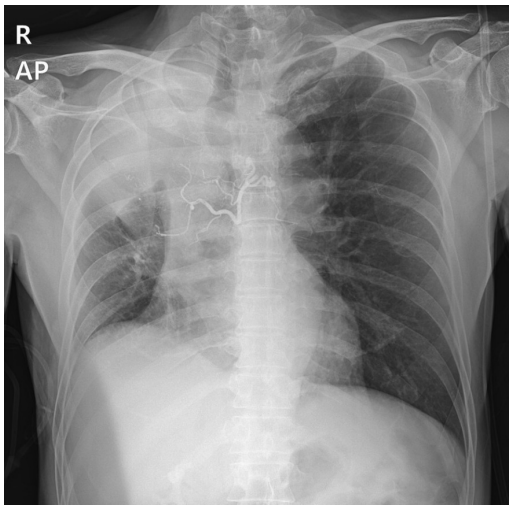
①은 위정맥류에 대한 역행성 경정맥 폐색술(플러그와 젤폼으로 위-신장 단락을 막음), ②는 왼쪽 부신정맥 채혈, ③은 왼쪽 신정맥 조영술, ⑤는 하대정맥 조영술로 모두 대퇴정맥(또는 경정맥)으로 들어가는 정맥 경로 시술이다. ④는 비장동맥 부위의 동맥류를 조영한 동맥 시술로, 대퇴동맥을 천자해 들어가므로 접근 경로가 다르다.

2. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 시술관련 사진 중 hemoptysis와 가장 밀접히 관련된 것을 하나 고르시오.

①

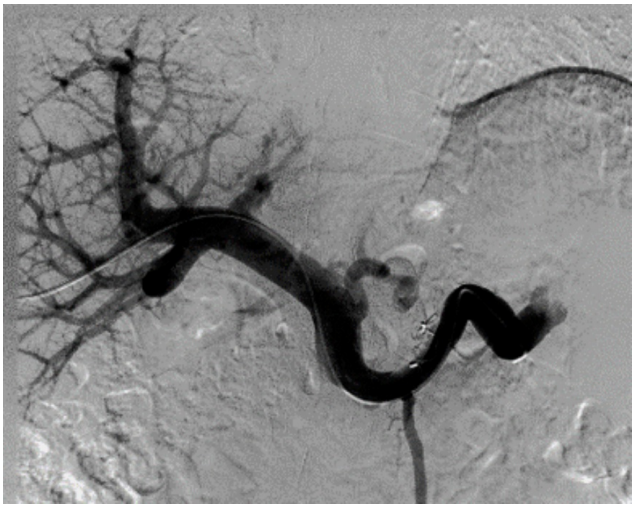
②



③

④

⑤



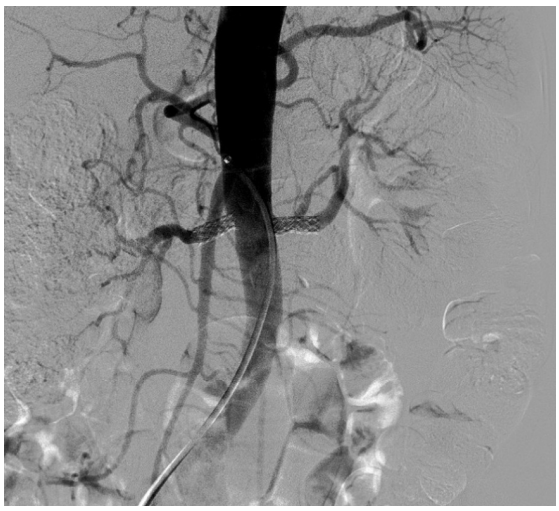
정답 ②

객혈(특히 대량 객혈)의 출혈은 대부분 체순환인 기관지동맥에서 나오므로, 기관지동맥을 찾아 색전하는 기관지동맥색전술이 대표적인 중재 치료다. ②의 가슴 사진에는 오른쪽 위 종격동 옆 기관지동맥 주행을 따라 색전 물질이 남아 있어 기관지동맥색전술 후의 모습이다. ①은 흉부대동맥 스텐트그라프트, ③④는 폐동맥 조영(폐색전증 · 폐동정맥기형 평가), ⑤는 복부 혈관 조영이다.

2022년 시험 5번

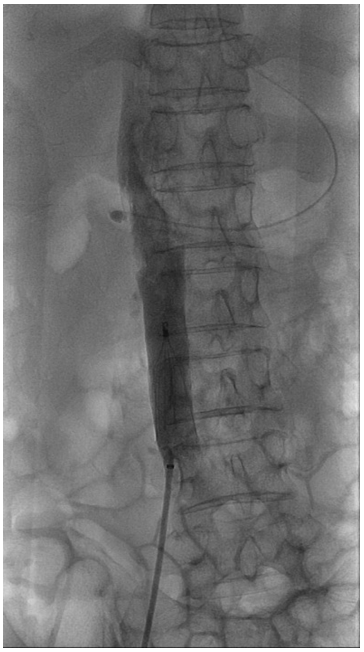
3. 다음의 인터벤션 시술 중 access route가 다른 하나는?

①



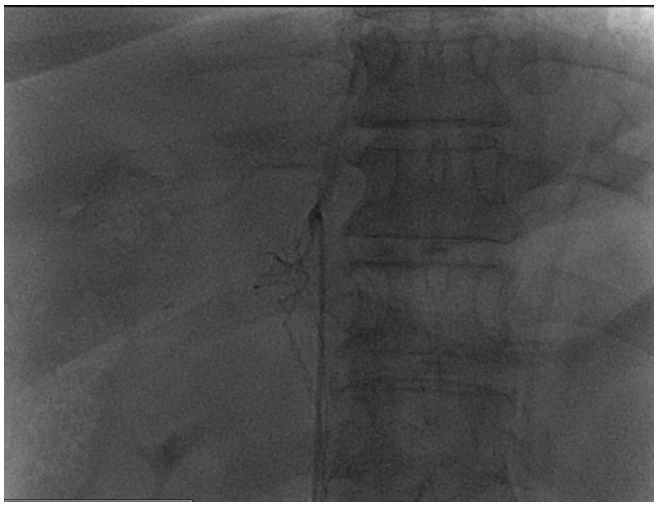
②

③



④

⑤



정답 ①

①은 대동맥 조영에서 양쪽 신동맥에 스텐트를 넣은 신동맥 스텐트 시술로, 대퇴동맥을 천자해 들어가는 동맥 경로다. ②는 폐동정맥기형의 폐동맥 조영(정맥→우심장→폐동맥), ③은 하대정맥 조영, ④는 위정맥류의 역행성 경정맥 폐색술, ⑤는 부신정맥 채혈로 모두 정맥 경로 시술이다.

2022년 시험 42번

4. 다음 인터벤션 시술 사진과 가장 관련있는 disease는?

① Nutcracker Syndrome
② Renal artery stenosis
③ Renal vein stenosis
④ Portal vein stenosis
⑤ Splenic vein stenosis

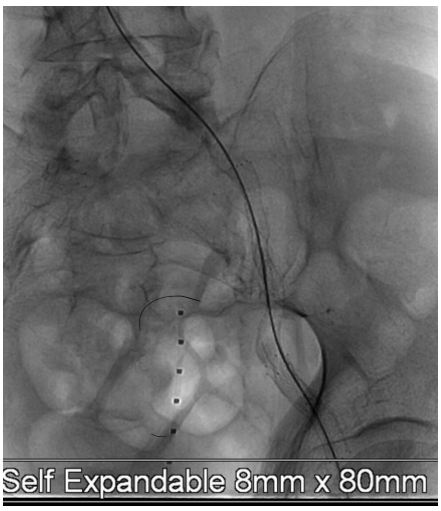
정답 ①

카테터가 하대정맥에서 왼쪽 신정맥으로 들어가 조영했더니, 신정맥이 정상적으로 하대정맥으로 빠져나가지 못하고 주변의 구불구불한 곁순환 정맥(생식샘정맥, 신장 주위 정맥 등)으로 역류한다. 왼쪽 신정맥이 대동맥과 상장간막동맥 사이에 눌려 생기는 Nutcracker 증후군의 소견이다(혈뇨, 옆구리 통증, 정계정맥류 · 골반울혈 동반 가능).

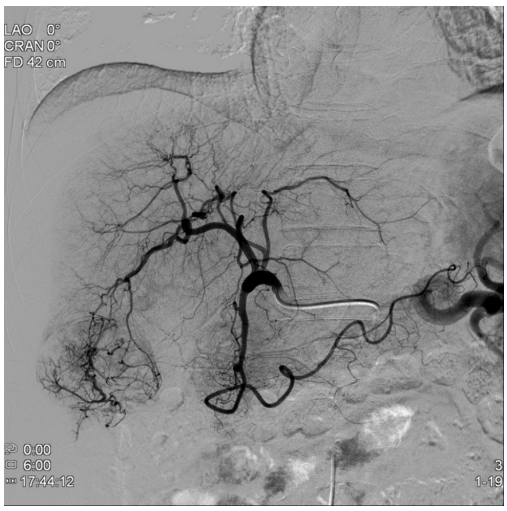
2021년 시험 20번

5. 다음의 시술들 중 access route가 다른 하나는?

①

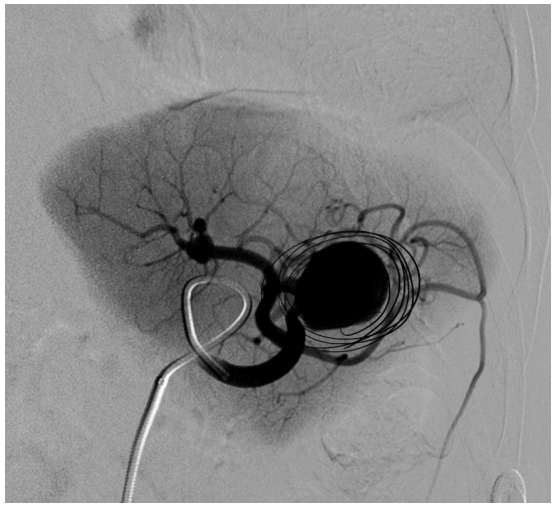


②



③

④



⑤

정답 ⑤

⑤는 폐동정맥기형의 폐동맥 조영으로, 대퇴정맥→하대정맥→우심방→우심실→폐동맥으로 들어가는 정맥 경로다. ①은 장골동맥 스텐트(자가팽창형), ②는 복강동맥 · 간동맥 조영, ③은 대동맥 조영과 양쪽 신동맥 스텐트, ④는 비장동맥류 코일색전술로 모두 대퇴동맥을 천자하는 동맥 경로 시술이다.

2021년 시험 50번

6. 다음 시술 사진과 가장 관련있는 disease는?

① Renal artery stenosis
② pelvic congestion syndrome
③ Nutcracker syndrome
④ portal vein stenosis
⑤ splenic vein stenosis

정답 ③

카테터가 하대정맥에서 왼쪽 신정맥으로 들어가 조영했더니, 신정맥이 하대정맥으로 잘 빠져나가지 못하고 주변의 구불구불한 곁순환 정맥으로 역류한다. 왼쪽 신정맥이 대동맥과 상장간막동맥 사이에 눌려 생기는 Nutcracker 증후군의 소견이다. 골반울혈증후군은 난소정맥 · 골반 정맥류가 주 소견이고, 신동맥 협착은 동맥 조영으로 본다.

2020년 시험 67번

7. 다음 중 혈관을 천자하여 인터벤션 시술을 하는 방법인 Seldinger technique에 관한 설명이다. 틀린 것을 고르시오.

① 혈관의 뒷벽까지 천자한 후 바늘로 혈액이 나올 때까지 뒤로 당긴다.

② 바늘로 혈액이 나오는 것을 확인한 후 유도철사를 넣는다.

③ Sheath는 유도철사를 따라 혈관 안으로 전진 시킨다.

④ 동맥을 이용한 인터벤션 시술시 주로 common femoral artery를 이용한다.

⑤ Sheath는 시술에 사용되는 catheter 보다 한 사이즈 작은 것을 선택한다.

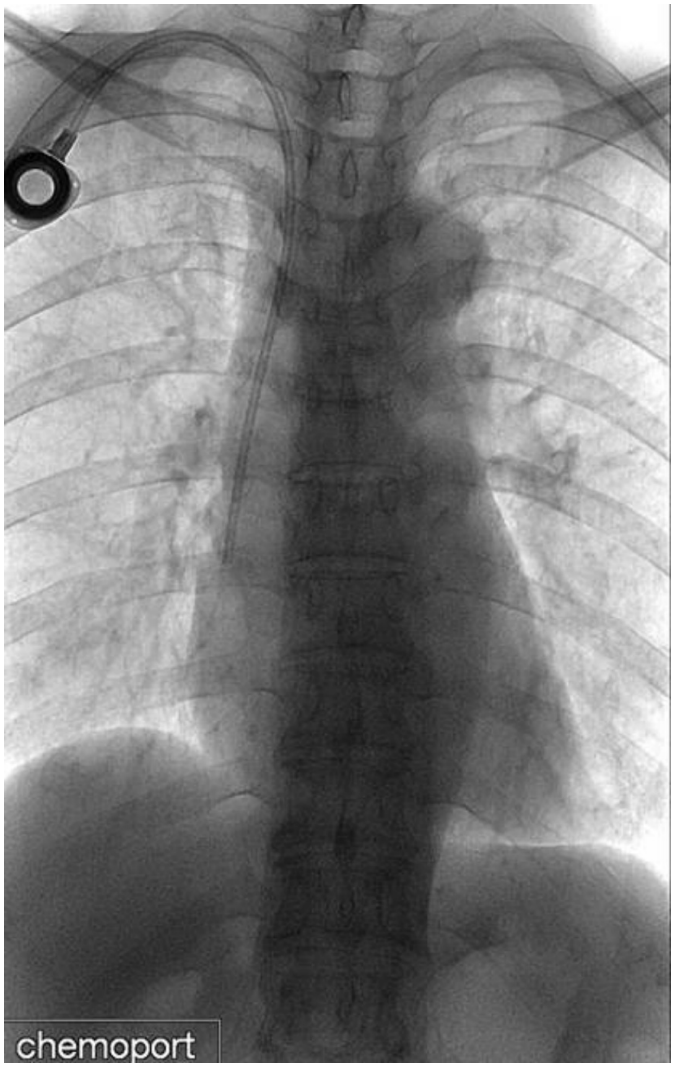
정답 ⑤

⑤가 틀렸다. 시스(sheath)는 그 안으로 카테터와 시술 도구가 들어가야 하므로 사용하는 카테터나 도구보다 크거나 같은 크기를 고른다. Seldinger 기법은 혈관을 천자하고(뒷벽까지 관통한 뒤 피가 나올 때까지 당기는 방법도 있음), 피가 나오면 유도철사를 넣고 바늘을 뺀 뒤, 유도철사를 따라 시스를 넣는 순서이며, 동맥 시술에는 주로 총대퇴동맥을 이용한다.

원본 오답노트

Sheath는 시술에 사용되는 catheter나 도구들보다 큰 사이즈를 선택해야 sheath안으로 도구가 들어갈 수 있습니다.

8. 다음은 반복적인 항암화학요법을 위해 설치한 도구이다. 혈관 천자 시 사용된 혈관을 고르시오.



① external jugular vein
② common carotid artery
③ internal jugular vein
④ subclavian vein
⑤ superior vena cava

정답 ③

항암치료용 케모포트는 앞가슴 피부 밑에 포트를 묻고, 카테터를 피하 터널로 목까지 올려 속목정맥(internal jugular vein)으로 넣은 뒤 끝을 상대정맥-우심방 경계에 둔다. 사진에서 카테터가 포트에서 목 쪽으로 올라갔다가 아래로 내려오는 모양이 속목정맥 경로의 특징이다. 빗장밑정맥 경로는 카테터가 목으로 올라가지 않고 쇄골 아래로 바로 들어가며, 동맥은 사용하지 않는다.

29. 핵의학/분자영상 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 16문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 안병철

2025년 시험 4번 · 출제자 안병철

1. 치료에 이용되는 방사성핵종은?

① C-11

② F-18

③ I-123

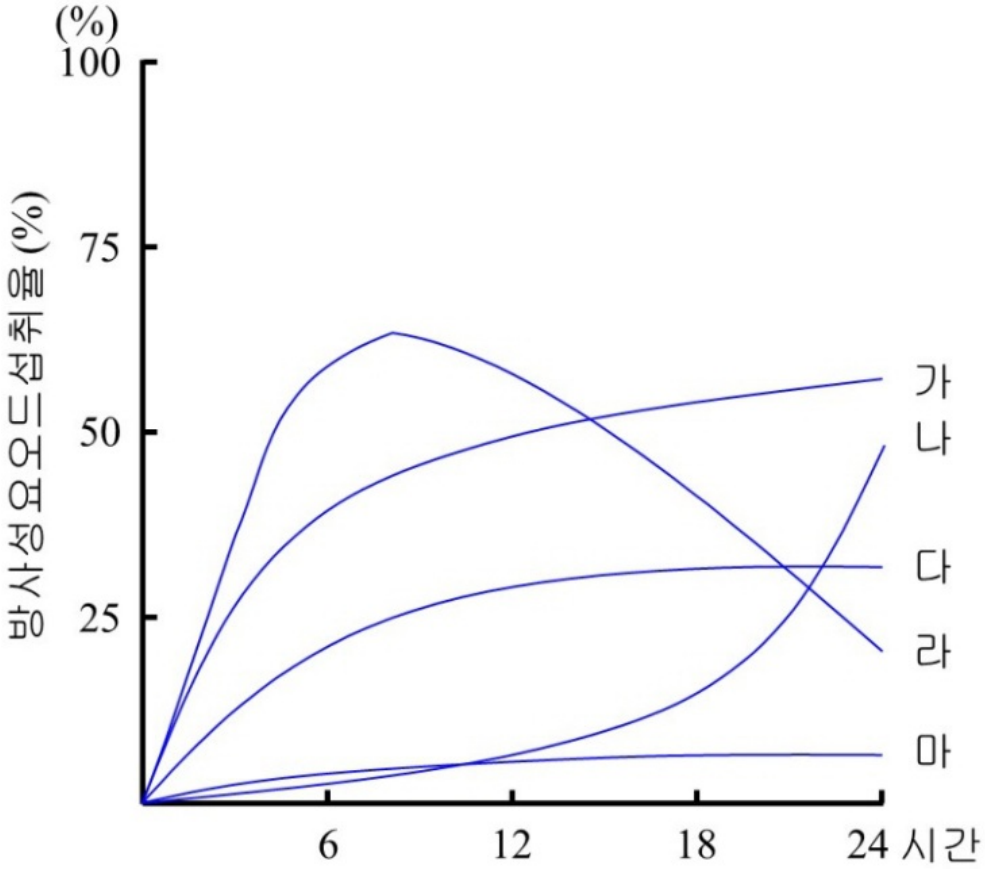
④ I-124

⑤ I-131

정답 ⑤

I-131은 베타선을 내어 조직을 파괴하므로 갑상선기능항진증과 분화갑상선암의 치료에 쓰인다(감마선도 있어 영상도 가능). C-11, F-18, I-124는 양전자를 내는 PET 영상용, I-123은 감마선만 내는 SPECT · 섭취율 검사용 진단 핵종이다.

2. 정상 갑상선 기능에서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율 검사소견은?



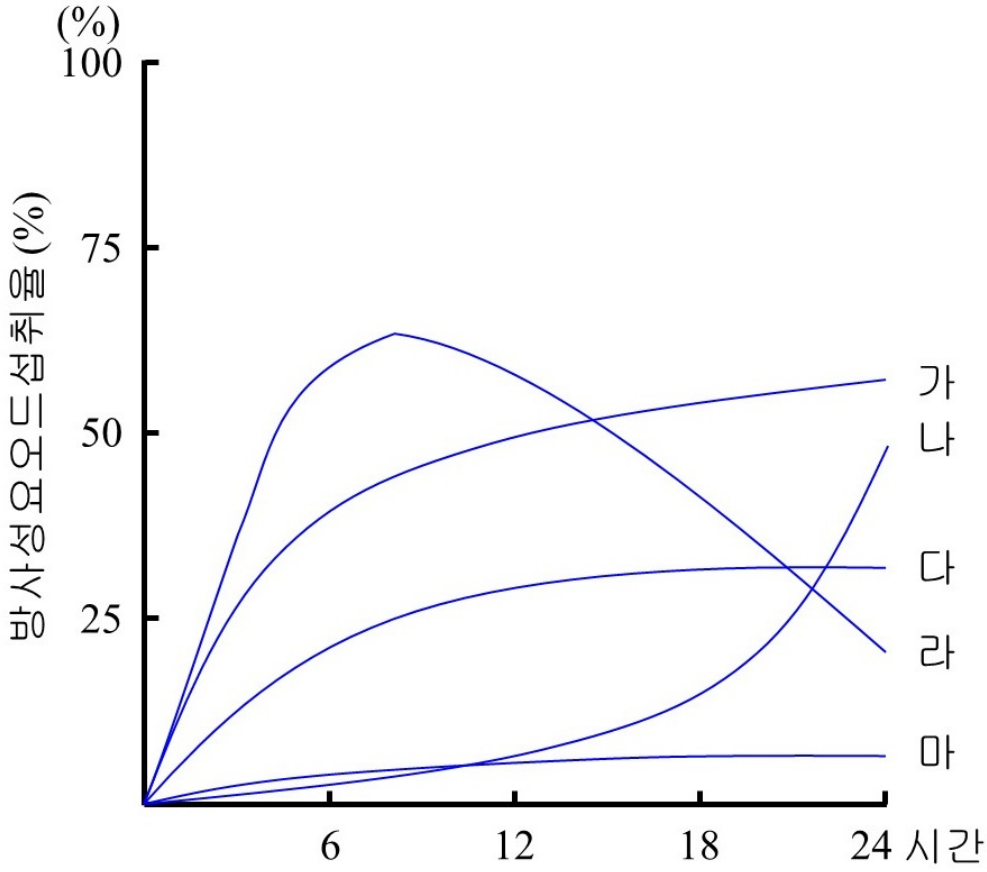
① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ③

방사성요오드 섭취율의 정상 범위는 24시간에 대략 10~35%로, 그래프에서 서서히 올라가 24시간에 30% 정도에서 평탄해지는 '다'가 정상이다. '가'는 24시간 섭취율이 높은 갑상선기능항진증(그레이브스병), '라'는 초기에 매우 높았다가 빨리 떨어지는 빠른 요오드 회전(심한 항진증), '마'는 섭취가 거의 없는 갑상선기능저하증 · 갑상선염(아급성 · 무통성) · 요오드 과잉 상태다.

2024년 시험 11번 · 출제자 안병철

3. 방사성요오드 섭취율검사에서 정상 소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ③

방사성요오드 섭취율의 정상 범위는 24시간에 대략 10~35%로, 서서히 올라가 24시간에 30% 정도에서 평탄해지는 '다'가 정상이다. '가'는 24시간 섭취율이 높은 갑상선기능항진증, '라'는 초기에 높았다가 빨리 떨어지는 빠른 요오드 회전, '마'는 섭취가 거의 없는 갑상선기능저하증 · 갑상선염 · 요오드 과잉 상태다.

4. 핵의학분자영상의 설명으로 합당한 것은?

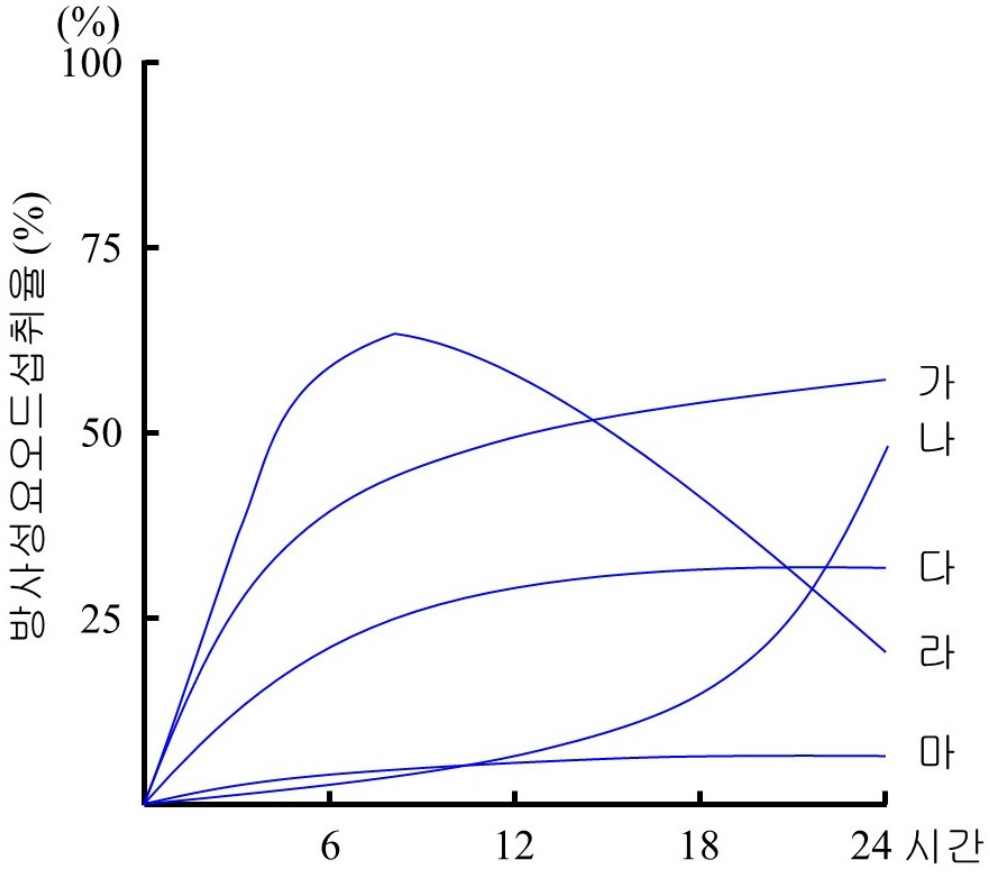
① 정성화가 쉽다.
② 배경신호가 낮다.
③ 예민도가 불량하다.
④ 낮은 비용이 장점이다.
⑤ 임상전환이 용이하다.

정답 ⑤

핵의학 분자영상은 같은 추적자를 동물 실험에서 사람까지 그대로 쓸 수 있어 임상전환이 쉽다. 또 피코몰 수준의 아주 적은 양도 검출할 만큼 예민도가 높고, PET는 절대 정량이 가능하다. 반면 장비와 방사성의약품 생산 비용이 높고, 혈중에 남은 추적자와 비특이적 섭취로 배경신호가 있으며, 공간해상도가 낮은 것이 단점이다(① '정성화'는 장점으로 꼽는 표현이 아니다).

2023년 시험 47번

5. 갑상선기능저하증(Hypothyroidism)에서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율검사소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ⑤

갑상선기능저하증(하시모토병 등)에서는 갑상선이 요오드를 거의 잡아들이지 못해 방사성요오드 섭취율이 24시간에도 매우 낮게 평탄한 '마' 곡선을 보인다. 정상은 '다'(24시간 약 10~35%), 기능항진증은 '가'처럼 높거나 '라'처럼 빠르게 올랐다가 떨어진다.

2023년 시험 68번

6. 분자영상 표적을 영상화하는데 주로 이용되는 carrier가 아닌 것은?

① Protein
② Bacteria
③ Virus
④ Glucose
⑤ Radioiodine

> **정답 ⑤**
> 분자영상에서 운반체(carrier)는 표적에 결합하거나 표적까지 신호 물질을 실어 나르는 분자 · 입자로, 단백질(항체 · 펩타이드), 바이러스 · 세균(유전자 전달 벡터), 포도당 유사체(FDG) 등이 있다. 방사성요오드는 운반체가 아니라 운반체에 붙여 신호를 내는 표지(신호원)다.

2023년 시험 86번

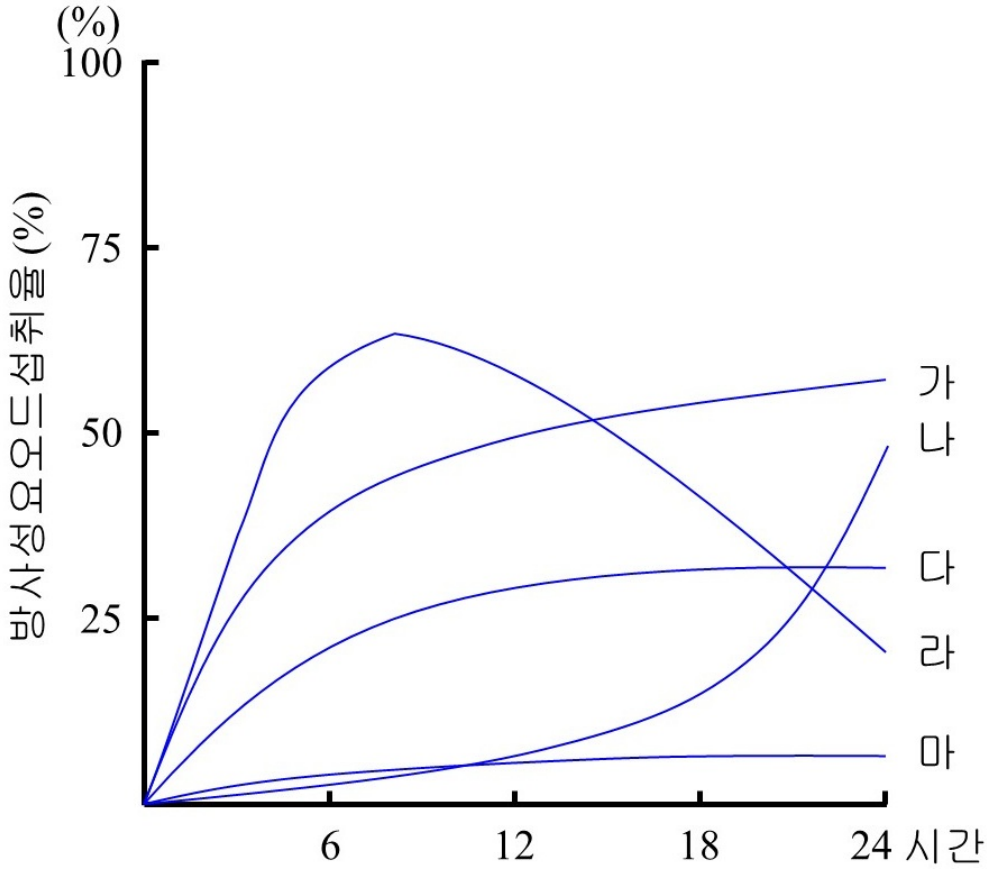
7. NIS (Sodium iodide symporter)를 리포터 유전자로 사용할 때 이용할 수 있는 방사성 추적자는?

① F-18 FIAU
② F-18 FHBG
③ I-124 MIBG
④ I-123 Octreotide
⑤ Tc-99m pertechnetate

> **정답 ⑤**
> NIS(나트륨-요오드 공동수송체)는 요오드와 같은 크기 · 전하의 음이온을 세포 안으로 들여보내므로, 방사성요오드(I-123, I-124, I-131)와 Tc-99m 과테크네테이트로 영상화한다. F-18 FIAU · FHBG는 HSV1-tk 리포터 유전자, I-124 MIBG는 노르에피네프린수송체(NET), 옥트레오타이드는 소마토스타틴 수용체(SSTR2) 리포터에 쓰인다.

2022년 시험 28번

8. 아급성갑상선염(Subacute thyroiditis)서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율검사소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ⑤

아급성갑상선염에서는 갑상선 여포가 파괴되어 저장된 호르몬이 새어 나오므로 혈중 갑상선호르몬은 높지만(TSH 억제), 갑상선이 요오드를 거의 잡아들이지 못해 섭취율이 매우 낮은 '마' 곡선을 보인다. 그레이브스병처럼 섭취율이 높은 갑상선 중독증('가')과 구분하는 데 섭취율 검사가 쓰인다.

2022년 시험 61번

9. 영상검사에 이용되는 방사성핵종은?

① Sr-89
② Y-90
③ Tc-99m
④ Lu-177
⑤ Ra-223

> **정답 ③**
> Tc-99m은 140 keV 감마선만 내고 반감기가 6시간이라 감마카메라 · SPECT 영상에 가장 널리 쓰인다. Sr-89(뼈 전이 통증), Y-90(간암 방사색전술), Lu-177(신경내분비종양 · 전립선암), Ra-223(전립선암 뼈 전이, 알파선)은 베타선 · 알파선을 내는 치료용 핵종이다.

2022년 시험 69번

10. 분자영상 표적 가운데 영상화 하기에 가장 유리한 표적은?

① DNA
② RNA
③ protein
④ lipid
⑤ carbohydrate

> **정답 ③**
> 세포 안에 DNA는 표적 유전자당 1~2개, mRNA는 수십~수천 개 정도지만, 단백질은 수백~수백만 개로 훨씬 많고 세포막 수용체처럼 접근하기 쉬운 것도 많다. 신호를 많이 얻을 수 있어 단백질이 영상화에 가장 유리한 표적이다.

2022년 시험 82번

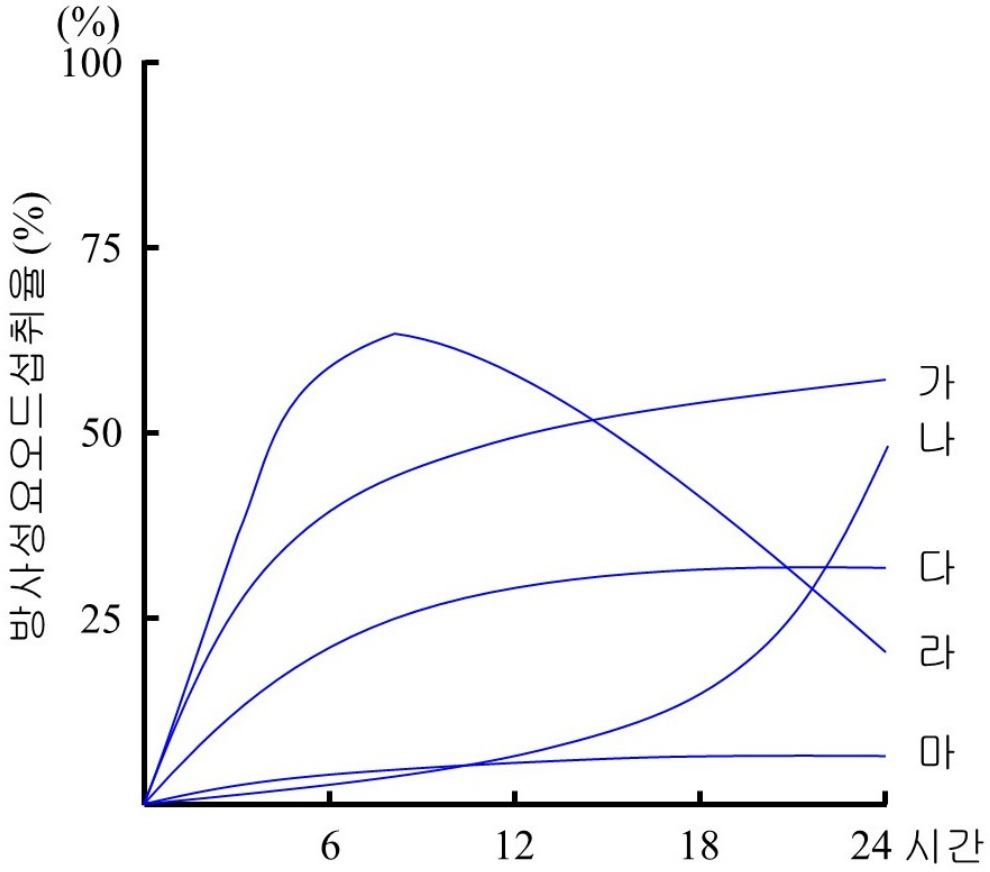
11. 핵의학분자영상의 설명으로 합당한 것은?

① 정량화가 쉽다.
② 배경신호가 낮다.
③ 예민도가 불량하다.
④ 낮은 비용이 장점이다.
⑤ 이용 가능한 영상 프로우브가 거의 없다.

> **정답 ①**
> 핵의학 분자영상(특히 PET)은 추적자의 농도를 절대값으로 측정할 수 있어 정량화가 쉽다(예: SUV). 또 예민도가 매우 높고 이용 가능한 영상 추적자(프로브)가 많다. 반면 혈중 추적자 · 비특이적 섭취로 인한 배경신호, 높은 비용, 낮은 공간해상도가 단점이다.

2021년 시험 53번

12. 갑상선기능저하 (Hypothyroidism)서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율검사소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ⑤

갑상선기능저하증에서는 갑상선이 요오드를 거의 잡아들이지 못해 방사성요오드 섭취율이 24시간에도 매우 낮게 평탄한 '마' 곡선을 보인다. 정상은 '다'(24시간 약 10~35%), 기능항진증은 '가'처럼 높거나 '라'처럼 빠르게 올랐다가 떨어진다.

2021년 시험 60번

13. 치료에 이용되는 방사성핵종은?

① C-11
② F-18
③ I-123
④ I-124
⑤ Lu-177

> **정답 ⑤**
> Lu-177은 베타선을 내어 종양을 파괴하는 치료용 핵종이다(신경내분비종양의 Lu-177 DOTATATE, 전립선암의 Lu-177 PSMA). 감마선도 일부 내어 치료 후 영상도 얻을 수 있다. C-11, F-18, I-124는 PET용, I-123은 SPECT용 진단 핵종이다.

2020년

2020년 시험 27번

14. 갑상선의 기능상태 평가를 위해 방사성요오드를 체내로 투여하여 갑상선에 방사성요오드가 축적되는 정도를 평가하는 검사법은?

(주관식 — 답안 서술형)

> **정답 방사성요오드섭취율검사 / Radioiodine (radioactive iodine) uptake test / RAIU**
> 방사성요오드(I-123 또는 I-131)를 소량 먹인 뒤 일정 시간(보통 4~6시간, 24시간)에 목 부위에서 방사능을 측정해, 투여량 중 갑상선에 모인 비율을 구하는 검사가 방사성요오드섭취율검사(RAIU)다. 갑상선중독증에서 섭취가 높은 그레이브스병과 섭취가 낮은 갑상선염을 감별하고, 방사성요오드 치료 용량 결정에도 쓴다.

2020년 시험 29번

15. 핵의학분자영상의 설명으로 옳은 것은?

① 절대적 정량화가 불가능하다.
② 배경신호가 낮다.
③ 비용이 낮다.
④ 예민도가 낮다
⑤ 임상으로 진행하기 쉽다.

> **정답 ⑤**
> 핵의학 분자영상은 같은 추적자를 동물 실험에서 사람까지 그대로 쓸 수 있어 임상으로 진행(임상전환)하기 쉽다. ① PET는 절대적 정량화가 가능하다. ② 혈중 추적자와 비특이적 섭취로 배경신호가 있다. ③ 장비와 방사성의약품 비용이 높다. ④ 예민도는 매우 높다(피코몰 수준).

16. NET (norepinephrine transporter)를 리포터 유전자로 사용할 때 이용할 수 있는 방사성 추적자는?

① F-18 FIAU

② F-18 FHBG

③ I-124 MIBG

④ I-123 Octreotide

⑤ C-11 FESP

> **정답 ③**
>
> NET(노르에피네프린수송체)는 노르에피네프린 유사체인 MIBG를 세포 안으로 들여보내므로 I-123/I-124/I-131 MIBG로 영상화한다. F-18 FIAU · FHBG는 HSV1-tk, 옥트레오타이드는 소마토스타틴 수용체, C-11 FESP는 도파민 D2 수용체 리포터 유전자 영상에 쓰인다.

30. 방사선생물학

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이상우

2025년 시험 22번 · 출제자 이상우

1. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자의 경우 수정체는 연간 150 mSv, 피부, 손, 발은 연간 500 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현기전에 따른 분류에서 어떠한 영향의 관리를 위한 것인가요?

① 확률적 영향

② 유전적 영향

③ **결정적 영향**

④ 생화학적 영향

⑤ 신체적 영향

> **정답 ③**
>
> 수정체와 피부 · 손 · 발의 선량한도(등가선량)는 백내장, 피부 홍반 · 괴사처럼 일정 선량(문턱선량) 이상에서만 생기고 선량이 클수록 심해지는 결정적 영향을 막기 위해 정한 것이다. 반면 연간 50 mSv · 5년 100 mSv, 일반인 1 mSv 같은 유효선량 한도는 암 · 유전 영향 같은 확률적 영향을 관리하기 위한 것이다.

2024년 시험 12번 · 출제자 이상우

2. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자는 연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv, 일반인은 연간 1 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류에서 특정 기전의 관리를 위해 설정된 것입니다. 해당되는 기전에 부합하는 내용을 모두 고르시오. (5가지)

① 필연적 인과관계가 있다.
② 발단선량이 존재한다.
③ **타원인의 영향과 구분이 어렵다.**
④ **ALARA가 방호의 원칙이다.**
⑤ 백내장, 홍반 등이 발생한다.
⑥ 급성이며 증상의 특이성이 있다.
⑦ **세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.**
⑧ **저선량 피폭의 관심분야이다.**
⑨ 증상의 심각도가 선량에 비례한다.
⑩ **발생확률이 선량에 비례한다.**

> **정답 ③, ④, ⑦, ⑧, ⑩**
>
> 유효선량 한도(작업종사자 연 50 mSv · 5년 100 mSv, 일반인 연 1 mSv)는 확률적 영향을 관리하기 위한 것이다. 확률적 영향은 문턱선량이 없고 ⑩ 발생확률이 선량에 비례하며(심각도는 선량과 무관), ⑦ 세포 돌연변이 · 유전의 결과로 암 · 유전결함이 생기고, ③ 다른 원인에 의한 암과 구분이 어려우며, ⑧ 저선량 피폭에서 관심 대상이고, ④ ALARA가 방호 원칙이다. ①②⑤⑥⑨(필연적 인과관계, 문턱선량, 백내장 · 홍반, 급성 · 특이 증상, 심각도가 선량에 비례)는 결정적 영향의 특징이다.

2023년 시험 25번

3. 갑상선암 치료 목적으로 I-131 100 mCi를 투여 받은 환자가 투여 후 첫째 날 심한 구역질을 호소하여 의료진이 수 분 정도 환자 옆 1m 지점에서 주사제 처치와 투약 등의 진료를 시행하였다. 이후 해당 의료진이 본인의 방사선 피폭을 우려하여 상담을 원하였다. 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류에서 이 의료진의 방사선 피폭에 대한 영향을 설명할 수 있는 것을 모두 고르시오. (4가지)

① 필연적 인과관계가 있다.
② 발단선량이 존재한다.
③ 발생확률이 선량에 비례한다.
④ ALARA가 방호의 원칙이다.
⑤ 암, 유전결함 등이 해당된다.
⑥ 백내장, 홍반 등이 발생한다.
⑦ 급성이며 증상의 특이성이 있다.
⑧ 세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.

> **정답 ③, ④, ⑤, ⑧**
>
> I-131 치료 환자 옆에서 수 분 진료한 의료진의 피폭은 매우 적은 저선량이므로, 문턱선량 이상에서 생기는 결정적 영향(백내장, 홍반, 급성 특이 증상)은 생기지 않는다. 문제가 될 수 있는 것은 확률적 영향으로, ③ 발생확률이 선량에 비례하고, ⑤ 암 · 유전결함이 해당되며, ⑧ 세포 돌연변이 · 유전의 결과로 나타나고, ④ ALARA가 방호 원칙이다. ①②⑥⑦은 결정적 영향의 특징이다.

2023년 시험 54번

4. 갑상선암 치료 목적으로 I-131 100 mCi를 투여 받은 환자가 투여 후 첫째 날 심한 구역질을 호소하여 의료진이 수 분 정도 환자 옆 1m 지점에서 주사제 처치와 투약 등의 진료를 시행하였다. 이후 해당 의료진이 본인의 방사선 피폭을 우려하여 상담을 원하였다. 이 의료진의 방사선 피폭을 설명할 때 사용되는 가장 적절한 방사선량의 단위를 모두 고르시오. (2가지)

① Bq
② rem
③ rad
④ dps
⑤ Gy
⑥ Ci
⑦ Sv
⑧ R

> **정답 ②, ⑦**
>
> 사람이 받은 피폭의 위험(인체 영향)을 말할 때는 방사선 종류 · 장기 민감도의 가중치를 반영한 등가선량 · 유효선량을 쓰며, 단위는 Sv(시버트)와 옛 단위 rem(1 Sv = 100 rem)이다. Bq · Ci · dps는 방사능(초당 붕괴 수), Gy · rad는 흡수선량, R(뢴트겐)은 공기 중 조사선량의 단위다.

2022년 시험 29번

5. 다음 설명 중 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류인 확률적 영향 (stochastic effects)에 해당하는 것을 모두 고르시오. (4가지)

① 필연적 인과관계
② 발단선량
③ 선량에 비례한 발생확률
④ ALARA
⑤ 암, 유전결함
⑥ 1 Gy 전신피폭시 10%에서 오심, 구토 발생
⑦ 세포의 돌연변이와 유전의 결과
⑧ 연간 15 mSv의 수정체 선량한도

> **정답 ③, ④, ⑤, ⑦**
>
> 확률적 영향은 ③ 문턱선량 없이 발생확률이 선량에 비례하고, ⑤ 암 · 유전결함이 해당되며, ⑦ 세포 돌연변이 · 유전의 결과로 나타나고, ④ ALARA가 방호 원칙이다. ① 필연적 인과관계, ② 문턱선량, ⑥ 1 Gy 전신피폭 시 일부에서 생기는 오심 · 구토(급성방사선증후군), ⑧ 수정체 선량한도(백내장 예방)는 결정적 영향에 해당한다.

2022년 시험 49번

6. 우리 몸이 방사선에 노출되어 방사선의 에너지를 흡수할 경우, 인체가 받게 되는 방사선량은 방사선의 종류에 따라 달라질 수 있으며 피폭된 장기나 생체조직에 따라서도 위험도가 달라질 수 있다. 이를 모두 고려하여 하나의 양으로 나타내기 위해 해당가중치를 곱하여 얻어진 값을 사용하는데 이때 사용되는 방사선량의 단위를 모두 고르시오. (2가지)

① Bq
② rad
③ R
④ Gy
⑤ rem
⑥ Ci
⑦ Sv

> **정답 ⑤, ⑦**
>
> 흡수선량(Gy)에 방사선가중치를 곱하면 등가선량, 여기에 조직가중치를 곱해 더하면 유효선량이 되며, 두 선량의 단위는 Sv와 옛 단위 rem(1 Sv = 100 rem)이다. Bq · Ci는 방사능, Gy · rad는 흡수선량, R은 조사선량의 단위다.

2021년 시험 24번

7. 다음 설명 중 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류인 결정론적 영향 (deterministic effect)에 해당하는 것을 모두 고르시오. (5가지)

① 필연적 인과관계가 있다.
② 발단선량이 존재한다.
③ 타원인의 영향과 구분이 어렵다.
④ ALARA가 방호의 원칙이다.
⑤ 백내장, 홍반 등이 발생한다.
⑥ 급성이며 증상의 특이성이 있다.
⑦ 세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.
⑧ 저선량 피폭의 관심분야이다.
⑨ 증상의 심각도가 선량에 비례한다.
⑩ 발생확률이 선량에 비례한다.

> **정답 ①, ②, ⑤, ⑥, ⑨**
>
> 결정적 영향은 ② 문턱선량이 있어 그 이상에서만 생기고, ① 피폭과 증상 사이에 필연적 인과관계가 있으며, ⑨ 선량이 클수록 증상이 심해지고, ⑥ 대개 급성이며 증상이 특이적이고, ⑤ 백내장 · 홍반 · 탈모 · 불임 등이 해당한다. ③④⑦⑧⑩(다른 원인과 구분 어려움, ALARA, 돌연변이 · 유전의 결과, 저선량 관심, 발생확률이 선량에 비례)은 확률적 영향의 특징이다.

2021년 시험 51번

8. 방사선 방호와 단위 등에 대한 아래의 설명 중 올바른 내용을 고르시오.

① 외부 방사선 피폭의 방호 3대 원칙은 격납, 희석, 차단이다.
② 알파와 베타선 등 세포에 치명적인 영향을 주는 방사선은 납, 철, 콘크리트 등 중원소 물질이 차폐체로 사용되는데 비해 감마선의 경우는 플라스틱, 유리 등이 1차 차폐물질로 사용된다.
③ 방사선 방호의 목표는 결정적 영향을 방지하고, 의료상 피폭을 포함하여 저선량에서 확률적 영향에 대한 ALARA를 유지하는 것이다.
④ Curie (Ci)는 라듐 1g의 붕괴율에 근거한 방사능의 단위로 1초당 $3.7x10^7$번의 붕괴가 일어나는 양이다.
⑤ 인체가 받게 되는 방사선량은 방사선의 종류에 따라 달라지는데 이를 고려하여 방사선의 종류에 따라 결정되는 방사선가중치를 고려한 값을 등가선량이라고 부르며, 그 단위로 Sv를 사용한다.

> **정답 ⑤**
>
> ⑤ 방사선 종류에 따른 방사선가중치를 흡수선량에 곱한 값이 등가선량이며 단위는 Sv다. ① 외부 피폭 방호 3대 원칙은 시간 · 거리 · 차폐다(격납 · 희석 등은 내부 피폭 · 오염 관리 개념). ② 알파선은 종이, 베타선은 플라스틱 · 알루미늄 같은 가벼운 물질로 막고, 투과력이 큰 감마선을 납 · 철 · 콘크리트로 막는다. ③ 방호의 목표는 결정적 영향 방지와 확률적 영향의 ALARA 유지지만, 의료 피폭은 선량한도를 적용하지 않고 정당화 · 최적화로 따로 관리하므로 '의료상 피폭을 포함하여'가 맞지 않는다. ④ 1 Ci는 초당 3.7×10^10번 붕괴하는 양이다.

2020년

2020년 시험 43번

9. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자는 연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv, 일반인은 연간 1 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 다음 중 어떠한 선량을 말하는 것인가요?

① 흡수선량
② 등가선량
③ **유효선량**
④ 조사선량
⑤ 피폭선량

> **정답 ③**
> 작업종사자 연 50 mSv · 5년 100 mSv, 일반인 연 1 mSv의 선량한도는 장기별 조직가중치까지 반영해 전신의 확률적 위험을 하나의 값으로 나타낸 유효선량이다. 흡수선량(Gy)은 물질이 흡수한 에너지, 등가선량은 방사선가중치만 반영한 장기선량(수정체 · 피부 한도에 사용), 조사선량(R)은 공기 중 전리량이다.

2020년 시험 44번

10. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자는 연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv, 일반인은 연간 1 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현기전에 따른 분류에서 어떠한 영향의 관리를 위한 것인가요?

① **확률적영향**
② 유전적영향
③ 결정적영향
④ 생화학적영향
⑤ 신체적영향

> **정답 ①**
> 작업종사자 연 50 mSv · 5년 100 mSv, 일반인 연 1 mSv의 유효선량 한도는 문턱선량 없이 선량에 비례해 발생확률이 높아지는 암 · 유전 영향, 즉 확률적 영향을 관리하기 위한 것이다. 수정체 · 피부의 등가선량 한도는 결정적 영향을 막기 위한 것이다.

31. 방사성핵종치료술

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 14문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이상우

2025년 시험 48번 · 출제자 이상우

1. 방사성핵종 치료법에서 사용되는 치료용 방사성의약품은 유사한 기전으로 인체에 섭취되는 진단용 방사성의약품으로 체내 분포의 영상화가 가능합니다. 아래의 항목 중 치료용 방사성의약품과 진단용 방사성의약품의 연결이 바른 것은?

① I-131 MIBG — I-127 MIBG

② Ac-225 PSMA — Lu-177 PSMA

③ Ra-223 — Tc-99m MDP

④ In-111 Octreotide — Ga-68 DOTATATE

⑤ I-131 — Tc-99m MIBI

> **정답 ③**
>
> Ra-223(알파선, 칼슘 유사체)과 Tc-99m MDP(뼈스캔)는 모두 골모세포 활성이 높은 뼈(뼈전이 부위)에 모이는 같은 기전이라 치료-진단 짝이 된다. ① I-127은 방사성이 아닌 안정 요오드이며 MIBG 진단은 I-123 MIBG를 쓴다. ② Ac-225 PSMA와 Lu-177 PSMA는 둘 다 치료용이다(진단은 Ga-68 · F-18 PSMA). ④ In-111 옥트레오타이드와 Ga-68 DOTATATE는 둘 다 진단용이다(치료는 Lu-177 DOTATATE). ⑤ I-131의 진단 짝은 I-123(또는 Tc-99m 과테크네테이트)이고 MIBI는 심근관류 · 부갑상선 영상제다.

2024년

2024년 시험 4번 · 출제자 홍채문

2. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131

② Neuroendocrine carcinoma- Lu-177 DOTATATE

③ Prostate cancer - Ga-68 PSMA

④ Renal cell carcinoma - Ra-223

⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

> **정답 ②**
>
> Lu-177 DOTATATE는 소마토스타틴 수용체에 결합하는 치료용 방사성의약품으로 신경내분비종양(신경내분비암) 치료에 쓴다. ① 수질갑상선암은 여포세포 기원이 아니라 요오드를 섭취하지 않아 I-131 치료를 하지 않는다(I-131 MIBG 등). ③ Ga-68 PSMA는 진단용이다(치료는 Lu-177 PSMA). ④ Ra-223은 전립선암의 골형성성 뼈전이 치료용이다. ⑤ Y-90 유리미세구는 간암의 방사색전술에 쓴다.

2024년 시험 35번 · 출제자 홍채문

3. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine carcinoma- Ga-68 DOTATATE
③ Prostate cancer - Lu-177 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

> **정답 ③**
>
> Lu-177 PSMA는 전립선특이막항원(PSMA)에 결합하는 치료용 방사성의약품으로 전이성 거세저항성 전립선암 치료에 쓴다. ① 수질갑상선암은 요오드를 섭취하지 않아 I-131 치료를 하지 않는다. ② Ga-68 DOTATATE는 진단용이다(치료는 Lu-177 DOTATATE). ④ Ra-223은 전립선암의 골형성성 뼈전이 치료용이며, 신세포암은 주로 골용해성 전이라 적응증이 아니다. ⑤ Y-90 유리 미세구는 간암에 쓴다.

2023년 담당 홍채문

2023년 시험 4번

4. 분화갑상선암의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

> **정답 ④**
>
> Samuel Seidlin은 1946년 갑상선암 전이 환자를 방사성요오드(I-131)로 치료해 처음으로 효과를 보고했다. Saul Hertz는 1941년 갑상선기능항진증을 방사성요오드로 처음 치료했고, George de Hevesy는 방사성 추적자 원리, Henri Becquerel은 방사능 발견, Marie Curie는 라듐 · 폴로늄 발견으로 유명하다.

2023년 시험 8번

5. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine tumor - Ga-68 DOTATATE
③ Prostate cancer - Lu-177 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

정답 ③

Lu-177 PSMA는 전립선암(전이성 거세저항성) 치료에 쓰는 치료용 방사성의약품이다. ① 분화갑상선암은 I-131로 치료하지만 수질갑상선암은 기원이 달라(C세포) 요오드를 섭취하지 않으므로 I-131 MIBG 등을 쓴다. ② Ga-68 DOTATATE는 진단용이고 Lu-177 DOTATATE가 치료용이다. ④ Ra-223은 골형성성 뼈전이에 쓰며 신세포암은 골용해성 전이가 많아 적응증이 아니다. ⑤ Y-90 유리 미세구는 간암에 쓴다.

원본 오답노트

1. Differentiated thyroid cancer의 경우 I-131을 활용하나 medullary thyroid cancer는 origin이 달라 I-131 MIBG를 활용함.
2. Ga-68 DOTATATE는 진단용약제, Lu-177 DOTATATE가 치료용 약제
4. Ra-223는 뼈전이에 활용. RCC는 osteolytic bone metastasis를 하는 경우가 많아 치료 적응증이 되지 않음.
5. Y-90 glass microsphere는 간암에서 활용.

2023년 시험 37번

6. 갑상선암 환자를 방사성요오드(I-131)을 활용한 치료를 하고자 한다. 치료를 위한 전처치는?

① T4 투여
② 루골용액 투여
③ 젬스테인 투여
④ 조영증강 CT 촬영
⑤ Recombinant human TSH 주사

정답 ⑤

방사성요오드 치료 효과를 높이려면 TSH를 올려 남은 갑상선 · 암세포의 요오드 섭취를 늘려야 하므로, 갑상선호르몬을 끊거나 재조합 인간 TSH(rhTSH)를 주사한다. ① T4는 투여가 아니라 중단해야 한다. ②③ 루골용액(요오드)과 젬스테인은 치료 전 사용 금기다. ④ 요오드 조영제를 쓰는 조영증강 CT는 갑상선의 방사성요오드 섭취를 떨어뜨리므로 치료 전 피한다.

원본 오답노트

1. T4 중단해야함.
2, 3. 루골용액과 젬스테인은 치료전 사용 금기
4. 조영증강 CT 도 치료전 금기.

2022년

2022년 시험 3번

7. 다음 중 alpha particle을 이용한 치료용 방사성핵종은?

① I-131
② Ra-223
③ Ga-68
④ Lu-177
⑤ Y-90

> **정답 ②**
>
> Ra-223(염화라듐)은 알파선을 내는 치료용 핵종으로, 칼슘처럼 뼈에 모여 전립선암의 뼈전이를 치료한다. 알파선은 사정거리가 짧고 에너지가 커서 주변 정상조직 손상이 적다. I-131, Lu-177, Y-90은 베타선을 내는 치료용 핵종이고, Ga-68은 PET 진단용 양전자 방출 핵종이다.

2022년 시험 47번

8. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine carcinoma- Lu-177 DOTATATE
③ Prostate cancer - Ga-68 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

> **정답 ②**
>
> Lu-177 DOTATATE는 소마토스타틴 수용체에 결합하는 치료용 방사성의약품으로 신경내분비종양(신경내분비암) 치료에 쓴다. ① 수질갑상선암은 여포세포 기원이 아니라 요오드를 섭취하지 않아 I-131 치료를 하지 않는다(I-131 MIBG 등). ③ Ga-68 PSMA는 진단용이다(치료는 Lu-177 PSMA). ④ Ra-223은 전립선암의 골형성성 뼈전이 치료용이다. ⑤ Y-90 유리미세구는 간암의 방사색전술에 쓴다.

2021년

2021년 시험 5번

9. 갑상선기능항진의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

> **정답 ⑤**
>
> Saul Hertz는 1941년 갑상선기능항진증 환자를 방사성요오드로 처음 치료했다. Samuel Seidlin은 1946년 갑상선암 전이를 방사성요오드로 처음 치료했고, George de Hevesy는 방사성 추적자 원리, Henri Becquerel은 방사능 발견, Marie Curie는 라듐 · 폴로늄 발견으로 유명하다.

2021년 시험 57번

10. malignant pheochromocytoma 환자로 Ga-68 DOTATATE를 이용한 PET에서 방사성의약품의 높은 섭취를 보여 방사성핵종 치료를 계획하고 있다. 해당 치료용 방사성의약품에 사용될 적절한 치료용 방사성핵종은?

① I-131
② Sr-89
③ Ra-223
④ In-111
⑤ Lu-177

> **정답 ⑤**
> Ga-68 DOTATATE PET에서 섭취가 높다는 것은 종양에 소마토스타틴 수용체가 많다는 뜻이므로, 같은 표적(DOTATATE)에 치료용 핵종 Lu-177을 붙인 Lu-177 DOTATATE로 펩타이드 수용체 방사성핵종치료(PRRT)를 한다. I-131은 MIBG에 붙여 쓸 수 있지만 이 환자에서는 MIBG 섭취가 아니라 DOTATATE 섭취를 확인했다. Sr-89 · Ra-223은 뼈전이 치료용, In-111은 진단용이다.

2021년 시험 71번

11. 분화갑상선암 환자의 방사성요오드 치료에 대한 아래의 설명 중 올바른 내용을 고르시오.

① TSH를 높이기 위한 전처치 방법으로 재조합 인간 갑상선자극호르몬(rhTSH)이 사용될 수 있으며, 특히 타장기 전이가 있는 경우 부작용을 감소시켜 효과적인 치료가 가능하다.
② TSH를 높이기 위한 전처치 방법 중 장기간의 갑상선기능저하증을 방지하기 위해 T4를 T3로 바꾸어 2-3주 복용한 후 2주간 추가로 중지하는 방법이 효과적이다.
③ 방사성요오드 치료는 갑상선 암 조직에 선택적으로 방사능을 전달하는 장점이 있지만, 감마선이 방출되지 않아 영상을 통한 핵종의 분포를 파악하기는 어렵다.
④ 저요오드 식이가 방사성요오드 치료에 도움이 되기는 하지만, 치료를 위해 음식물을 통한 일상적인 요오드 섭취까지 제한할 필요는 없다.
⑤ 분화 갑상선암에서 방사성옥소 치료는 선택적으로 암세포를 제거할 수 있어 갑상선절제 수술이 어려운 환자에서 수술을 대치할 수 있는 유용한 치료법이다.

> **정답 ②**
> ② 갑상선호르몬 중단 시 T4를 반감기가 짧은 T3로 2~3주 바꿔 먹은 뒤 2주 끊으면, TSH는 충분히 올리면서 갑상선기능저하 기간을 줄일 수 있다. ① rhTSH는 남은 갑상선 제거(잔여조직 제거) 목적에 쓰며, 원격 전이가 있는 경우에는 호르몬 중단법이 주로 권고된다. ③ I-131은 감마선도 내어 치료 후 전신스캔으로 분포를 볼 수 있다. ④ 치료 전 1~2주간 해조류 · 요오드 함유 소금 등 음식의 요오드 섭취도 제한해야 한다. ⑤ 방사성요오드 치료는 갑상선절제술 후의 보조 치료이며 수술을 대체하지 않는다.

2020년

2020년 시험 28번

12. 갑상선암의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

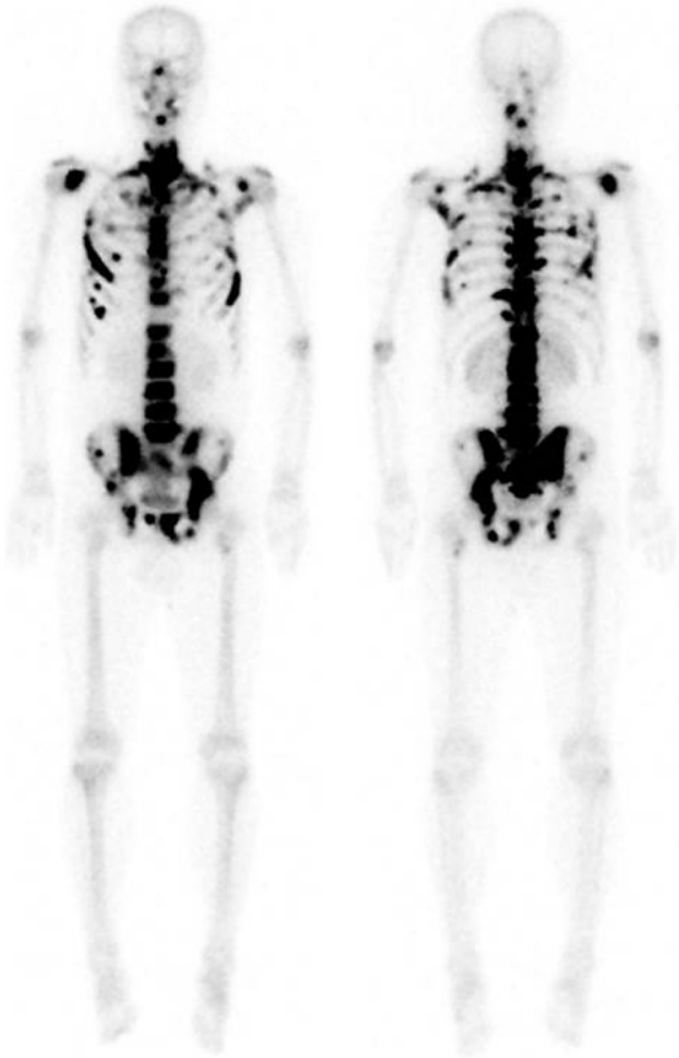
① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

> **정답 ④**
> Samuel Seidlin은 1946년 갑상선암 전이 환자를 방사성요오드(I-131)로 치료해 처음으로 효과를 보고했다. Saul Hertz는 1941년 갑상선기능항진증을 방사성요오드로 처음 치료했고, George de Hevesy는 방사성 추적자 원리, Henri Becquerel은 방사능 발견, Marie Curie는 라듐 · 폴로늄 발견으로 유명하다.

2020년 시험 45번

13. 아래의 방사성의약품 중 해당되는 치료용 방사성의약품을 고르시오.

전립선암으로 치료 받던 환자가 전신의 다발성 통증을 호소하여 bone scan을 시행하였고 그림과 같은 소견을 보여 추가적인 치료를 고려하고 있다. 이러한 경우에 적용 가능한 치료용 방사성의약품을 고르시오. (두가지)



① I-131 MIBG
② Sr-89
③ Tc-99m MDP
④ Y-90 ibritumomab
⑤ Ho-166 chitosan
⑥ Ra-223
⑦ Lu-177 DOTATATE
⑧ P-32
⑨ Ga-68 DOTATATE
⑩ In-111 octreotide

> **정답 ②, ⑥**
> 뼈스캔에서 척추, 갈비뼈, 골반, 어깨 등에 다발성 섭취 증가가 있어 전립선암의 다발성 골형성성 뼈전이다. 뼈에 모이는 치료용 방사성의약품인 Sr-89(베타선, 통증 완화)와 Ra-223(알파선, 생존 기간 연장)을 쓸 수 있다. I-131 MIBG는 신경모세포종 · 갈색세포종, Y-90 ibritumomab은 림프종, Ho-166 chitosan은 간암, Lu-177 DOTATATE는 신경내분비종양 치료용이며, Tc-99m MDP · Ga-68 DOTATATE · In-111 octreotide는 진단용이다.

2020년 시험 46번

14. 아래의 방사성의약품 중 해당되는 치료용 방사성의약품을 고르시오.

somatostatin receptor를 targeting하여 종양 치료에 이용할 수 있는 방사성의약품으로, 최근 midgut neuroendocrine tumor에서 치료 효과가 입증되어 국내에서도 사용 허가를 받은 치료용 방사성의약품은? (한가지)

① I-131 MIBG
② Sr-89
③ Tc-99m MDP
④ Y-90 ibritumomab
⑤ Ho-166 chitosan
⑥ Ra-223
⑦ Lu-177 DOTATATE
⑧ P-32
⑨ Ga-68 DOTATATE
⑩ In-111 octreotide

> **정답 ⑦**
> Lu-177 DOTATATE는 소마토스타틴 수용체에 결합하는 치료용 방사성의약품으로, NETTER-1 연구에서 중장(midgut) 신경내분비종양의 무진행생존을 크게 늘려 국내에서도 허가를 받았다. Ga-68 DOTATATE와 In-111 octreotide는 같은 수용체를 영상화하는 진단용이다.

32. PET

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 9문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 정신영

2025년 시험 17번 · 출제자 정신영

1. PET 검사와 PET검사에서 사용하는 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 ^{18}F-FDG 섭취가 관찰된다.

② 인슐린 분비시 체내지방의 ^{18}F-FDG 섭취가 증가되어 영상 진단에 영향을 미칠 수 있다.

③ ^{18}F-FDG 신장 배출을 최소화하기 위해 검사 전 수분 섭취는 제한되어야 한다.

④ 심근혈류영상을 위해 ^{18}F-MISO와 ^{15}O-H_2O가 이용될 수 있다.

⑤ 심근생존영상(myocardial viability)을 위해 ^{18}F-FDG가 이용된다.

> **정답 ⑤**
>
> FDG는 포도당 대사를 반영하므로, 혈류가 줄었지만 포도당 대사가 유지되는 심근(혈류-대사 불일치)을 찾아 심근 생존능(viability)을 평가하는 데 쓴다. ① 심근의 FDG 섭취는 금식 · 인슐린 상태에 따라 크게 달라지며 항상 높은 것은 아니다. ② 인슐린에 의해 크게 늘어나는 것은 주로 골격근 · 심근의 섭취다. ③ 오히려 수분 섭취를 권해 소변 배설을 늘리고 방광 피폭을 줄인다. ④ 심근혈류영상은 N-13 암모니아, Rb-82, O-15 물을 쓰며, F-18 MISO는 저산소 영상제다.

2024년

2024년 시험 19번 · 출제자 정신영

2. 다음은 F-18 FDG PET 검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 FDG 섭취가 관찰된다.

② 인슐린 분비 혹은 인슐린 주사 시 체내지방의 FDG 섭취가 급속하게 증가되어 영상 진단에 영향을 미칠 수 있다.

③ FDG 신장 배출을 최소화하기 위해 검사 전 수분 섭취는 제한되어야 한다.

④ 종양에서 FDG uptake는 암종류 암병리에 상관없이 높은 섭취를 보인다.

⑤ 환자의 움직임을 최소화하기 위해 holder를 사용하거나 검사시간을 최소화하여야 한다.

> **정답 ⑤**
>
> PET는 촬영 시간이 길어 움직이면 영상이 흐려지고 감쇠보정 오류가 생기므로, 고정장치를 쓰거나 검사 시간을 줄여 움직임을 최소화한다. ① 심근 섭취는 금식 · 인슐린 상태에 따라 달라진다. ② 인슐린으로 크게 늘어나는 것은 주로 골격근 · 심근 섭취다. ③ 수분 섭취를 권해 FDG 배설을 늘리고 방광 피폭을 줄인다. ④ 점액성 선암, 반지세포암, 신세포암, 분화가 좋은 간세포암 등은 FDG 섭취가 낮아 암 종류 · 병리에 따라 섭취가 다르다.

2023년 시험 5번

3. 다음은 F-18 FDG PET 검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 FDG 섭취가 관찰된다.
② 인슐린에 의해 체내지방의 FDG 섭취가 증가되어 진단에 영향을 미칠 수 있다.
③ 정확한 검사를 위해 검사전 수분 섭취는 제한되어야 한다.
④ FDG uptake는 암병리에 따라 달라질 수 있으나 암종크기엔 상관없이 일정하다.
⑤ 환자의 움직임을 최소화하기 위해 고정장치(holder)를 사용하거나 검사 시간을 줄여야 한다.

> **정답 ⑤**
> PET는 촬영 시간이 길어 움직이면 영상이 흐려지므로 고정장치를 쓰거나 검사 시간을 줄여야 한다. ① 심근 섭취는 금식 · 인슐린 상태에 따라 달라진다. ② 인슐린으로 크게 늘어나는 것은 주로 골격근 · 심근 섭취다. ③ 수분 섭취를 권해 FDG 배설을 늘린다. ④ FDG 섭취는 암 병리뿐 아니라 크기에도 영향을 받는다(작은 병변은 부분용적효과로 섭취가 낮게 측정됨).

2023년 시험 50번

4. PET용 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 전립선암의 prostate-specific membrane antigen 영상을 위해 Ga-68 Dotatate을 사용한다.
② 생존심근영상을 위해 O-15 H_2O를 주로 이용한다.
③ 뇌아밀로이드영상을 위해 F-18 FP-CIT가 이용될 수 있다.
④ 아미노산 대사영상을 위해 F-18 FDOPA가 이용될 수 있다.
⑤ 뇌허혈 영상을 위해 F-18 FDG가 이용될 수 있다.

> **정답 ④**
> F-18 FDOPA는 아미노산(도파 유사체) 대사 영상제로 뇌종양, 신경내분비종양, 파킨슨병 평가에 쓰인다. ① PSMA 영상은 Ga-68(또는 F-18) PSMA를 쓰며 DOTATATE는 소마토스타틴 수용체 영상제다. ② 생존심근영상은 F-18 FDG를 쓰고 O-15 물은 혈류 영상제다. ③ 뇌아밀로이드 영상은 F-18 florbetaben · florbetapir · flutemetamol을 쓰며 FP-CIT는 도파민 수송체 영상제다. ⑤ 뇌허혈(혈류)은 O-15 물, Tc-99m HMPAO · ECD로 보고 FDG는 포도당 대사를 본다.

2022년 시험 32번

5. 다음 사진은 PET 영상 촬영을 위해 갖추어야 할 의료 기기이다. 옳은 답은?

① Self shield type cyclotron (자가 차폐형 의료용 가속기)

② Ga-68 generator (Ga-68 생성기)

③ F-18 FDG synthesis module (F-18 FDG 자동 합성 장치)

④ Radiopharmaceutical auto-injector (방사성의약품 환자 주사기)

⑤ NaI scintillation crystal in PET detector (PET 검출기 내의 NaI 섬광 결정체)

정답 ③

사진은 사이클로트론에서 만든 F-18 불소 이온을 받아 정해진 순서로 시약을 반응시켜 F-18 FDG를 자동으로 합성하는 장치(TRACERlab Mx, FDG 자동 합성 모듈)다. 시약 병과 주사기, 밸브가 배열된 카세트 형태가 특징이다. 사이클로트론은 두꺼운 차폐체로 둘러싸인 대형 장비이고, PET 검출기에는 주로 BGO · LSO 결정을 쓴다.

2022년 시험 44번

6. 다음은 Positron emission tomography(PET)영상에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

① Warburg effect는 산소가 풍부한 암세포에서 포도당의 해당작용이 증가되는 현상을 말한다.

② 결핵성 병변이나 만성 염증 병변에 F-18 FDG 섭취가 관찰되는 경우는 드물다.

③ 만성 관동맥질환 환자에서 국소적으로 운동이 감소된 심벽의 생존능는 N-13 ammonia PET 혈류측정 영상에서 혈류 감소 소견이 보이면 생존능이 없다라고 할 수 있다.

④ F-18 PIB (Pittsburg compound B)는 파킨슨 병의 진단에 유용한 방사성의약품이다.

⑤ 세포밀도가 낮은 signet ring type 선암은 F-18 FDG 영상에서 위음성 소견을 보이는 경우가 있다.

정답 ⑤

⑤ 세포 밀도가 낮은 반지세포형(signet ring) 선암이나 점액성 암은 FDG 섭취가 낮아 위음성으로 나올 수 있다. ① Warburg 효과는 산소가 충분해도 암세포가 해당작용(혐기성 대사)을 많이 쓰는 현상이다(원본 오답노트는 '산소가 부족한 혐기성 상황'이라고 설명함). ② 결핵과 만성 염증 병변도 FDG를 섭취해 위양성이 흔하다. ③ N-13 암모니아로 혈류가 감소한 부위라도 FDG 섭취가 유지 · 증가하면(혈류-대사 불일치) 생존 심근이다. ④ F-18 PIB는 아밀로이드 영상제로 알츠하이머 치매 진단에 쓴다.

원본 오답노트

1. 산소가 부족한 혐기성 상황에서 일어나는 생화학적 변화임
2. 결핵과 만성염증 병변은 FDG 섭취가 되어 위양성으로 진단되는 경우가 많아 주의를 기울여야 한다.
3. 운동이 감소된 심근의 N-13 ammonia로 측정한 혈류감소와 FDG(포도당)섭취 증가되면 생존심근으로 판단한다.
4. F-18 PIB는 알쯔하이머성 치매의 진단에 이용되된다.

2021년

2021년 시험 34번

7. Positron emission tomography(PET)영상에 관한 기술이다. 아래의 조합 중에서 옳은 것을 고르시오.

a. 암세포는 대부분 Warburg effect로 F-18 Fluorodeoxyglucose(FDG) 섭취가 증가한다.

b. BGO, GSO, LSO crystal이 PET 검출기에 장착되었다.

c. 도파민수용체 CIT PET영상은 운동장애를 유발하는 중추신경계병의 감별 진단에 쓰인다.

d. N-13 ammonia는 심장근육의 단백질과 암모니아 대사를 평가하는데 유용하다.

① a,c

② b, d

③ a, b, c

④ a, b, c, d

⑤ d

정답 ③

a. 암세포는 Warburg 효과로 해당작용이 증가해 FDG 섭취가 늘어난다. b. PET 검출기에는 BGO, GSO, LSO 같은 섬광 결정이 쓰인다. c. FP-CIT PET(도파민 운반체 영상)은 파킨슨병과 다른 운동장애(본태떨림 등)의 감별에 쓰인다. d. N-13 암모니아는 단백질 · 암모니아 대사가 아니라 심근 혈류를 평가하는 추적자다. 따라서 a, b, c가 옳다.

2021년 시험 36번

8. PET영상에서 암 종괴의 방사성의약품 섭취를 정량화 또는 반정량화할 수 있는 변수(parameter)는?

a TBR (tumor to background ratio)

b. MTV (metabolic tumor volume

c. SUV (standardized uptake value)

d. TLG (total lesion glycolysis)

① a, c
② b, d
③ a, b, c
④ a, b, c, d
⑤ d

> **정답 ④**
> PET에서 종양 섭취를 정량 · 반정량하는 지표로 a. TBR(종양 대 배경 섭취비), b. MTV(대사 종양 부피, 일정 SUV 이상인 부피), c. SUV(체중과 투여량으로 보정한 표준섭취계수), d. TLG(총 병변 해당작용 = MTV × 평균 SUV)가 모두 쓰인다.

2020년

2020년 시험 74번

9. 다음은 Positron emission tomography(PET)영상에 관한 기술이다. 아래의 조합 중에서 옳은 것을 고르시오.

a. 암세포는 Warburg effect로 F-18 Fluorodeoxyglucose(FDG) 섭취가 감소한다.

b. Positron emitter 표지 amyloid 영상은 알쯔하이머병의 진단에 유용하다.

c. 암은 F-18 FDG 섭취가 높으나, 결핵과 같은 만성 염증조직은 섭취가 되지 않으므로 두 질환의 감별진단에 유용하다.

d. 만성 관동맥질환 환자에서 심벽 운동이 국소적으로 감소된 심근의 생존능은 N-13 ammonia와 F-18 FDG 영상을 비교함으로서 진단할 수 있다.

① a. c.
② b. d.
③ a. b. c.
④ a. b. c. d.
⑤ d.

> **정답 ②**
> b. 양전자 방출 핵종으로 표지한 아밀로이드 영상(PIB, florbetaben 등)은 알츠하이머병 진단에 유용하다. d. 혈류(N-13 암모니아)가 줄어든 부위에 FDG 섭취가 유지되면 생존 심근이므로 두 영상을 비교해 생존능을 진단한다. a. Warburg 효과로 FDG 섭취는 증가한다. c. 결핵 같은 만성 염증도 FDG를 섭취해 암과 감별이 어렵다.

33. 방사성의약품 원리

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 정신영

2025년 시험 34번 · 출제자 정신영

1. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.

② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.

③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 면역방사계수측정법에 비해 비특이혈청효과가 크지 않다.

④ **방사면역측정법은 면역방사계수측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.**

⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 다량의 표지항원을 이용하여 보완할 수 있다.

> **정답 ④**
>
> 방사면역측정법(RIA)은 표지 항원과 환자 항원이 제한된 양의 항체를 두고 경쟁하는 방식이라 소량의 항체만으로 검사할 수 있다. 면역방사계수측정법(IRMA)은 표지 항체를 과량 써서 항원을 샌드위치로 잡는 방식이다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-125다. ② IRMA는 예민도 · 특이도가 높지만 항체가 많이 들어 경제적이지 않다. ③ RIA는 항원을 표지하며 비특이 혈청효과가 IRMA보다 크다. ⑤ 후크현상은 IRMA에서 항원이 매우 많을 때 생기며 검체를 희석해서 보완한다.

2024년

2024년 시험 39번 · 출제자 정신영

2. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화와 최상의 영상의 질 확보를 위해 최대 용량의 방사성의약품 투여하고 촬영 시간은 충분히 길어야 한다.

② 심근대사영상을 위해 N-13 ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.

③ 방사성의약품을 이용한 핵의학 영상에서 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거(clearance)가 최대한 느려야 한다.

④ 방사성의약품을 이용한 검사에서 환자의 방사선 피폭을 최소화하기 위해 촬영 시간을 줄여야 한다.

⑤ **뇌혈류영상을 위해 Tc-99m HMPAO와 O-15 H_2O가 이용될 수 있다.**

> **정답 ⑤**
>
> Tc-99m HMPAO(와 ECD)는 지용성이라 혈뇌장벽을 통과해 혈류에 비례해 뇌에 고정되고, O-15 물은 자유롭게 확산하므로 둘 다 뇌혈류 영상에 쓴다. ① 투여량은 영상에 필요한 최소량으로 정한다(최대 용량이 아님). ② N-13 암모니아와 Rb-82는 심근 대사가 아니라 심근 혈류 영상제다. ③ 대조도를 높이려면 혈액(배경)에서 빨리 제거되어야 한다. ④ 환자 피폭은 투여량이 결정하므로 촬영 시간을 줄인다고 줄지 않는다.

2023년 시험 73번

3. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 동일한 방사성의약품은 체내 투여 부위를 변경하여도 방사성의약품 특성으로 인해 유사한 영상정보를 획득할 수 밖에 없다.

② 방사성의약품의 allergic-like reaction 방지를 위해 방사성의약품 투여전에 diphenhydramine을 미리 복용해야한다.

③ 높은 target to non-target activity ratio를 위해 target tissue에서 빨리 제거되어야한다.

④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

⑤ 동일한 방사성의약품을 동일한 체내투여 경로를 이용하여도 촬영하는 장기 (target organ)에 따라 다른 영상정보를 획득할 수 있다.

> **정답 ⑤**
>
> 같은 방사성의약품을 같은 경로로 투여해도 어떤 장기를 촬영하느냐에 따라 다른 정보를 얻는다(예: Tc-99m 과테크네테이트 정맥주사로 갑상선, 침샘, 메켈게실 위점막을 각각 평가). ① 투여 경로를 바꾸면 다른 정보를 얻는다(예: Tc-99m 황콜로이드 정맥주사는 간 · 비장, 피하주사는 림프신티그라피, 경구는 위배출). ② 방사성의약품은 알레르기 반응이 매우 드물어 전처치가 필요 없다. ③ 표적조직에는 오래 남고 배경(비표적)에서 빨리 제거되어야 대조도가 높다. ④ 투여량을 줄이면 같은 영상을 얻는 데 촬영 시간이 더 길어진다.

2023년 시험 79번

4. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.

② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.

③ 면역방사계수측정법은 항체에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.

④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.

⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

> **정답 ③**
>
> 면역방사계수측정법(IRMA)은 항체에 방사성핵종(I-125)을 표지하고 과량의 항체로 항원을 샌드위치로 잡는 방식이라 비특이 혈청효과가 거의 없고 예민도 · 특이도가 높다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-125다. ② IRMA는 항체가 많이 들어 경제적이지 않다. ④ 소량의 항체만 쓰는 것은 경쟁 방식인 RIA다. ⑤ 후크현상은 RIA가 아니라 IRMA에서 생기며, 검체를 계대 희석해 보완한다.

2022년 시험 7번

5. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-131이다.

② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.

③ 면역방사계수측정법은 항체에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.

④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.

⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

> **정답 ③**
>
> 면역방사계수측정법(IRMA)은 항체에 방사성핵종(I-125)을 표지하고 과량의 항체로 항원을 샌드위치로 잡는 방식이라 비특이 혈청효과가 거의 없다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-131이 아니라 I-125다. ② IRMA는 항체가 많이 들어 경제적이지 않다. ④ 소량의 항체만 쓰는 것은 경쟁 방식인 RIA다. ⑤ 후크현상은 RIA가 아니라 IRMA에서 생긴다(희석으로 보완).

2022년 시험 41번

6. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 전립선암의 prostate-specific membrane antigen 영상을 위해 Ga-68 Dotatoc을 사용한다.

② 심근혈류영상을 위해 O-15 H2O를 주로 이용한다.

③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품은 제거되지 않고 최대한 오래 유지되어야한다.

④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

⑤ 아밀로이드영상을 위해 F-18 florbetaben이 이용될 수 있다.

> **정답 ⑤**
>
> F-18 florbetaben은 뇌의 베타 아밀로이드 판에 결합하는 PET 영상제로 알츠하이머병 평가에 쓴다(florbetapir, flutemetamol도 같은 용도). ① PSMA 영상은 Ga-68 PSMA를 쓰며 DOTATOC은 소마토스타틴 수용체 영상제다. ② 심근혈류영상은 주로 N-13 암모니아, Rb-82를 쓴다. ③ 대조도를 높이려면 혈액에서 빨리 제거되어야 한다. ④ 투여량을 줄이면 촬영 시간이 길어지며, 투여량은 필요한 최소량으로 최적화한다.

2021년

2021년 시험 15번

7. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 신경내분비종양의 somatostatin receptor 영상을 위해 Ga-68 PSMA11을 사용한다.

② 뇌혈류영상을 위해 N-13 ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.

③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거(clearance)가 최대한 빨라야 한다.

④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

⑤ 아밀로이드영상을 위해 Tc-99m ECD와 O-15 H_2O가 이용될 수 있다.

> **정답 ③**
>
> 표적 대 비표적(배경) 비가 높으려면 표적에 결합하지 않은 방사성의약품이 혈액에서 빨리 제거되어야 한다. ① 소마토스타틴 수용체 영상은 Ga-68 DOTATATE · DOTATOC을 쓰며 PSMA-11은 전립선암 영상제다. ② N-13 암모니아와 Rb-82는 심근혈류 영상제다. ④ 투여량을 줄이면 촬영 시간이 길어진다. ⑤ Tc-99m ECD와 O-15 물은 뇌혈류 영상제다.

2021년 시험 28번

8. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-123이다.

② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.

③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.

④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.

⑤ 면역방사계수측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

> **정답 ⑤**
>
> 면역방사계수측정법(IRMA)은 항원이 매우 많으면 표지 항체와 고정 항체가 각각 따로 항원에 결합해 샌드위치가 덜 만들어지므로 측정값이 실제보다 낮게 나오는 후크현상이 생기며, 검체를 계대 희석해 농도를 낮추면 보완된다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-125다. ② IRMA는 경제적이지 않다. ③ RIA는 항원을 표지하지만 비특이 혈청효과가 큰 편이다(거의 없는 것은 IRMA). ④ IRMA는 과량의 항체를 쓴다.

2020년

2020년 시험 73번

9. 다음의 PET 영상용 방사성핵종 중에서 의료용 생산기 generator에서 생산하는 핵종의 조합을 고르시오.

a. N-13 b. Rb-82 c. F-18 d. Ga-68

① a. c.

② b. d.

③ a. b. c.

④ a. b

⑤ d

> **정답 ②**
>
> 제너레이터(생산기)는 반감기가 긴 모핵종에서 반감기가 짧은 딸핵종을 뽑아 쓰는 장치로, Sr-82/Rb-82 제너레이터에서 Rb-82, Ge-68/Ga-68 제너레이터에서 Ga-68을 얻는다(b, d). N-13과 F-18은 사이클로트론에서 생산한다.

2020년 시험 77번

10. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사성의약품의 의약품 특성에 따라 진단용과 치료용으로 구분하여 사용할 수 있다.

② 심근대사영상을 위해 ^{13}N-ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.

③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거 (clearance)가 느려 체내에 최대한 오래 유지되어야한다.

④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

⑤ 뇌혈류영상을 위해 ^{99m}Tc-ECD와 ^{15}O-H_2O가 이용될 수 있다.

> **정답 ⑤**
>
> Tc-99m ECD와 O-15 물은 혈뇌장벽을 통과해 뇌혈류에 비례해 분포하므로 뇌혈류 영상에 쓴다. ① 진단용과 치료용은 의약품 특성이 아니라 표지 핵종이 내는 방사선(감마선 · 양전자 vs 베타선 · 알파선)에 따라 구분한다. ② N-13 암모니아와 Rb-82는 심근 대사가 아니라 심근 혈류 영상제다. ③ 대조도를 높이려면 혈액에서 빨리 제거되어야 한다. ④ 투여량을 줄이면 촬영 시간이 길어진다.

11. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.

② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.

③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 면역방사계수측정법에 비해 비특이혈청효과가 크지 않다.

④ **방사면역측정법은 면역방사계수측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.**

⑤ 면역방사계수측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 다량의 표지항원을 이용하여 보완할 수 있다.

> **정답 ④**
>
> 방사면역측정법(RIA)은 표지 항원과 환자 항원이 제한된 양의 항체를 두고 경쟁하는 방식이라 소량의 항체만으로 검사할 수 있다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-125다. ② IRMA는 예민도 · 특이도가 높지만 항체가 많이 들어 경제적이지 않다. ③ RIA는 항원을 표지하며 비특이 혈청효과가 IRMA보다 크다. ⑤ IRMA의 후크현상은 표지 항원을 늘리는 것이 아니라 검체를 희석해서 보완한다.

34. 진단검사의학 총론 I

진단의 기본 · 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 정답 · 해설판

2024년

2024년 시험 24번 · 출제자 송경은

1. 다음 중 좋은 검사가 되기 위한 검사의 질적 조건이 아닌 것은?

① accuracy
② precision
③ complexity
④ speed
⑤ economy

> **정답 ③**
>
> 좋은 검사의 질적 조건은 정확도(accuracy, 참값에 가까움), 정밀도(precision, 반복 측정 시 재현성), 신속성(speed, 빠른 결과 보고), 경제성(economy) 등이다. 검사가 복잡한 것(complexity)은 오류 가능성과 비용을 늘리므로 좋은 검사의 조건이 아니다.

2023년 담당 송경은

2023년 시험 18번

2. 검사의 효율적인 이용을 위해 또는 특정 질환의 선별을 위해 유용한 검사들을 조합한 것을 무엇이라 부르는가?

① routine test
② special test
③ stat test
④ panel test
⑤ confirmatory test

> **정답 ④**
>
> 검사를 효율적으로 쓰거나 특정 질환을 선별하기 위해 관련된 검사 여러 개를 묶어 한 번에 의뢰하는 것을 패널 검사(panel test)라고 한다(예: 간기능 패널, 지질 패널, 전해질 패널). routine test는 일상적으로 시행하는 기본 검사, stat test는 응급 검사, special test는 특수검사, confirmatory test는 확진검사다.

2023년 시험 49번

3. 초기 비용이 많이 들고 넓은 공간이 필요한 단점이 있지만 검체 운반 시스템과 분석장비가 서로 연결되어 검체를 신속하게 처리함으로써 결과보고 시간을 줄일 수 있는 시스템을 무엇이라고 하는가?

① LIS (laboratory information system)
② HIS (hospital information system)
③ TLA (total laboratory automation)
④ POCT (point of care testing)
⑤ Laboratory decentralization

> **정답 ③**
> 검체 운반 시스템(트랙)과 여러 분석장비를 연결해 검체 접수 · 원심분리 · 분주 · 분석 · 보관까지 자동으로 처리하는 것을 TLA(total laboratory automation)라 한다. 결과 보고 시간을 줄이고 인력 오류를 줄이지만 초기 비용과 넓은 공간이 필요하다. LIS · HIS는 정보 시스템, POCT는 환자 곁에서 하는 현장검사다.

2021년

2021년 시험 19번

4. 진료실이나 환자근처에서 검체의 전처리 없이 실시간으로 시행하는 검사는 무엇인가?

① 선별검사
② 응급검사
③ 현장검사
④ 일상검사
⑤ 특수검사

> **정답 ③**
> 진료실이나 병상 등 환자 가까이에서 검체 전처리 없이 바로 시행해 실시간으로 결과를 얻는 검사를 현장검사(POCT, point-of-care testing)라 한다(예: 혈당측정기, 신속 항원검사, 혈액가스 분석). 응급검사(stat)는 검사실에서 우선 처리하는 검사다.

2020년

2020년 시험 10번

5. 검사의 효율적인 이용을 위해 또는 특정 질환의 선별을 위해 유용한 검사들을 조합한 것을 무엇이라 부르는가?

① routine test
② special test
③ stat test
④ confirmatory test
⑤ panel test

> **정답 ⑤**
> 검사를 효율적으로 쓰거나 특정 질환을 선별하기 위해 관련된 검사 여러 개를 묶어 한 번에 의뢰하는 것을 패널 검사(panel test)라고 한다(예: 간기능 패널, 지질 패널). routine test는 일상 검사, stat test는 응급검사, confirmatory test는 확진검사다.

6. 초기 비용이 많이 들고 넓은 공간이 필요한 단점이 있지만 검체 운반 시스템과 분석장비가 서로 연결되어 검체를 신속하게 처리함으로써 결과보고 시간을 줄일 수 있는 시스템을 무엇이라고 하는가?

① LIS (laboratory information system)
② HIS (hospital information system)
③ TLA (total laboratory automation)
④ POCT (point of care testing)
⑤ Laboratory decentralization

> **정답 ③**
> 검체 운반 시스템(트랙)과 여러 분석장비를 연결해 검체 접수 · 원심분리 · 분주 · 분석 · 보관까지 자동으로 처리하는 것을 TLA(total laboratory automation)라 한다. 결과 보고 시간을 줄이고 인력 오류를 줄이지만 초기 비용과 넓은 공간이 필요하다. LIS · HIS는 정보 시스템, POCT는 환자 곁에서 하는 현장검사다.

35. 진단검사의학 총론 II

진단의 기본 · 2025, 2024, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 8문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 송경은

2025년 시험 3번 · 출제자 원동일

1. 진단검사의학과에서 새로운 임상화학 검사(정량 검사, quantitative assay)가 도입되어 측정치의 고저 (low or high) 판정에 필요한 참고치 범위 (reference range)를 구하고자 한다. 다음은 cutoff를 산정할 수 있는 통계 방법들이다. 가장 관계가 없는 것은? (약자: SD, standard deviation)

① 건강인군 측정치의 Mean ± 2 x SD

② 건강인군 측정치의 99 percentile

③ 건강인군과 환자군에서 receiver-operating characteristic (ROC) curve analysis

④ 해당 검사법의 lower detection limit과 upper detection limit 산정

> **정답 ④**
>
> 참고치 범위나 판정 기준(cutoff)은 건강인군 측정치의 평균±2SD(가운데 95%), 백분위수(예: 심장트로포닌의 99 백분위수), 건강인군과 환자군을 비교한 ROC 곡선 분석으로 정한다. 검출 하한과 상한은 검사법이 측정할 수 있는 범위(분석측정범위)를 정하는 것이지 정상과 비정상을 가르는 기준이 아니다.

2025년 시험 5번 · 출제자 원동일

2. 말초혈액에서 지질(lipid)을 검사하려고 할 때, 환자는 9시간 이상 금식후 채혈 받는 것을 권장하고 있다. 환자가 깜박 잊고 식사 후 내원하여 채혈 받은 경우, 다음 중 가장 영향을 받는 (상승하는) 지질 검사항목은?

① Total cholesterol

② VLDL (very low density lipoprotein)-Cholesterol

③ LDL (low density lipoprotein)-Cholesterol

④ HDL (high density lipoprotein)-Cholesterol

⑤ Triglyceride

> **정답 ⑤**
>
> 식사 후에는 소장에서 흡수된 지방이 킬로미크론 형태로 혈액에 들어와 중성지방(triglyceride)이 크게 올라간다. 콜레스테롤은 주로 간에서 합성되어 식후 변화가 상대적으로 작다. 그래서 중성지방 검사는 9~12시간 이상 금식 후 채혈해야 한다 (계산식으로 구하는 LDL-콜레스테롤도 중성지방의 영향을 받음).
>
> 원본 오답노트
>
> 식후에는 주로 chylomicron이 상승하고, 콜레스테롤은 상대적으로 적게 상승합니다. 식사 후 소화 과정을 거쳐 지방이 흡수될 때, 소장에서 만들어진 chylomicron이 혈액으로 방출되어 지질 수치를 높입니다. 하지만, 콜레스테롤은 주로 간에서 합성되고 혈액으로 방출되므로, 식후 변화는 chylomicron에 비해 크지 않습니다

2024년

2024년 시험 40번 · 출제자 송경은

3. 다음 중 측정전 오차(preanalytical error)의 원인이 아닌 것은?

① evaporation of serum
② hemolyzed serum
③ deterioration of reagent
④ diet
⑤ lipemic serum

> **정답 ③**
> 측정전(분석전) 오차는 검체가 분석 장비에 들어가기 전 단계, 즉 환자 준비(식사, 운동, 약물), 채혈(용혈, 잘못된 튜브), 검체 운반 · 보관(혈청 증발, 지연) 과정에서 생긴다. 시약의 변질은 분석 단계(analytical)의 오차다. 지방혈청(lipemic)은 주로 식사 등 환자 준비 문제로 생기는 분석전 요인이다.

2022년

2022년 시험 37번

4. 검사에 있어서 pre-analytical stage에 속하는 것은?

① 분석 방법 및 원리
② 결과 보고
③ 검체 취급
④ 장비 오류
⑤ 결과 해석

> **정답 ③**
> 분석전 단계(pre-analytical stage)는 검사 의뢰, 환자 준비, 채혈, 검체 운반 · 취급 · 보관까지를 말한다. 분석 방법 · 원리와 장비 오류는 분석 단계, 결과 보고와 해석은 분석후 단계에 속한다.

2022년 시험 90번

5. WBC count가 정상인 경우, 실온과 냉장 상태에서 시간당 검체내 glucose의 소실율이 알맞게 짝지워진 것은?

① 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h
② 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 2 mg/dL/h
③ 실온 - 2mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h
④ 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 4 mg/dL/h
⑤ 실온 - 4mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h

> **정답 ②**
> 채혈 후 혈구(주로 백혈구 · 적혈구)가 포도당을 계속 소모하므로, 혈청 분리를 하지 않으면 실온에서 시간당 약 7 mg/dL(5~7%), 냉장 보관 시 약 2 mg/dL 정도 포도당이 줄어든다. 그래서 혈당 검체는 빨리 원심분리하거나 해당작용 억제제(NaF) 튜브를 쓴다. 백혈구가 많으면 소실이 더 빨라진다.

2021년

2021년 시험 44번

6. 어떤 집단에서 검사한 결과를 보았을 때 위양성율을 나타내는 것은?

① 질환양성증례수에 대한 검사양성증례수
② 검사양성증례수에 대한 질환양성증례수
③ 총증례증례수에 대한 검사양성증례수
④ 질환양성증례수에 대한 위양성증례수
⑤ **질환음성증례수에 대한 위양성증례수**

> **정답 ⑤**
> 위양성률은 실제로 질환이 없는 사람(질환음성) 가운데 검사가 양성으로 나온 사람(위양성)의 비율로, 위양성 ÷ (위양성 + 진음성) = 1 - 특이도다. ① 질환양성 중 검사양성은 민감도, ② 검사양성 중 질환양성은 양성예측도다.

2021년 시험 75번

7. 다음 중 단백을 측정하는 방법이 아닌 것은?

① 굴절율법
② Biuret법
③ 색소결합법
④ **전극화학법**
⑤ 비중법

> **정답 ④**
> 단백을 측정하는 방법으로 굴절률법(굴절계), Biuret법(펩타이드 결합과 구리 이온의 발색), 색소결합법(BCG 등으로 알부민 측정), 비중법이 있다. 전극화학법(이온선택전극)은 나트륨 · 칼륨 · 염소 같은 전해질을 측정하는 방법이다.

2020년

2020년 시험 13번

8. 다음 중 분석전 오차에 해당하는 것은?

① outdated reagents
② inadequate calibration
③ **hemolyzed specimen**
④ deterioration of standard material
⑤ manual methods

> **정답 ③**
> 분석전 오차는 검체가 분석되기 전 단계에서 생기며 용혈된 검체가 대표적이다(칼륨 · LD · AST 등이 거짓으로 높아짐). 유효기간이 지난 시약, 부적절한 보정, 표준물질의 변질, 수기 검사법은 분석 단계의 오차 원인이다.

36. 진단효소학

진단의 기본 · 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 정답 · 해설판

2023년 담당 송경은

2023년 시험 81번

1. 임상에서 용혈된 혈액검체로 다음의 검사를 의뢰하였다. 이 중에서 정확한 환자의 결과를 얻을 수 없는 종목은?

① lactate dehydrogenase
② total protein
③ albumin
④ alkaline phosphatase
⑤ chloride

> **정답 ①**
>
> 적혈구 안에는 LD(젖산탈수소효소)가 혈장보다 훨씬 많이 들어 있어 용혈되면 LD가 거짓으로 크게 올라가므로 정확한 결과를 얻을 수 없다(칼륨, AST, 마그네슘 등도 영향을 받음). 총단백, 알부민, ALP, 염소는 용혈의 영향이 상대적으로 적다.

2023년 시험 88번

2. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition
② osteoblastic bone disease
③ obstructive jaundice
④ pregnancy
⑤ growing children

> **정답 ①**
>
> ALP는 뼈(골모세포)와 간 · 담도에서 주로 나오므로 골형성성 뼈질환(뼈전이, Paget병), 폐쇄성 황달 · 담즙정체, 성장기 어린이(뼈 성장), 임신(태반 ALP)에서 증가한다. 영양실조에서는 ALP가 오히려 감소할 수 있다(아연 · 마그네슘 결핍, 갑상선기능저하증, 저인산효소증 등도 감소 원인).

2022년

2022년 시험 71번

3. LD (lactate dehydrogenase) isoenzyme 검사결과 LD5가 많이 증가하였다. 다음 중 이 검사소견과 가장 관계가 깊은 상황은?

① hemolytic anemia
② leukemia
③ myocardial infarction
④ toxic hepatic injury
⑤ renal infarction

> **정답 ④**
>
> LD 동위효소 중 LD5는 간과 골격근에 많아 독성 간손상 · 급성 간염이나 근육 손상에서 증가한다. LD1(과 LD2)은 심근, 적혈구, 신장에 많아 심근경색 · 용혈성 빈혈 · 신경색에서 LD1이 LD2보다 높아지는 역전(flipped pattern)을 보이고, 백혈병 등 혈액 · 림프 조직 질환은 LD2 · LD3가 증가한다.

2021년

2021년 시험 55번

4. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition
② osteoblastic bone disease
③ obstructive jaundice
④ pregnancy
⑤ normal growing children

> **정답 ①**
>
> ALP는 뼈(골모세포)와 간 · 담도에서 주로 나오므로 골형성성 뼈질환, 폐쇄성 황달, 정상 성장기 어린이, 임신(태반 ALP)에서 증가한다. 영양실조에서는 ALP가 오히려 감소할 수 있다.

2020년

2020년 시험 11번

5. 다음 중 해당계(glycolysis system)의 최종단계에 작용하는 효소로 심장, 골격, 근육, 간 등에 분포하며 5가지의 동위효소를 가지는 효소는?

① AST (aspartate aminotransferase)

② ALT (alanine aminotransferase)

③ LD (lactate dehydrogenase)

④ CK (creatine kinase)

⑤ GGT (gamma glutamyl transferase)

> **정답 ③**
>
> LD(젖산탈수소효소)는 해당작용의 마지막 단계에서 피루브산과 젖산 사이의 전환을 촉매하는 효소로, 심장 · 골격근 · 간 · 적혈구 등 거의 모든 조직에 분포하며 LD1~LD5의 5가지 동위효소가 있다. CK는 3가지 동위효소(MM, MB, BB)를 가지며, AST · ALT · GGT는 해당작용 효소가 아니다.

2020년 시험 12번

6. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition

② osteoblastic bone disease

③ obstructive jaundice

④ pregnancy

⑤ normal growing children

> **정답 ①**
>
> ALP는 뼈(골모세포)와 간 · 담도에서 주로 나오므로 골형성성 뼈질환, 폐쇄성 황달, 정상 성장기 어린이, 임신(태반 ALP)에서 증가한다. 영양실조에서는 ALP가 오히려 감소할 수 있다.

37. 진단분자유전학

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이난영

2025년 시험 16번 · 출제자 이난영

1. 분자유전검사 방법에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① Duchenne's muscular dystrophy 진단을 위해 여러 exon의 결실을 동시에 볼 수 있는 multiplex PCR 검사를 이용한다.

② DNA chip은 검사 결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)를 시행하는 것이 용이하다.

③ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가하다는 단점이 있다.

④ in situ hybridization은 고정된 세포를 슬라이드에 도말한 후 세포에 직접 여러 종류의 probe를 반응시켜 염색체 변이를 관찰하는 방법이다.

⑤ Nucleic acid amplification 방법 중 대상을 증폭하는 방식이 일반적으로 많이 이용된다.

> **정답 ②**
>
> ②가 틀렸다. DNA chip은 제작 · 혼성화 · 스캔 과정의 변동이 커서 재현성 문제가 있고 정도관리가 어렵다(따로 철저히 해야 함). ① 뒤시엔느 근이영양증은 여러 엑손이 결실되므로 여러 엑손을 한 번에 증폭하는 multiplex PCR로 진단한다. ③ FISH는 사용한 probe가 붙는 부위의 이상만 알 수 있다. ④ 제자리부합법(in situ hybridization)은 슬라이드에 고정한 세포에 probe를 직접 반응시켜 관찰한다. ⑤ 핵산증폭법 중에는 표적 자체를 증폭하는 방식(PCR 등)이 가장 널리 쓰인다.

2024년

2024년 시험 18번 · 출제자 이난영

2. Nucleic acid amplification 방법 중 signal amplification 방법으로만 나열된 것을 고르시오.

① Nested PCR - Multiplex PCR

② Cleavage/Invader assay- Hybrid capture assay

③ Ligase chain reaction - Cleavage/Invader assay

④ Hybrid capture assay - branched DNA assay

⑤ Real-time PCR - Ligase chain reaction

> **정답 ④**
>
> 핵산증폭법은 표적 증폭(PCR, nested · multiplex · real-time · RT-PCR, 전사기반증폭), 탐침(probe) 증폭(ligase chain reaction, cleavage/Invader assay), 신호 증폭(hybrid capture assay, branched DNA assay)으로 나뉜다. 표적이나 탐침을 늘리지 않고 결합한 신호만 키우는 신호 증폭법은 hybrid capture와 branched DNA다.

2023년 시험 23번

3. Nucleic acid amplification 방법 중 대상을 증폭하는 방식이 동일한 것끼리 나열된 것을 고르시오.

① Nested PCR - Hybrid capture assay

② Cleavage/Invader assay - Ligase chain reaction

③ Ligase chain reaction - Real-time PCR

④ Multiplex PCR - branched DNA assay

⑤ Polymerase chain reaction - Ligase chain reaction

> **정답 ②**
>
> 핵산증폭법은 표적 증폭(PCR, nested · multiplex · real-time PCR), 탐침 증폭(ligase chain reaction, cleavage/Invader assay), 신호 증폭(hybrid capture, branched DNA)으로 나뉜다. Cleavage/Invader assay와 ligase chain reaction은 둘 다 탐침 증폭 방식이라 같은 종류다. ①④는 표적 증폭과 신호 증폭, ③⑤는 탐침 증폭과 표적 증폭의 조합이다.

2023년 시험 52번

4. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 맞는 것을 고르시오.

① FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.

② DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 저렴하다.

③ DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)는 따로 하지 않아도 된다.

④ DNA chip은 수많은 유전자의 동시분석이 가능하다.

⑤ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상도 진단이 가능하다.

> **정답 ④**
>
> DNA chip(마이크로어레이)은 수천~수만 개의 탐침을 한 판에 붙여 수많은 유전자를 동시에 분석할 수 있다. ① FISH는 세포 배양 없이 간기 세포에서도 표적 유전자의 유무와 위치를 볼 수 있다. ② DNA chip은 전용 장비(스캐너 등)가 필요하고 비용이 높다. ③ 재현성 문제가 있어 정도관리가 반드시 필요하다. ⑤ FISH는 사용한 probe 외의 다른 염색체 이상은 진단할 수 없다.

2022년 시험 9번

5. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 맞는 것은?

① FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.

② DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 높지 않다.

③ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가능하다.

④ DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋고 정도관리(quality control)가 용이하다.

⑤ in situ hybridization은 고정된 세포를 슬라이드에 부착한 후 특정 probe 및 형광을 띤 항체와 반응 후 광학현미경으로 관찰하는 검사법이다.

> **정답 ③**
>
> FISH는 특정 부위에 붙는 형광 probe를 쓰므로 그 probe가 보는 부위 외의 다른 염색체 이상은 진단할 수 없다. ① FISH는 세포 배양 없이 간기 세포에서도 시행할 수 있다. ② DNA chip은 전용 장비가 필요하고 비용이 높다. ④ DNA chip은 재현성 문제가 있어 정도관리가 쉽지 않다. ⑤ 형광 표지를 이용한 제자리부합법(FISH)은 광학현미경이 아니라 형광현미경으로 관찰한다.

2022년 시험 60번

6. 여러 개의 exon이 동시에 결실되는 Duchenne's muscular dystrophy를 진단하는데 적절한 검사법은 어느 것인가?

① Multiplex PCR

② Real-time PCR

③ Nested PCR

④ Transcription based amplification

⑤ Reverse transcriptase PCR

> **정답 ①**
>
> 뒤시엔느 근이영양증은 디스트로핀 유전자의 여러 엑손이 함께 결실되는 경우가 많으므로, 여러 엑손에 대한 프라이머를 한 반응에 넣어 동시에 증폭하는 multiplex PCR로 결실 엑손을 확인한다(최근에는 MLPA도 많이 씀). Real-time PCR은 정량, nested PCR은 민감도 향상, RT-PCR은 RNA 검출에 쓴다.

2021년

2021년 시험 1번

7. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 틀린 것을 모두 고르시오.

가. DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)는 따로 하지 않아도 된다.

나. FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.

다. DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 높지 않다.

라. FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가능하다.

① 가, 나, 다
② 가, 다
③ 나, 라
④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

> **정답 ①**
> 틀린 것은 가, 나, 다다. 가. DNA chip은 재현성 문제가 있어 정도관리가 반드시 필요하다. 나. FISH는 세포 배양 없이 간기 세포에서도 표적 유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다. 다. DNA chip은 전용 장비가 필요하고 비용이 높다. 라. FISH는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단할 수 없어 맞는 설명이다.

2021년 시험 38번

8. 다음 분자검사기법 중 target amplification 원리를 사용하는 검사법이 아닌 것은?

① Multiplex PCR
② Transcription based amplification
③ Ligase chain reaction
④ Real-time PCR
⑤ Reverse transcriptase PCR

> **정답 ③**
> Ligase chain reaction은 표적에 나란히 붙는 두 탐침을 연결효소(ligase)로 이어 붙이고 그 연결된 탐침을 반복해서 늘리는 탐침(probe) 증폭법이다. Multiplex PCR, 전사기반증폭(TMA · NASBA), real-time PCR, RT-PCR은 표적 핵산 자체를 늘리는 표적 증폭법이다.

2020년 시험 63번

9. 다음 검사 기법 중에서 target amplification PCR 방법을 사용하는 것을 모두 고르시오(3가지).

① Multiplex PCR

② Hybrid capture assay

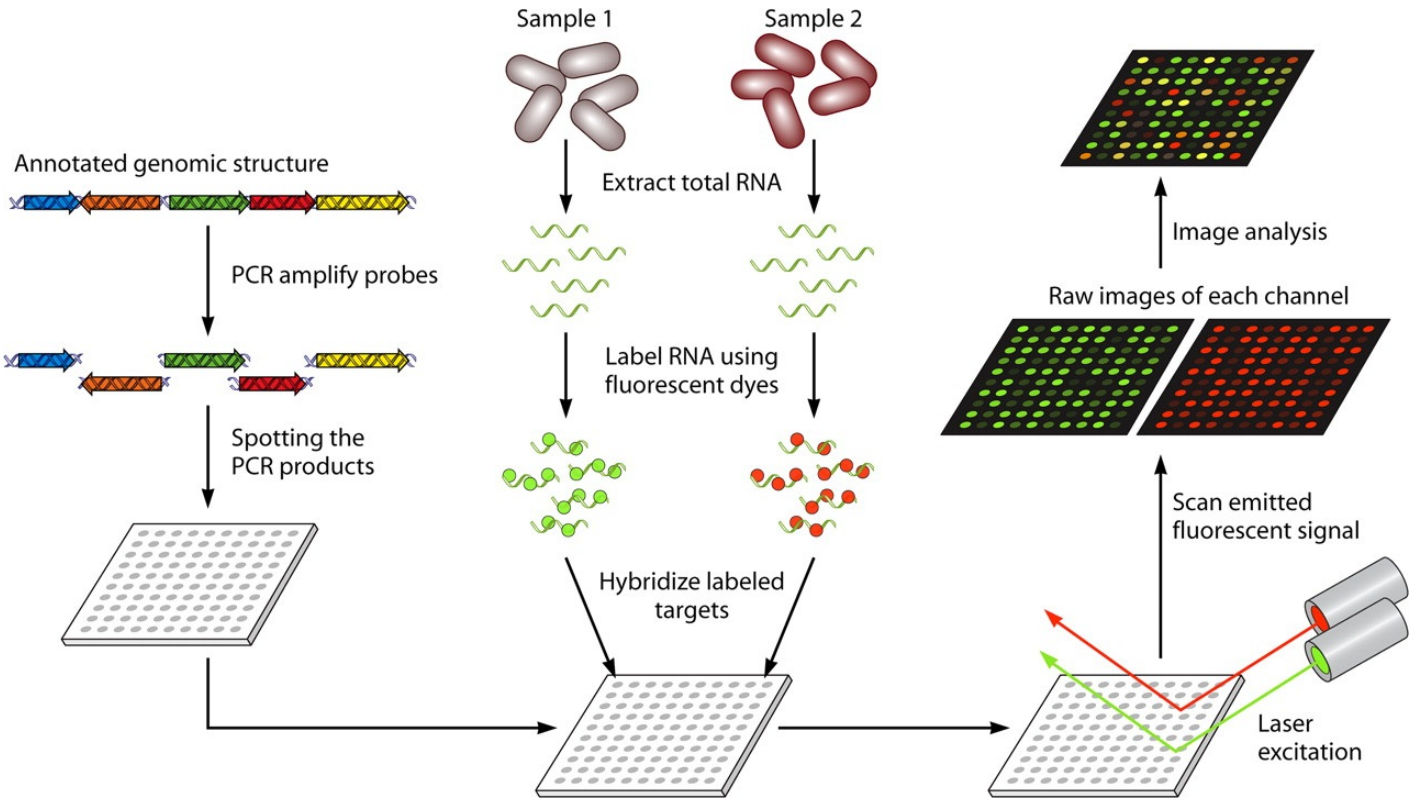
③ Reverse transcriptase PCR

④ Nested PCR

⑤ Branched DNA assay

> **정답 ①, ③, ④**
>
> Multiplex PCR(여러 표적 동시 증폭), RT-PCR(RNA를 cDNA로 바꾼 뒤 증폭), nested PCR(두 번의 PCR로 민감도 · 특이도 향상)은 모두 표적 자체를 늘리는 표적 증폭 PCR 방법이다. Hybrid capture assay와 branched DNA assay는 표적은 그대로 두고 신호만 키우는 신호 증폭법이다.

10. 다음 그림과 같은 검사기법에 대한 설명을 모두 고르시오(3가지).



① 수 많은 유전자의 동시분석이 가능하다.

② 핵산 추출과정 없이 세포 그대로 이용할 수 있다.

③ 유전자의 표현 정도의 정량적 분석이 가능하다.

④ 검사결과의 재현성이 뛰어나므로 별도의 정도관리가 필요 없다.

⑤ 정상 검체와 비교하여 환자 특정 유전자의 발현 증감을 확인할 수 있다.

> **정답 ①, ③, ⑤**
>
> 그림은 두 검체의 RNA를 서로 다른 형광색(초록 · 빨강)으로 표지해 같은 칩에 혼성화하는 cDNA 마이크로어레이(DNA chip)다. ① 수많은 유전자를 동시에 분석할 수 있고, ③ 형광 강도로 유전자 발현 정도를 정량할 수 있으며, ⑤ 정상 검체와 비교해 환자 유전자의 발현 증감을 볼 수 있다. ② 그림처럼 RNA 추출 과정이 필요하다. ④ 재현성 문제가 있어 정도관리가 반드시 필요하다.

38. 채혈 및 혈액배양 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 8문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이난영

2025년 시험 51번 · 출제자 이난영

1. 채혈과 관련된 내용으로 잘못된 것을 고르시오.

① 채혈 순서는 sodium citrate tube - SST - heparin tube - EDTA tube 순으로 한다.

② 용혈된 검체는 LDH, AST, potassium 결과치가 증가할 수 있다.

③ 환자 확인을 위해서는 환자 이름과 등록번호 또는 생년월일을 개방형으로 질문하여 확인한다.

④ 유방 절제술 받은 쪽의 팔의 채혈은 금기이다.

⑤ 24 gauge needle은 18 gauge needle보다 크기가 더 크다.

> **정답 ⑤**
>
> ⑤가 틀렸다. 바늘의 게이지(gauge) 숫자가 클수록 바늘은 가늘어지므로 24 G는 18 G보다 가늘다. ① 채혈 순서는 (혈액배양병) → 구연산나트륨 → 혈청(SST) → 헤파린 → EDTA 순이다. ② 용혈되면 적혈구 안의 LDH, AST, 칼륨이 나와 수치가 높아진다. ③ 환자 확인은 이름과 등록번호(또는 생년월일)를 환자가 직접 말하도록 개방형으로 묻는다. ④ 유방절제술(림프절 절제)을 받은 쪽 팔은 림프부종 위험으로 채혈하지 않는다.

2024년

2024년 시험 7번 · 출제자 이난영

2. 채혈 부위 선택 시 금기에 해당하지 않는 부위는?

① 감염이 있는 부위

② AV fistula가 있는 반대쪽 팔

③ 유방 절제술을 받은 쪽의 팔

④ 화상으로 인한 흉터가 있는 부위

⑤ 경화가 있어 혈류가 흐르지 않는 부위

> **정답 ②**
>
> 투석용 동정맥루(AV fistula)가 있는 팔은 채혈하면 안 되지만, 그 반대쪽 팔은 채혈할 수 있다. 감염 부위, 유방절제술 받은 쪽 팔, 화상 흉터, 경화되어 혈류가 없는 혈관은 감염 · 림프부종 위험이나 잘못된 결과 때문에 피해야 하는 부위다.

2023년 담당 이난영

2023년 시험 65번

3. 채혈 부위 선택 시 금기에 해당하지 않는 부위는?

① **유방 절제술을 받은 반대쪽 팔**
② 화상으로 인한 흉터가 있는 부위
③ 수액이 주입되고 있는 곳
④ AV fistula가 있는 팔
⑤ 감염이 있는 부위

> **정답 ①**
> 유방절제술을 받은 쪽 팔은 림프부종 위험으로 채혈하지 않지만, 그 반대쪽 팔은 채혈할 수 있다. 화상 흉터 부위, 수액이 들어가고 있는 곳(검체가 희석되어 결과가 틀림), 동정맥루가 있는 팔, 감염 부위는 채혈 금기 부위다.

2022년

2022년 시험 22번

4. 다음 중 보라색 뚜껑의 튜브로 혈액을 채취했을 때 결과를 신뢰할 수 없는 검사 종목은?

① albumin
② total protein
③ **calcium**
④ bilirubin
⑤ sodium

> **정답 ③**
> 보라색 뚜껑 튜브에는 EDTA가 들어 있는데, EDTA는 칼슘(과 마그네슘)과 결합(킬레이트)해 응고를 막으므로 칼슘이 거짓으로 매우 낮게 측정된다(K2 · K3 EDTA는 칼륨도 높임). 알부민, 총단백, 빌리루빈, 나트륨은 EDTA의 영향을 거의 받지 않는다. EDTA 튜브는 주로 CBC 검사에 쓴다.

2022년 시험 27번

5. 유방암 병력이 있는 54세 여성이 발열과 잦은 코피로 병원에 왔다. 검사를 위한 혈액채취 과정 중 바르지 않은 것은?

① 유방절제술 받은 쪽의 팔의 정맥혈관을 선택하지 않는다.
② **채혈부위는 70% 알코올로 3회 소독한다.**
③ 주사기 내로 혈액이 흘러 들어오면 바로 압박대를 풀어서 1분 이상의 혈액정체가 없도록 주의한다.
④ 채혈한 혈액을 혈액배양병, 응고검사튜브, CBC 용 튜브 순서로 담는다.
⑤ 혈구가 부서지지 않도록 배양병과 검사튜브를 부드럽게 5-8회 정도 뒤집어 항응고제와 혈액이 잘 혼합되도록 주의한다.

> **정답 ②**
> ②가 바르지 않다. 발열이 있어 혈액배양을 함께 하므로 피부 소독은 70% 알코올로 닦은 뒤 클로르헥시딘이나 포비돈요오드로 한 번 더 소독해야 한다(알코올로만 3회 소독하는 것은 혈액배양 소독으로 부족). ① 유방절제술 받은 쪽 팔은 피한다. ③ 압박대는 1분 이상 묶어 두지 않는다. ④ 혈액배양병 → 응고검사 튜브 → CBC(EDTA) 튜브 순서가 맞다. ⑤ 배양병과 튜브는 5~8회 부드럽게 뒤집어 섞는다.

2021년

2021년 시험 2번

6. 24세 남자가 두통과 발열로 병원에 왔다. 혈액배양을 위한 아래의 채혈 과정 중 바르지 않은 내용은?

① 압박대를 묶어 채혈한 부위를 찾은 후 압박대를 풀고 채혈부위 소독을 시작하였다.
② 채혈부위는 70% 알코올로 먼저 닦은 후, 2%클로르헥시딘으로 다시 닦았다.
③ 압박대를 묶고 장갑을 낀 뒤 15도 각도로 정맥천자하였다.
④ **채혈 혈액량이 충분하지 않아 산소가 들어가지 않도록 먼저 무산소배지에 혈액을 모두 담았다.**
⑤ 30분 후 같은 정맥에서 다시 배양을 위한 혈액을 무균적으로 채취하였다.

> **정답 ④**
>
> ④가 바르지 않다. 혈액량이 부족하면 대부분의 원인균이 호기성 · 통성 혐기성균이므로 호기성 배양병에 먼저(충분히) 넣어야 하며, 혐기성 배양병에만 모두 담으면 안 된다. ① 압박대로 혈관을 찾은 뒤 풀고 소독을 시작하는 것, ② 70% 알코올 후 2% 클로르헥시딘 소독, ③ 압박대를 묶고 장갑을 낀 뒤 15도 각도로 천자하는 것은 맞다. ⑤ 두 번째 세트를 시간 간격을 두고 무균적으로 다시 채취하는 것도 맞는 과정이다(가능하면 다른 부위에서 채취하는 것이 권장됨).

2021년 시험 76번

7. 세균배양을 위해서 검체를 채취할 때 주의사항이 아닌 것은?

① 정확한 감염부위에서 채취한다.
② 항생제 투여 전에 채취한다.
③ **배양하면 균이 증폭되므로 혈액 1mL이 적당하다.**
④ 사람이나 도구로부터 오염되지 않도록 한다.
⑤ 채취 용기, 운반, 배양배지 사용 등이 중요하다.

> **정답 ③**
>
> 혈액배양의 검출률은 채혈량에 크게 좌우되므로, 성인은 배양병 하나에 8~10 mL(한 세트 20 mL 정도)를 넣어야 한다. 혈액 속 균의 수는 매우 적어(1 mL당 1개 미만인 경우가 많음) 1 mL로는 균을 놓칠 수 있다. 정확한 감염 부위에서, 항생제 투여 전에, 오염 없이 채취하고, 알맞은 용기 · 운반 · 배지를 쓰는 것이 중요하다.

2020년

2020년 시험 87번

8. 아래 설명 중 혈액배양을 위한 채혈에서 생략할 수 있는 과정은?

① 채혈할 혈관으로 수액이 들어가지 않는 정맥혈관을 선택한다.
② 알코올 솜으로 채취할 피부부위를 소독한다.
③ 요오드팅크, 포타딘, 또는 Chlorhexidine gluconate 등의 소독제로 채취할 피부부위를 소독한다.
④ **주사기 내로 혈액이 흘러들어오면 바로 압박대를 풀어서 1분 이상의 혈액정체가 없도록 주의한다.**
⑤ 채혈한 혈액을 혈액배양병 넣은 후 배양병을 잘 흔들어 준다.

> **정답 ④**
>
> 압박대를 1분 넘게 묶어 두면 혈액이 농축되어 화학검사 수치가 달라지므로 일반 채혈에서는 바로 풀어야 하지만, 혈액배양은 균의 유무만 보므로 이 과정의 영향이 적어 생략할 수 있는 과정으로 본다. 수액이 들어가지 않는 혈관 선택, 알코올 소독, 요오드 · 클로르헥시딘 소독(오염 방지), 배양병을 잘 섞는 것은 혈액배양에 꼭 필요하다.

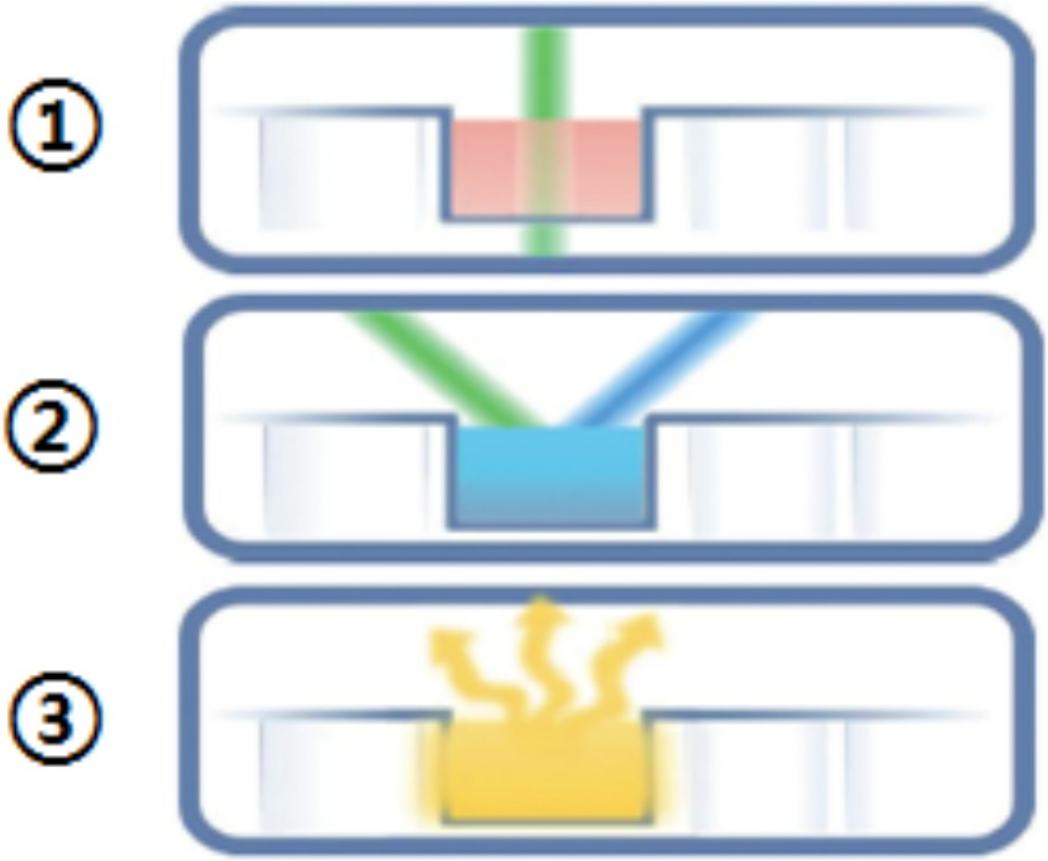
39. 진단면역학

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 원동일

2025년 시험 1번 · 출제자 원동일

1. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?

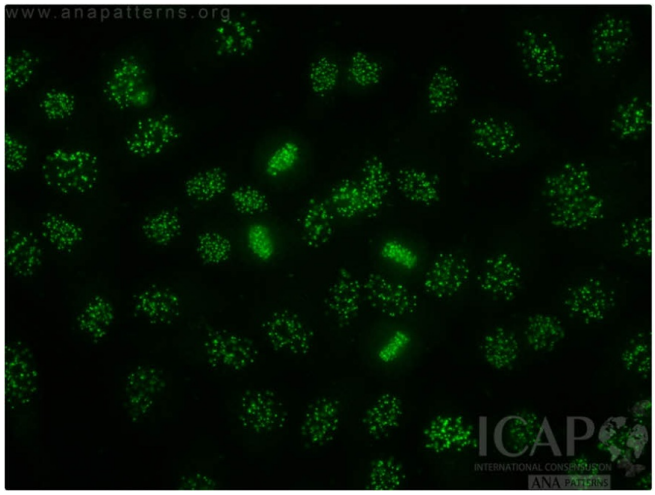


① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

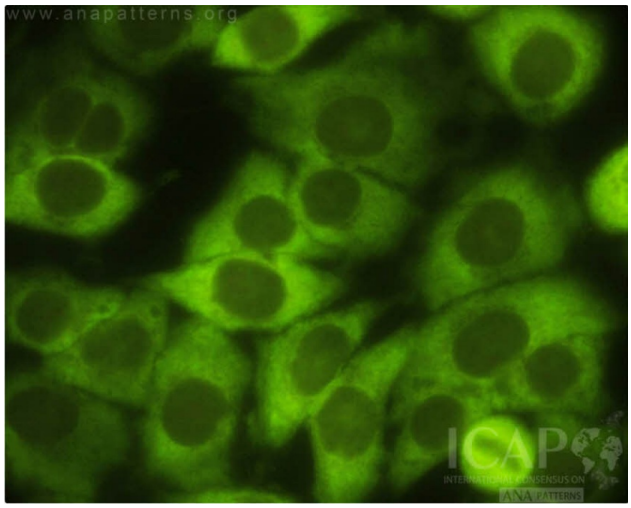
> **정답 ⑤**
> ① 빛이 검체를 통과하며 일부가 흡수되는 양을 재는 흡광법(ELISA), ② 들어간 빛(들뜸 빛)과 다른 파장의 빛이 다른 방향으로 나오는 형광법(FIA), ③ 외부 빛 없이 화학반응으로 스스로 빛을 내는 발광법(화학발광법, CLIA)이다. 따라서 흡광-형광-발광 순서다.

2. 다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

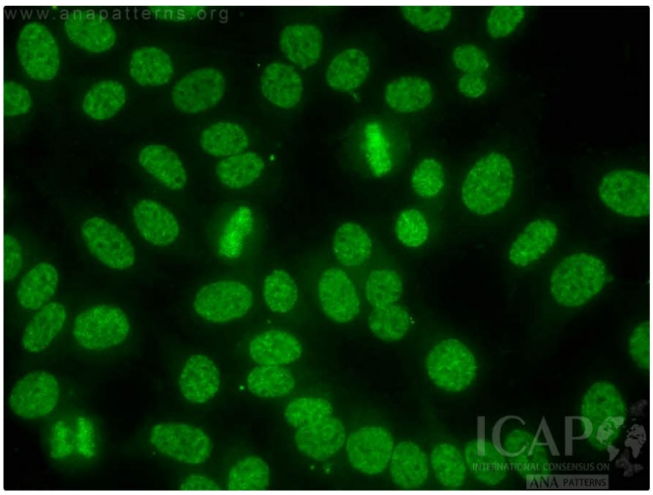
①



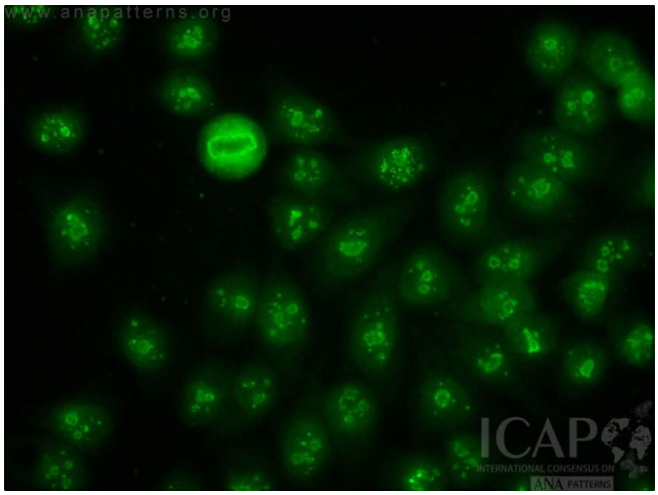
②



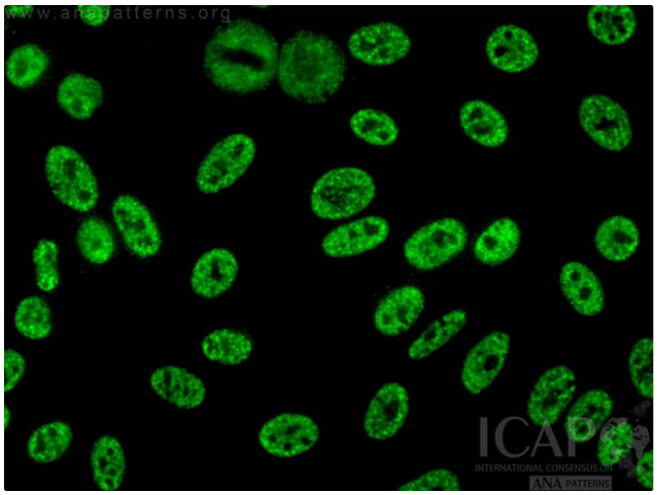
③



④



⑤



정답 ⑤

건조 각결막염과 구강건조(침 분비 감소로 삼킴 곤란, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이다. 쇼그렌 증후군의 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 HEp-2 세포에서 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색되고 분열기 염색체는 염색되지 않는 양상(⑤)을 보인다. 중심절(centromere) 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 핵소체(nucleolar) 모양은 전신경화증, 세포질 모양은 원발담즙성담관염(AMA) 등, 조밀한 고운 점(dense fine speckled, DFS70)은 건강인에서 흔하다.

2025년 시험 8번 · 출제자 원동일

3. 두 임산부의 산전진찰중 Rubella 감염에 대한 workup이다. 이 두 예에서 Rubella IgM 양성에 대한 올바른 해석은?

Patient	Details	Gestation (weeks) at referral	Rubella serology			Prenatal diagnosis	Conclusions and outcome
			IgM*	IgG†	Avidity		
1	Flu-like illness, no rash, at 10 weeks' gestation. No known contact. No history of rubella vaccination. Rubella antibodies detected in 1991	21	+/+/+	+	High	Amniotic fluid PCR negative. Fetal blood PCR and rubella IgM negative. Ultrasound normal	• Past and not recent infection • Persistent IgM response • Baby normal‡
2	Upper respiratory tract infection at 6 and at 15 weeks' gestation. No rash or known contact. No history of rubella vaccination or screening	18	–/+/+	+	High	Amniotic fluid PCR negative. Ultrasound normal	• Past and not recent infection • Persistent IgM response • Baby normal with no evidence of congenital rubella infection

① Persistent Rubella IgM response

② Re-infection에 의한 Rubella IgM 양성

③ Rheumatoid factor에 의한 Rubella IgM 검사의 false positive reaction

④ Rubella 실제 acute infection에 의한 IgM 양성

⑤ 다른 virus 감염에 의한 IgM 항체의 cross reactivity

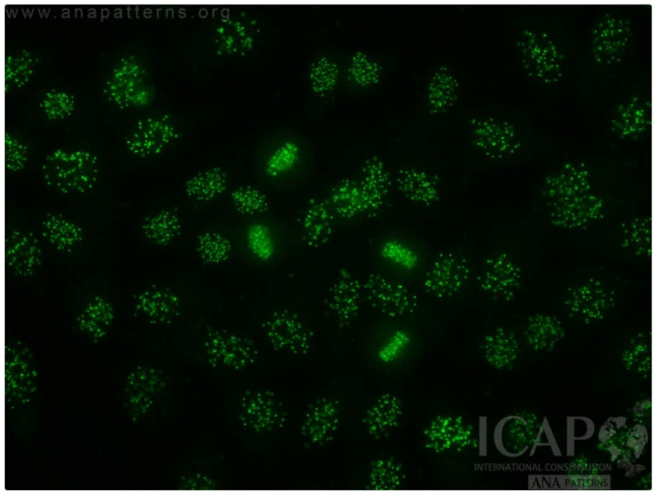
정답 ①

두 임산부 모두 루벨라 IgM이 양성이지만, IgG 결합력(avidity)이 높고(감염된 지 오래되었다는 뜻), 양수 PCR이 음성이며 아기도 정상이었다. 따라서 최근의 급성 감염이 아니라 과거 감염(또는 예방접종) 후 IgM이 오래 남아 있는 지속성 IgM 반응이다. 임신 중 루벨라 IgM 양성은 IgG avidity 검사로 최근 감염 여부를 확인해야 한다.

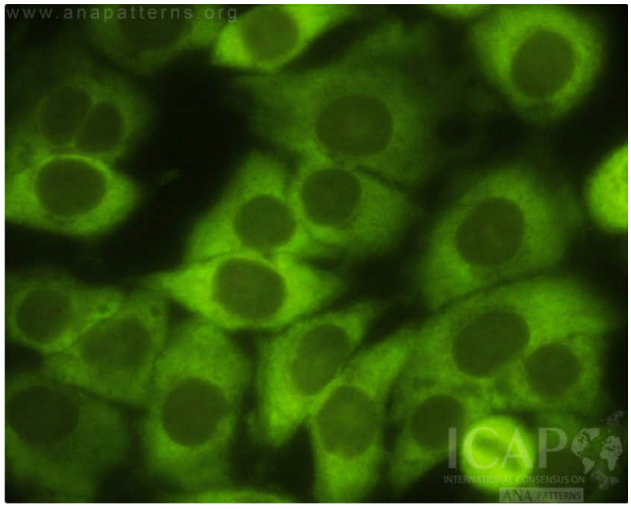
2024년 시험 1번 · 출제자 원동일

4. 다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

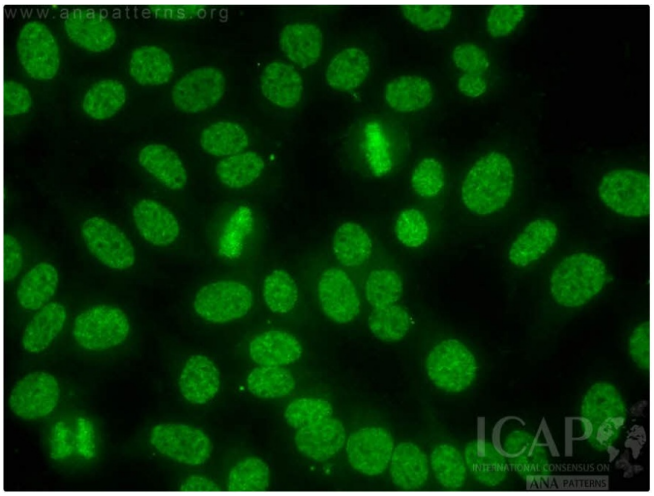
①



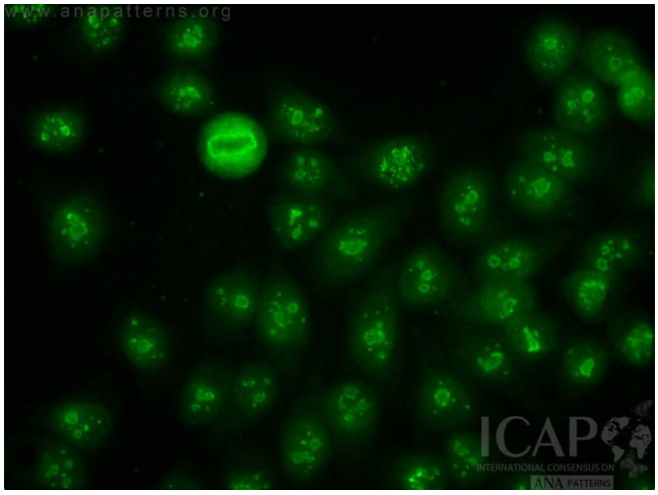
②



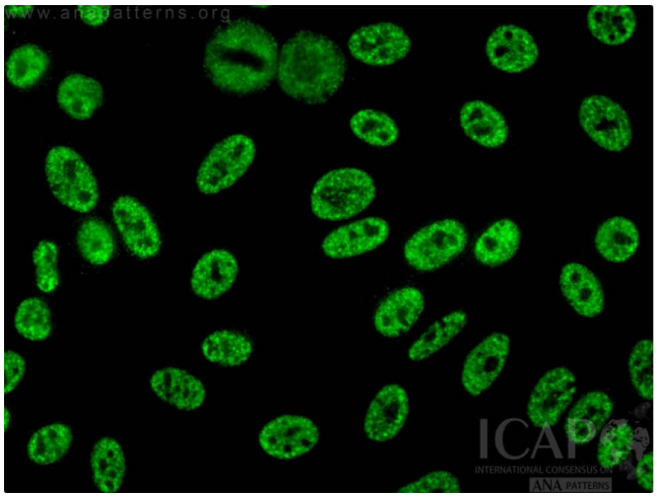
③



④



⑤



정답 ⑤

건조 각결막염과 구강건조(침 분비 감소로 삼킴 곤란, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이다. 쇼그렌 증후군의 항Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 HEp-2 세포에서 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색되고 분열기 염색체는 염색되지 않는 양상(⑤)을 보인다. 중심절(centromere) 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 핵소체(nucleolar) 모양은 전신경화증, 세포질 모양은 원발담즙성담관염(AMA) 등, 조밀한 고운 점(dense fine speckled, DFS70)은 건강인에서 흔하다.

2024년 시험 5번 · 출제자 원동일

5. 이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 이 조사 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가? 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다.

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ **혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test**

정답 ⑤

거의 모든 국민이 예방접종을 받은 상태에서 '자연 감염 후 회복된 사람'의 비율을 알려면, 백신으로는 생기지 않고 자연 감염으로만 생기는 항체를 봐야 한다. 국내에서 쓴 mRNA · 바이러스벡터 백신은 스파이크(S) 단백만 만들므로, 뉴클레오캡시드(N)에 대한 IgG가 과거 감염의 표지가 된다. 항원검사 · RT-PCR은 현재 감염을, IgM은 최근 감염을 보며, 항스파이크 IgG는 백신 접종자도 양성이다.

2023년 담당 원동일

2023년 시험 57번

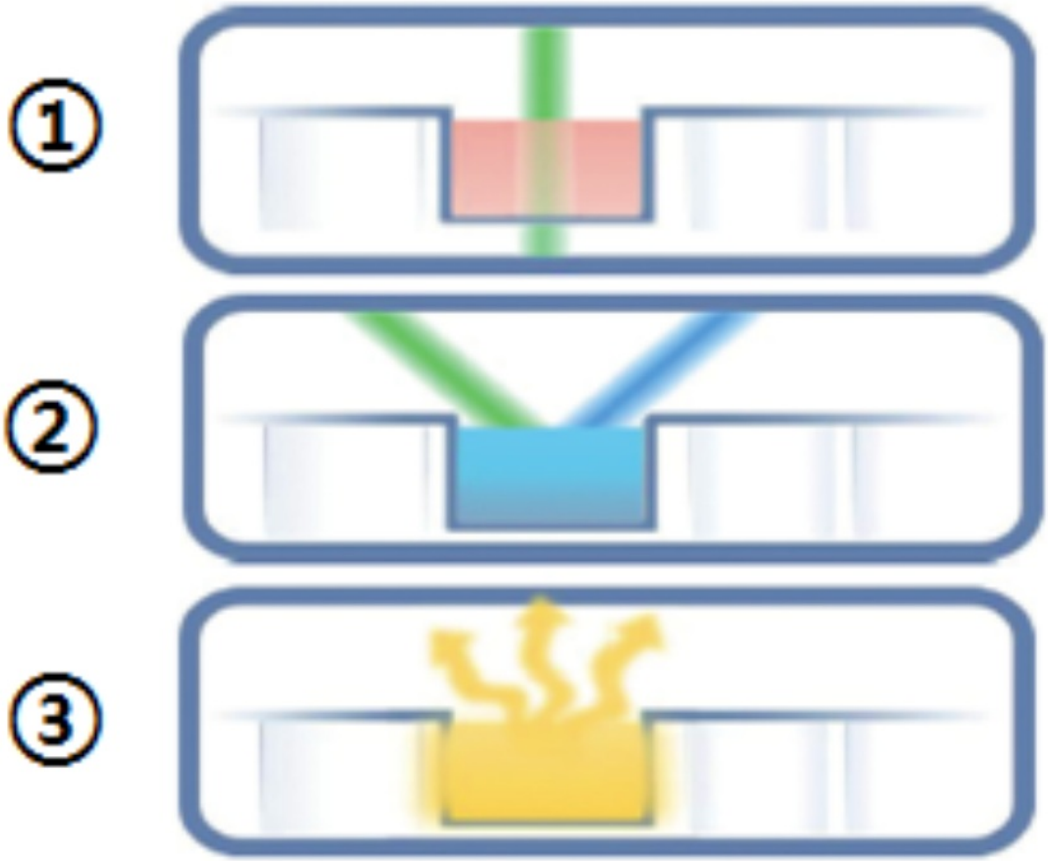
6. HEp-2 cells를 기질세포로하는 간접면역형광법(indirect immunofluorescence) 검사인 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사는 SARD (Systemic Autoimmune Rheumatic Disease)를 진단하는데 유용한 검사이다. 그러나 SARD에 속하는 질환임에도 ANA 검사에 대한 양성률이 낮고, 양성이더라도 그 질환에 특이한 패턴을 보이지는 않는 질환이 있다. 그 질환 이름은?

① Systemic lupus erythematosus (SLE)
② Sjögren's syndrome
③ Systemic sclerosis
④ **Rheumatoid arthritis (RA)**
⑤ Overlap syndromes

정답 ④

류마티스관절염은 SARD에 속하지만 ANA 양성률이 낮고(약 30~40%) 양성이어도 특이한 패턴이 없다. 류마티스관절염은 류마티스인자와 항CCP 항체로 진단을 돕는다. SLE는 ANA 양성률이 95% 이상이고, 쇼그렌 증후군(고운 점), 전신경화증(중심절 · 핵소체), 중복증후군은 특징적인 패턴을 보인다.

7. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?



① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

정답 ⑤

① 빛이 검체를 통과하며 일부가 흡수되는 양을 재는 흡광법(ELISA), ② 들어간 빛(들뜸 빛)과 다른 파장의 빛이 다른 방향으로 나오는 형광법(FIA), ③ 외부 빛 없이 화학반응으로 스스로 빛을 내는 발광법(화학발광법, CLIA)이다. 따라서 흡광-형광-발광 순서다.

8. 2023년 현재 대한민국에서 거의 모든 국민이 SARS-CoV-2 백신 접종을 받았으나, COVID-19 재유행이 멈추지 않는 추세이다.

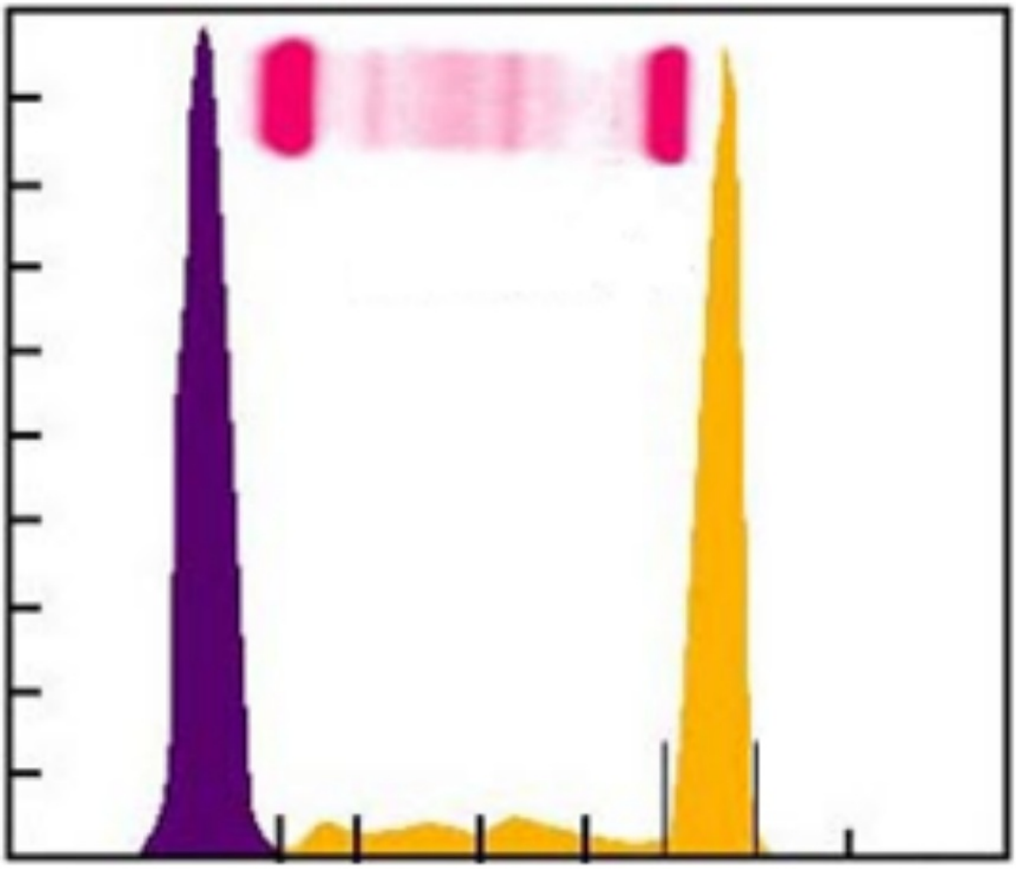
이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 이 조사 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가? 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다.

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

정답 ⑤

거의 모든 국민이 예방접종을 받은 상태에서 자연 감염 후 회복된 사람의 비율을 알려면, 백신으로는 생기지 않는 항체를 봐야 한다. 국내 백신은 스파이크(S) 단백만 만들므로 뉴클레오캡시드(N)에 대한 IgG가 과거 자연 감염의 표지가 된다. 항원검사 · RT-PCR은 현재 감염, IgM은 최근 감염을 보고, 항스파이크 IgG는 백신 접종자도 양성이다.

9. 혈청단백전기영동검사에서 다음 그림과 같은 소견을 보일 때 가장 의심되는 소견은?



① severe liver disease
② acute inflammatory disease
③ immune deficiency
④ polyclonal gammopathy
⑤ monoclonal gammopathy

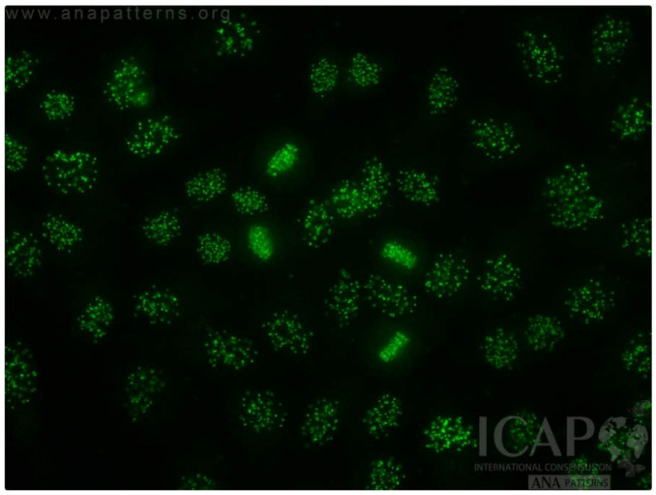
정답 ⑤

혈청단백전기영동에서 감마 글로불린 부위에 폭이 좁고 뾰족한 단일 봉우리(M spike)가 있으면 한 종류의 형질세포 클론이 같은 면역글로불린을 많이 만드는 단클론감마병증(다발골수종, MGUS 등)이다. 다클론감마병증(만성 염증 · 간경변)은 감마 부위가 넓고 완만하게 올라가고, 급성 염증은 알파1 · 알파2 증가, 심한 간질환은 알부민 감소와 베타-감마 다리(bridging), 면역결핍은 감마 부위 감소를 보인다.

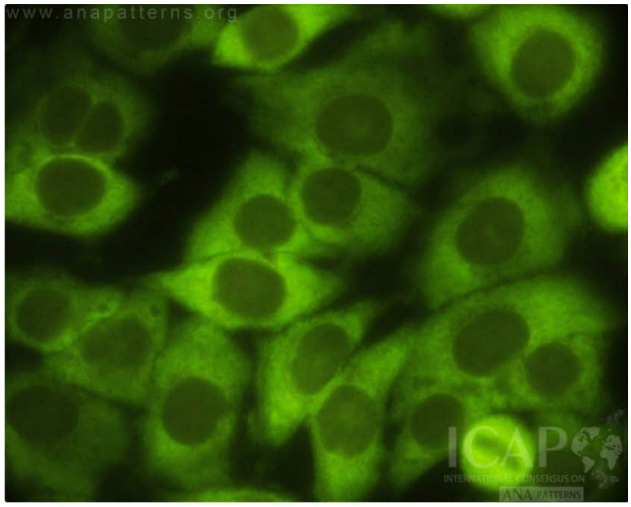
10. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

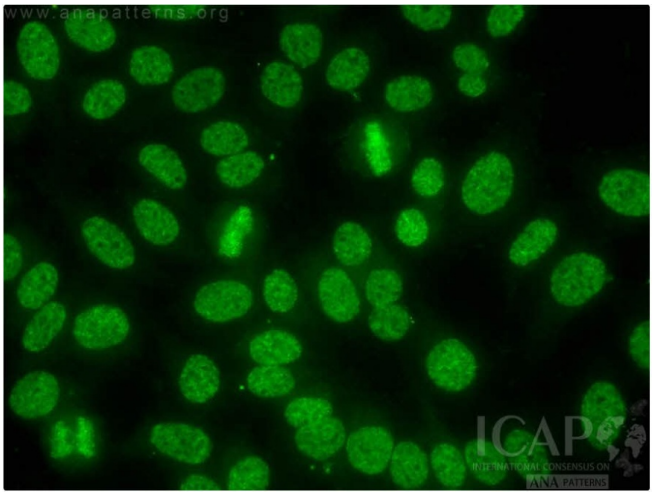
① Centromere pattern



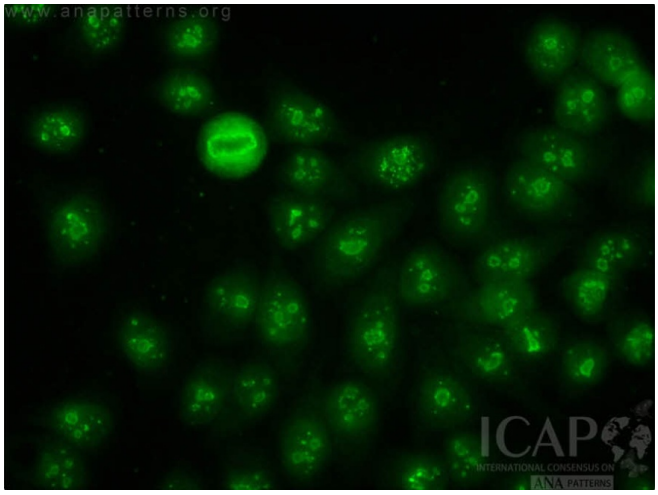
② Cytoplasmic pattern



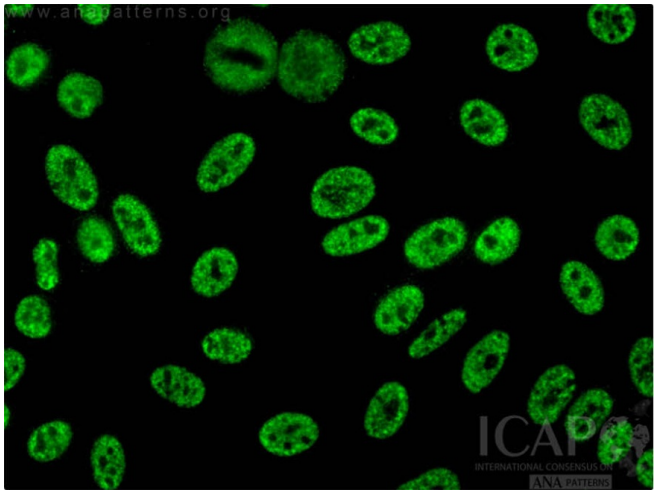
③ Dense fine speckled pattern



④ Nucleolar pattern



⑤ Fine speckled pattern



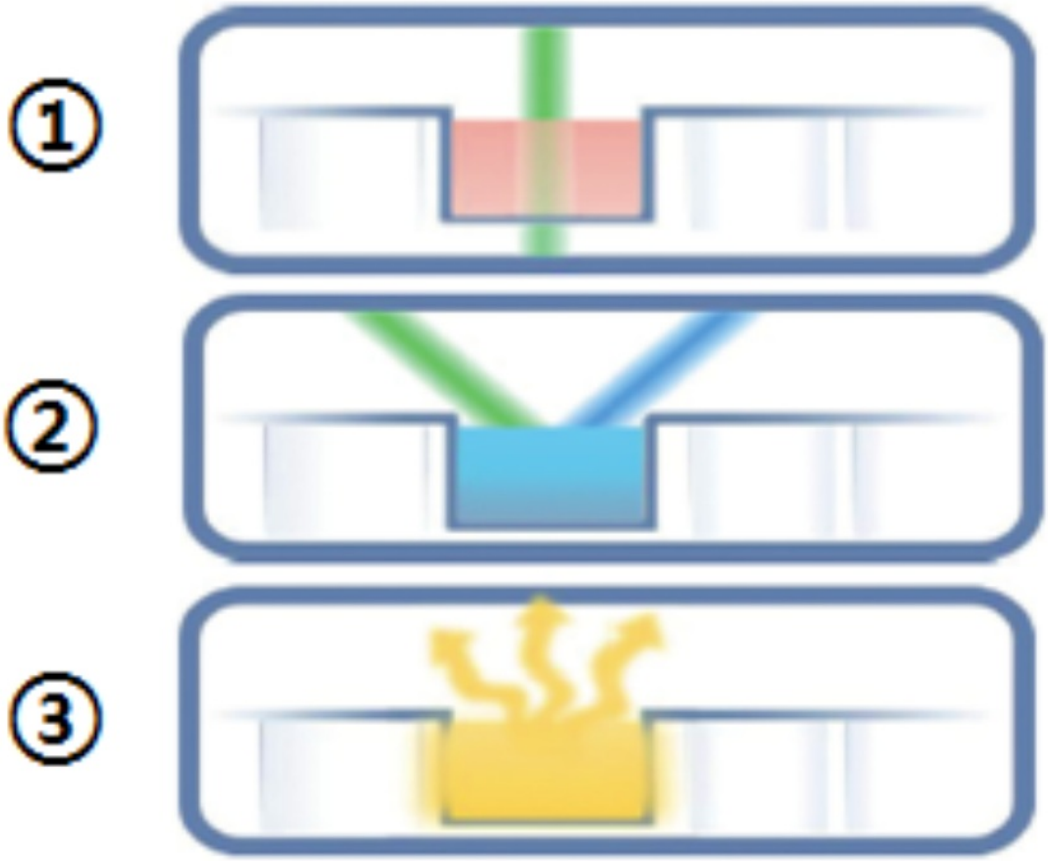
정답 ⑤

건조 각결막염과 구강건조(삼킴 곤란, 오래 말하기 어려움, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이며, 이때 나오는 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색된다. 중심절 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 세포질 모양은 AMA 등, 조밀한 고운 점(DFS70)은 건강인에서 흔하고, 핵소체 모양은 전신경화증과 관련된다.

2022년

2022년 시험 30번

11. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?



① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

정답 ⑤

① 빛이 검체를 통과하며 일부가 흡수되는 양을 재는 흡광법(ELISA), ② 들어간 빛(들뜸 빛)과 다른 파장의 빛이 다른 방향으로 나오는 형광법(FIA), ③ 외부 빛 없이 화학반응으로 스스로 빛을 내는 발광법(화학발광법, CLIA)이다. 따라서 흡광-형광-발광 순서다.

2022년 시험 39번

12. 2022.08.19. 현재 대한민국에서 거의 모든 국민이 SARS-CoV-2 백신 접종을 받았으나, COVID-19 재유행이 멈추지 않는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

정답 ⑤

거의 모든 국민이 예방접종을 받은 상태에서 자연 감염 후 회복된 사람의 비율을 알려면, 백신으로는 생기지 않는 항체를 봐야 한다. 국내 백신은 스파이크(S) 단백만 만들므로 뉴클레오캡시드(N)에 대한 IgG가 과거 자연 감염의 표지가 된다. 항원검사 · RT-PCR은 현재 감염, IgM은 최근 감염을 보고, 항스파이크 IgG는 백신 접종자도 양성이다.

2022년 시험 72번

13. Antinuclear antibody (ANA) 검사는 systemic autoimmune rheumatic disease (SARD)를 진단하기 위하여 HEp-2 세포를 기질로 간접면역 형광현미경법으로 시행된다.

그러나, 이 검사로 SARD와 관계된 모든 자가항체(autoantibody)들을 검출할 수 있는 것은 아니다. 다음 자가항체들 중, HEp-2 세포를 이용한 ANA 검사로 검출이 잘되는 것은 무엇인가?

① Rheumatoid factor
② anti-Cardiolipin antibody
③ anti-dsDNA antibody
④ anti-Myeloperoxidase antibody
⑤ anti-Platelet antibody

정답 ③

HEp-2 세포를 쓰는 ANA 검사는 세포의 핵(과 세포질) 항원에 대한 자가항체를 보는 검사이므로, 핵 안 이중가닥 DNA에 대한 항dsDNA 항체가 잘 검출된다(균질형 패턴). 류마티스인자(IgG Fc에 대한 항체), 항카디오리핀 항체(인지질), 항MPO 항체(호중구 세포질, ANCA 검사), 항혈소판 항체는 HEp-2 ANA로 검출되지 않아 따로 검사한다.

2022년 시험 78번

14. 다음의 acute phase reactant 중 감염상태일 때 가장 빨리 증가하고 치료 시 가장 빨리 내려오는 것은?

① prealbumin
② fibrinogen
③ alpha1-antitrypsin
④ IgG
⑤ C-reactive protein

> **정답 ⑤**
> CRP는 감염 · 염증 후 6~8시간 안에 오르기 시작해 1~2일에 최고에 이르고, 반감기가 약 19시간으로 짧아 원인이 해결되면 가장 빨리 떨어진다. 피브리노겐 · 알파1-항트립신은 더 늦게 오르고 늦게 내려오며, 프리알부민은 염증 시 감소하는 음성 급성기 반응물이고, IgG는 급성기 반응물이 아니다.

2022년 시험 86번

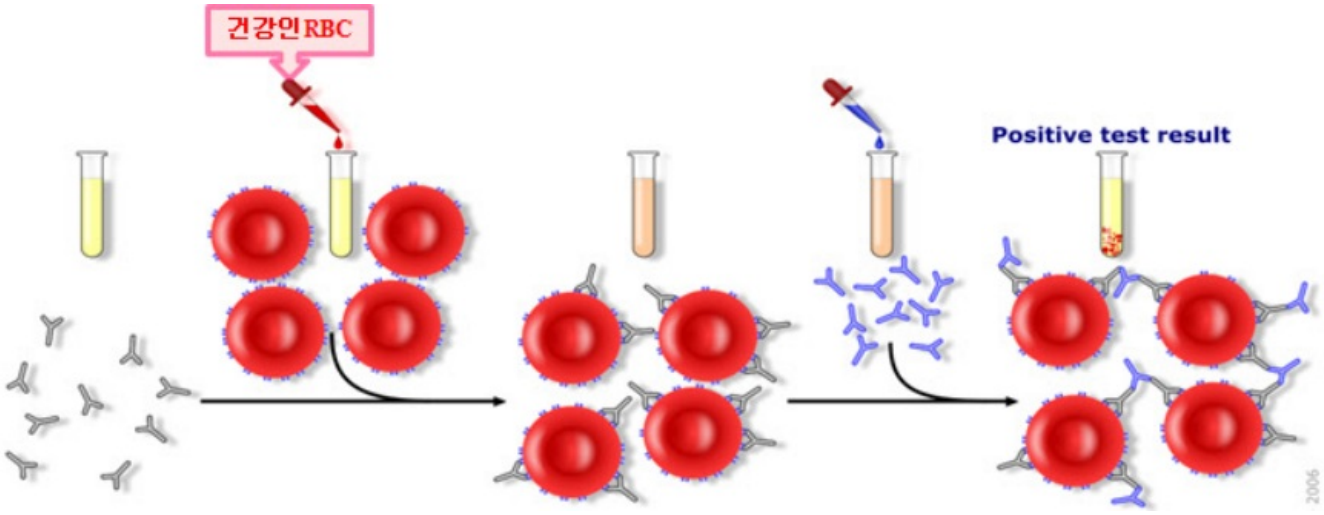
15. Recurrent pyogenic gingival infections으로 7세 남자 환아가 내원하였다. 환아는 과거에도 chest, skin에도 여러 감염증이 반복되었다고 한다. 가장 필요한 검사로 생각되는 것은?

① B cells: Specific Ab production against vaccination
② NK cells: Cytotoxicity against K562
③ T cells: Proliferation against mitogen
④ Neutrophil: Oxidative burst test
⑤ Monocyte count

> **정답 ④**
> 어린 남아에서 잇몸, 피부, 폐에 화농성 세균 감염이 반복되면 식세포(호중구) 기능 이상, 특히 X연관 만성육아종병을 의심한다. 만성육아종병은 NADPH 산화효소 결함으로 호중구가 활성산소를 만들지 못하므로, 호중구 산화폭발 검사(DHR 유세포검사, NBT 검사)로 진단한다. B세포(항체), T세포, NK세포 검사는 각각 다른 면역결핍을 평가한다.

2021년 시험 12번

16. 다음 그림은 자가면역질환인 면역용혈빈혈(immune hemolytic anemia)에서 적혈구에 대한 자가항체를 검출하는 검사 과정이다. 자가항체를 검출하는 검사는 그 검사술식에 따라 두 가지로 분류할 수 있다. 이 그림은 두 가지중 어떤 검사술식에 해당되는가?



① 직접법(direct method)

② 간접법(indirect method)

③ 고감도법(high sensitivity assay)

④ 반정량법(semi-quantitative assay)

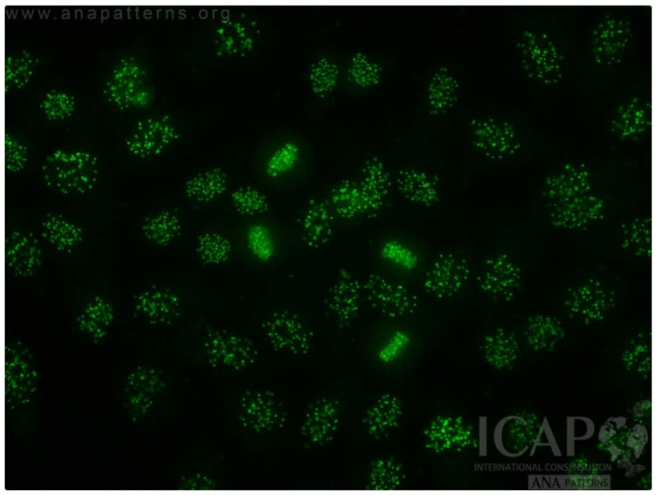
⑤ 정량법(quantitative assay)

> **정답 ②**
>
> 그림은 환자 혈청(자가항체)을 건강인 적혈구와 반응시킨 뒤 항인간글로불린(쿰스 시약)을 넣어 응집을 보는 과정으로, 혈청에 떠 있는 항체를 찾는 간접법(간접 항글로불린 검사, 간접 쿰스 검사)이다. 직접법은 환자 적혈구에 이미 붙어 있는 항체 · 보체를 환자 적혈구에 쿰스 시약을 바로 넣어 확인한다.

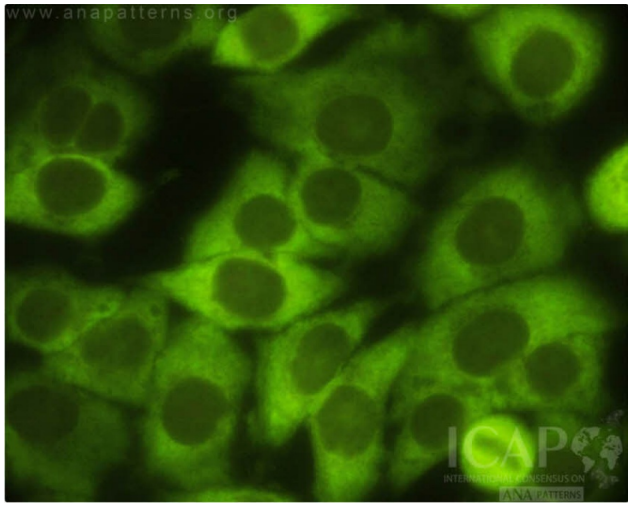
17. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

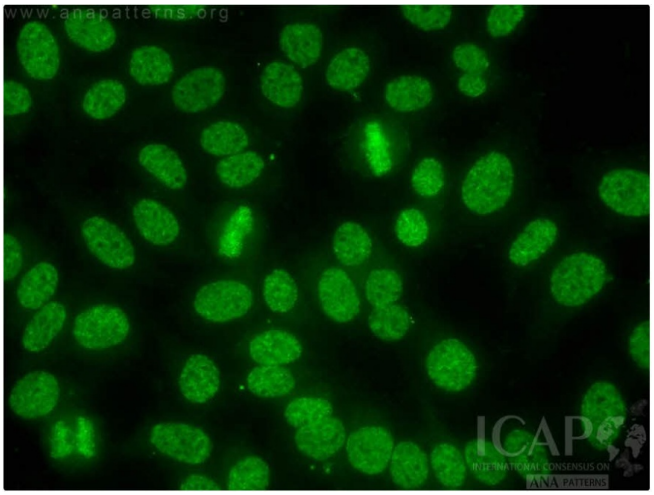
① Centromere pattern



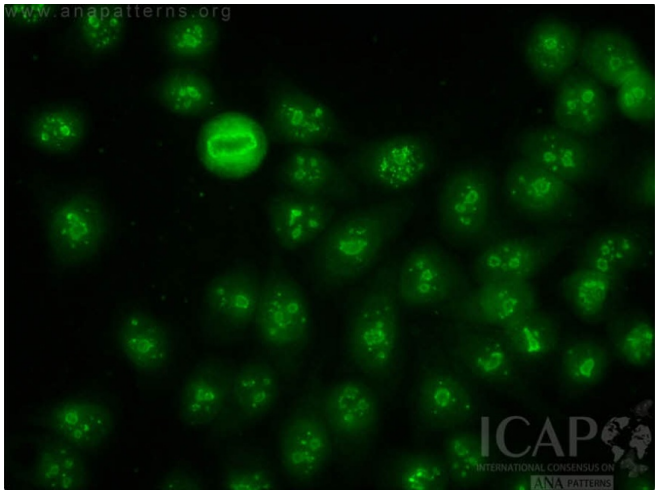
② Cytoplasmic pattern



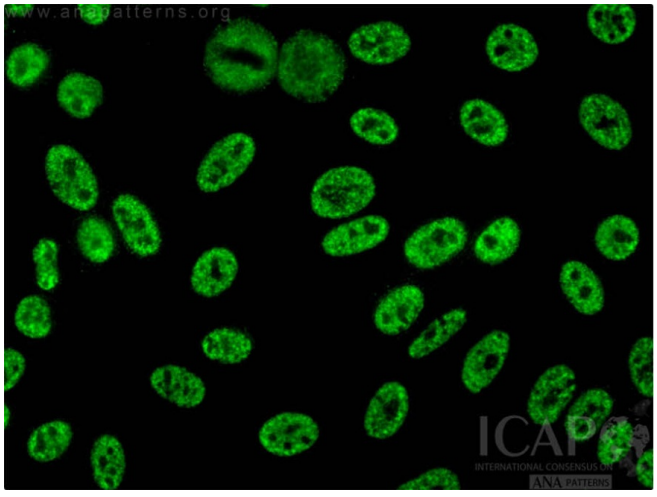
③ Dense fine speckled pattern



④ Nucleolar pattern



⑤ Fine speckled pattern



정답 ⑤

건조 각결막염과 구강건조(삼킴 곤란, 오래 말하기 어려움, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이며, 이때 나오는 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색된다. 중심절 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 세포질 모양은 AMA 등, 조밀한 고운 점(DFS70)은 건강인에서 흔하고, 핵소체 모양은 전신경화증과 관련된다.

2021년 시험 66번

18. 2021.10.28. 현재 전국적으로 SARS-CoV-2 백신 2차 접종 완료율이 70%를 초과하였고, COVID-19 확진자 발생이 감소하는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 적이 있는 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test

② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR

③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test

④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test

⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

정답 ⑤

백신 2차 접종률이 70%를 넘은 상황에서 '감염된 적이 있는' 사람을 찾으려면 백신으로는 생기지 않는 항체를 봐야 한다. 국내 백신은 스파이크(S) 단백만 만들므로 뉴클레오캡시드(N)에 대한 IgG가 과거 자연 감염의 표지다. 항원검사 · RT-PCR은 현재 감염, IgM은 최근 감염만 보고, 항스파이크 IgG는 백신 접종자도 양성이다.

19. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?

① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

정답 ⑤

① 빛이 검체를 통과하며 일부가 흡수되는 양을 재는 흡광법(ELISA), ② 들어간 빛(들뜸 빛)과 다른 파장의 빛이 다른 방향으로 나오는 형광법(FIA), ③ 외부 빛 없이 화학반응으로 스스로 빛을 내는 발광법(화학발광법, CLIA)이다. 따라서 흡광-형광-발광 순서다.

2020년

2020년 시험 15번

20. Immunoassay는 체외진단을 위하여 환자에서 채취한 검체를 대상으로 널리 이용되고 있다.

Immunoassay 방법 중, 안전(safety)하면서도 정확도(accuracy)가 가장 높은 검사방법이므로, 대형병원 검사실에서 가장 선호되는 검사방법은?

① 흡광법 Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
② 형광법 Fluorescence immunoassay (FIA)
③ Immunochromatography
④ Radioimmunoassay (RIA)
⑤ **화학발광법 Chemiluminescence immunoassay (CLIA)**

> **정답 ⑤**
> 화학발광 면역검사(CLIA)는 방사성 물질을 쓰지 않아 안전하고, 예민도와 정확도가 높으며 측정 범위가 넓고 자동화가 쉬워 대형병원 검사실에서 가장 많이 쓰인다. RIA는 정확하지만 방사성 물질을 다뤄야 하고, ELISA · FIA는 CLIA보다 예민도가 낮거나 자동화가 덜하며, 면역크로마토그래피는 신속검사용으로 정확도가 낮다.

2020년 시험 16번

21. 2020.11.23. 현재 전국적으로 COVID-19 확진자 발생이 다시 증가하는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 적이 있는 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?

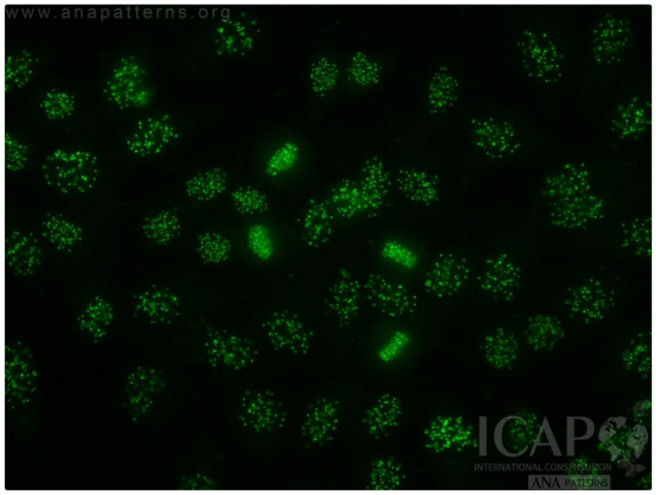
① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 antibody IgM test
④ **혈액 검체로 SARS-CoV-2 antibody IgG test**
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR

> **정답 ④**
> 2020년 11월은 국내에서 코로나19 예방접종이 시작되기 전이었으므로, 혈액에서 SARS-CoV-2 IgG 항체가 있으면 과거 감염을 뜻한다. IgG는 감염 후 오래 유지되어 과거 감염률(혈청 유병률) 조사에 적합하다. 항원검사와 RT-PCR은 현재 감염을, IgM은 최근 감염만 보며 금방 사라진다. 혈액 RT-PCR은 바이러스 검출률이 낮다.

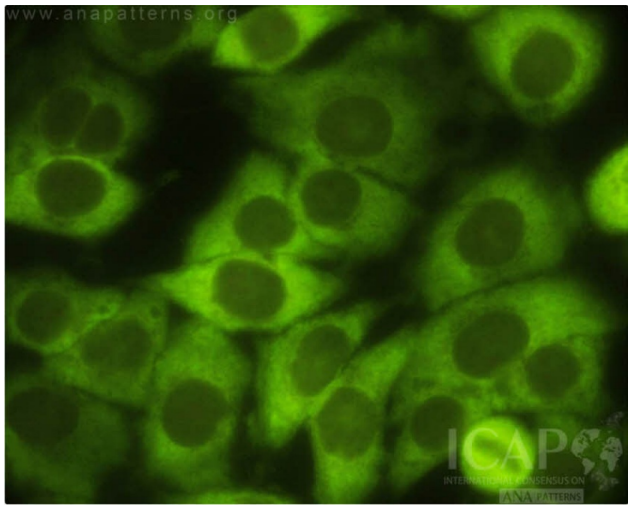
22. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

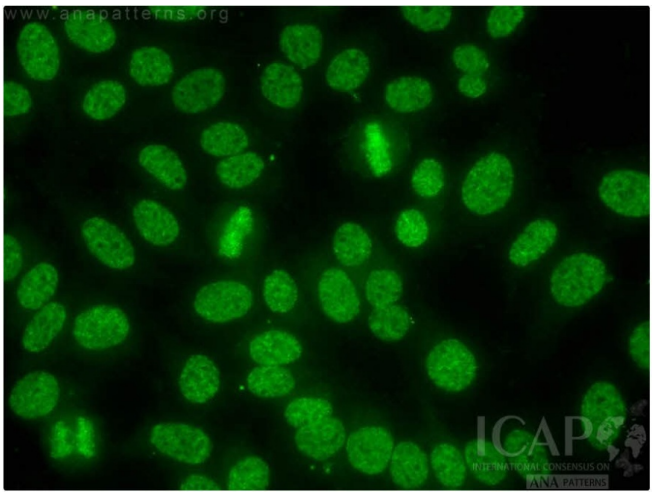
① Centromere pattern



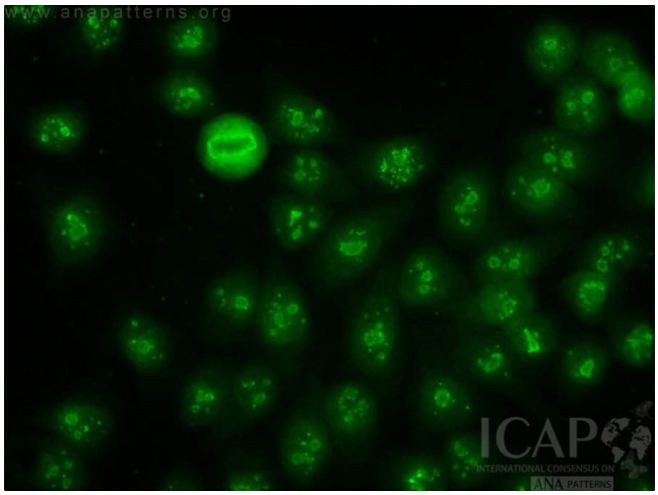
② Cytoplasmic pattern



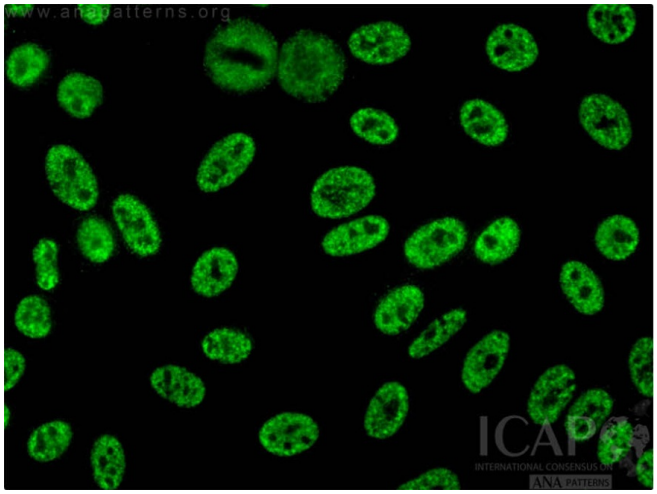
③ Dense fine speckled pattern



④ Nucleolar pattern



⑤ Fine speckled pattern

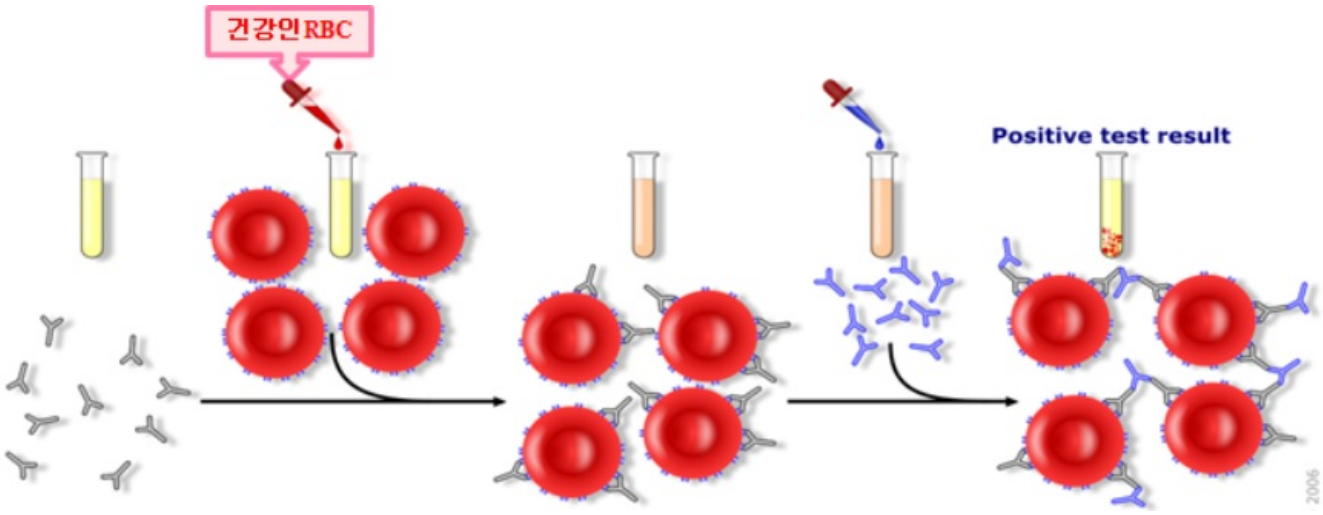


정답 ⑤

건조 각결막염과 구강건조(삼킴 곤란, 오래 말하기 어려움, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이며, 이때 나오는 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색된다. 중심절 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 세포질 모양은 AMA 등, 조밀한 고운 점(DFS70)은 건강인에서 흔하고, 핵소체 모양은 전신경화증과 관련된다.

2020년 시험 18번

23. 다음 그림은 자가면역질환인 면역용혈빈혈(immune hemolytic anemia)에서 적혈구에 대한 자가항체를 검출하는 검사 과정이다. 자가항체를 검출하는 검사는 그 검사술식에 따라 두 가지로 분류할 수 있다. 이 그림은 두 가지중 어떤 검사술식에 해당되는가?



① 직접법(direct method)

② 간접법(indirect method)

③ 고감도법(high sensitivity assay)

④ 반정량법(semi-quantitative assay)

⑤ 정량법(quantitative assay)

정답 ②

그림은 환자 혈청(자가항체)을 건강인 적혈구와 반응시킨 뒤 항인간글로불린(쿰스 시약)을 넣어 응집을 보는 과정으로, 혈청에 떠 있는 항체를 찾는 간접법(간접 항글로불린 검사, 간접 쿰스 검사)이다. 직접법은 환자 적혈구에 이미 붙어 있는 항체 · 보체를 환자 적혈구에 쿰스 시약을 바로 넣어 확인한다.